序

本序主要分为三个部分：1000 题的内容构成、使用方法、写在后面的话。

1000 题背景

本书为计算机考研 408 专业课的练习册，共 1576 道选择题，其中数据结构 411 题、计算机组成原理 373 题、操作系统 417 题、计网 375 题。

relax1000 题伊始于 2025 年考研。在第一版中，本着后期缺乏质量高的题目做，我们团队耗时几个月搜集筛选题目，题目主要来自各机构的教辅书和习题册、袁春风老师教材、湖科大教书匠（高军老师）的每日一题和模拟卷、24 考研中质量比较好的模拟题，以及部分原创题目。

自 2026 考研开始，我们下定决心重做 1000 题，做一本属于 408 考生的 1000 题。出题的老师是各院校 140+、130+的高分学员，也有具备多年辅导经验的学长，我们清楚学生的痛点，命题的风格。本着覆盖真题考点、拓展真题考点、预测未来考点的方针，对第一版进行重做。第二版除了保留一些质量较高的题目。我们所有新题目都是自己原创，都是反复研究真题、紧扣教材细节出的一些比较严谨，又适合大家学习知识的风格的题目。在 2026 考研中，有小几千余名考生做过我们的题目，很多考生在出成绩后给了我们肯定和高度赞赏，也得知很多真题的创新考法在我们 1000 题里均有高度相似的题目，这也再次印证我们的出题方向是没错的，也让我们团队几个月的付出没有白费。

其次，去年的 1000 题是没有写序的，今年把这部分补上。第一个方面，让大家使用 1000 题有个大概了解，以及正确的使用方法。第二个方面，去年有几个考生可能不太了解我们，然后做了 1000 题，给了比较差的评价，并且说我们抄袭湖科大，我们第一年的序正如前文描述了出处，甚至一些解析我都保留出处的原样，我是非常尊重各位老师的付出的，也绝不是那种蔑视劳动成果，白嫖劳动成果的人。去年也和高军老师建立过联系，后续也对其所有题目进行了替换，今年也对一些机构的模拟题进行了替换，但是经过这么多年，我们也很难分辨是谁家的，希望各位老师多多包涵，如有侵权，请告知我具体题目，我一定全力配合进行删除，我们是站在巨人的肩膀上的，在这里也感谢各位前辈。最后我想说的是，1000 题从一开始到现在都是开源 PDF 的。去年开始是因为大家有需要纸质的，我们才出售，大家要知道，排版、做封面、核对、勘误这些事情，一旦出售，就必须对消费者负责，这种赚的钱其实相比我们付出的精力，是微不足道的，也希望大家轻点喷，理解一下。也希望通过 1000 题和大家认识，一起探讨 408，一起优化好这本书，成为计算机考研人手一本的能真正学到东西的高质量题目集。

使用方法

相信大部分人拿到 1000 题的时候都已经进入强化或结束强化了，这时候大家就会疑惑：又有一些知识点不同程度的遗忘，我是应该重新看一遍辅导书，还是去钻研更深的教材，亦或是开历年模拟卷提升做题能力查漏补缺？我觉得都是可以的，我的分析如下：

1．对于基础比较薄弱的同学：还在基础阶段或者强化阶段，做题常常没有思路

如果你是这种情况，我建议你每天可以稍微多花点时间在 408 学习上，早点结束强化阶段。那么，结束强化阶段后，你可以考虑花一段时间把每个章节的课后选择错题复习一遍，特别是真题的选择和大题，不要放过任何一个知识细节，想想这个题涉及哪些知识点？这个知识点背后的原理（更深层次，需要查阅资料）？这个知识点所属的板块（建立知识框架）？这个知识点还有什么出题角度（很难自己联系，需要多做题）？这类题目是否有好的解题方法或思路？（总结并记笔记）。如果你当前进度比较慢，那你更应该抓住以上几个核心，到真题中去串联知识点、形成自己的知识框架，提高解题能力。

2．对于已经结束强化的人来说：所有知识点都了解，但是碰到有深度的题，常常犯错

这部分同学应当是刷过真题并对真题常规题型都比较熟悉，我的建议是直接使用这本 1000 题进行练习。首先，有些书里面的题目有的是比较好的，值得深究，但是由于答案编的晦涩难懂，失去了其原本的价值，部分这种题目我都亲自撰写答案，其中就有一些题目，我把我笔记中总结的做题方法或者知识点总结放在了解析。我觉得大家作为考生，更应该去做这个事情，对于一些自己不会的题，首先把这个题的知识点弄懂，这是第一层；然后这个知识点你会串联起很多其他知识，比如你看到驱动程序的题目，你是否会联想到设备独立性软件，中断程序？我相信任何一个人想变强都会有这种思维，那么你此刻不应该仅仅记个正确答案，然后直接跳过这道题。正确的做法是去翻辅导书、亦或是教材、查 csdn 相关博客（这里推荐一下月暗笔记，可以省去很多查教材的时间），去把这一块的知识点都串起来，要是有一个例子能帮助你贴合知识点记忆，那就更棒了！那么恭喜你，你学会了 408 的复习之道！这是成为高手的第二层。（其次，我也在我的经验贴中多次强调的做笔记，你应该把这些收获自己动手记录下来以便后期反复享用和深层次理解记忆）。最后一层便是把你学会的点表达出来，你可以尝试在考研群去答疑，帮助别人解惑，当你能把一个问题的分析从头到尾在别人的追问下表达出来，那么可以肯定，你已经是这个知识点的主人了，这个环节你会很仔细地考量条件是否严谨？和别人的交流对峙中是否学到新的东西，自己的理解是不是有偏差？等你再做到这个知识点的相关题时，你会迸发出各种想法，甚至可以随时随地出一个好题分享给自己的研友做！

3．对知识点非常熟练，想冲击 135 分+

这部分同学应该做了大量的工作去攻克难点，但是考场上的冷门知识点层出不穷，每年或多或少都会占 5 分左右。那么如何解决这个问题？首先，第②点提到，对于一个错题，你要弄懂这个知识点本身，你应该去看对应的教材或者博客，那么肯定会连带出来很多知识点，比如文件操作系统调用涉及的参数、具体过程，这是一个抽象的概念，但是你可以尝试去看看源码。又比如中断的整个实现过程，你可以去看看中断机构的硬件实现体会他整个流程，当你把底层的东西弄懂，在考场上出了一个从未考过的概念辨析，你就明显能够通过冷静分析选出正确答案，而不是二选一总是选错的那个。用一句话来说就是：究其根本。其次，对于一些纯记忆性的东西，而各类教材都没有或者不容易发现，这种题目就需要大家相互分享了，一个人不可能把所有的书籍看完，但是当很多高手在讨论的时候，交叉补齐很可能就会超越任何一本书籍，所以我推荐大家到考研群里交流，我这里提供一个群供大家交流：945751916，后续

1000 题大家有问题也可以在这里探讨，我看到了也会回复大家，希望能帮助到大家。最后要提的一点是，对于高手来说，应该对待数学一样对待 408，多加练习，408 今年风格也越来越重视计算和推演，这就导致很容易在简单的计算上出错，这种分实在不应该丢的，希望大家以我为戒！

写在最后

容我介绍一下这本书的主要贡献者，第一版中其中四位为 24 上岸北大软微的高分学长：初尧、不语、amark、relax，还有月暗学长，各位学长从暑假开始，就花了大量时间搜集题目，识别校对文字，挑选等等工作。我们本可以上岸后用大量的时间学习或者休息娱乐，也许我们都知道在考研这个道路上一路走来太不容易了，所以都很爽快的答应了我的请求并完成了各自的工作，这才有了现在的 1000 题。当然，

第二版的主要贡献者，除了我和月暗学长，还有上岸科软的 thinker 学长、豆芽学长，上岸软微的发呆学长，他们在 25 考研都取得 137、135、128 的高分。也在编写 1000 题时奉献了自己的很多精力。

这本练习册还存在很多不足，比如考点覆盖还存在少许欠缺，小部分题目质量还不够高，答案解析可能会有小错误等等，在今年我们已经尽力完善了，但是肯定还是存在问题的。希望大家以包容的心态看待~ 这个我希望大家在后续群里交流的时候指出错误、提出建议、贡献好题，大家一起来完善这本书。

不知不觉考研已到暑假白热化阶段，不知道你们内心的梦想是否还依旧坚定，功不唐捐，玉汝于成，希望大家抛弃一切杂念全力备考，再吃亿点苦，27 皆上岸！

> 2026.6 relax

目　录

第一部分　408 1000 题 ds 题目册.....1

第 1 章　绪论.....2
第 2 章　线性表.....7
第 3、4 章　栈、队列、数组、字符串.....12
第 5 章　树.....20
第 6 章　图.....30
第 7 章　查找.....42
第 8 章　排序.....51

第二部分　408 1000 题 co 题目册.....61

第 1 章　计算机系统概述.....62
第 2 章　数据的表示和运算.....67
第 3 章　存储器层次结构.....78
第 4 章　指令系统.....92
第 5 章　中央处理器（CPU）.....98
第 6 章　总线和输入/输出系统.....111

第三部分　408 1000 题 os 题目册.....117

第 1 章　计算机系统概述.....118
第 2 章　进程管理.....127
第 3 章　内存管理.....152
第 4 章　文件管理.....167
第 5 章　输入/输出（I/0）管理.....182

第四部分　408 1000 题 cn 题目册.....195

第 1 章　绪论.....196
第 2 章　物理层.....201
第 3 章　数据链路层.....208
第 4 章　网络层.....222
第 5 章　传输层.....237
第 6 章　应用层.....243

第一部分

408 1000 题 ds 题目册

第 1 章

绪论

1．以下关于数据结构的说法中，正确的是（　）。

A．数据的逻辑结构独立于其存储结构　　B．数据的存储结构独立于其逻辑结构

C．数据的逻辑结构唯一决定其存储结构　　D．数据结构仅由其逻辑结构和存储结构决定

2．设有如下遗产继承规则：丈夫和妻子可以互相继承遗产，子女可以继承父亲和母亲的遗产，子女间不能相互继承，则表示该遗产继承关系最合适的数据结构应该是（　）

A．树　　B．图　　C．线性表　　D．集合

3．下列关于数据结构的说法，正确的有（　）

I．数据项是数据的基本单位

II．抽象数据结构可以定义一个完整的数据结构

III．循环队列属于数据结构中的物理结构

IV．线索二叉树属于数据结构中的物理结构

A．II、III、IV　　B．I、II、IV　　C．I、III　　D．全部正确

4．下列关于数据、数据元素、数据项的说法正确的是（　）

A．数据具有同一特点　　B．数据元素对应数据项的类型要一致

C．每个数据元素都一样　　D．数据元素所包含的数据项的个数可以不相等

5．某算法的时间复杂度为 $O(n^2)$，表明该算法的（　）。

A．问题规模是n^2　　B．执行时间等于n^2

C．执行时间与n^2成正比　　D．问题规模与n^2成正比

6．下列逻辑结构属于线性结构的是（　）

A．树　　B．图　　C．集合　　D．队列

7．下列不属于物理结构的是（　）

A．顺序表　　B．单链表　　C．散列表　　D．有序表

8．数据结构和数据类型的形式定义分别为：

Data-Structure=(D，R)

Data-Type=(D，R，P)

试选择 D、R、P 的确切含义是（ ）

A．数据，数据元素，存储结构　　B．数据元素，数据关系，基本操作

C．数据对象，存储结构，基本操作　　D．数据对象，数据关系，基本操作

9．下列代码的时间复杂度是（ ）

```
int x=90, y=100;
while(y>0){
    if(x>100){
        x=x-10;
        y--;
    }
    else x++;
}
```

A．$O(n)$　　B．$O(n^2)$　　C．$O(n^3)$　　D．$O(1)$

10．下列代码的时间复杂度是（ ）

```
for (int i = 1; i <= n; i ++ ) {
    for (int j = 1; j <= n; j ++ ) {
         k = 1;
         while (k <= n) k *= 5;
    }
}
```

A．$O(n^2)$　　B．$O(n^3)$　　C．$O(n^2log_2n)$　　D．$O(nlog_2n)$

11．下列代码的时间复杂度是（ ）

```
int cnt = 1, sum = 0;
while(sum <= n){
    sum += cnt;
    cnt ++ ;
}
```

A．$O(n)$　　B．$O(n^2)$　　C．$O(\sqrt{n})$　　D．$O(1)$

12．假定 n>2，计算机执行下面的语句时，语句 S 的执行次数为（ ）。

```
for (i = 1; i < n - 1; i ++ )
        for (j = n; j >= i; j --)
            S;
```

A．n(n-1)　　B．(n+3)(n-2)/2　　C．(n+2)(n-1)/2　　D．n(n-1)/2

13．以下程序的时间复杂度是（ ）

```
for (int i = 1; i <= n; i ++ ) {
    for (int j = i; j <= n; j ++ ){
        count ++ ;
    }
}
```

A．$O(n)$　　B．$O(n^2)$　　C．$O(nlog_2n)$　　D．$O(log_2n)$

14．下列代码的时间复杂度是（ ）

```
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++){
        c[i][j]=0;
        for(k=1;k<=n;k++)
            c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
    }
```

A．$O(n)$　　B．$O(n^2)$　　C．$O(n^2log_2n)$　　D．$O(n^3)$

15．下列代码的时间复杂度为（ ）

```
for (int i = 1; i <= n; i += 2 )
    for (int j = 1; j <= n; j *= 2)
        for (int k = 1; k <= j; k ++ ）
            count ++ ;
```

A．$O(n^2log_2n)$　　B．$O(n^2)$　　C．$O(nlog_2n)$　　D．$O(n^3)$

16．以下代码的时间复杂度为（ ）

```
void F(int n) {
  int sum = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i ++ ) {
    for (int j = 0; j < n; j += i) {
      sum += j;
    }
  }
}
```

A．$O(n^2)$　　B．$O\left(n^{\frac{3}{2}}\right)$　　C．$O(nlog_2n)$　　D．$O(n^3)$

17．下面程序的时间复杂度是（ ）

```
void func(int n){
    int i, j, k;
    int count = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i *= 2){
        for (int j = 1; j <= i; j ++ ){
            for (k = 1; k <= j; k ++ ){
                count ++ ;
```

```
            }
        }
    }
}
```

A．$O(n^3)$　　B．$O(n^2)$　　C．$O(nlog_2n)$　　D．$O(n^2log_2n)$

18．对于下列求 Fibonacci 数的算法，其时间复杂度为（　）

```
int Fibonacci(int n) {
    if(n == 1 || n==2) return 1;
    return Fibonacci(n-1) + Fibonacci(n-2);
}
```

A．O(n)　　B．$O(n^2)$　　C．$O(\sqrt{n})$　　D．指数复杂度

19．以下是经典汉诺塔问题的伪代码，在调用 hanoi(n, 'A', 'C', 'B');时，时间复杂度是（　）。

```
void hanoi(int n, char from_rod, char to_rod, char aux_rod) {
    if (n == 1) {
        只有一个盘子时，直接移动到目标柱子
        return;
    }
    hanoi(n-1, from_rod, aux_rod, to_rod);
    将最大的盘子（第 n 个）从起始柱子移动到目标柱子
    hanoi(n-1, aux_rod, to_rod, from_rod);
}
```

A．$O(2^n)$　　B．$O(n)$　　C．$O(n^2)$　　D．$O(nlogn)$

20．设二叉树共有 n 个结点，下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
int maxFunc(TreeNode root) {
    if (root == NULL) return 0;
    return max(maxFunc(root->left), maxFunc(root->right)) + 1;
}
```

A．$O(log_2n)$　　B．$O(n)$　　C．$O(nlog_2n)$　　D．$O(2^n)$

21．下列代码的时间复杂度是（　）

```
int func(int n) {
    if (n == 1) return 1;
    return func(n - 1) * n;
}
```

A．$O(n^2)$　　B．$O(n)$　　C．$O(2^n)$　　D．$O(nlog_2n)$

22．下列递归表达式的复杂度是多少（　）

$$T(n) = 3T(n/4) + \Theta(n^2)$$

A．O(n^2)　　B．O(2^n)　　C．O (n)　　D．O(n^2log_2n)

23．下列递归代码的时间复杂度为（　）

```
void process(int n) {
    if (n <= 1) return;

    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) sum += i;
    printf("%d\n", sum);
    for (int i = 0; i < 2; ++i)
        process(n / 2);
}
```

A．$O(nlog_2n)$　　B．$O(n^2)$　　C．$O(n^2log_2n)$　　D．$O(log_2n)$

24．以下代码在最坏情况下的时间复杂度为（　）

```
for(k=n-1;k>=1;--k)
    for(t=1;t<k; ++t)
        if(A[t]> A[t+1])
            swap(A[t],A[t+1]);//将A[t]和A[t+1]对换
```

A．O(n)　　B．O($nlog_2n$)　　C．O(n^3)　　D．O(n^2)

25．下列程序段的空间复杂度是（　）。

```
int func(int m,int n){
    if(m==n)
        return 1;
    else{
        int mid=(m+n)/2;
        return func(m,mid)+func(mid+1,n);
    }
}
```

A．$O(log_2n)$　　B．$O(n)$　　C．$O(nlog_2n)$　　D．$O(2^n)$

26．若某算法的空间复杂度为 O(1)，则表示该算法（　）。

A．不需要任何辅助空间　　B．所需辅助空间大小与问题规模 n 无关

C．不需要任何空间　　D．所需空间大小与问题规模 n 无关

第 2 章

线性表

1．线性表是一个（　）。

A．有限序列，可以为空　　B．有限序列，不能为空

C．无限序列，可以为空　　D．无限序列，不能为空

2．（　）是一个线性表。

A．由 n 个实数组成的集合　　B．由 100 个字符组成的序列

C．由所有整数组成的序列　　D．邻接表

3．关于线性表的顺序存储和链式存储，下列说法正确的是（　）。

A．链式存储方式存储密度大于顺序存储方式

B．都支持随机访问

C．链式存储中，逻辑上相邻的元素在物理上不一定相邻

D．在 k 个位置进行插入，顺序存储比链式存储更方便

4．下列选项中，不属于线性表的是（）。

A．有序表　　B．散列表　　C．队列　　D．栈

5．下列说法错误的是（　）。

I．单链表是一种线性表，每个元素都有其前驱和后继

II．单链表的存储密度比顺序表低

III．需要经常修改线性表 L 中的结点值，用链表比较方便

IV．静态链表删除或插入不需要移动元素

A．III、IV　　B．I、II、III　　C．I、III　　D．I、II、III、IV

6．下述说法不正确的是（　）。

A．数组可看成线性结构的一种推广，因此与线性表一样，可以对它进行插入、删除等操作

B．稀疏矩阵以三元组表压缩存储后，必会失去随机存取功能

C．从逻辑结构上看，n 维数组的每个元素均属于 n 个向量

D．数组也能采用链式存储结构

7．下列关于顺序表的叙述中，正确的是（ ）。

A．顺序表可以利用一维数组表示，因此顺序表与一维数组在逻辑结构上是相同的

B．在顺序表中，逻辑上相邻的元素物理位置上不一定相邻

C．顺序表可以进行随机存取

D．在顺序表中，每个元素的类型不必相同

8．在双链表的两个结点之间插入一个新结点，需要修改（ ）个指针域。

A．1　　B．3　　C．4　　D．2

9．与单链表相比，双链表的优点之一是（ ）。

A．插入、删除操作更方便　　B．可以进行随机访问

C．可以省略表头指针或表尾指针　　D．访问前后相邻结点更灵活

10．一个链表最常用的操作是在末尾插入结点和删除结点，则选用（ ）最节省时间。

A．带头结点的双循环链表　　B．单循环链表

C．带尾指针的单循环链表　　D．单链表

11．设一个链表最常用的操作是在链尾之后插入新结点和删除链表的尾结点，则选（ ）效率最高。

A．单链表　　B．循环单链表

C．带链尾指针的循环单链表　　D．带头结点的循环双链表

12．对于没有尾指针的单链表，将 n 个元素采用头插法建立单链表的时间复杂度为（ ），采用尾插法建立单链表的时间复杂度为（ ）。

A．$O(1)$　　B．O($nlog_2n$)　　C．O(n)　　D．O(n^2)

13．有一个单向链表，头指针和尾指针分别为 p, q，以下（ ）操作的复杂度会受链表长度的影响。

A．删除头部元素　　B．删除尾部元素

C．头部元素之前插入一个元素　　D．尾部元素之后插入一个元素

14．设指针变量 p 指向单链表中结点 A，若删除该结点，则需要修改指针的操作序列为（ ）。

A．q=p->next; p->data=q->data; p>next=q->next; free(q);

B．q=p->next; q->data=p->data; p>next=q->next; free(q);

C．q=p->next; p->next=q->next; free(q)；

D．q=p->next; p->data=q->data; free(q);

15．不带头结点的单链表，设头指针为 h，指针 s 指向插入结点，那么头插的操作应该是（ ）。

A．h->next = s->next;　　B．s->next = h->next; h->next = s;

C．s->next = h; h = s;　　D．h->next = s; h = s;

16．设有线性表 A= $(a_1,a_2,...,a_m)$,B= $(b_1,b_2,...,b_n)$ 。将线性表 A、B 交叉合并为线性表 C=$(a_1,b_1,a_2,b_2,...)$，线性表 A、B 和 C 均以单链表结构存储，A、B 中长度更大的，后续多出的元素全部放在 C 的最后，那么时间复杂度为（ ）。

A．$O(m)$　　B．$O(n)$　　C．$O(m+n)$　　D．以上都错误

17．设有一个长度为 n 的循环单链表，若从表中删除首元结点的时间复杂度达到 0(n)，则此时采用

的循环单链表的结构可能是（ ）。

A．只有表头指针，没有头结点　　B．只有表尾指针，没有头结点

C．只有表尾指针，带头结点　　D．只有表头指针，带头结点

18．长度为 n 的单链表链接在长度为 m 的单链表（都为不带头结点只有头指针的单链表）后面的时间复杂度为（ ）。

A．O(1)　　B．O(n)　　C．O(m)　　D．O(m+n)

19．一个带头结点的非空单链表，结点结构为：{data | next}，其中 next 是指向后继结点的指针，p 指针指向该单链表中的一个结点，在 p 指向的结点后插入一个由 s 指针指向的新结点，正确操作是（ ）。

A．s->next = p;　p->next = s;　　B．p->next = s;　s->next = p->next;

C．s->next = s;　p->next = s;　　D．s->next = p->next;　p->next = s;

20．对带头结点的循环单链表，删除首元结点（非最后一个结点），需要修改（ ）个指针。

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

21．设线性表中有 2n 个元素，算法（ ）在单链表上实现要比在顺序表上实现效率更高。

A．删除所有值为 x 的元素

B．在最后一个元素的后面插入一个新元素

C．顺序输出前 K 个元素

D．交换第 i 个元素和第 2n-i-1 个元素的值(i=0，1，…，n-1)

22．下列说法正确的是（ ）。

A．分配给单链表的内存单元地址必须是连续的

B．与顺序表相比，在链表中顺序访问所有节点，其算法的效率比较低

C．从长度为 n 的顺序表中删除任何一个元素，时间复杂度都是 O(1)

D．向顺序表中插入一个元素，平均要移动大约一半的元素

23．下列说法正确的是（ ）。

I．不带头结点单链表中，无论是插入还是删除元素，都需要找到其前驱

II．删除带头结点的循环双链表中某结点时，只需要修改两个指针域

III．带尾指针的单向循环链表中，删除尾结点的时间复杂度是 O（1）

IV．带头结点不带尾指针的单向循环链表，在链头插入一个元素的时间复杂度是 O（1）

V．链式存储结构都是动态申请空间，各元素逻辑上相邻，物理上不一定相邻

A．I、IV、V　　B．II、IV　　C．III、IV、V　　D．I、II、V

24．在双链表中 p 所指的结点之前插入一个结点 q 的操作为（ ）。

A．p->prior=q; q->next=p; p->prior->next=q; q->prior=p->prior;

B．q->prior=p->prior; p->prior->next=q; q->next=p; p->prior=q->next;

C．q->next=p; p->next=q; q->prior->next=q; q->next=p;

D．p->prior->next=q; q->next=p; q->prior=p->prior; p->prior=q;

25．已知带头结点的非空循环双链表，指针 p 指向链表中非首且非尾的任意一个结点，则执行下列语句序列实现的功能是（　）。

```
p->pre->pre->next = p;
p->next->pre = p->pre;
p->pre->next = p->next;
p->next = p->pre;
p->pre = p->pre->pre;
p->next->pre = p;
```

A．删除 p 指向的结点

B．将 p 指向的结点之前的结点插入 p 结点之后

C．将 p 指向的结点与其后继结点互换

D．将 p 指向的结点的后继与 p 指向的结点的前驱互换

26．下列操作可以在 O（1）的时间复杂度内完成的是（　）。

A．删除仅带头节点的单链表的第 n 个元素　　B．在仅带头结点的单链表末尾添加一个元素

C．删除只有头指针的单向循环链表的首元结点　D．删除只带头结点的双向循环链表的首元结点

27．设对 n(n>1)个元素的线性表的运算只有 4 种：①删除第一个元素；②删除最后一个元素；③在第一个元素之前插入新元素；④在最后一个元素之后插入新元素，则最好使用（　）。

A．只有尾结点指针没有头结点指针的循环单链表

B．只有尾结点指针没有头结点指针的非循环双链表

C．只有头结点指针没有尾结点指针的循环双链表

D．既有头结点指针又有尾结点指针的循环单链表

28．带头结点的双向循环链表 L 为空表的条件是（　）。

A．L->next == L;　　B．L == NULL;

C．L->next->prior == NULL;　　D．L->prior == NULL;

29．现有一块连续空间能用来保存数据，且常需要插入、删除数据，那么最适合使用（　）。

A．单链表　　B．静态链表　　C．双链表　　D．顺序表

30．下列关于静态链表的说法中，正确的是（　）。

I．静态链表兼具顺序表和单链表的优点，因此存取表中第 i 个元素的时间与 i 无关

II．静态链表能容纳的最大元素个数在表定义时就确定了，以后不能增加

III．静态链表与动态链表在元素的插入、删除上类似，不需要移动元素

IV．相比动态链表，静态链表可能浪费较多的存储空间

A．I、II、III　　B．II、III、IV　　C．I、III、IV　　D．I、II、IV

31．已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示：

下标	元素	链接地址
0	a	4
1	b	3
2	c	0
3	d	-1
4	e	1

删除元素 a 后，数组下标为 0，2 的表项中地址内容为（　）。

A．2, 4　　B．-1, 4　　C．-1, 3　　D．-2, 4

第 3、4 章

栈、队列、数组、字符串

1．通常最适合用做链式队列的链表是（　）。

A．带队首指针和队尾指针的循环单链表　　B．带队首指针和队尾指针的非循环单链表

C．只带队首指针的非循环单链表　　D．只带队首指针的循环单链表

2．有一个空栈，栈顶指针指向栈顶元素（每个元素占一个存储单元），当前栈顶指针为 1006H，入栈方向为指针增大的方向。执行 Push、Push、Push、Push、Pop、Push、Pop、Push 操作后，栈顶指针的值为（　）。

A．1008H　　B．1009H　　C．1010H　　D．100AH

3．用字母“I”表示入栈，“O”表示出栈，对于入栈序列为“1234”，入栈出栈可交叉进行，得到出栈序列为“2431”的操作序列为（　）。

A．IIOIOIOO　　B．IIOIIOOO　　C．IIIOOOIO　　D．IOIIOIOO

4．有一个非空栈 S，栈顶指针 sp 指向栈顶元素（每个元素大小占一个存储单元），入栈方向是地址增大的方向，设入栈元素是 x，那么入栈操作是（　）。

A．S[sp ++] = x;　　B．S[++ sp] = x;　　C．S[sp --] = x;　　D．S[-- sp] = x;

5．若元素“1，2，...，n”依次进入初始为空的栈中，元素入栈后可停留可出栈，直到所有的元素都出栈，若第 k（1≤k<n）个出栈元素是“1”，那么第 k+1 个出栈元素的可能取值有（　）种。

A．k　　B．n - k　　C．n - 1　　D．k + 1

6．一个栈的入栈序列是 $1,2,3,\ldots,n$，则出栈序列$P_1,P_2,P_3,\cdots,P_n$中，元素 1 的可能位置有多少个（　）。

A．1　　B．n-1　　C．n　　D．n/2

7．一个栈的入栈序列为 1，2，3，...，n，出栈序列是 P1,P2,P3,...,Pn。若 P2=3，则下列说法正确的是（　）。

I. 若 P1=1，P3 的可能取值有 n-2 种

II. 若 P1=2，P3 的可能取值有 n-2 种

III. 若 P1=4，P3 的可能取值有 n-2 种

A. I、II、III　　B. I、II　　C. I、III　　D. II、III

8．入栈序列为 1234 的出栈序列个数有（ ）个。

A．13　　B．14　　C．15　　D．16

9．一个栈（容量为 3）的进栈序列为 1,2,3,4，那么有（ ）个不同的出栈序列?

A．15　　B．14　　C．13　　D．12

10．设 n 个元素进栈序列是 P1,P2,...,Pn，输出序列是 1,2,..n，若 Pn=1，则 Pi(1≤i≤n-1)的值是（ ）。

A．n-i+1　　B．n-i　　C．i　　D．有多种可能

11．若一个栈的入栈顺序为 1, 2, 3, 4, 5，则不能得到的出栈顺序为（ ）。

A．4，3，2，1，5　　B．3，2，5，1，4　　C．4，5，3，2，1　　D．3，4，2，5，1

12．元素 a，b，c，d，e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素 d 开头的序列个数是（ ）。

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

13．采用共享栈的好处是（ ）。

A．减少存取时间，降低发生上溢的可能　　B．节省存储空间，降低发生上溢的可能

C．减少存取时间，降低发生下溢的可能　　D．节省存储空间，降低发生下溢的可能

14．设有一个顺序共享栈 share[0:n-1]，其中第一个栈顶指针 top1 的初值为-1，第二个栈顶指针 top2 的初值为 n，则判断共享栈满的条件是（ ）。

A．top2-top1 == 1　　B．top1-top2 == 1　　C．top1==top2　　D．top1-top2 == 2

15．中缀表达式 A * (B+C)/(D-E+F)的后缀表达式是（ ）。

A．A*B+C/D-E+F　　B．ABC+ * DE-F+/　　C．AB * C+D/E-F+　　D．ABCDEF*+/-+

16．若 A=10、B=4、C=6、D=4、E=15 则后缀表达式“AB*CD+-E+”的值为（ ）。

A．45　　B．31　　C．53　　D．65

17．对于后缀表达式 5 8 * 2 7 * 4 - * 8 +所表示的表达式求值，结果为（ ）。

A．392　　B．400　　C．568　　D．408

18．利用栈求表达式的值时，设立运算数栈 OPEN。假设 OPEN 只有两个存储单元，则在下列表达式中，不会发生溢出的是（ ）。

A．A-B * (C-D)　　B．(A-B) * C-D　　C．(A-B * C)-D　　D．(A-B) * (C-D)

19．中缀表达式转换成后缀表达式，用栈来存放还不能确定运算次序的操作符。栈初始为空，下列中缀表达式中，转后缀表达式过程中用到栈空间最大的是（ ）。

A．A + B - C *（D + E）/ F　　B．(A + B) * (C - D) / E + F

C．A * B - (C + D) / (E - F)　　D．(A + B * (C - D)) / (E + F)

20．中缀表达式 a+b-c 的前缀表达式为（ ）。

A．ab+c-　　B．+-abc　　C．-+abc　　D．+a-bc

21．a * (b + c) - d 的前缀表达式是（ ）。

A．a b c d * + -　　B．a b c + * d -　　C．- * a + b c d　　D．- + * a b c d

22．以下关于栈和队列应用场景的描述，哪一个是正确的?（ ）。

A．在实现函数调用和递归过程中，通常使用队列来存储局部变量和返回地址

B．在实现图的广度优先搜索（BFS）算法时，通常使用栈作为辅助数据结构

C．在实现括号匹配问题时，通常使用队列作为辅助数据结构

D．在实现图的深度优先搜索（DFS）算法时，通常使用栈作为辅助数据结构

23．用不带头结点的单链表存储队列时，其队头指针指向队头结点，其队尾指针指向队尾结点，则在进行删除操作时（ ）。

A．仅修改队头指针　　B．仅修改队尾指针

C．队头和队尾指针都要修改　　D．队头和队尾指针都可能要修改

24．某带链的队列初始状态为 front=rear=NULL。经过一系列正常的入队与退队操作后，front=rear。该队列中的元素个数为（ ）。

A．1　　B．0　　C．1 或 0　　D．不确定

25．假设用 Q[0..M]实现环形队列，f 作为队头指针指向队头元素的前一个位置，r 作为队尾指针指向队尾元素。若用(r+1)%(M+1) == f 作为队满的标志，则（ ）。

A．可用 f == r 作为队空的标志　　B．可用 f > r 作为队空的标志

C．可用(f+1) % (M+1) == r 作为队空的标志　　D．队列中最多可以有 M+1 个元素

26．循环队列放在一维数组 A[0..M-1] 中，front 指向队头元素，rear 指向队尾元素的后一个位置，队列中最多能容纳 M-1 个元素，若当前队列有 k 个元素（0<k<M-1），则下列关于入队操作（元素值为 value）和出队操作（保存到 q 中），正确的是（ ）。

A．入队操作：A[++ rear] = value; 出队操作：q = A[front ++];

B．入队操作：A[rear ++] = value; 出队操作：q = A[front ++];

C．入队操作：rear = (rear + 1) % M; A[rear] = value; 出队操作：q = A[front]；front = (front + 1) % M;

D．入队操作：A[rear] = value; rear = (rear + 1) % M; 出队操作：q = A[front]；front = (front + 1) % M;

27．循环队列放在一维数组 A[0..M-1] 中，end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 M-1 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是（ ）。

A．队空：end1 == end2; 队满：end1 == end2;

B．队空：end1 == (end2 + 1) mod M; 队满：end1 == (end2 + 1) mod (M - 1)

C．队空：end1 == (end2 + 1) mod M; 队满：end1 == (end2 + 2) mod M

D．队空：end1 == end2; 队满：end2 == (end1 + 1) mod M

28．循环队列放在一维数组 A[0,...,M-1]中，front 指向队头元素，rear 指向队尾元素的后一个位置。数组大小不可扩展，并且不考虑额外开销的情况下，该队列的剩余可用空间为（ ）。

A．M- (rear - front)　　B．M- (rear - front) % (M - 1)

C．M- (rear - front + M) % M　　D．M - 1 - (rear - front + M) % M

29．若用一个大小为 6 的数组来实现环形队列，rear 作为队尾指针指向队列中尾部元素，front 作为

队头指针指向队头元素的前一个位置。当前 rear 和 front 的值分别是 0 和 3，当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后，rear 和 front 的值分别是（ ）。

A．1 和 5　　B．2 和 4　　C．4 和 2　　D．5 和 1

30．若循环队列使用数组 A[0...m-1]存放数据元素，已知头指针 front 指向队首元素，尾指针 rear 指向队尾元素后的空单元，则当前队列中的元素个数为（ ）。

A．(rear-front+m) % m　　B．rear - front + 1　　C．rear -front　　D．rear-front-1

31．已知循环队列存储在数组 A[m]中，length 表示循环队列中的元素个数，front 指向队首元素，rear 指向队尾元素，则 front 所在位置应该是（ ）。

A．rear -length　　B．(rear - length + m)% m

C．(rear+m+1-length)% m　　D．(rear + length -1)% m

32．下列叙述中正确的是（ ）。

A．在栈中，栈顶指针的动态变化决定栈中元素的个数

B．在循环队列中，队尾指针的动态变化决定队列的长度

C．在循环链表中，头指针和链尾指针的动态变化决定链表的长度

D．在线性链表中，头指针和链尾指针的动态变化决定链表的长度

33．一个队列只能从右侧入队，左右侧皆可出队。顺序为 Ka、Kb、Kc、Kd、Ke 的序列入队后，不能得到的输出是（ ）。

A．Ka->Kb->Kc->Kd->Ke　　B．Ke->Kd->Kc->Kb->Ka

C．Ka->Kb->Ke->Kc->Kd　　D．Ke->Ka->Kc->Kb->Kd

34．若某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作，允许入队出队操作交替进行。若入队序列为 a,b,c,d,e，则下列出队序列中，可能得到的有（ ）。

I．b,a,c,d,e　　II．d,b,a,c,e　　III．d,b,c,a,e　　IV．b,c,a,d,e

A．I、II、IV　　B．III、IV　　C．I、II　　D．II、IV

35．设一个输入序列为 a,b,c,d，借助一个输出受限的双向队列，所得到的输出序列不可能是（ ）。

A．d,a,c,b　　B．c,a,d,b　　C．a,b,c,d　　D．b,d,a,c

36．在输入受限的双端队列中，输入序列是 1，2，...，n，输出序列是P_1,P_2,P_3,P_4，若$P_1=n$,P_2的取值有（ ）种。

A．n-1　　B．n-2　　C．2　　D．1

37．有一个队列 Q 和一个栈 S，已知入栈和入队的顺序都是 1,2,3,....,n(n>6)，出栈或出队操作可以在任意一次入栈或入队或发生，则下列说法错误的是（ ）。

A．任何情况下出队的顺序都为 1,2,3,.....,n

B．如果第一个出栈的数字是 n-2，则第二个出栈的数字可能是 n

C．如果第一个出栈的数字是 n-3，则第三个出栈的数字可能是 n-6

D．如果第一个出栈的数字是 n-3，则第三个出栈的数字可能是 n-4

38．下列关于栈的说法错误的是（ ）。

A．可以使用两个队列实现一个后入先出的栈　　B．可以使用一个队列实现一个后入先出的栈

C．可以使用两个栈实现先入先出队列　　D．可以使用一个栈实现先入先出队列

39．设栈 S 和队列 Q 的初始状态为空，元素 e1-e6 依次通过栈 S，一个元素出栈后即入队列 Q，若 6 个元素出队的序列是 e2、e4、e3、e6、e5、e1，则栈 S 的容量至少应该是（ ）。

A．5　　B．4　　C．3　　D．2

40．数组 A[0...5] [0...6]的每个元素占 5 个单元，将其按列优先次序存储在起始地址为 1000 的连续内存单元中，则元素 a[5] [5]的地址为（ ）。

A．1175　　B．1180　　C．1205　　D．1210

41．二维数组 M 的元素是 4 个字符(每个字符占一个存储单元)组成的串，行下标 i 的范围从 0 到 4，列下标 i 的范围从 0 到 5，M 按行存储时元素 M[3,5]的起始地址与 M 按列存储时元素（ ）的起始地址相同。

A．M[2, 4]　　B．M[3, 4]　　C．M[3, 5]　　D．M[4, 4]

42．将一个 10×10 的对称矩阵 M 的下三角部分的元素$M_{i,j}(1 \le j \le i \le 10)$按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素类型为结构体，N 的首地址是 1000，按字节编址，结构体内部成员构成如下图所示，则元素$M_{6,10}$的成员 b 所在的地址为（ ）。

```
struct M{
    char a;
    int b;
    short c;
};
```

A．1604　　B．1444　　C．1532　　D．1504

43．设有一个 10 阶的对称矩阵 A，采用压缩存储方式，按行优先存储其下三角部分，且设 A[1] [1]为第一个元素，在 B 中存储于 B[1]中，那么 A[8] [5]在 B 中的存放位置是（ ）。

A．13　　B．32　　C．33　　D．40

44．将一个 n×n 的对称矩阵 A 的下三角部分按行存放在一个一维数组 B 中，A [0] [0]存放在 B[0]中，那么第 i 行的对角元素 A[i] [i]在 B 中的存放位置是（ ）。

A．(i+3) * i/2　　B．(i+1)* i/2　　C．(2n-i+1)* i / 2　　D．(2n-i-1)* i / 2

45．下三角矩阵 A(n*n)按列优先顺序压缩在数组 S[(n+1) * n/2]中，若非零元素a_{ij}(i ≥ j；i、j、k 从 0 开始编号)存放在 S[k]中(矩阵 A 和数组 S 标号都从 0 开始)，则 i,j,k 的关系为（ ）。

A．k = i × n + j　　B．k =(2n - j + 1) × j / 2 + i - j

C．k = (i + 1) × i / 2 + j　　D．k = (2n - j + 1) × j / 2 + i

46．设 A 是 n×n 的对称矩阵，将 A 的对角线及对角线上方的元素按以列为主的次序存放在一维数组 B[1..n(n+1)/2]中，对上述任一元素 aij(1 <= i，j <= n，且 i>=j)在 B 中的位置为（ ）。

A．$i(i-1)/2+j$　　B．$j(j-1)/2+i$

C．$j(j-1)/2+i-1$　　D．$i(i-1)/2+j-1$

47．稀疏矩阵的三元组存储方法（ ）。

A．实现转置运算很简单，只需将每个三元组的行标和列标交换

B．是一种链式存储方法

C．矩阵的非零元个数和位置在操作过程中变化不大时较有效

D．比十字链表法更高效

48．已知一稀疏矩阵的三元组表为(1，2，3）、(1，6，1)、(3，1，5)、(3，2，-1)、(5，4，5)、(5，1，-3)，则其转置矩阵的三元组表中第 3 个三元组（都是按行优先排列）为（ ）。

A．(2，1，3)　　B．(3，1，5)　　C．(3，2，-1)　　D．(2，3，-1)

49．对稀疏矩阵采用压缩存储，其缺点之一是（ ）。

A．无法判断矩阵有多少行多少列　　B．无法根据行列号查找某个矩阵元素

C．无法根据行列号计算矩阵元素的存储地址　　D．使矩阵元素之间的逻辑关系更加复杂

50．下列关于广义表(a, (b, c), ((d, e), f))的叙述错误的是（ ）。

A．表头是 a　　B．表尾是 f　　C．表的长度为 3　　D．表的深度为 3

51．串'ababaaababaa'的 next 数组值为（ ）。

A．01234567899　　B．012121111212　　C．011234223456　　D．0123012322345

52．串'ababaaababaa'的 next 数组为（ ）。

A．-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,8,8　　B．-1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1

C．-1,0,0,1,2,3,1,1,2,3,4,5　　D．-1,0,1,2,-1,0,1,2,1,1,2,3

53．串‘ ababaaababaa' 的 nextval 为（ ）。

A．0,1,0,1,1,2,0,1,0,1,0,2　　B．0,1,0,1,1,4,1,1,0,1,0,2

C．0,1,0,1,0,4,2,1,0,1,0,4　　D．0,1,1,1,0,2,1,1,0,1,0,4

54．‘aababaabac’的 nextval 数组为（ ）。

A．-1,0,1,0,1,0,1,0,1,2,3,4　　B．-1,0,1,-1,1,-1,0,1,-1,4

C．-1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,4　　D．-1,0,0,1,2,1,2,0,1,0

55．下面关于串匹配算法的叙述中，不正确的是（ ）。

A．KMP 算法的特点是在模式匹配过程中指示主串的指针不会变小

B．设主串长度为 n，模式串长度为 m，当 n≤m 时，简单的匹配算法所花的时间代价可能会比 KMP 算法少

C．设主串长度为 n，模式串长度为 m，则串匹配的 KMP 算法的时间复杂度为 O(m+n)

D．KMP 算法中，求模式串的 next 数组值时，和相匹配的主串有关

56．已知字符串 S 为"aabaacaadaafa"，模式串 P 为"aada"。采用 KMP 算法结合（nextval）数组进行匹配，匹配成功时共进行（ ）次比较。

A．11　　B．12　　C．13　　D．14

57．下列关于 kmp 算法的说法，错误的是（ ）。

I．kmp 算法的时间复杂度更优，且在主串与子串有很多“部分匹配“时效率相对于普通匹配算法才提升显著

II．kmp 主要优点是主串不需要回溯，因此 kmp 算法在每一次匹配过程中，主串指针不可能变大。

III．‘aaaa’的 next 数组为‘-1,0,2,3’

IV．失配时只需简单把子串指针 j 的值改变为 next[j]即可

A．I、III　　B．II、IV　　C．II、III、IV　　D．III、IV

58．下列关于 next 数组和 nextval 数组的说法中，正确的是（ ）。

A.当失配发生在模式串 S 的 j 位置，当 S[j]=S[next[j]]时，下一次比较可能会比较成功

B.当 S[j]≠S[next[j]]时，nextval[j]和 next[j]相等

C.当下标从 0 开始时，nextval[0]和 nextval[1]始终为-1 和 0

D.当 S[j]=S[next[j]]时，nextval[j]=next[next[j]]

59．设主串 T='abaabaabacacaabaabcc'，模式串 S='abaabc'，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功为止，在匹配过程中模式串右滑的总距离是（ ）（模式串首个字符失配计右滑 1 格）。

A．10　　B．11　　C．12　　D．13

60．假设输入序列为 8,4,2,5,3,9,1,6,7，利用 n 个大小都为 k 的队列进行出队和入队操作，所有元素全部入队后才可以进行出队操作，得到输出序列为 1,2,3,4,5,6,7,8,9，下列说法正确的是（ ）。

A. 不考虑 k 的大小，n 至少是 3

B. 保证 k 尽可能小的情况下，n 最小为 4

C. 保证 n 尽可能小的情况下，k 最小为 3

D. 保证 n 尽可能小的情况下，k 最小为 4

61．3 对括号，合法的括号序列有（ ）种。

A.3　　B.4　　C.5　　D.6

62．已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行出队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作，入队后可立马出队。若 Q 的入队序列是 1、2、3、4、5 则不能得到的出队序列是（ ）。

A.1、2、3、4、5

B.5、4、3、2、1

C.2、1、5、4、3

D.5、3、1、2、4

63．设主串 T="abaaabcaabaababca"，模式串 S="aabaab"，采用修正的 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是（ ）。

A.12　　B.13　　C.14　　D.15

64．下列关于队列说法中正确的有（ ）。

I.循环队列可以解决“假溢出”问题

II.循环队列一定是顺序存储结构

III.链式队列（单链表）队头设置在链头/链尾出队时间复杂度都是 O(1)

IV.链式队列（单链表）可以根据队尾指针和队头指针计算出队列长度

A.I、III　　B.I、II　　C.II、III　　D.III、IV

第 5 章

树

1．在一棵度为 4 的树中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，剩下 10 个有度为 2 的也有度为 1 的结点，则树 T 的叶结点个数最多是（　）。

A. 89　　B. 90　　C. 91　　D. 130

2．在一棵度为 4 的树中，结点总数为 20 个，有 2 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，7 个度为 1 的结点，那么叶子结点有（　）个。

A．1　　B．2　　C．8　　D．9

3．对于一棵具有 n 个节点，度为 4 的树来说（　）。

A．树的高度至多是 n-3

B．树的高度至多是 n-4

C．第 i 层上至多有 4*(i-1)个节点

D．至少在某一层上正好有 4 个节点

4．具有 n 个结点的 m 叉树用 m 叉链表表示，则树中空指针域的个数为（　）。

A．$mn+1$　　B．$(m-1)n+1$　　C．$(n-1)m+1$　　D．$mn-1$

5．4 个结点二叉树的树型有（　）种。

A．13　　B．14　　C．15　　D．16

6．8 个结点且高度为 8 的二叉树的树型有（　）种。

A．4　　B．8　　C．256　　D．128

7．下面关于二叉树的结论正确的是（　）。

A．非空二叉树中，度为 0 的结点个数等于度为 2 的结点个数加 1

B．二叉树中结点个数必大于 0

C．完全二叉树中，任何一个结点的度，或者为 0，或者为 2

D．二叉树的度是 2

8．每个结点的度都是 0 或 2 的二叉树称正则二叉树，n 个结点的正则二叉树中有（　）个叶结点。

A．$\lceil \log_2 n \rceil$　　B．$\frac{(n-1)}{2}$　　C．$\lceil \log_2(n+1) \rceil$　　D．$(n+1)/2$

9．设有 n(n≥1)个结点的二叉树采用三叉链表表示，其中每个结点包含三个指针，分别指向其左孩

子、右孩子及双亲（若不存在，则置为空），则下列说法中正确的是（　）。

I．树中空指针的数量为 n+2

II．所有度为 2 的结点均被三个指针指向

III．每个叶结点均被一个指针所指向

A．I　　B．I、II　　C．I、III　　D．II、III

10．设高度为h的二叉树只有度为0和度为2的结点，则此类二叉树中所包含的结点数至少为（　）。

A．h+1　　B．2h-1　　C．2h　　D．2h+1

11．下列说法错误的是（　）。

A．不存在这样的二叉树：它有 n 个度为 0 的节点，n-1 个度为 1 的节点，n-2 个度为 2 的节点

B．在任何一棵完全二叉树中，终端节点或者和分支节点一样多，或者只比分支节点多一个

C．若一个叶子节点是某二叉树先序遍历序列中的最后一个节点，则它必是该树后序遍历序列中的最后一个节点

D．只要知道完全二叉树中节点的先序序列，就可以唯一地确定它的逻辑结构

12．在一个用数组表示的完全二叉树中，根结点的下标为 1，那么下标为 17 和 19 的结点的最近公共祖先的下标是（　）。

A．1　　B．2　　C．4　　D．8

13．一个具有 513 个节点的二叉树，有（　）种可能的层高。

A．513　　B．512　　C．504　　D．503

14．给定结点个数 n，在下面二叉树中，叶结点个数不能确定的是（　）。

A．满二叉树　　B．完全二叉树　　C．哈夫曼树　　D．二叉排序树

15．在一棵二叉树中有 30 个叶子结点，仅有一个孩子的结点有 20 个，则该二叉树共有结点（　）。

A．79　　B．76　　C．56　　D．81

16．已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶结点，则完全二叉树的结点个数最多为（　）。

A．39　　B．52　　C．111　　D．119

17．一棵有 15 个节点的完全二叉树和一棵同样有 15 个节点的普通二叉树，叶子节点的个数最多会差（　）个。

A．3　　B．5　　C．7　　D．9

18．设有 n（n>1）个结点的二叉树采用三叉链表表示，其中每个结点包含三个指针，分别指向左孩子、右孩子及双亲（若不存在，则置为空），则下列说法正确的有（　）。

I．树中空指针数量为 n+2

II．通过三叉链表，可以在 O（1）时间复杂度找到二叉树中任意结点前中后序遍历的直接前驱。

III．每个叶子结点只有一个指针指向它

IV．任意度为 2 的分支结点的三个指针非空

A．II、III、IV　　B．I、III、IV　　C．I、III　　D．I、II、IV

19．如果一棵二叉树的先序序列是...a...b..，中序序列是...b...a...，则（　）。

A．节点 a 和节点 b 分别在某节点的左子树和右子树中

B．节点 b 在节点 a 的右子树中

C．节点 b 在节点 a 的左子树中

D．节点 a 和节点 b 分别在某节点的两棵非空子树中

20．在下列关于二叉树遍历的说法中，正确的是（　）。

A．若有一个结点是二叉树中某个子树的中序遍历结果序列的最后一个结点，则它一定是该子树的前序遍历结果序列的最后一个结点

B．若有一个结点是二叉树中某个子树的前序遍历结果序列的最后一个结点，则它一定是该子树的中序遍历结果序列的最后一个结点

C．若有一个叶结点是二叉树中某个子树的中序遍历结果序列的最后一个结点，则它一定是该子树的前序遍历结果序列的最后一个结点

D．若有一个叶结点是二叉树中某个子树的前序遍历结果序列的最后一个结点，则它一定是该子树的中序遍历结果序列的最后一个结点

21．设 n,m 为一棵二叉树上的两个结点，在后序遍历时，n 在 m 前的充分条件是（　）。

A．n 在 m 右方　　B．n 是 m 祖先　　C．n 在 m 左方　　D．n 是 m 子孙

22．先序序列为 1,2,3,4 的不同二叉树有（　）个。

A．13　　B．14　　C．15　　D．16

23．4 个不同权值大小不同的元素组成的二叉排序树，有（　）种不同的树型。

A．13　　B．14　　C．15　　D．16

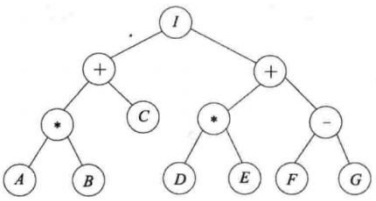
24．设有一表示算术表达式的二叉树（见下图），它所表示的算术表达式是（　）。

A．A * B + C / (D * E) + (F - G)

B．(A * B + C) / (D * E) + (F - G)

C．(A * B+C) / (D * E+(F - G))

D．A * B+C / D * E + F - G



25．在二叉树中有两个结点 m 和 n，若 m 是 n 的祖先，则使用（　）可以找到从 m 到 n 的路径。

A．先序遍历　　B．中序遍历　　C．后序遍历　　D．层次遍历

26．下列关于树的说法错误的是（　）。

Ⅰ．树的层序遍历一般使用栈

Ⅱ．图的深度优先遍历必须使用栈来实现

Ⅲ．图的广度优先遍历必须使用栈

Ⅳ．树的后序遍历非递归实现中，栈内的结点元素是当前遍历到的结点的祖先元素集合

A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　B．Ⅱ、Ⅳ　　C．Ⅰ、Ⅱ　　D．Ⅰ、Ⅲ

27．一棵二叉树的前序遍历序列为 ABCDEFG，它的中序遍历序列可能是（　）。

A．CABDEFG　　B．ABCDEFG　　C．DACEFBG　　D．DBCEAFG

28．由 6 个节点组成的二叉树，若中序遍历序列为 ABCDEF，则不可能的后序遍历序列是（　）。

A．CBEADF　　B．ADFECB　　C．ABDECF　　D．BADCFE

29．某二叉树的前序序列为 ABCDEFG，中序序列为 DCBAEFG 则该二叉树的深度（根结点在第 1 层）为（　）。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

30．对于层序序列（ABDCEFGIH）和中序序列（BCAEDGHFI）所确定的二叉树，下列选项正确的是（　）。

A．后序序列是 CBEGHIFDA　　B．先序序列是 ABCDEFGIH

C．后序序列是 CBEIHGFDA　　D．先序序列是 ABCDEFGHI

31．一棵二叉排序树后序遍历序列是 15,10,23,25,20,35,42,39,30，可能是前序遍历序列的是（　）。

A．30,20,15,10,23,25,39,35,42　　B．30,20,10,15,23,25,39,35,42

C．30,20,10,15,25,23,39,35,42　　D．30,20,10,15,23,25,35,39,42

32．下列关于二叉树的遍历的陈述中，正确的是（　）。

Ⅰ．存在一棵二叉树的叶结点在先序、中序、后序遍历序列中相对位置可能不同

Ⅱ．要交换二叉树的所有分支结点的左右子树的位置，利用中序遍历框架解决最合适

Ⅲ．含有 4 个结点的二叉树最多有 14 种形态

Ⅳ．一棵非空的二叉树的前序序列和中序序列正好相反，则该二叉树一定只有一个叶结点

A．Ⅲ、Ⅳ　　B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　C．Ⅱ、Ⅲ　　D．Ⅳ

33．在二叉树的前序序列、中序序列和后序序列中，所有叶结点的先后顺序（　）。

A．都不相同　　B．完全相同

C．前序和中序相同，而与后序不同　　D．中序和后序相同，而与前序不同

34．某二叉树的先序遍历序列和后序遍历序列正好相反，则关于该二叉树一定是（　）。

A．空或只有一个结点

B．该二叉树转成森林，每棵树只有一个根节点

C．度为 1 的树

D．高度等于其结点数

35．某二叉树的中序遍历序列和后序遍历序列正好相同，则关于该二叉树一定是（　）。

A．空树或任一结点没有左子树　　B．空树或任一结点没有右子树

C．空树或每个结点的度为 1　　D．空树或满二叉树

36．一棵完全二叉树的中序遍历序列为 1,2,3,4,5,6,7，那么其先序遍历为（　）。

A．4,2,1,3,6,5,7　　B．4,2,6,1,3,5,7　　C．1,3,2,5,7,6,4　　D．7,6,5,4,3,2,1

37．若一棵二叉树先序遍历序列为 a,e,b,d,c，后序遍历序列为 b,c,d,e,a，则下列说法错误的是（　）。

A．根节点只有一个孩子　　B．度为 2 的结点只有一个

C．b 一定是 e 的左孩子　　D．c 一定是 d 的左孩子

38．下列关于二叉树遍历的综合判断，错误的是（ ）。

A. 若一棵二叉树的前序序列和中序序列完全相同，则该树所有节点无左孩子

B. 若一棵二叉树的后序序列和中序序列完全相同，则该树所有节点无右孩子

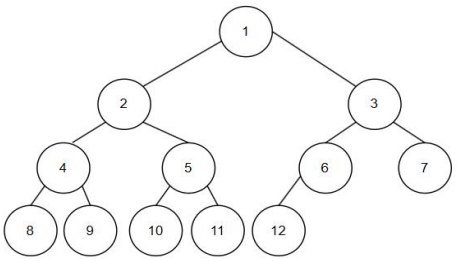
C. 存在某棵二叉树，前序、中序、后序遍历序列完全相同

D. 叶子节点在三种遍历中的相对先后位置一定会发生变化

39．设结点 x 和结点 y 是二叉树 T 中的任意两个结点，若在先序序列中 x 在 y 之前，而在后序序列中 x 在 y 之后，则 x 和 y 的关系是（ ）。

A．x 是 y 的左兄弟　　B．x 是 y 的右兄弟　　C．x 是 y 的祖先　　D．x 是 y 的后代

40．队列常用于二叉树的层序遍历，下列二叉树的层序遍历中，队列空间的大小至少是（ ）。



A．4　　B．5　　C．6　　D．7

41．在下列叙述中，正确的叙述是（ ）。

A．树的先序遍历和中序遍历可以得到树的后遍历

B．将一棵树转换成二叉树后，根结点没有右子树

C．采用二叉链表作存储结构，树的先序遍历和其相应的二叉树的先序遍历的结果不同

D．一棵树中的叶子结点数一定等于与其对应的二叉树的叶子结点数

42．一棵具有 n 个非叶子结点完全二叉树的线索树，含有（ ）条线索。

A．2n+1 或 2n　　B．2n+2 或 2n+1　　C．2n+1 或 2n-1　　D．2n+2 或 2n-2

43．判断线索二叉树中 *p 结点有右孩子结点的条件是（ ）。

A．p != NULL　　B．p->rchild!=NULL　　C．p->rtag==0　　D．p->rtag==1

44．知一棵二叉树的后序序列为 DABEC，中序序列为 DEBAC，则其对应的二叉树的先序线索二叉树中，右指针为线索的结点有（ ）个。

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

45．下列关于线索二叉树，说法不正确的是（ ）。

A．在中序线索二叉树中，若某结点有右孩子，那么其后继结点一定它右子树的最左下结点

B．在先序线索二叉树中，若某结点有左孩子，那么可能无法通过该结点的指针找到他的前驱结点

C．线索二叉树中，若总结点数为 n，那么表示线索的指针有 n+1 个

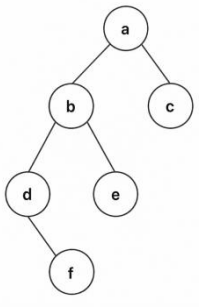
D．在后序线索二叉树中，若一个非根结点没有右孩子，那么它的右指针一定指向其父亲结点

46．二叉树在线索化后，仍不能有效求解的问题是（ ）。

A．先序线索二叉树中求先序后继　　B．中序线索二叉树中求中序后继

C．中序线索二叉树中求中序前驱　　D．后序线索二叉树中求后序后继

47．若对以下二叉树进行后序线索化，则结点 c 的左、右线索分别指向（　）。



A．e,a　　B．b,a　　C．a,NULL　　D．b, d

48．（　）的遍历仍需要栈的支持。

A．前序线索树　　B．中序线索树　　C．后序线索树　　D．所有线索树

49．下列说法错误的是（　）。

A．若一棵二叉排序树中一个结点有两个孩子，则它的中序后继结点没有左孩子，它的中序前驱结点没有右孩子

B．若二叉排序树中一个结点 x 的右子树为空，且 x 有一个中序后继 y，则 y 一定是 x 的祖先，且其左孩子也是 x 的祖先（结点本身也视为自己的一个祖先）

C．中序线索树中，从最左边的结点开始，不一定每次都能找到后继结点完成中序遍历

D．若 x 是二叉排序树的叶结点，y 是其父结点，那么 y 的数值要么是树中大于 x 的数值的最小关键字，要么是树中小于 x 的数值的最大关键字

50．下列说法正确的是（　）。

A．在二叉树中，具有两个孩子的双亲节点，在中序遍历序列中，它的后继节点（后继节点是指中序遍历序列中排在某节点之后的节点）中最多只能有一个孩子节点。

B．在二叉树中，具有一个孩子的双亲节点，在中序遍历序列中，它没有后继孩子节点

C．已知二叉树的先序遍历和后序遍历并不能唯一地确定这棵树，因为不知道树的根节点是哪一个

D．将一棵树转换成二叉树后，根节点没有左子树

51．设某树的孩子兄弟链表示中共有 6 个空的左指针域、7 个空的右指针域，包括 5 个结点的左、右指针域都为空，则该树中叶结点的个数是（　）。

A．7　　B．6　　C．5　　D．不能确定

52．下列关于森林与二叉树的转换，说法错误的是（　）。

A．二叉树中没有右孩子的结点个数为原森林中分支结点的个数+1

B．当且仅当森林只有一棵树时，二叉树的分支数和原森林的分支数相同

C．森林的中的叶子结点数量等于二叉树中空左指针数量。

D．二叉树中，某个结点的左右孩子在原森林中一定是叔侄关系。

53．已知二叉树 T 的顺序存储为{1, 10, 6, 3, 2, 22, 4, -1, -1, -1, -1, -1, 5, -1, 8}（-1 代表空结点），那么二叉树 T 对应的森林 F 的先根遍历序列为（ ）。

A．3, 10, 1, 2, 22, 6, 5, 4, 8　　B．1, 10, 3, 2, 6, 22, 5, 4, 8

C．1, 10, 2, 3, 6, 22, 5, 4, 8　　D．1, 2, 10, 3, 6, 22, 5, 4, 8

54．一棵二叉排序树的层序遍历序列是 30,20,39,10,23,35,42,15,25。这棵二叉树转换成的树/森林的后根遍历为（ ）。

A．10,15,25,23,20,35,42,39,30　　B．30,20,10,15,23,25,39,35,42

C．15,10,23,25,20,35,42,39,30　　D．10,15,20,23,25,30,35,39,42

55．若 T'是由有序树 T 转换而来的二叉树，则 T 中结点的后根序列就是 T'中结点的（ ）序列。

A．先序　　B．中序　　C．后序　　D．层序

56．如果用孩子兄弟链来表示一棵具有 n(n>1)个节点的树，则在该存储结构中（ ）。

A．至多有 n-1 个非空的右指针域　　B．至少有两个空的右指针域

C．至少有两个非空的左指针域　　D．至多有 n-1 个空的右指针域

57．如果森林 F 采用“孩子-兄弟”表示法对应的二叉树是 16 个结点的完全二叉树，问：森林 F 中树的数目和最大树的结点个数分别为（ ）。

A．2 和 8　　B．2 和 9　　C．4 和 8　　D．4 和 9

58．设森林 F 中有 3 棵树，第一、第二、第三棵树的结点个数分别为M_1，M_2和M_3。将森林 F 转换成对应的二叉树 T，若以第一棵树的根结点作为 T 的根结点，则 T 的根结点的右子树上的结点个数是（ ）。

A．M_1　　B．M_1+M_3　　C．M_3　　D．M_2+M_3

59．采用双亲表示法描述一棵树，则具有 n 个结点的树至少需要（ ）个指向双亲的指针。

A．n　　B．n - 2　　C．n - 1　　D．2n

60．若某个森林转换的二叉树是一棵高度为 h 的满二叉树，那么关于原森林说法错误的是（ ）。

A．有 h 棵树　　B．分支结点有$2^{h-1}-1$

C．第 i 棵树的结点个数是2^{h-i}　　D．第 i 棵树的度为 h-i-1

61．若一棵树有 4 个结点，那么其所有可能的树型有（ ）种。

A．4　　B．5　　C．14　　D．24

62．已知森林 F 对应的二叉树为 T，且该二叉树是一棵 BST，其后序序列是 1,3,4,2,7,9,8,10,6,5，那么在森林 F 中说法错误的是（ ）。

A．有 3 棵树　　B．第一棵树的后根遍历是升序序列

C．森林的度为 2　　D．原森林的先根遍历是 5,2,1,3,4,6,10,8,7,9

63．某二叉树结点的中序序列为 BDAECF，后序序列为 DBEFCA，则该二叉树对应的森林包括（ ）棵树。

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

64．设 F 是由 T1、T2 和 T3 三棵树组成的森林，与 F 对应的二叉树为 B，T1、T2 和 T3 的结点数分别为 N1、N2 和 N3，则二叉树 B 的根结点的左子树的结点数为（ ）。

A．N1-1　　B．N2-1　　C．N2+N3　　D．N1+N3

65．下列说法错误的是（ ）。

A．哈夫曼树是带权路径长度最短的树，路径上权值较大的节点离根较近。

B．在先序遍历二叉树的序列中，任何节点其子树的所有节点都是直接跟在该节点之后的。

C．存在这样的二叉树，对它采用任何次序的遍历，结果都相同。

D．若一个叶子节点是某二叉树先序遍历序列中的最后一个节点，则它必是该树中序遍历序列中的最后一个节点。

66．下列说法正确的是（ ）。

I．所有叶节点深度一致的二叉树，必为完全二叉树。

II．完全二叉树的子树，也一定是完全二叉树。

III．在 Huffman 算法过程中，权重小的内部节点必然早于权重大的内部节点被创建。

IV．由同一组互异关键码，按不同次序逐个插入而生成的 BST 必互异。

V．在 AVL 树中删除节点之后若树高降低，则必然做过旋转调整

A．I、II、III、IV　　B．II、III、IV、V　　C．II、III　　D．II、III、V

67．有 5 个字符，根据其使用频率设计对应的哈夫曼编码，以下哪个是不可能的哈夫曼编码（ ）。

A．000，001，010，011，1　　B．0000，0001，001，01，1

C．000，001，01，10，11　　D．00，100，101，110，111

68．已知字符集{a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是（ ）。

A．00, 1011, 01, 1010, 11, 100　　B．00, 100, 110, 000, 0010, 01

C．10, 1011, 11, 0011, 00, 010　　D．0011, 10, 11, 0010, 01, 000

69．下列关于哈夫曼树和哈夫曼编码的陈述中，正确的是（ ）。

A．一个数据文件由 8 位定长度的字符组成，字符集内所有的 256 个字符出现的频率大致相同，最高的频率低于最低频率的 2 倍，那么此时哈夫曼编码比 8 位固定长度编码更有效

B．哈夫曼树中度为 1 的结点数等于度为 2 和度为 0 的结点数之差

C．哈夫曼树的结点总数不能是偶数

D．若从二叉树的任一结点出发，到根结点的路径上所经结点的序列按其关键字有序，则该二叉树一定不是一棵哈夫曼树

70．以下说法错误的是（ ）。

A．一般在哈夫曼树中，权值越大的叶子离根结点越近

B．哈夫曼树中没有度数为 1 的分支结点

C．若初始森林中共有 n 棵二叉树，最终求得的哈夫曼树共有 2n-1 个结点

D．若初始森林中共有 n 棵二叉树，进行 n 次合并后才能剩下一棵最终的哈夫曼树

71．假设某段通信电文仅由 6 个字母 ABCDEF 组成，字母在电文中出现的频率分别为 2，3，7，15，4，6。根据这些频率作为权值构造哈夫曼编码，最终构造出的哈夫曼树带权路径长度与字母 B 的哈夫曼编码分别为（这里假定左节点的值小于右节点的值）（ ）。

A．86，1011　　B．70，1000　　C．86，0001　　D．70，0010

72．下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是（ ）。

A．26，16，5 和 26，10，6　　B．26，16，8 和 26，10，5

C．26，10，5 和 26，12，7　　D．26，16，7 和 26，16，8

73．下列说法正确的是（ ）。

A．哈夫曼树是带权路径长度最小的二叉树

B．哈夫曼树是完全二叉树

C．二叉树是度为 2 的有序树

D．在任意一棵二叉排序树中删除一个分支节点，接着又将该结点插入到二叉排序树中，则所得到的二叉排序树和删除前的二叉排序树相同

74．若度为 m 的哈夫曼树中，叶结点个数为 n，则非叶结点的个数为（ ）。

A．n-1　　B．$\lceil n/m \rceil - 1$

C．$\lceil (n-1)/(m-1) \rceil$　　D．$\lceil n/(m-1) \rceil$-1

75．并查集中最核心的两个操作是：①查找，查找两个元素是否属于同一个集合；②合并，若两个元素不属于同一个集合，且所在的两个集合互不相交，则合并这两个集合。假设初始长度为 10(0~9)的并查集，按 1-2、3-4、5-6、7-8、8-9、1-8、0-5、1-9 的顺序进行合并操作，最终并查集共有（ ）个集合。

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

76．下列关于并查集的说法中，正确的是（ ）。

A．并查集不能检测图中是否存在环路的问题

B．通过路径优化后的并查集在最坏情况下的高度仍是 O(n)

C．Find 操作返回集合中元素个数的相反数，它用来作为某个集合的标志

D．并查集基于树的双亲表示法

77．下列关于并查集的叙述中，（ ）是错误的。

A．并查集是用双亲表示法存储的树

B．并查集可用于实现克鲁斯卡尔算法

C．并查集可用于判断无向图的连通性

D．在长度为 n 的并查集中进行查找操作的时间复杂度为 $O(log_2 n)$

78．下列关于并查集的说法，错误的是（ ）。

I．并查集采用的是树的双亲表示法

II．一个集合中根结点的双亲域的绝对值表示集合中的结点个数

III．Find()操作返回的一定是负值

IV．改进的 Union()操作使其本身的时间复杂度降低了

V．在 Union 改进后，进一步，Find()经过压缩路径优化后，可使集合树的深度为$O(log_2 n)$

A．III、V　　B．IV、V　　C．II、III　　D．III、IV、V

79．有个并查集，元素编号为 1～8。初始时，每个元素各自构成一个集合，每个元素的双亲都是自己，即 parent[i]=i。并查集操作规则如下：

find(x)：查找元素 x 所在集合的根结点，并在查找过程中进行路径压缩。

union(x, y)：先分别使用 find 查找 x 和 y 所在集合的根结点，记为 rx 和 ry。如果 rx 和 ry 不同，则将 y 所在集合的根结点 ry 挂到 x 所在集合的根结点 rx 下面。

现执行如下操作序列：union(1, 2)，union(3, 4)，union(2, 4)，union(5, 6)，union(7, 8)，union(6, 8)，union(4, 8)，现对该并查集的说法正确的是（　）。

A. parent[8]=1　　B.parent[4]=3　　C.find(8)=7　　D.find(6)=1

80．将 n 个结点的森林 F 转化为对应的二叉树 BT，下列叙述正确的是（　）。

I. 若 BT 根结点一直往右遍历可以得到 k 个结点（包括根节点本身），那么 F 中有 n-k 条边

II. 若 F 中有 m 个分支结点，BT 中一定有 m+1 个右指针为空的结点

III. 若 BT 中有 p 个结点无左孩子，F 中一定有 p 个叶子结点

IV. 若 BT 是一棵高度为 h 的完全二叉树（根节点高度为 1），F 中一定有 h 棵树

A. II、III　　B. I、II、III　　C. II、III、IV　　D. 全对

81．在由 4 个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为 6,5,3,4，为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为（　）。

A.1　　B.2　　C.36　　D.18

82．将树转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点 u 是结点 v 的叔叔，那么在森林中，u、v 的关系不可能是（　）。

A.叔叔和侄子　　B.有共同的爷爷

C.侄子和叔叔　　D.兄弟

第 6 章

图

1．连通的无向图 G 结点情况：16 个度为 4 的顶点，2 个度为 3 的顶点，5 个度为 2 的顶点，4 个度为 1 的结点。则 G 的边数有（　）条。

A．84　　B．42　　C．27　　D．64

2．设有无向图 G=(V，E)和 G'=(V'，E')，若 G'是 G 的生成树，则下面说法不正确的是（　）。

A．G'为 G 的连通分量　　B．G'是 G 的无环子图

C．G'为 G 的子图　　D．G'为 G 的极小连通子图且 V'=V

3．下列关于有向图强连通分量特性的叙述中，正确的是（　）。

A．若有向图 G 有两个不同的强连通分量 c 和 c'，设顶点 $u,v \in c$，顶点 $u',v' \in c'$，若存在一条从 u 到 u' 的路径 $u \to u'$，则可能存在一条从 v' 到 v 的路径 $v' \to v$

B．若在图 G 中加入一条新边，若该边的两个顶点都处于同一个强连通分量，则可能会增加 G 的强连通分量的个数

C．若在图 G 中加入一条新边，若该边的两个顶点 A 和 A'分别处于不同的强连通分量，并且 A 和 A'彼此之间原先都没有路径，则添加后可能会减少 G 的强连通分量的个数

D．若在图 G 中加入一条新边，若该边的两个顶点 A 和 A' 分别处于不同的强连通分量，并且 A 和 A'之间原先有一条路径，则添加后可能会减少 G 的强连通分量的个数

4．一个有 n 个顶点和 n 条边的无向图一定是（　）。

A．连通的　　B．不连通的　　C．无环的　　D．有环的

5．下列关于有向图强连通分量特性的叙述中，<u,v>表示顶点 u 到顶点 v 的有向弧，下列说法正确的是（　）。

A．若有向图 G 有两个不同的强连通分量 c 和 c'，设顶点 $u \in c$，顶点 $u' \in c'$，那么不可能存在弧 <u,u’>

B．若有向图 G 有强连通分量 c，$u,v \in c$，若删除弧<u,v>，有向图 G 的强连通分量一定增加

C．若有向图 G 有两个不同的强连通分量 c 和 c'，设顶点 u，$v \in c$，顶点 u'，$v' \in c'$，若存在 u→u'的路径，那么一定不存在<v',v>

D．若有向图 G 有两个不同的强连通分量 c 和 c'，设顶点 $u \in c$，顶点 $u' \in c'$，若不存在<u,u'>，那么添加<u',u>后，该图的强连通分量一定不变

6．一个有 28 条边的非连通无向图至少有（　）个顶点。

A．7　　B．8　　C．9　　D．10

7．有 31 条弧的强连通有向图至少有（　）个顶点。

A．6　　B．7　　C．8　　D．9

8．有向图的结点数为 4，则至少需要多少（　）条边满足在任意条件下这个图是强连通图。

A．7　　B．8　　C．9　　D．10

9．如果 G 的强连通分量的数量等于 k>1，结点总数是 n，那么边数 m 应该满足（　）。

A．$m >= n-1$　　B．$m >= n-k+1$　　C．$m <= (n-1)(n-2)$　　D．$m <= (n-1)^2$

10．具有 51 个顶点和 21 条边的无向图的连通分量最多为（　）。

A．33　　B．34　　C．45　　D．32

11．下列关于图的陈述说法错误的是（　）。

A．强连通的有向图的任何顶点到其他所有顶点都有弧

B．有向完全图一定是强连通有向图

C．DFS 生成树的高度一般不小于 BFS 生成树的高度

D．当各边上的权值相同时，BFS 算法可用来解决单源最短路径问题

12．若具有 n 个顶点的图是一个环，则它有（　）棵不同的生成树。

A．n^2　　B．n　　C．n-1　　D．1

13．若一个具有 n 个顶点、e 条边的无向图是一个森林，则该森林中必有（　）棵树。

A．n　　B．e　　C．n-e　　D．1

14．考虑一个有向图 G，假设该图中没有自环。以下关于有向图 G 的描述，错误的是（　）。

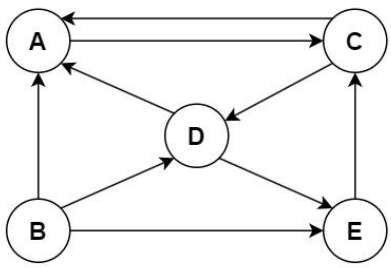
A．如果 G 的强连通分量的数量等于 k<n，结点总数是 n，那么边数 m≥n

B．如果 G 是一个有向树，那么 m=n-1

C．如果 G 是一个强连通图，那么 m≥n

D．如果 G 是一个有向完全图，那么 m=n(n-1)

15．在如下图所示的有向图中，共有（　）个强连通分量。



A．1　　B．2　　C．3　　D．4

16．下列关于图的叙述，正确的是（ ）。

I．任意无向图的生成森林中顶点数量=边数+1

II．在一个连通无向图中，顶点数为 n，边数为 m，则它的生成树的边数为 n-1

III．对于有向无环图，可以通过拓扑排序来判断两个顶点之间是否有路径

IV．在一个无向图中，若从任意一个顶点出发都可以到达其他所有顶点，则这个图是连通图

A．仅 II，IV　　B．仅 I、III　　C．仅 I、II、IV　　D．仅 II、III、IV

17．设 G 是一个非连通无向图，有 10 条边，则该图的顶点数至少有（ ）个。

A．5　　B．6　　C．7　　D．8

18．下列关于图的存储结构说法，正确的是（ ）。

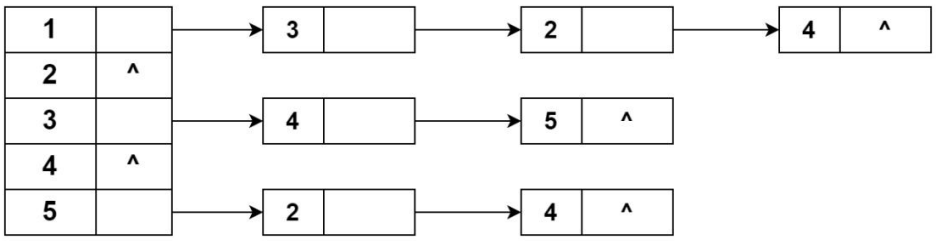
A．邻接表中找寻有向图某指定弧是否存在时间复杂度是 O(n+e)

B．邻接矩阵统计无向图某顶点的度，需要遍历该顶点再邻接矩阵的对应行和对应列上的元素

C．邻接多重表表示无向图时，表中非空指针数量是边数的 2 倍

D．邻接表统计对应顶点的出度方便但统计入度不方便，十字链表法与之相反

19．已知一个有向图的邻接表存储结构如右图所示，根据有向图的深度优先遍历算法，从顶点 1 出发，所得到的顶点序列是（ ）。



A．1，2，3，5，4　　B．1，2，3，4，5　　C．1，3，4，5，2　　D．1，4，3，5，2

20．关于有向图的描述，正确的是（ ）。

A．从邻接矩阵中删除一个顶点的时间复杂度是 O(1)

B．有向图的入度和出度之和等于边数的两倍

C．有向图中的强连通分量不可能包含多个非连通子图

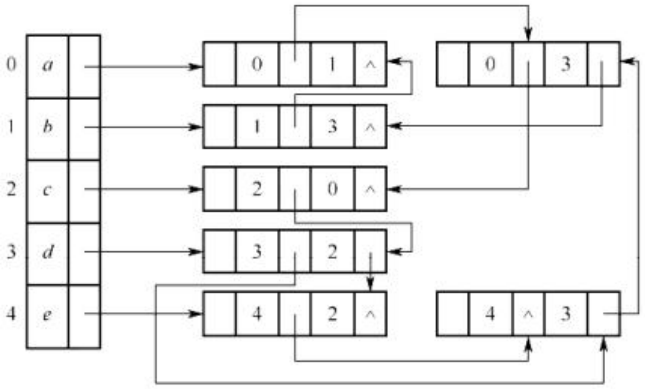
D．在有向无环图中，可以通过拓扑排序得到唯一的线性序列

21．设图的邻接矩阵 A 如下所示，各顶点的入度依次是（ ）。

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

A．1,2,1,2　　B．2,2,1,1　　C．3,4,2,3　　D．1,2,3,4

22．若无向图 G=(V,E)的邻接多重表如下图所示，则不属于该图的广度优先遍历序列的是（ ）。



A．abdce　　B．decab　　C．bacde　　D．ecdab

23．一个含有 n 个顶点的连通且无环的简单无向图，在其邻接矩阵存储结构中共有（ ）个零元素。

A．n^2-2n　　B．n^2-2n-2　　C．n^2-2n+2　　D．$2(n-1)$

24．带权有向图 G 用邻接矩阵 A 存储，则顶点 i 的入度等于（ ）。

A．第 i 行非∞的元素之和　　B．第 i 列非∞的元素之和

C．第 i 行非∞且非 0 的元素个数　　D．第 i 列非∞且非 0 的元素个数

25．下列关于邻接表和邻接矩阵的陈述中，错误的是（ ）。

A．求有向图的结点的入度必须遍历整个邻接表

B．在有向图的邻接表中，某个顶点 v 在链表中出现的次数等于该顶点的入度

C．若邻接矩阵中的主对角线以下的元素为 0，则该图必定存在一个拓扑排序序列

D．因为有向无环图具有拓扑序列，所以它的邻接矩阵必定是上三角矩阵或下三角矩阵

26．下面关于图的存储的叙述中正确的是（ ）。

A．用邻接表法存储图，占用的存储空间大小只与图中边数有关，而与结点个数无关

B．用邻接表法存储图，占用的存储空间大小与图中边数和结点个数都有关

C．用邻接矩阵法存储图，占用的存储空间大小与图中结点个数和边数都有关

D．用邻接矩阵法存储图，占用的存储空间大小只与图中边数有关，而与结点个数无关

27．下列说法错误的是（ ）。

A．对任意一个图，从它的某个顶点出发，进行一次深度优先或广度优先搜索，即可访问图的每个顶点

B．连通图上各边权值均不相同，则该图的最小生成树是唯一的

C．有 n 个顶点的无向图，采用邻接矩阵表示，图中的边数等于邻接矩阵中非零元素之和的一半

D．树的先根遍历算法可以理解为深度优先遍历法的一种特殊形式

28．下列说法错误的是（ ）。

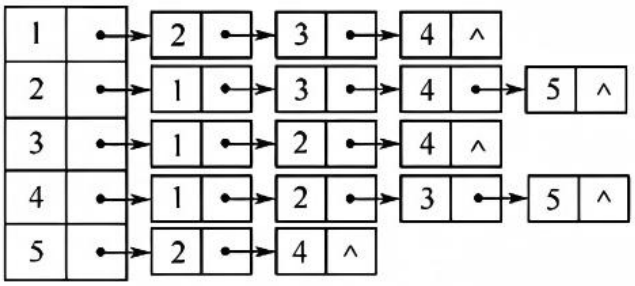
A．强连通图不能进行拓扑排序

B．只要无向网中没有权值相同的边，其最小生成树就是唯一的。

C．如果表示某个图的邻接矩阵是对称矩阵，则该图不一定是无向图

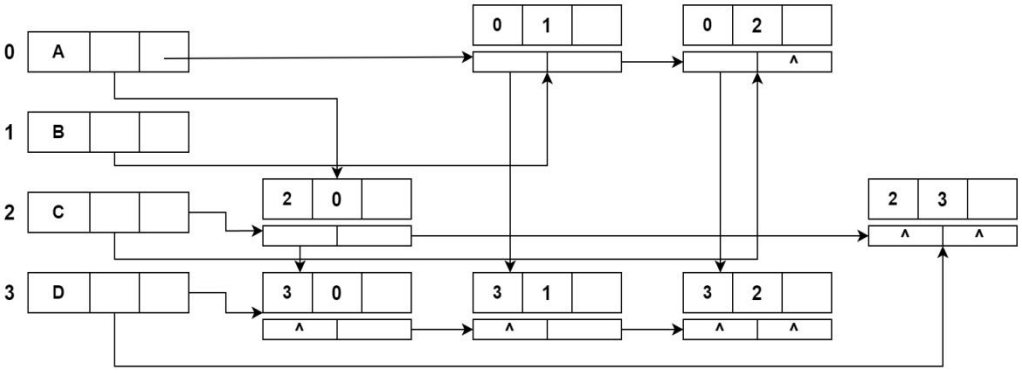
D．从 n 个顶点的连通图中选取 n-1 条权值最小的边，即可构成最小生成树

29．如下无向图的邻接表，从顶点 2 到顶点 4 长度为 2 的路径数量为（ ）。



A．1　　B．2　　C．3　　D．4

30．下图所示十字链表表示的有向图，入度为 2 的顶点有（ ）个。



A．1　　B．2　　C．3　　D．4

31．已知图的邻接矩阵，则从顶点 0 出发按深度优先遍历的结点序列是（ ）。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A．0243156　　B．0136542　　C．0134256　　D．0361542

32．下列关于广度优先算法的说法中，正确的是（ ）。

I．当各边的权值相等时，广度优先算法可以解决单源最短路径问题

II．当各边的权值不等时，广度优先算法可用来解决单源最短路径问题

III．广度优先遍历算法类似于树中的后序遍历算法

IV．实现图的广度优先算法时，使用的数据结构是队列

A．I、IV　　B．II、III、IV　　C．II、IV　　D．I、III、IV

33．下列关于深度优先遍历算法，正确的有（ ）。

I．深度优先遍历有向图过程中，DFSTraverse（ ）调用 DFS 的次数是强连通分量的个数

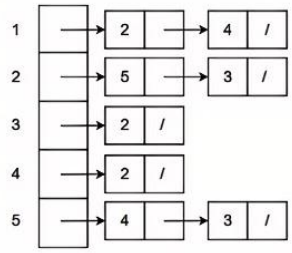
II．深度优先遍历有向图过程中，回边的存在说明图中包含环

III．在有向图的深度优先遍历过程中，若一个顶点 u 访问过后，另外一个顶点 v 访问时发现有到这个顶点的边<v,u>，那么该有向图一定存在环

IV．深度优先遍历算法遍历有向无环图，如果在退出 DFS 时依次输出顶点，得到的是逆拓扑排序

A．II、IV　　B．I、II、III　　C．II、III、IV　　D．I、II、III、IV

34．下列邻接表表示的有向图，从顶点 1 开始进行深度优先遍历，可能得到不同遍历序列个数有（ ）个。



A．2

B．3

C．4

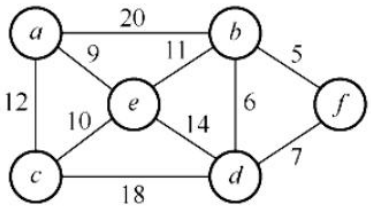
D．5

35．用 Prim 算法求一个带权连通图的最小生成树，在算法执行的某个时刻，已选取的顶点集合 U={1,2,3}，已选取的边集合 TE={(1,2),(2,3)}，要选取下一条权值最小的边，应当从（ ）组中选取。

A．{(1,4),(3,4),(3,5),(2,5)}　　B．{(3, 4),(3, 5), (4,5),(1,4)}

C．{(1.2),(2.3),(3,5)}　　D．{(4.5).(1.3).(3.5)}

36．已知无向图 G 如下图所示，使用 Prim 算法求图 G 的最小生成树（从顶点 b 出发），加到最小生成树中的边依次是（ ）。



A．<b,f>,<b,d>,<a,e>,<c,e>,<b,e>　　B．<b,f>,<b,d>,<b,e>,<a,e>,<c,e>

C．<a,e>,<b,e>,<c,e>,<b,d>,<b,f>　　D．<a,e>,<c,e>,<b,e>,<b,f>,<b,d>

37．在求一个带权连通图的最小生成树时，已选取的边集是{(1,3)1，(3,4)3}，**(1,3)1** 表示权值为 1 的顶点 1 到顶点 3 的边。那么下一次选取，可能是 Kruskal 算法，但不可能是 Prim 算法选取的边是()

A.(1,4)5　　B. (4,5)4　　C. (2,5)2　　D.(5,6)4

38．下列关于最小生成树的陈述中，错误的是（ ）。

A．设(u,v)是连通图 G 中的权重最小的边，那么(u,v)是 G 的某棵最小生成树中的一条边

B．设 e 是连通图 G=(V,E)的某条环路上权重最大的边，那么图 G 中存在一棵不包含边 e 的最小生成树

C．若图的所有边的权重有正有负，则任一连接所有结点且总权重最小的一个边集合必然形成一棵树

D．若 T 是图 G 的一棵最小生成树，如果减小了 T 中的一条边的权重，那么 T 仍然是 G 的一棵最小生成树

39．下列关于最小生成树算法 Prim 和 Kruskal 算法，正确的有（ ）。

I．Prim 算法每轮选取离上一轮次选取的顶点距离最近的顶点

II．Prim 算法的时间复杂度可优化至$O(ElogV)$

III．稠密图情况下，无向图采用邻接矩阵存储，Kruskal 算法的时间复杂度是$O(\mathrm{V}^2)$

IV．Kruskal 算法使用了并查集的数据结构

A．I、II、III、IV　　B．II、III　　C．II、IV　　D．III、IV

40．下列关于图的最短路径的相关叙述中，正确的是（ ）。

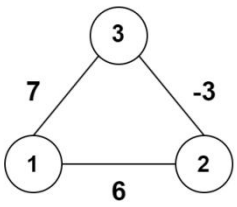
A．最短路径一定是简单路径

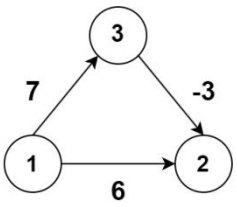
B．Dijkstra 算法不适合求有回路的带权图的最短路径

C．Dijkstra 算法不适合求任意两个顶点的最短路径

D．Floyd 算法求两个顶点的最短路径时，$path_{k-1}$一定是$path_k$的子集

41．根据下图，关于 Dijkstra、Prim、Floyd 算法说法正确的是（ ）。





A．用 Dijkstra 算法求上面右图的结点 1 单源最短路径，到结点 2 和结点 3 的最短路径长度分别为 4 和 7

B．用 Prim 算法求左图最小生成树，从结点 1 出发，得到的最小生成树保留的边权值为-3 和 6

C．Dijkstra 和 Prim 算法的思想都是基于贪心，都是从当前轮选出的结点作为中间结点去更新未处理结点的 path 数组，且更新的策略一样

D．用 Floyd 算法求右图的最短路径，经过一轮计算后，得到的矩阵$A^0=\begin{bmatrix}0 & 4 & 7\\ \infty & 0 & \infty\\ \infty & -3 & 0\end{bmatrix}$

42．下列关于图的最短路径的相关叙述中，正确的是（ ）。

I．Dijkstra 算法求单源最短路径不允许边的权为负

II．Dijkstra 算法求每对顶点间的最短路径的时间复杂度是 O(n^2)

III．Floyd 算法求每对顶点间的最短路径允许边的权为负，但不允许含有负边的回路

A．I、II 和 III　　B．仅 I　　C．I 和 III　　D．II 和 III

43．使用有向无环图描述表达式((a+b)*(b*(c+d))+(c+d)*e)*((c+d)*e)，需要的边的个数至少是（ ）

A．14　　B．15　　C．16　　D．13

44．下列图的算法中，采用邻接表存储结构，假设顶点个数是 v，边的条数是 e，时间复杂度为 O(v+e)的有()个

I.DFS　　II. BFS　　III. Prim

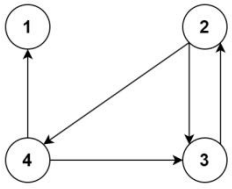
IV. Kruskal　　V. 拓扑排序　　VI. dijkstra

A.3　　B.4　　C.5　　D.6

45．已知有向图 G（V，E），其中 V={v0,v1,v2}，E={(v0，v1)6，(v0，v2)13，（v1，v0）10，（v1，v2）4，（v2，v0）5}，对于 Floyd 算法，迭代两趟的结果A_1是（ ）

A．$\begin{bmatrix}0 & 6 & 13\\ 10 & 0 & 4\\ 5 & \infty & 0\end{bmatrix}$　　B．$\begin{bmatrix}0 & 6 & 10\\ 9 & 0 & 4\\ 5 & 11 & 0\end{bmatrix}$　　C．$\begin{bmatrix}0 & 6 & 13\\ 10 & 0 & 4\\ 5 & 11 & 0\end{bmatrix}$　　D．$\begin{bmatrix}0 & 6 & 10\\ 10 & 0 & 4\\ 5 & 11 & 0\end{bmatrix}$

46．用 Floyd 算法求下图的最短路径，得到的 dist 矩阵结果是（ ）。



A. $\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix}1&\infty&\infty&0\\2&1&1&1\\3&1&1&2\\1&2&1&1\end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix}0&0&0&0\\2&0&1&1\\3&1&0&2\\1&2&1&0\end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix}0&\infty&\infty&\infty\\2&0&1&1\\3&1&0&2\\1&2&1&0\end{bmatrix}$

47．下列关于最短路径算法的叙述，正确的是（ ）。

I．Dijkstra 算法求有向图的单源最短路径，有向图可以带负权但是不能有负权环路

II．Dijkstra 算法的核心思想是贪心策略

III．Floyd 算法的核心思想是动态规划

IV．Dijkstra 算法求每对顶点之间的最短路径的时间复杂度是$O(V^2)$

A．I、II、III　　B．II、III、IV　　C．II、III　　D．全部

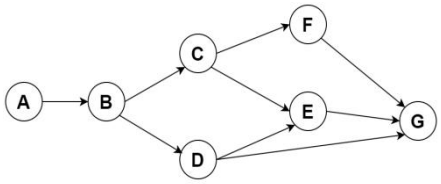
48．下图所示有向图的所有拓扑序列共有（ ）个。

A．4

B．6

C．5

D．7



49．已知有向图 G=(V，E)，其中 V={a, b, c, d, e, f, g}，E={<a, b><a, c><a, d><b, e><c, e><c, f><d, f><f, g><e, g>}G 的拓扑序列是（ ）。

A．a，c，d，f，b，e，g　　B．a，c，b，f，d，e，g;

C．a，c，d，e，b，f，g　　D．a，b，e，c，d，f，g

50．下列关于图的说法中，正确的是（ ）。

I．有向图中顶点 V 的度等于其邻接矩阵中第 V 行中 1 的个数

II．无向图的邻接矩阵一定是对称矩阵，有向图的邻接矩阵一定是非对称矩阵

III．在带权图 G 的最小生成树 G，中，某条边的权值可能会超过未选边的权值

IV．若有向无环图的拓扑序列唯一，则可以唯一确定该图

A．I、II 和 III　　B．III 和 IV　　C．III　　D．IV

51．下列说法错误的是（ ）。

A．若一个有向图存在拓扑序列，则其邻接矩阵一定是上三角或下三角矩阵

B．强连通分量是有向图中的极大强连通子图

C．连通图的广度优先遍历中一般要采用队列来暂存刚访问过的顶点

D．图的深度优先遍历中一般要采用栈来暂存刚访问过的顶点

52．在有向图 G 的拓扑序列中，若顶点 Vi 在顶点 Vj 之前，则下列情形不可能出现的是（ ）。

A．G 中有弧<Vi，Vj>　　B．G 中有一条从 Vi 到 Vj 的路径

C．G 中没有弧<Vi，Vj>　　D．G 中有一条从 Vj 到 Vi 的路径

53．若一个有向图中的顶点不能排成一个拓扑序列，则可断定该有向图（ ）。

A．是个有根有向图　　B．是个强连通图

C．含有多个入度为 0 的顶点　　D．含有顶点数目大于 1 的强连通分量

54．下列说法正确的是（ ）。

I．DFS 可实现有向无环图的拓扑排序

II．Dijkstra 算法和 Prim 算法都是基于贪心算法，Dijkstra 算法不一定得到一棵最小生成树

III．AOE 网使用顶点表示事件，边表示活动

IV．邻接矩阵为上三角或下三角的图一定能得到有序的拓扑序列

A．II、III、IV　　B．I、III、IV　　C．I、II　　D．全部

55．下列关于 AOE 网的说法正确的是（ ）。

A．AOE 网的含义是以顶点表示活动的网

B．从源点到汇点的最短路径称作关键路径

C．存在关键路径的 AOE 网一定是有向无环图

D．关键路径上某个活动的时间缩短，整个工程的时间也就必定缩短。

56．下面的叙述中，不正确的是（ ）。

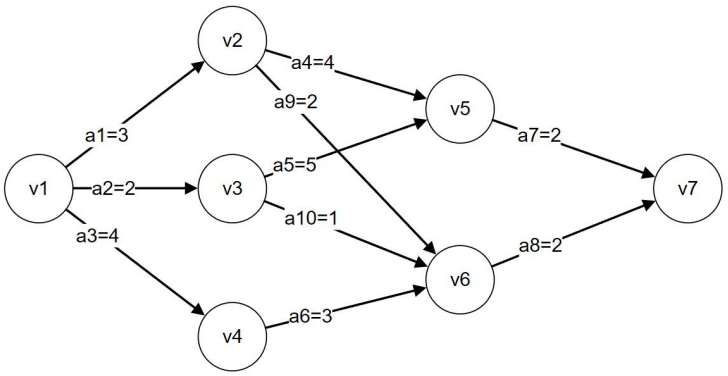
A．关键活动不按期完成就会影响整个工程完成时间

B．任何一个关键活动提前完成，将使整个工程提前完成

C．所有关键活动提前完成，则整个工程提前完成

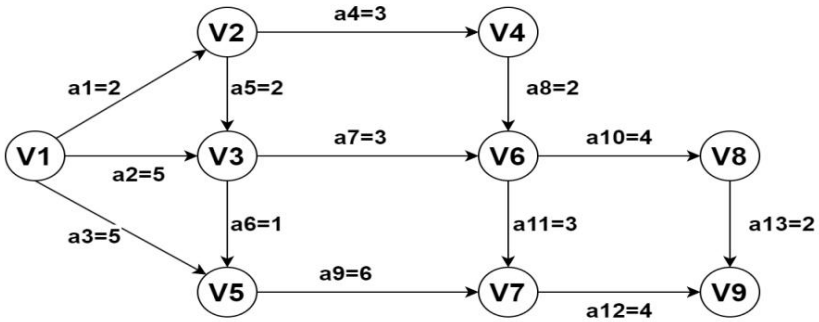
D．某些关键活动若提前完成，将可能使整个工程提前完成

57．某工程包含 10 个活动，用下图所示的 AOE 网描述，缩短下列选项中的活动组持续时长能改变关键路径长度的是（ ）。



A．a_1, a_2　　B．a_7, a_1　　C．a_4, a_5　　D．a_7, a_8

58．下图的关键路径长度是（ ）。



A．16　　B．15　　C．18　　D．20

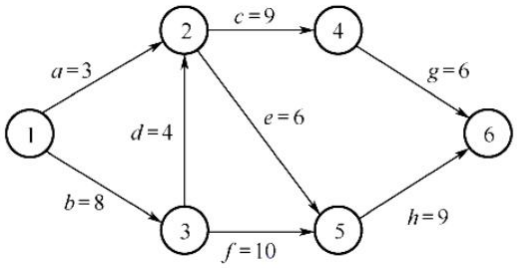
59．下图是一个 AOE 网，时间余量最大的活动是（ ）。

A．a

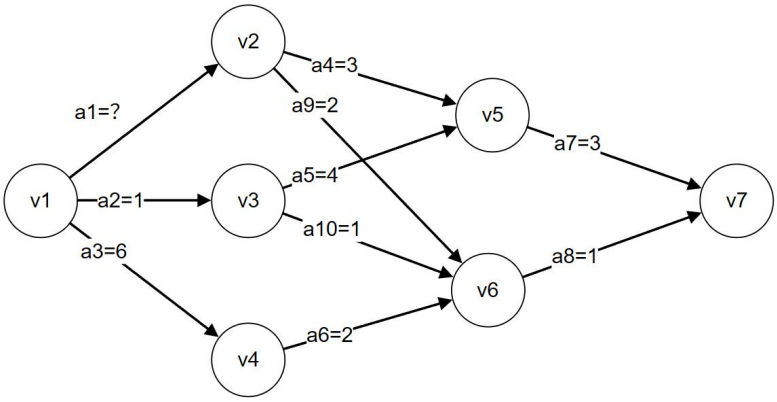
B．c

C．e

D．d

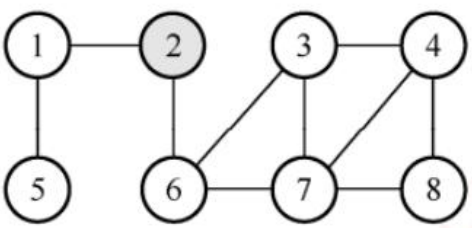


60．下图所示 AOE 网表示一项包含 10 个活动的工程，增加活动a_3或者增加活动a_7的任意时间，工程的工期一定延长，那么活动a_1的持续时间是（ ）。



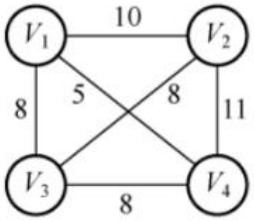
A．3　　B．4　　C．5　　D．6

61．无权无向图的邻接矩阵如图所示，采用 BFS 求顶点 2 出发到其他顶点的最短路径，那么路径长度为 2(起点到终点途径 2 条边)的有（ ）个顶点。



A.1　　B.2　　C.3　　D.4

62．对下图所示的带权无向图求最小生成树，Prim 算法中，将未选取的顶点到已构建的树的最短边长度存在 dist 中，即 dist 三个元素表示 1,2,4 分别到已选取树的最小最短边，如果顶点已加入树，则权值后续保持不变。经过一轮选取并更新后，下列说法正确的是（ ）。



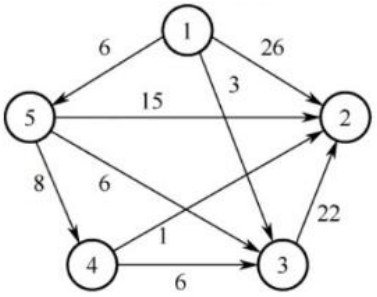
A. dist 可能是{8,10,8}

B. dist 一定是{8,8,5}

C. dist 一定是{5,8,8}

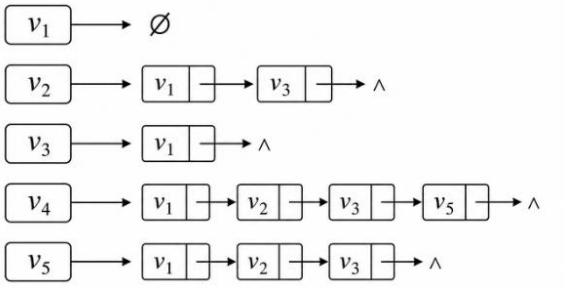
D. dist 可能是{8,8,8}

63．使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2,3,4,5 的最短路径长度保存在数组 dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为（ ）。



A.26,3,14,6　　B.25,3,14,6　　C.21,3,14,6　　D.15,3,14,6

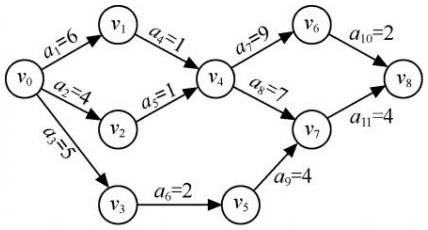
64．一个有向图的反邻接表如下图所示，则该有向图的逆拓扑序列是（ ）。



A．v_4，v_5，v_2，v_3，v_1　　B．v_1，v_3，v_2，v_5，v_4

C．v_4，v_5，v_3，v_2，v_1　　D．v_5，v_4，v_2，v_3，v_1

65．某工程包含 11 个活动，用下图所示的 AOE 网描述。若工程从 t=0 开始启动，则关于该 AOE 网，下列说法正确的是（ ）。



A.关键路径长度为 16

B.若因为某些原因，活动a_6在 t=9 时才开始，工程仍可按时完成

C.活动 a5 的时间余量为 3

D.事件 v4 的最晚发生时间是 7

第 7 章

查找

1．设包含 4 个数据元素的集合 S，各元素的查找概率依次为{0.35, 0.15, 0.15, 0.35}。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，保存的顺序可调整，采用顺序查找，查找成功的平均查找长度最小为（　）。

A．2.1　　B．2.2　　C．2.3　　D．2.9

2．下列关于折半查找，说法错误的有（　）。

A．折半查找的判定树一定是一颗平衡二叉树

B．折半查找的判定树中，所有叶子结点（非失败结点）不一定在同一层

C．折半查找的成功和失败平均查找长度都小于树高

D．小数据量的情况下，可能线性查找性能更高

3．下列说法错误的是（　）。

A．进行折半查找的表必须是顺序存储的有序表

B．折半查找所对应的判定树是一棵平衡二叉树

C．对二叉排序树进行中序遍历得到的结点的值的序列是一个有序序列

D．在由 n 个元素组成的有序表上进行折半查找时，对任一个元素进行查找的长度都不会大于 log2(n)

4．下列选项中不能构成折半查找中关键字比较序列的是（　）。

A．500，200，450，180　　C．180，500，200，450

B．500，450，200，180　　D．180，200，500，450

5．含有 10 个关键字的有序序列，关于其二分查找判定树（不含外部结点）的说法错误的是（　）。

I．每个分支结点的左右子树的结点总数之差始终不变（1 或-1）

II．度为 1 的结点个数为 3

III．是一棵完全二叉树

IV．是一棵二叉排序树

A．I、II、IV　　B．I、III　　C．II、IV　　D．I、II、III、IV

6．折半查找有序表(4,6,10,12,20,30,50,70,88,100)。若查找表中元素 58，则它将依次与表中（ ）比较大小，查找结果是失败。

A．20、70、30、50　　B．30、88、50，70　　C．20、50　　D．30、88、50

7．对 511 个关键字的有序序列进行折半查找，查找失败的平均查找长度为（ ）。

A．$\frac{4097}{511}$　　B．$\frac{4097}{512}$　　C．9　　D．10

8．设查找表中有 100 个元素，如果用二分法查找方法查找数据元素 X，则最多需要比较（ ）次就可以断定数据元素 X 是否在查找表中。

A．5　　B．6　　C．7　　D．8

9．假设在有序线性表 A[1..30]上进行二分查找，则比较五次查找成功的结点数为（ ）。

A．8　　B．12　　C．15　　D．16

10．下列关于查找的说法中，正确的是（ ）。

A．若数据元素保持有序，则查找时就可以采用折半查找法

B．折半查找与二叉查找树的时间性能在最坏情况下是相同的

C．折半查找法的平均查找长度一定小于顺序查找法

D．折半查找法查找一个元素大约需要 O(log2n)次关键字比较

11．对于具有 152 个记录的文件，采用分块查找法，且每块长度为 8。若索引表和各块内均用顺序查找，则平均查找长度为（ ）。

A．4.5　　B．9　　C．14.5　　D．13.5

12．当采用分块查找时，数据的组织方式为（ ）。

A．数据分成若干块，每块内数据有序

B．数据分成若干块，每块内数据无序但块间有序，每块内最大（或最小）的数据组成索引块

C．数据分成若干块.，每块内数据有序，每块内最大（或最小）的数据组成索引块

D．数据分成若干块，每块（除最后一块外）中数据个数需要相同

13．若对 961 个记录的索引顺序表进行分块查找，块数为 31，索引查找采用二分查找，块内查找为顺序查找，那么查找成功的平均查找长度为（ ）（结果向上取整）。

A．20　　B．21　　C．25　　D．26

14．对有 2500 个记录的索引顺序表（分块表）进行查找，若块内查找和块间查找都采用顺序查找最理想的块长为（ ）。

A．50　　B．125　　C．500　　D．$log_2(2500)$

15．下面是关于二叉排序树的说法，正确的是（ ）。

A．已知二叉排序树的关键字的先序遍历序列，可以确定该二叉排序树

B．同样一组记录，等概率成功查找时，二叉排序树平均查找时间一定小于顺序表平均查找时间

C．n 个结点的二叉排序树有多种，等概率成功查找时，其中树高最小的二叉排序树不一定是平均查找长度最佳的

D．在任意一棵二叉排序树中，删除某结点后又将其插入，则所得二叉排序树与原二叉排序树相同

16．分别以下列序列构造二叉排序树，与用其它三个序列所构造的结果不同的是（ ）。

A．(100，80，60，90，120，130，110)　　B．(100，120，110，130，80，60，90)

C．(100，80，90，60，120，110，130)　　D．(100，60，80，90，120，110，130）

17．若想查找 63，哪个最有可能是在二叉排序树上进行的查找（ ）。

A．2 25 101 39 80 70 59 63　　B．39 101 25 80 70 59 63

C．101 70 2 39 25 59 80 63　　D．59 2 80 70 39 25 63

18．已知 10 个元素（54，28，16，34，73，62，95，60，26，43），按照依次插入的方法生成一棵二叉排序树，查找值为 62 的结点所需比较次数为（ ）。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

19．高度为 8 的平衡二叉树的结点数至少为（ ）。

A．15　　B．54　　C．87　　D．255

20．含有 18 个结点的平衡二叉树的最大深度为（ ）。

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

21．在含有 15 个结点的平衡二叉树上，查找关键字为 28 的叶子结点（存在该结点），则依次比较的关键字有可能是（ ）。

A．30, 28　　B．38, 48, 28　　C．48, 18, 38, 28　　D．60, 20, 50, 40, 38, 28

22．在平衡二叉树中插入一个节点后造成了不平衡，设最低的不平衡节点为 A，并已知 A 的左孩子的平衡因子为 0，右孩子的平衡因子为 1，则应作（ ）型调整以使其平衡。

A．LL　　B．LR　　C．RL　　D．RR

23．一棵结点数为 12 的平衡二叉树，其最大高度为（ ）（根节点高度为 1）；叶子结点最多为（ ）个。

A．4, 5　　B．5, 5　　C．5, 6　　D．4, 6

24．高度为 3 的平衡二叉排序树的形态共有（ ）种。

A．13　　B．14　　C．16　　D．15

25．5 个结点的平衡二叉树有多少种不同的形态（ ）。

A．5　　B．6　　C．7　　D．8

26．若将关键字 1,2,3,4,5,6,7 依次插入初始为空的平衡二叉树 T，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是（ ）。

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

27．下图有可能是一棵刚做过 BST 的（ ）操作，但尚未旋转调整的 AVL 树。

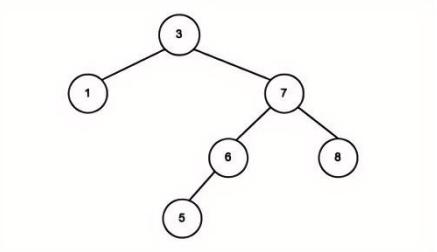
I．delete(2)

II．insert(3)

III．delete(4)

IV．insert(5)

V．insert(8)



A．II、III、V

B．I、IV

C．II、IV

D．I、III、IV

28．下列关于二叉排序树和平衡二叉树说法，正确的是（　）。

A．对一棵二叉排序树，删除其中某个结点，再插入关键字与其相同的结点，二叉排序树不变

B．对一棵二叉排序树，插入某个结点，再删除这个插入的结点，二叉排序树不变

C．对一棵平衡二叉树，删除其中某个结点，再插入关键字与其相同的结点，平衡二叉树不变

D．对一棵平衡二叉树，插入某个结点，再删除这个插入的结点，平衡二叉树不变

29．下列关于红黑树的说法正确的是（　）。

I．红黑树的某棵子树（如果有的话），也一定是红黑树。

II．如果根结点黑高为 h，则内部结点数（含关键字的结点）最多有$2^{2h}-1$ 个

III．红结点数量不会超过内部结点数量的一半

IV．任何一个结点的左右子树高度之差不超过 2 倍

V．红黑树和平衡二叉树的查找、插入、删除操作，最坏时间复杂度数量级相同

A．II、III、IV、V　　B．I、IV、V　　C．II、IV、V　　D．III、IV、V

30．下列关于红黑树和 AVL 树的说法中，不正确的是（　）。

I．一棵含有 n 个结点的红黑树的高度至多为 $2log_2(n+1)$

II．若一个结点是红色的，则它的父结点和孩子结点都是黑色的

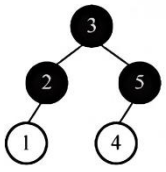
III．红黑树的查询效率一般要优于含有相同结点数的 AVL 树

IV．若 AVL 树的某结点的左右孩子的平衡因子都是零，则该结点的平衡因子也是零

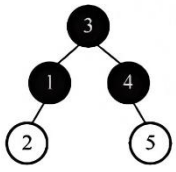
A．I、III　　B．III　　C．II、IV　　D．III、IV

31．下列满足红黑树定义的是（　）。

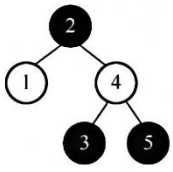
A.



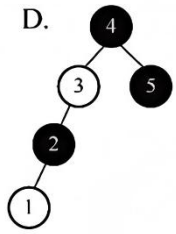
B.



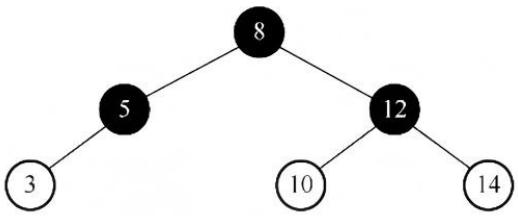
C.



D.



32．在下图所示的红黑树中插入结点 2 且染成红色后，则下一步应进行的操作是（　）。



A．左旋　　B．右旋　　C．变色　　D．无需调整

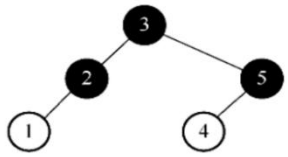
33．将关键字 41， 38， 31， 12， 19， 8 依次插入空的红黑树后，下列对结果的树说法错误的是（ ）。

A．有 2 个红色结点， 4 个黑色结点　　B．12 和 41 的黑高都为 0

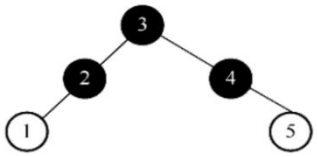
C．8 是 12 的孩子　　D．树中存在相邻的黑色内部结点

34．将关键字 5,4,3,2,1 依次插入初始为空的红黑树 T，则 T 的最终形态是（ ）。

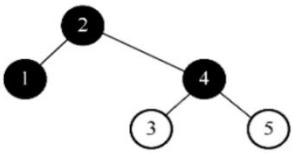
A.



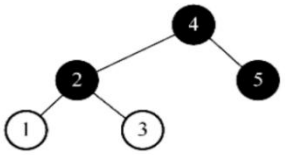
B.



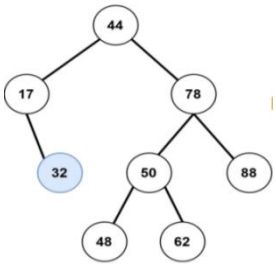
C.



D.

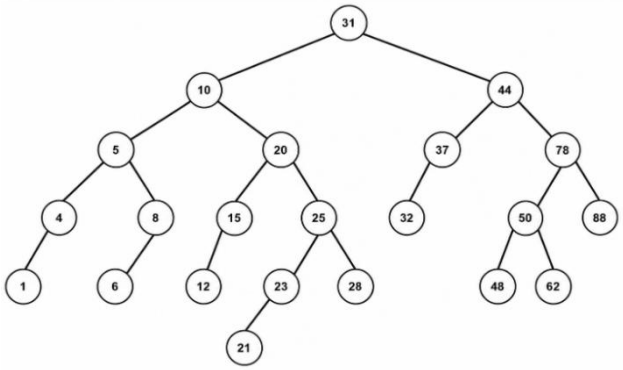


35．右图平衡二叉树，删除结点 32，经过（ ）调整。



A．LL　　B．LR　　C．RL　　D．RR

36．下图平衡二叉树，删除结点 32，要经历（ ）次旋转。



A．1　　B．2　　C．3　　D．4

37．下列关于 B 树的说法错误的是（ ）。

A．高度为 h 的 m 阶 B 树最多存储m^h-1 个关键字

B．所有叶结点都在同一层次上

C．含 n 个结点（不含失败结点）的 m 阶 B 树至少包含$(n-1)\times([m/2]-1)+1$ 个关键字

D．和二叉搜索树相同，B 树高度的增加也是发生在底部

38．下列数据结构中，从根结点到任意叶结点的路径都是有序的是（　）。

A．AVL　　B．二叉查找树　　C．红黑树　　D．堆

39．在一棵含有 n 个关键字的 m 阶 B 树中进行查找，至多读盘（　）次。

A．$log_2 n$

B．$1 + log_2 n$

C．$log_{\lceil m/2 \rceil}((n+1)/2) + 1$

D．$log_{\lceil n/2 \rceil}((m+1)/2) + 1$

40．下列关于 B 树的说法错误的是（　）。

I．查找 B 树的一个结点的前驱结点就是在找其左子树的最右结点

II．B 树支持顺序查找

III．B 树每次都需查询到叶结点，查询性能稳定

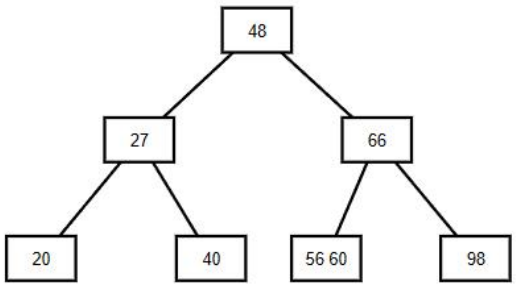
IV．使用 B 树进行范围查找时，需要依赖中序遍历

A．II,III　　B．III　　C．III,IV　　D．II,IV

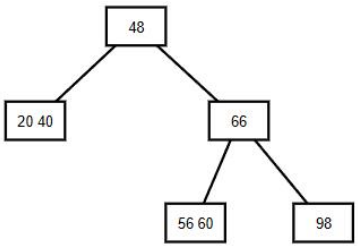
41．初始为空的 3 阶 B 树依次插入 10，26，16，12，3，28，18，插入并调整结束后，根节点的关键字为（　）。

A．10　　B．16　　C．10，16　　D．10，16，26

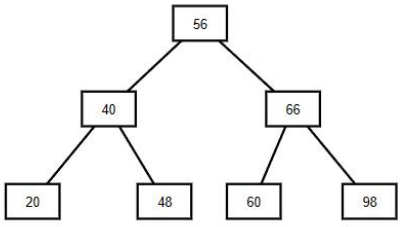
42．下图是一棵 3 阶 B 树，删除 27 后调整后 B 树是（　）。



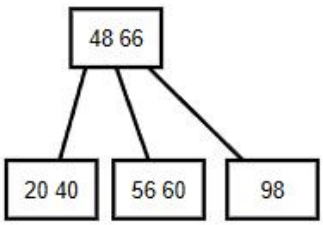
A．



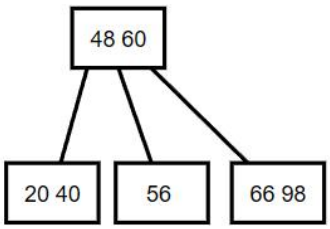
B．



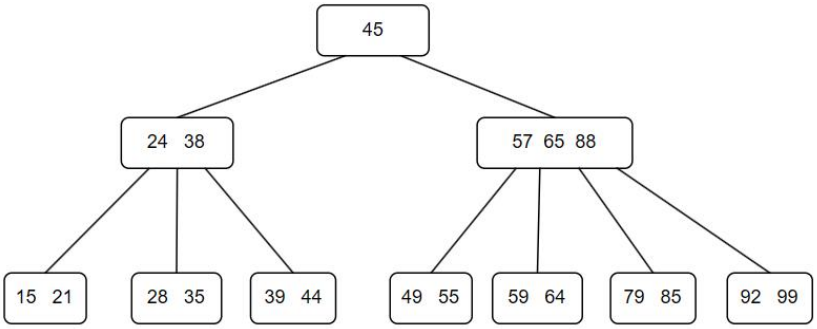
C．



D．



43．下图所示 5 阶 B 树，删除关键字 24 后，再删除 59，所得 B 树的根节点是（　）。



A．45　　B．57　　C．38，45，57，88　　D．45，64

44．下面关于 m 阶 B+树的叙述，正确的是（　）。

A．每个结点内的关键字个数范围为$\left[\lceil\frac{m}{2}\rceil,m\right]$

B．所有叶子结点（含关键字）的关键字个数和是 n，那么非叶子结点关键字个数总和也为 n

C．方便范围查找，也支持顺序查找

D．B+树查找时，不一定要查到最后一层

45．下面关于 B 树和 B+树的叙述，不正确的结论是（　）。

A．B 树和 B+树都能有效支持顺序查找

B．B 树和 B+树都能有效支持随机查找

C．B 树和 B+树都是平衡的多叉树

D．B 树和 B+树都可用于文件索引结构

46．已知一棵 5 阶 B 树中共有 53 个关键字，则树的最大高度为（　），最小高度为（　）。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

47．在 7 阶 B 树中搜索第 2025 个关键字（按从上往下从左至右顺序），若根结点已读入内存，则最多需启动（　）次 I/O。

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

48．具有 n 个关键码的 m 阶 B 树的失败节点个数最多为（　）。

A．n+1　　B．n-1

B．C．n * m　　D．$\lceil m/2\rceil * n$

49．设哈希地址空间为 0~m-1，k 为记录的关键字，哈希函数采用除留余数法，即 Hash(k)=k%p，为了减少发生冲突的频率，一般取 p 为（　）。

A．m

B．小于或等于 m 的最大质数

C．大于 m 的最小质数

D．小于等于 m 的最大合数

50．哈希表采用线性探测法处理冲突，在查找某个关键词时，查找路径上的各个关键字（　）。

A．一定是同义词　　B．一定不是同义词　　C．可能是同义词　　D．都相同

51．下列关于哈希表的说法错误的是（ ）

A．除留余数法是所有哈希函数中最好的

B．采用链地址法解决冲突时，不存在聚集现象

C．在哈希表查找中，比较操作一般也是不可避免的

D．若散列表的装填因子 a<1，仍可能产生冲突

52．哈希函数为 H(key)=key MOD11，表中已存入关键字分别为 7、14，37、60 和 83 的五个记录，此时哈希表的装填因子 a=0.33。用二次探测再散列法解决冲突，则再放入关键字为 49 的记录时，它的位置下标是（ ）。

A．5　　B．8　　C．9　　D．1

53．已知关键字序列{2, 52, 66, 30, 41, 21, 19, 6, 10, 16, 101, 1}，Hash 函数为 key%11，表长为 12，冲突解决方法为拉链法，请问该表的查找失败的 ASL 为（ ）。

A．22/11　　B．23/11　　C．23/12　　D．22/12

54．将关键字序列 (34，69，9，56，24，44) 散列存储到散列表中，散列表的是一个一维数组 A[0....8]，散列函数 $H(key) = key \ mod \ 7$，采用线性探测法解决冲突，现删除 24，插入关键字 51，则 51 在散列表中的下标为（ ），查找失败的平均查找长度 ASL 为（ ）。

A．3，16/7　　B．5，20/7　　C．3，19/9　　D．5，31/9

55．下列关于散列冲突的说法中，正确的是（ ）。

A．再散列在处理冲突时不会产生“堆积”现象

B．在哈希表中进行查找是不需要进行关键字比较的

C．散列函数选的好可以减少冲突现象

D．采用线性探测法处理冲突时，所有同义词在散列表中一定相邻

56．下述有关 hash 冲突时候的解决方法的说法，错误的是（ ）。

A．通常有两类方法处理冲突：开放定址（OpenAddressing）法和拉链（Chaining）法

B．开放定址更适合于造表前无法确定表长的情况

C．在用拉链法构造的散列表中，删除结点的操作易于实现

D．拉链法的缺点是：指针需要额外的空间，故当结点规模较小时，开放定址法较为节省空间

57．下面关于散列查找的说法，不正确的是（ ）。

A．采用链地址法处理冲突时，查找任何一个元素的时间都相同

B．采用链地址法处理冲突时，若规定插入总是在链首，则插入任一个元素的时间是相同的

C．用链地址法处理冲突，不会引起二次聚集现象

D．用链地址法处理冲突，适合表长不确定的情况

58．假定有 k 个关键字互为同义词，若用线性探测法把这 k 个关键字存入足够长的散列表中，至少要进行（ ）次探测。

A．k - 1　　B．k　　C．k(k - 1) / 2　　D．k(k + 1) / 2

59．如果要求一个线性表既能较快地查找，又能适应动态变化的要求，最好采用（ ）查找法。

A．顺序查找　　B．折半查找　　C．分块查找　　D．哈希查找

60．散列表查找过程和给定值进行比较的关键字个数取决于（ ）。

A．散列函数　　B．处理冲突的方法　　C．装填因子　　D．以上全部

61．高度为 5 的平衡二叉树（根节点高度为 1）的说法中，正确个数有（ ）个。

I.结点数最少为 12

II.根节点左右子树结点数之差最大为 11

III.若每个分支结点的平衡因子都为 1，那么根结点左子树有 7 个结点

IV.所有叶子结点的层高中，层高差最大为 2

A.1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

62．高度为 4 的平衡二叉树最多有（ ）种不同的树形。

A.15　　B.7　　C.315　　D.225

63．对于任意一棵有 10 个结点的平衡二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元(仅存放结点的数据信息)，则存放该平衡二叉树需要的存储单元数量至少是（ ）。

A.31　　B. 16　　C. 15　　D. 10

64．若 4 阶 B 树有 7 个不同的关键字，第二层上的关键字不小于 3 个，那么符合条件的不同 B 树有（ ）个。

A.8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

65．若高度为 h 的 B 树（根节点高度为 1），初始时，根结点不在内存，每个结点占一个磁盘块。下列说法正确的是（ ）。

I.插入关键字导致结点发生分裂，树高一定会加 1

II.删除关键字导致结点合并，树高不一定减 1

III.删除一个关键字，可能会减少 h+1 个结点

IV.插入一个关键字，可能会发生 2h+1 次写磁盘

A.I、II　　B.II、III　　C.III、IV　　D.II、IV

第 8 章

排序

1．对 n 个不同的元素进行直接插入排序，比较次数最多为（ ）次。

A．n　　B．n-1　　C．n(n+1)/2　　D．n(n- 1)/2

2．下列关于插入排序的说法正确的是（ ）。

A．直接插入排序的平均时间复杂度是$O(n^2)$

B．折半插入排序的平均时间复杂度是$O(nlog_2n)$

C．希尔排序是稳定的排序算法

D．初始序列不同，折半插入排序的总比较次数一定是相同的

3．序列{20,26,40,8,6,66}只能是（ ）两趟排序后的结果。

A．简单选择排序　　B．冒泡排序　　C．直接插入排序　　D．堆排序

4．用直接插入排序算法对下列 4 个表进行（从小到大）排序，比较次数最少的是（ ）。

A．94,32,40,90,80,46,21,69　　B．21,32,46,40,80,69,90,94

C．32,40,21,46,69,94,90,80　　D．90,69,80,46,21,32,94,40

5．设一组初始记录关键字序列为（50，40，95，20，15，70，60，45），则以增量 d=4 的一趟希尔排序结束后前 4 条记录关键字为（ ）。

A．40，50，20，95　　B．15，40，60，20　　C．15，20，40，45　　D．45，40，15，20

6．对序列{15,9,7,8,20,-1,4}采用希尔排序，经一趟后序列变为{15,-1,4,8,20,9,7}，则该次采用的增量是（ ）。

A．1　　B．4　　C．3　　D．2

7．下列能说明希尔排序（增量 d 每轮取值依次为 3、1）是不稳定的算法的初始数据序列是（ ）。

A．[49, 38, 65, 49, 76, 13]　　B．[49, 38, 49, 65, 13, 76]

C．[49, 49, 13, 65, 76, 38]　　D．[49, 13, 65, 38, 76, 49]

8．对 n 个不同的元素利用冒泡法从小到大排序，在（ ）情况下元素交换的次数最多。

A．从大到小排列好的　　B．从小到大排列好的

C．元素无序　　D．元素基本有序

9．用冒泡排序方法对序列（12，24，36，48，60，72）从大到小排序，需要的比较次数是（　）。

A．5　　B．10　　C．15　　D．25

10．对数据序列 {4，9，10，8，5，6，20，1，2} 进行升序冒泡排序，则下列说法正确的是（　）。

A．至少需要 6 趟

B．元素的移动次数是 21 次

C．从后往前进行冒泡排序，第三趟的结果是 {1，2，4，9，10，8，5，6，20}

D．无论从前往后还是从后往前进行冒泡排序，元素的移动次数都是 22 次

11．双向起泡排序过程可以理解为双向进行的冒泡排序，其排序过程描述如下：每一趟按照冒泡排序的方法，找到序列最大值最小值，并将其放在序列最右端/最左端。第一趟从左往右，将最大值放在序列最右端；第二趟从右往左，将最小值放在序列最左端。下一趟缩小范围重复此过程。直到可以判断序列有序为止。对数组[4,7,8,3,5,6,10,9,1,2]进行双向起泡排序，排序趟数为（　）。

A．7　　B．6　　C．8　　D．9

12．下列关于快速排序的说法中，正确的是（　）。

I．快速排序算法的最坏时间复杂度为 $O(nlog_2n)$

II．快速排序的空间复杂度平均为 O(1)

III．快速排序算法的性能关键在于每次划分操作均分的程度

IV．快速排序是一个不稳定的排序算法

V．快速排序每趟排序都将大数据区间分为左右小数据区间（如果有的话），小区间之间相对有序

A．I, II, V　　B．III, IV, V　　C．II、III、IV　　D．I、IV、V

13．以区间第一个元素为枢轴元素，能说明快速排序（升序）不稳定的一组关键字序列是（　）。

A．(10，20，30，40，50)　　B．(50，40，30，20，10)

C．(20，20，30，10，40)　　D．(20，40，30，30，10)

14．使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是{68,11,70,23,80,77,48,81,93,88}，则该次划分的枢轴是（　）。

A．11　　B．70　　C．80　　D．81

15．对下列关键字序列利用快速排序进行排序时，速度最快（比较次数最少）的情形是（　）。

A．21,25,5,17,9,23,30　　B．25,23,30,17,21,5,9

C．21,9,17,30,25,23,5　　D．5,9,17,21,23,25,30

16．对下列关键字序列利用快速排序进行从小到大排序时，递归深度最小的序列是（　）。

A．[4, 2, 6, 1, 5, 3, 8, 7]　　B．[5, 2, 6, 1, 4, 3, 8, 7]

C．[7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8]　　D．[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

17．对下列 4 个序列，以第一个关键字为基准用快速排序算法进行排序，在第一趟过程中移动元素次数最多的是（　）。

A．92,96,88,42,30,35,110,100　　B．92,96,100,110,42,35,30,88

C．100,96,92,35,30,110,88,42　　D．42,30,35,92,100,96,88,110

18．排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是（ ）。

A．5,2,16,12,28,60,32,72　　B．2,16,5,28,12,60,32,72

C．2,12,16,5,28,32,72,60　　D．5,2,12,28,16,32,72,60

19．下列关于简单选择排序的说法，正确的是（ ）。

A．移动的时间复杂度是$O(n^2)$　　B．每趟会确定一个元素的最终位置

C．比较次数最少是$O(n)$　　D．是稳定排序算法

20．下列初始数据序列中，不能说明简单选择排序不稳定的是（ ）。

A．[4, 3, 5, 7, 6, 5, 2]　　B．[2, 5, 4, 6, 5, 3, 7]

C．[1, 6, 3, 6, 2, 6, 7]　　D．[2, 1, 3, 4, 5, 5, 7]

21．有一组数据{12，15，1，18，2，35，30，11}，用简单选择排序由小到大排序，第 2 趟交换数据后数据的顺序是（ ）。

A．11，1，2，12，35，18，30，15　　B．1，2，12，18，15，35，30，11

C．1，2，11，12，15，18，30，35　　D．1，2，11，12，15，18，35，30

22．下列关键字序列为堆的是（ ）。

A．100，60，70，50，32，65　　B．60，70，65，50，32，100

C．65，100，70，32，50，60　　D．70，65，100，32，50，60

23．现有关键字序列{5,2,34,16,20,19,1}，要求对其进行降序排列，下列哪个选项是第二次调整堆之后的结果（ ）。

A．2,16,5,34,20,19,1　　B．19,16,5,34,20,2,1

C．5,16,19,34,20,2,1　　D．16,19,5,34,20,2,1

24．使用堆排序方法排序(45，78，57，25，41，89)，初始堆为（ ）。

A．78，45，57，25，41，89　　B．89，78，57，25，41，45

C．89，78，25，45，41，57　　D．89，45，78，41，57，25

25．将关键字 7,5,1,4,6,8,9 依次插入初始为空的小根堆 H，得到的 H 是（ ）。

A．1,4,5,7,6,8,9　　B．1,4,7,5,6,8,9　　C．1,4,5,6,7,8,9　　D．1,5,4,6,8,9,7

26．对关键字序列{23, 17, 72, 60, 25, 8, 68, 71, 52}进行堆排序，输出两个最小关键字后的剩余堆是（ ）。

A．{23, 72, 60, 25, 68, 71, 52}　　B．{23, 25, 52, 60, 71, 72, 68}

C．{71, 25, 23, 52, 60, 72, 68}　　D．{23, 25, 68, 52, 60, 72, 71}

27．堆排序分为两个阶段，其中第一阶段将给定的序列建成一个堆，第二阶段逐次输出堆顶元素。设给定序列{48, 62, 35, 77, 55, 14, 35, 98}，若在堆排序的第一阶段将该序列建成一个堆（大根堆），那么交换元素的次数为（ ）。

A．5　　B．6　　C．7　　D．8

28．对数据序列{32,40,21,46,69,94,90,80}构建成一个大根堆后，插入元素 66，则调整后，元素 66 在第（ ）层（根节点为第一层）。

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

29．对数据序列{32,40,21,46,69,94,90,80}构建成一个小根堆后，删除元素 21，则调整后，堆顶元素的左右孩子为（ ）。

A．40，32　　B．80，40　　C．40，80　　D．40，46

30．下列关于堆排序的说法，错误的是（ ）。

A．可以将堆视为一棵完全二叉树

B．可以将堆视为一棵二叉排序树

C．若要升序排序，最好使用大根堆

D．堆中根节点到任意一个叶子结点的序列都是有序的

31．数据表 A 有 10000 个元素，如果仅要求找出其中最大的 10 个元素，则采用（ ）最节省时间。

A．堆排序　　B．希尔排序　　C．快速排序　　D．基数排序

32．若只进行 3 趟排序就完成对 64 个元素的多路归并排序，则选取的归并路数最少是（ ）。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

33．一组记录的关键字为{25，48，16，35，79，82，23，40，36，72}，其中分为 5 个长度为 2 的有序表，按归并排序的方法对该序列再进行一趟归并后的结果为（ ）

A．16，25，35，48，23，40，79，82，36，72

B．16，25，35，48，79，82，23，36，40，72

C．16，25，48，35，79，82，23，36，40，72

D．16，25，35，48，79，23，36，40，72，82

34．已知进行 2-路归并排序的待排序记录的关键字当前序列为{49, 38, 65, 97, 76, 13, 27}，下列说法错误的是（ ）

A．该序列只可能是初始状态　　B．要进行 3 趟归并

C．第一趟关键字比较的次数是 4 次　　D．第二趟归并后，13 的相邻元素是 97，27

35．对{05, 46, 13, 55, 94, 17, 42}进行基数排序，一趟排序的结果是（ ）。

A．05, 46, 13, 55, 94, 17, 42　　B．05, 13, 17, 42, 46, 55, 94

C．42, 13, 94, 05, 55, 46, 17　　D．05, 13, 46, 55, 17, 42, 94

36．对 n 个 r 进制的关键字，关键字最多有 m 位进行基数排序，时间复杂度为（ ）

A．$O(n)$　　B．$O\big(n(r+m)\big)$　　C．$O\big(m(n+r)\big)$　　D．$O(mn)$

37．有 n 个十进制整数进行基数排序，其中最大的整数为 5 位，则基数排序过程中临时建立的队列个数是（ ）。

A．n　　B．2　　C．5　　D．10

38．在最后一趟排序开始之前，所有记录有可能都不在其最终位置上的是（ ）。

A．直接插入排序　　B．冒泡排序　　C．堆排序　　D．快速排序

39．在快速排序、冒泡排序、堆排序、归并排序、插入排序这五种排序算法中，属于稳定排序的有几个（ ）。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

40．下列说法错误的是（ ）。

A．在线性表的初始状态为反序的情况下，冒泡排序过程中元素的移动次数达到最大值

B．在线性表的初始状态为反序的情况下，简单选择排序过程中元素的移动次数达到最大值

C．在线性表的初始状态为反序的情况下，直接插入排序过程中元素的移动次数达到最大值

D．对 n 个元素进行快速排序，在进行第一次划分时，关键字的比较次数总是 n-1 次

41．下列（ ）算法平均情况、最好情况和最坏情况下的时间复杂度都为$O(n^2)$。

A．直接选择排序　　B．直接插入排序　　C．冒泡排序　　D．归并排序

42．下列关于排序和查找，说法错误的有（ ）。

I．若借助二分查找确定每个元素的插入位置，序列的插入排序只需 O(nlogn)时间

II．对任意基于比较的排序算法，最坏情况下的时间复杂度不低于 O（nlogn）

III．相对有序的序列适合使用插入排序作为排序算法。

IV．对于同一有序序列，每次折半查找绝不会慢于顺序查找

A．I、IV　　B．I、II、IV　　C．I、III、IV　　D．I、II、III、IV

43．下列排序算法中，某一趟排序结束后未必能选出一个元素放在其最终位置上的是（ ）。

A．直接插入排序　　B．冒泡排序　　C．快速排序　　D．堆排序

44．以下排序方式中平均空间复杂度是$O(n)$的是（ ）。

A．简单选择排序　　B．快速排序　　C．堆排序　　D．二路归并排序

45．以下（ ）算法的最坏时间复杂度可以达到$O(nlogn)$。

A．归并排序　　B．快速排序　　C．冒泡排序　　D．插入排序

46．设线性表中每个元素有两个数据项 k1 和 k2，现对线性表按以下规则进行排序：先看数据项 k1，k1 值小的元素在前，大的元素在后；在 k1 值相同的情况下，再看 k2，k2 值小的元素在前，大的元素在后。满足这种要求的排序算法是（ ）。

A．先按 k1 进行直接插入排序，再按 k2 进行简单选择排序

B．先按 k2 进行直接插入排序，再按 k1 进行简单选择排序

C．先按 k1 进行简单选择排序，再按 k2 进行直接插入排序

D．先按 k2 进行简单选择排序，再按 k1 进行直接插入排序

47．选择一个排序算法时，除算法的时空效率外，下列因素中，还需要考虑的是（ ）。

I．数据的规模　II．数据的存储方式　III．算法的稳定性　IV．数据的初始状态

A．仅 III　　B．仅 I、Ⅱ　　C．仅 II、III、IV　　D．I、II、III、IV

48．下列排序方法中，时间性能与待排序记录的初始状态无关的是（ ）。

A．插入排序和快速排序　　B．归并排序和快速排序

C．选择排序和归并排序　　D．插入排序和归并排序

49．对各种内部排序方法来说（ ）。

A．快速排序时间性能最佳　　B．基数排序和归并排序是稳定的排序方法

C．快速排序是一种选择排序　　D．堆排序所用的辅助空间较大

50．一台计算机具有多核 CPU，可以同时执行相互独立的任务。归并排序的各个归并段可以并行执行，在下列排序算法中，不可以并行执行的有（ ）。

I．基数排序

II．冒泡排序

III．快速排序

IV．堆排序

A．I、III　　B．I、II　　C．I、III、IV　　D．II、IV

51．对大部分元素已有序的数组进行排序时，选择冒泡排序而不选择简单选择排序，其原因是（ ）。

I．冒泡排序过程中元素之间的比较次数更少

II．冒泡排序过程中所需要的辅助空间更少

III．冒泡排序是稳定的

A．I　　B．III　　C．I，II　　D．I，III

52．以下排序算法中，（ ）不需要进行关键字的比较。

A．快速排序　　B．归并排序　　C．基数排序　　D．堆排序

53．在下列排序算法中，平均情况下空间复杂度为$O(n)$的是（ ），最坏情况下空间复杂度为$O(n)$的是（ ）。

I．希尔排序　II．堆排序　III．冒泡排序

IV．归并排序　V．快速排序　VI．基数排序

A．I、IV、VI　　B．II、V　　C．IV、V　　D．IV

54．以下关于外部排序的说法错误的是（ ）。

A．影响外部排序的时间因素主要是内存与外存交换信息的总次数

B．外部排序的两个基本操作过程是生成初始归并段和归并

C．采用败者树进行 k 路平衡归并，其总的归并效率与 k 无关

D．外部排序通过减少初始归并段个数和增加归并路数可以提高排序效率

55．在做 m 路平衡归并排序的过程中，为实现输入/内部归并/输出的并行处理，需要设置（①）个输入缓冲区和（②）个输出缓冲区。

①A．2　　B．m　　C．2m-1　　D．2m

②A．2　　B．m　　C．2m-1　　D．2m

56．若外部存储上有 3110400 个记录，做 6 路平衡归并排序，计算机内存工作区能容纳 400 个记录，则排序好所有记录，需要作几趟归并排序（ ）。

A．6　　B．3　　C．5　　D．4

57．假设文件有 2000 个记录，磁盘块每块可容纳 125 个记录，用于内部排序的内存工作区容量为 250 个记录，采用二路平衡归并排序对文件进行排序。那么文件从初始无序的状态到最后有序的状态，总的 I/O 次数为（　）。

A．32　　B．96　　C．128　　D．64

58．m 个初始归并段采用 k 路平衡归并时，构建的败者树中共有（　）个节点（不计冠军节点）。

A．2m-1　　B．2m　　C．2k　　D．2k-1

59．在使用败者树进行外部排序时，败者树有以下（　）特点。

A．非叶子结点存储的是败者的标号　　B．叶子结点存储的是输入数据

C．败者树只适用于内部排序　　D．败者树的根结点存储的是最小值

60．下列关于败者树的说法错误的有（　）。

I．败者树的分支结点存储的内容是失败（较大）记录关键字的值

II．败者树每次维护，都必须从叶子结点一直比较到根节点（直到选出冠军节点）

III．使用败者树从 n 个归并段中选出最小值，空间上的开销是$O(log_2 n)$

IV．败者树为了防止某个归并段记录被选完影响其他缓冲区记录的进一步排序，可以在每个归并段的最后添加一个关键字为最大的记录，当冠军节点为“最大值”时，表示归并结束

A．I、IV　　B．I、III　　C．II、IV　　D．II、III

61．现有五个归并段，每个归并段（0-4 编号）的所有记录关键字如下：{10，15，16}、{9，18，20}、{20，22，40}、{6，15，25}、{12，37，48}。若采用败者树实现 5 路归并，在进行第二轮比较后（得到第二个冠军节点），根节点的值为（　）。

A．1　　B．0　　C．9　　D．10

62．设由置换-选择排序法得到 9 个初始归并段，其长度（记录个数）依次为(9,30,12,18,3,17,2,6,24)。假设每条记录的大小是一个磁盘块，则由其构成的 3 路最佳归并树的 I/O 次数为（　）。

A．440　　B．442　　C．444　　D．446

63．对于输入数据流(15,19,04,83,12,27,11,25,16,34,26,07,10,90,06)，在使用置换-选择排序算法进行外部排序时，设工作区大小为 4，那么在置换-选择排序过程中，生成的初始归并段的数量是（　）。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

64．下面数据结构是选择置换排序内存工作区的存储结构定义：

```
typedef struct
{
    RedType rec;    //记录
    KeyType key;    //从记录中抽取的关键字
    int rnum;        //所属归并段的段号
    RcdNode WorkArea[w];NorkArea wa;    //内存工作区，容量为 w
```

使用败者树来选出每一轮的 MINIMAX 记录。相比于普通的败者树，选择置换排序中的败者树在叶子节点，除了记录的关键字（索引）外，还引入了段号，规则为：

①败者树的建立时，所有叶子节点初始关键字值为 0 段号为 0

②依次从后往前将待排序序列记录的关键字输入到叶子结点，段号置为 1。至编号最小的叶子结点被填充完，第一个冠军节点（MINIMAX 记录的编号）被选出。

③后续冠军节点所在叶子结点补充新的记录的关键字后，若小于上一轮的 MINIMAX，段号+1。否则仍为当前轮次的段号。比较的规则如下：

a.先比较段号，段号小者直接获胜。

b.段号相等，记录的关键字值小的获胜。

根据上述规则，对{51，49，39，46，38，29，14，61，15，30，1，48，52}进行选择置换排序，工作区 WA 的大小 w=6，得到第一个初始归并段后（即新的冠军结点内的编号所在叶子结点的段号是 2 的时候），败者树的根节点编号为（ ）。

A．0　　B．1　　C．3　　D．4

65．使用置换-选择排序算法时，哪个选项描述了算法如何处理候选区和输入数据流的关系?（ ）。

A．从候选区中选择最大记录，并在输入数据流中找到一个比其大的记录进行替换

B．从候选区中选择最小记录，并在输入数据流中找到一个比其小的记录进行替换

C．从输入数据流中选择最小记录，并与候选区中的最大记录进行交换

D．将输入数据流中当前读取的记录插入到候选区中适当的位置，然后选择候选区中的最小记录输出

66．用败者树筛选 MINIMAX 记录的选择置换排序算法中，若内存工作区 WA 大小为 m 个记录，共有 n 个记录，生成所有的初始归并段所需的时间复杂度为（ ）。

A．$O(n)$　　B．$O(mn)$　　C．$O(mlog_2n)$　　D．$O(nlog_2m)$

67．下列关于选择 - 置换排序的说法正确的是（ ）。

I. 创建初始段文件过程中，需要不断地在内存工作区中选择不小于旧的 MINMAX 的最小值，此过程需利用败者树实现

II. 利用败者树不断选择新的 MINMAX 记录时，为防止新加入的关键字值更小，每个叶结点都附加一个段号，当进行关键字比较时，先比较段号，段号大的为胜者；段号相同的关键字值小的为胜者

III. 置换选择排序算法得到的初始归并段的长度并不受内存容量的限制，且获得的归并段的平均长度为内存工作区大小的两倍

A．I、III　　B．II、III　　C．I、II、III　　D．I、II

68．下列对于外部排序的说法正确的有（ ）个。

I. 外部归并排序需要有序的初始归并段，由内部排序算法在内存工作区进行内部排序得到

II. 置换-选择排序是通过减少初始归段数量来减少磁盘 I/O 次数的

III. 败者树在优化归并排序中，主要是减少选择各缓冲区首个元素中最小元素的比较次数

IV. 败者树在优化置换-选择排序中，主要是减少选出 MINIMAX 的比较次数

V. 最佳归并树采用哈夫曼树的思想，在初始归并段长度不一致时，通过优化归并顺序，减少总归并代价，从而减少磁盘 I/O 次数

A. 2　　B.3　　C.4　　D.5

69．设外存上有 80 个归并段，进行 8 路平衡归并，为实现最佳归并，需要补充的虚段个数是（ ）。

A．4　　B．5　　C．6　　D．不需要补充

70．在对大量数据进行外部排序时，以下策略不能有效降低磁盘 I/O 操作次数的是（ ）。

A．选择置换排序　　B．败者树　　C．最佳归并树　　D．适当增大归并路数

71．对序列 49，38，65，97，76，13，27 进行折半插入排序，按升序排列。若用折半查找确定插入位置，且折半查找在确定 mid 时，如果有偶数个结点，按照 mid 左边关键字个数比右边关键字个数少 1 的规则确定。统计关键字比较次数，则总比较次数为（ ）。

A. 11　　B. 12　　C. 13　　D. 14

72．若希尔排序第一趟排序后的结果为 7，15，3，12，18，6，40，34，25。则该趟排序采用的增量（即间隔 d）可能是（ ）。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

73． 对序列 49，38，65，97，76，13，27 进行直接插入排序，按升序排列。若只统计元素后移次数，不统计临时变量赋值，则整个排序过程中元素后移次数是（ ）。

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 13

74． 对序列 5，1，4，2，8，3 进行冒泡排序，按升序排列。整个排序过程中需要交换的次数为（ ）。

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

75． 对如下序列进行最低位优先的基数排序：278，109，063，930，589，184，505。按十进制从低位到高位进行分配和收集。第二趟，即按十位排序后的结果为（ ）。

A. 930，063，184，505，278，109，589　　B. 505，109，930，063，278，184，589

C. 063，109，184，278，505，589，930　　D. 109，505，930，063，278，184，589

76．对序列 49，38，65，97，76，13，27 建立大根堆。建堆阶段关键字比较次数为（ ）。

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

77． 下列排序算法中，较适合在链表结构上实现的是（ ）。

A. 希尔排序　　B. 堆排序　　C. 归并排序　　D. 折半插入排序

78．在先进排序算法中（平均性能 $O(nlog_2n)$），当待排序的记录个数 n 很大且元素基本有序，且要求稳定性，那么应该选用的排序算法是（ ）。

A. 冒泡排序　　B. 快速排序　　C. 归并排序　　D. 堆排序

第二部分

408 1000 题 co 题目册

第 1 章

计算机系统概述

1．下面有关指令集体系结构的说法中，错误的是（　）。

A．指令集体系结构位于计算机软件和硬件的交界面上

B．指令集体系结构是指低级语言程序员所看到的概念结构和功能特性

C．程序员可见寄存器的长度、功能与编号不属于指令集体系结构的内容

D．指令集体系结构的英文缩写是 ISA

2．下面各选项中不属于指令集体系结构 ISA 描述的内容的是（　）。

A．指令的寻址方式　　B．指令的操作码个数

C．乘法器的设计方式　　D．通用寄存器的编号

3．在冯 • 诺依曼结构计算机中，下列说法正确的是（　）。

A. 指令和数据在主存中的物理存储形式没有本质区别

B. 指令只能存放在低地址区域，数据只能存放在高地址区域

C. 指令和数据必须分别使用不同的存储器

D. 数据一旦被 CPU 取出，就一定会被解释为操作数

4．以下不属于冯·诺依曼计算机核心部件的是（　）。

A．运算器　　B．控制器　　C．存储器　　D．总线接口

5．计算机系统层次结构由低到高依次是（　）。

A．微程序级→机器语言级→操作系统级→汇编语言级→高级语言级

B．微程序级→机器语言级→汇编语言级→操作系统级→高级语言级

C．机器语言级→微程序级→操作系统级→汇编语言级→高级语言级

D．微程序级→操作系统级→机器语言级→汇编语言级→高级语言级

6．在 C 语言程序的处理过程中，将目标文件和库函数组合成可执行文件的阶段是（　）。

A．预处理　　B．编译　　C．汇编　　D．链接

7．计算机系统中涉及多种语言形式，下列关于各种“语言”描述，错误的有（　）。

I. 汇编语言可直接被 CPU 执行

II. 机器语言是一种硬件描述语言，可被 CPU 直接执行

III. 汇编语言和机器语言相对独立，可被翻译成不同机器上的机器语言

IV. 高级语言只能通过翻译程序转换成汇编语言再由汇编程序转换为机器语言

A. I、II、III　　B. I、II、IV　　C. II、III、IV　　D. I、II、III、IV

8．计算机分层系统中，属于“软件不可感知”的层次是（　）。

A．汇编语言层　　B．微代码层　　C．操作系统层　　D．指令集架构层

9．加法器实现采用并行进位方式还是串行进位方式属于计算机系统层次中的（　）层。

A．操作系统/虚拟机　　B．指令集体系结构（ISA）

C．微体系结构　　D．功能部件

10．下面不属于冯诺依曼计算机主机部分的部件是（　）。

A．内部存储器　　B．磁盘　　C．运算器　　D．控制器

11．下列属于应用软件的是（　）。

A．操作系统　　B．编译程序　　C．链接程序　　D．文本处理程序

12．以下功能通常由硬件直接实现的是（　）。

A．进程调度　　B．浮点运算　　C．文件系统管理　　D．中断处理程序

13．指令集体系结构（ISA）的作用是（　）。

A．定义硬件逻辑设计规范　　B．规定软件与硬件的交互接口

C．优化操作系统内核性能　　D．管理存储器层次结构

14．关于冯·诺依曼结构中“存储程序”思想，下列说法正确的是（　）。

A．程序只能存放在 CPU 中

B．程序和数据都可以存放在存储器中

C．数据存放在存储器中，程序只能存放在外设中

D．程序必须以高级语言形式存放在存储器中

15．在冯·诺依曼计算机中，CPU 区分从存储器中取出的是指令还是数据的依据是（　）。

A．指令和数据所在的存储单元地址不同

B．访问指令和访问数据所处的指令执行阶段不同

C．访问指令和访问数据的寻址方式不同

D．指令和数据表示方式不同

16．在计算机中编写的高级语言程序，都必须被转换为一系列的低级机器指令，其中常见的语言处理程序为编译程序和解释程序，那么下列关于两者的说法正确的是（　）。

A．编译程序生成的目标代码具有良好的可移植性，解释程序生成的目标代码执行效率高

B．编译程序适合执行时间短、运行频率高的程序，解释程序适合执行时间长、运行频率低的程序

C．编译程序和解释程序在执行过程中，都需要将整个源程序转换为目标程序再执行

D．编译程序产生的目标代码执行效率高，但可移植性较差；解释程序具有较好的可移植性，但执行效率较低

17．以下关于 MIPS 的描述错误的是（ ）。

A．MIPS 越高实际性能不一定越好

B．MIPS 依赖于具体指令集

C．主频为 4GHz 且 CPI 为 2 的处理器 MIPS 为 2000

D．MIPS 能够准确比较不同指令集机器的性能

18．关于计算机性能指标，下列说法错误的是（ ）。

A．系统响应时间是指从用户发出请求到系统给出最终响应结果的总时间

B．总线带宽不仅与总线时钟频率有关，还与总线宽度相关

C．若两台计算机的 MIPS 值相同，则它们执行相同程序的速度一定相同

D．磁盘 I/O 数据传输率会受到磁盘转速、寻道时间等因素影响

19．在评估计算机性能时，第一台计算机使用基准测试程序得到的结果为每秒执行 10000 轮整数运算，第二台计算机使用该基准测试程序得到的结果为每秒执行 15000 轮整数运算，仅考虑该测试结果，下列说法正确的是（ ）。

A．第二台计算机执行整数运算的速度一定比第一台快 50%

B．第二台计算机在处理通用任务时性能比第一台好 50%

C．基准测试主要针对整数处理性能，第二台计算机在整数处理上可能更优

D．由于基准测试程序单一，无法得出任何有效结论

20．若某处理器指令频度分布如下。则平均 CPI 为（ ）。

指令类型	算数	访存	分支	其他
比例	40%	30%	20%	10%
CPI	1	2	3	4

A． 1.8　　B． 2.0　　C． 2.2　　D． 2.4

21．某计算机 A 和 B 参数如下： A 时钟频率为 2 GHz，平均 CPI = 2，执行 100 万条指令；B 时钟频率为 3 GHz，CPI = 3，执行 80 万条指令。哪台机器执行时间更短？（ ）。

A．A 机执行时间更短　B．B 机执行时间更短　C．两机执行时间相同　D．无法比较

22．下列因素中通常不会影响一个 CPU 的平均 CPI 的是（ ）。

A．时钟频率　　B．指令系统结构　　C．微体系结构　　D．指令调度策略

23．有计算机 M 的主频为 100MHz，已知在 M 上乘法指令的 CPI 为 102，左移指令的 CPI 为 2。计算机上程序 P 的执行时间为 12s。将该程序中所有的乘 4 指令都换成左移两位的指令以进行优化，得到程序 P'的执行时间为 10s。则 P 中乘法指令被换成左移指令的数量是（ ）。

A．1×10^6　　B．2×10^6　　C．3×10^6　　D．4×10^6

24．某计算机主频为 4 GHz，运行一个包含 20 亿条指令的程序。该程序中浮点指令占 25%，其余为整数指令。不管浮点指令还是整数指令，平均 CPI 都 为 2.5，且每条浮点指令完成 1 次浮点运算，则该计算机运行该程序的 MFLOPS 约为（ ）。

A. 200　　B. 400　　C. 800　　D. 1600

25．假设一台计算机的 I/O 处理占整个系统运行时间的 10%，当 CPU 性能改进到原来的 10 倍，而 I/O 性能仅改进为原来的两倍时，系统总体性能改进获得的加速比为（ ）。

A．5.26 倍　　B．10 倍　　C．2 倍　　D．7.14 倍

26．以下给出了改善计算机性能的 4 种措施：

①用更快的处理器来替换原来的慢速处理器机

②增加同类处理器个数，使得不同的处理器同时执行程序

③优化编译生成的代码，使得程序执行的总时钟周期数减少

④减少指令执行过程中访问内存的时间

对于某个特定的程序，以上措施中，能缩短其执行时间的措施是（ ）。

A．①、② 和 ③　　B．①、② 和 ④　　C．①、③ 和 ④　　D．全部

27．性能指标 MIPS 不能很好地反映计算机的性能，下列理由不正确的是（ ）。

A.不同计算机的指令系统可能不同，单条指令完成的功能和复杂度也可能不同。

B.同一程序在不同机器上编译后生成的机器指令条数可能不同。

C.MIPS 与具体程序的指令组成有关，同一计算机运行不同类型程序时，MIPS 值可能不同。

D.MIPS 完全由计算机的存储容量决定，存储容量越大，MIPS 值一定越高。

28．假设微处理器的主振频率为 30MHz，2 个时钟周期组成一个机器周期，一条指令的平均 CPI 为 3，则它的平均运算速度为（ ）MIPS。

A．10　　B．5　　C．15　　D．30

29．假定编译器对高级语言的某条语句可以编译生成两种不同的指令序列，A，B，C 三类指令的 CPI 和两种不同序列中所含的三类指令的条数如下表所示，则下列结论错误的是（ ）。

指令类	CPI	序列一的指令条数	序列二的指令条数
A	1	2	4
B	2	1	1
C	3	2	1

A．序列 1 比序列 2 少一条指令　　B．序列 1 比序列 2 执行速度快

C．序列 1 的总时钟周期数比序列 2 多 1 个　　D．序列 1 的 CPI 比序列 2 的 CPI 大

30．假定用不同的编译器对同一个程序进行编译生成不同的目标代码指令序列，A、B 和 C 三类指令的 CPI 和两种不同指令序列中所含的三类指令条数见下表。

指令类	CPI	序列一的指令条数	序列二的指令条数
A	1	5×10^9	10×10^9
B	2	1×10^9	1×10^9
C	3	1×10^9	1×10^9

两个指令序列都在时钟周期为 2ns 的机器上运行。根据计算得到其 MIPS 指标和执行速度两方面的结论为（ ）。

A．序列一的 MIPS 数比序列二多 50，序列一的执行速度也比序列二快 10s

B．序列二的 MIPS 数比序列一多 50，但序列一的执行速度比序列二快 10s

C．序列二的 MIPS 数比序列一多 100，序列一的执行速度也比序列二快 20s

D．序列二的 MIPS 数比序列一多 100，但序列一的执行速度比序列二快 20s

31．假设同一套指令集用不同的方法设计了两种机器 M1 和 M2。机器 M1 的时钟周期为 0.8ns，机器 M2 的时钟周期为 1.2ns。某个程序 P 在机器 M1 上运行时的 CPI 为 4，在 M2 上的 CPI 为 2。对于程序 P 来说，哪台机器的执行时间更短？执行时间缩短多少？（ ）。

A．M1 比 M2 快，快 25%　　B．M2 比 M1 快，快 33%

C．M1 比 M2 快，快 33%　　D．M2 比 M1 快，快 25%

32．用一台主频为 40MHz 的处理器执行标准测试程序，测试程序的指令条数（1）一共 5000 条它所包含的混合指令数和响应所需的时钟周期如下表给出。这个处理器的 MIPS 数和程序的执行时间分别为（ ）。

A．$2.24, 2.8 \times 10^{-4}$秒

B．$2.24, 112 \times 10^{-4}$秒

C．$17.9, 2.8 \times 10^{-4}$秒

D．$89.6, 112 \times 10^{-4}$秒

指令类型	CPI	指令占比
算术和逻辑	1	60%
高速缓存命中的访存	2	18%
转移指令	4	12%
高速缓存失效的访存	8	10%

33．关于机器字长、存储字长、指令字长三者的关系，说法正确的是（ ）。

I．机器字长等于存储字长

II．机器字长通常等于整数倍的存储字长

III．指令字长通常等于整数倍的存储字长

IV．指令字长等于存储字长

A．I、IV　　B．仅 IV　　C．II、IV　　D．II、III

34．一台计算机的字长为 4 个字节，则表明该机器（ ）。

A．能处理的数据最大为 4 位十进制数

B．能处理的数据最多为 4 位二进制数

C．在 CPU 中能够作为一个整体加以处理的二进制代码为 32 位

D．在 CPU 中运算的结果最大 2 的 32 次方

35．下列关于计算机的单位时间关系，正确的是（ ）。

I．时钟周期　II．机器周期　III．指令周期

A．$I \geq II \geq III$　　B．$III \geq II \geq I$　　C．$II \geq III \geq I$　　D．$II \geq I \geq III$

第 2 章

数据的表示和运算

1．十进制数 -37 的 8 位补码表示是（　）。

A．11011011　　B．11011100　　C．10100101　　D．10100011

2．定点小数$[x]_{补}=X_0.X_1X_2...X_n(n为整数)$，它的 模 是（　）。

A．2^{n-1}　　B．2^n　　C．1　　D．2

3．已知大写英文字母 A 的 ASCI 码为 41H，现字母 F 被存放在某个存储单元中，若采用偶校验假设最高位作为校验位），则该存储单元中存放的十六进制数据是（　）。

A．46H　　B．C6H　　C．47H　　D．C7H

4．一个 8 位二进制整数，若采用补码表示，且由 4 个 1 和 4 个 0 组成，则最小值为（　）。

A．-120　　B．-7　　C．-112　　D．-121

5．数值数据和逻辑数据在形式上没有差别，计算机区别数值数据和逻辑数据的主要方法是（　）。

A．将数值数据和逻辑数据分开存放在不同的寄存器中

B．在数据中用专门的标识位指出是数值数据还是逻辑数据

C．用不同的指令操作码来区分本指令处理的是哪种数据

D．用不同的时间段来区分当时处理的是哪种数据

6．下列关于原码、补码、移码的叙述中，正确的是（　）。

A．计算机使用原码实现加减法　　B．计算机用补码对有符号整数编码

C．移码通常用来表示浮点数的尾数　　D．原码通常用来表示浮点数的阶数

7．8 位二进制机器数，则其表示移码时的真值和表示补码时的真值差值为（　）。

A．128　　B．-128　　C．256　　D．128 或-128

8．8 位补码的机器数分别是 x,y,z，机器数的大小是 x<y<z，且 x 的符号位是 0，y、z 符号位是 1，那么 x、y、z 表示的补码对应真值大小为（　）。

A. x<y<z　　B. y<z<x　　C. x<z<y　　D.z<y<x

9．下列关于补码和移码关系的描述中，错误的是（　）。

A．零的补码和移码相同

B．一般用移码表示浮点数的阶码，而用补码表示定点数

C．同一个数的补码和移码，其数值部分相同，而符号相反

D．相同位数的补码和移码具有相同的数据表示范围

10．设$[x]_{补}=1.x_1x_2x_3$，仅当（ ）时，X>-1/2 成立。

A．x1 必须为 1，x2x3 至少有一个为 1　　B．x1 必须为 1，x2x3 任意

C．x1 必须为 0，x2x3 至少有一个为 1　　D．x1 必须为 0，x2x3 任意

11．一个 8 位的二进制整数由 2 个“0”和 6 个“1”组成，采用补码或者移码表示，则下列说法中正确的是（ ）。

A．若采用移码表示，偏置值为 127，则此整数最小为 -64

B．若采用移码表示，偏置值为 128，则此整数最大为 123

C．若采用补码表示，则此整数最小为 -96

D．若采用补码表示，则此整数最大为 252

12．关于模 4 补码，下面叙述正确的是（ ）。

A．模 4 补码与模 2 补码不同，它不容易检查乘除运算中的溢出问题

B．每个模 4 补码存储时，只要存 1 个符号位

C．存储每个模 4 补码时，只需要存 2 个符号位

D．模 4 补码，在算术与逻辑部件中为 1 个符号位

13．计算机中常采用原码、反码、补码、移码四种编码表示数据，下列说法正确的是（ ）。

A．±0 表示唯一的编码有反码、补码和移码三种

B．同一个正数真值的四种编码表示的机器数都一样

C．同一真值的补码和移码相比，只有符号位相反，数值位相同

D．对于 8 位长度的机器数，四种编码表示的真值范围都一致

14．用 12 位补码规格化表示定点小数时，所能表示的正数范围是（ ）。

A．$2^{-12}\sim(1-2^{-12})$　　B．$2^{-11}\sim(1-2^{-11})$

C．$1/2\sim(1-2^{-11})$　　D．$(1/2+2^{-11})\sim(1-2^{-11})$

15．能够实现两个 4 位二进制数相加的运算部件是（ ）。

A．全加器　　B．半加器

C．由 4 个全加器构成的加法器　　D．由 4 个半加器构成的加法器

16．并行进位加法器相比串行进位加法器的优势是（ ）。

A．电路复杂度低　　B．逻辑门延迟低　　C．功耗更小　　D．支持更多运算

17．以下部件中不属于 ALU 核心功能的是（ ）。

A．算术加减　　B．逻辑与/或　　C．移位操作　　D．指令译码

18．下列说法中错误的是（ ）。

A．运算器中通常都有一个状态标记寄存器，为计算机提供判断条件，以实现程序转移

B．补码乘法器中，被乘数和乘数的符号都不参加运算

C．先行进位加法器中高位的进位依赖于低位数据位

D．在小数除法中，为避免溢出，要求被除数的绝对值小于除数的绝对值

19．在串行进位的加法器中，影响加法器运算速度的关键因素是（ ）。

A．门电路的级延迟　　B．元器件速度

C．进位传递延迟　　D．各位加法器速度的不同

20．串行进位加法器中，每位全和的形成除与本位相加两数数值位有关外，还与（　）有关。

A．低位数值大小　　B．低位数的全和　　C．高位数值大小　　D．低位数送来的进位

21．在补码定点运算器中，无论是单符号位还是双符号位，必须有溢出判断，它一般用（　）实现。

A．与非门　　B．或非门　　C．异或门　　D．与或非门

22．关于标志寄存器的叙述，错误的是（　）。

A．不需要像通用寄存器那样，对标志寄存器进行编号

B．条件转移指令根据其中的一些的标志位来确定 PC 的值

C．可以通过指令直接访问标志寄存器、并修改它的值

D．可以用它来存放执行指令得到的各种标志信息

23．若在补码运算中，计算 X = 0101B - 0011B，正确的运算过程和结果是（　）。

A．0101B + 1100B + 1 = 0010B，无溢出　　B．0101B + 1100B + 0001B = 0010B，有溢出

C．0101B - 0011B = 0010B，无溢出　　D．0101B - 0011B = 0010B，有溢出

24．某计算机字长为 8 位，其内部有一个 8 位加法器，若无符号数 x=69， y=38，则计算 x-y 时，两输入端和最低位进位信号分别为（　）。

A．01000101;11011001;1　　B．01000101;11011010;1

C．01000101;11011001;0　　D．01000101;11011010;0

25．在原码除法运算中，若采用不恢复余数法，当余数为负时，下一步操作是（　）。

A．商 0，余数左移一位，加上除数的补码　　B．商 0，余数左移一位，加上除数的原码

C．商 1，余数左移一位，加上除数的补码　　D．商 1，余数左移一位，加上除数的原码

26．以下关于计算机中运算电路的说法，正确的是（　）。

A．乘法运算电路只能通过加法器和移位器实现

B．减法运算电路与加法运算电路分别使用减法器和加法器实现

C．实现除法运算的电路比乘法运算电路更复杂

D．基本运算部件中的全加器不能进行减法运算

27．32 位补码除法，除数为 FFFFFFFEH，被除数为 80000000H，结果是（　）。

A．2^{30}　　B．-2^{30}　　C．溢出　　D．除 0 异常

28．进行 32 位补码整数除法时，已知被除数为 32 位补码，除数寄存器 Y 的初始值是（　），余数寄存器 R 的初始值是（　），余数/商寄存器 Q 的初始值是（　）。

A．被除数符号拓展低 32 位，除数，被除数符号拓展高 32 位

B．除数，被除数符号拓展低 32 位，被除数符号拓展高 32 位

C．除数，被除数符号拓展高 32 位，被除数符号拓展低 32 位

D．被除数符号拓展低 32 位，被除数符号拓展高 32 位，除数

29．Booth 算法是一种高效的补码一位乘法算法，它利用对乘数和被乘数的特定编码来减少所需的

加法和减法操作次数。那么设 x=-0.1101，y=0.1011，在利用 Booth 算法求 x*y 时，部分积加$[-x]_{补}$的次数为（ ）。

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

30．若某机器完成一次加法需要 1ns，一次移位需要 0.5 ns，那么若忽略其他时间开销，采用原码一位乘法计算两个 4 位（不包括符号位）原码的乘积最多需要（ ）。

A．4 ns　　B．6 ns　　C．8 ns　　D．12ns

31．以下关于布斯补码一位乘法算法要点的描述中，错误的是（ ）。

A．符号位和数值位一起参加运算，无需专门的符号生成部件

B．通过循环执行“加/减”和“移位”操作得到乘积

C．由乘数最低两位决定对部分积和被乘数进行何种运算

D．移位时，将进位位、部分积和乘积部分一起进行算术右移

32．以下关于乘法运算部件的叙述中，错误的是（ ）。

A．补码乘法部件可用于带符号整数的乘法运算

B．原码乘法部件可用于浮点数中尾数相乘运算

C．快速阵列乘法器中的基本部件包含移位器

D．两位乘法运算比一位乘法运算速度约快一倍

33．对于两个 n 位无符号整数除法运算，以下关于不恢复余数算法要点的描述中，错误的是（ ）。

A．起始时被除数在高位扩展 n 位 0，以将其扩展为 2n 位无符号整数

B．为判断中间余数的正/负，需在余数寄存器的最高位前增加一位符号位

C．至少需 n+1 次循环执行“加/减”和“左移”操作才能得到“位商”

D．运算结果一定不会发生溢出，故无需通过得到最高位商来判断溢出

34．加减交替除法又称为不恢复余数法，因此（ ）。

A．不存在恢复余数的操作

B．当某一步运算不够减时，做恢复余数的操作

C．仅当最后一步余数为负时，做恢复余数的操作

D．当某一步余数为负时，做恢复余数的操作

35．已知无符号整数 X = 10101010B，Y = 01010101B，若进行 X - Y 运算（采用无符号整数减法规则），结果是（ ）。

A．01010101B　　B．01010111B　　C．11010101B　　D．11010111B

36．对 8 位补码整数 10110111 进行算术右移 1 位后的结果是（ ）。

A．11011010　　B．11011011　　C．10110111　　D．01011011

37．下列哪一个选项中的两补码运算会发生溢出？（ ）。

A．60H+0BH　　B．E6H+38H　　C．C5H+BBH　　D．3BH+45H

38．32 位补码加法 7FFFFFFFH + 1 的结果对应的标志位（SF， OF， ZF）是（ ）。

A．0, 1, 0　　B．1, 1, 0　　C．0, 0, 1　　D．1, 0, 0

39．某计算机中有一个 8 位加法器，带符号整数 x 和 y 的机器数用补码表示，$[x]_{补}=F5H$，$[y]_{补}=7EH$，如果在该加法器中计算 x-y，则加法器的低位进位输入信息和运算后的溢出标志 OF 分别是（　）。

A．1,1　　B．1,0　　C．0,1　　D．0,0

40．$[x]_{补}=ECDF0000H$，$[y]_{补}=80000000H$，那么计算机在计算 x-y 的结果对应的 OF 和 CF 为（　）。

A．OF = 1，CF = 1　　B．OF = 0，CF = 0　　C．OF = 0，CF = 1　　D．OF = 1，CF = 0

41．某 CPU 中，若进位/借位标志位 CF、零标志位 ZF、符号标志位 SF（0 表示正）、溢出标志为 OF，A、B 为无符号整数，则判定 A 小于等于 B 的条件是（　）。

A．SF =1　　B．SF + ZF =1　　C．CF = 1　　D．CF + ZF =1

42．若 A、B 是带符号数，下列能作为$A \le B$的判定逻辑表达式的是（高电平有效）（　）。

A．$OF \oplus ZF + SF$　　B．$OF \oplus SF + ZF$　　C．$ZF \oplus SF + OF$　　D．$(OF + SF) \oplus ZF$

43．若 x=103，y=-25，则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时，会发生溢出的是（　）。

A．x+y　　B．-x+y　　C．x-y　　D．-x-y

44．在补码加法运算时，产生溢出的情况是（　）。

I．两个操作数的符号位相同，运算时采用单符号位，结果的符号位与操作数相同

II．两个操作数的符号位相同，运算时采用单符号位，结果的符号位与操作数不同

III．运算时采用单符号位，结果的符号位和最高数位进位情况相反

IV．运算时采用单符号位，结果的符号位和最高数位同时产生进位

V．运算时采用双符号位，运算结果的两个符号位相同

VI．运算时采用双符号位，运算结果的两个符号位不同

A．I、III、V　　B．II、IV、VI　　C．II、III、VI　　D．I、III、VI

45．某浮点数阶码用 4 位移码表示，尾数用 8 位补码表示（含符号位），规格化数的正的尾数的范围是（　）。

A．$[2^{-7},1\text{-}2^{-1}]$　　B．$[2^{-8},1-2^{-1}]$　　C．$[2^{-1},1-2^{-7}]$　　D．$[2^{-1},1-2^{-8}]$

46．设机器字长为 16 位，表示浮点数时，阶符占 1 位，阶码数值部分为 5 位，数符占 1 位，浮点数的阶码和数值部分都用补码表示，则可以表示的最大值为（　）。

A．$2^{31}\times(1-2^{-9})$　　B．$-2^{31}\times(1-2^{-9})$　　C．$2^{32}\times(1-2^{-9})$　　D．$-2^{32}\times(1-2^{-9})$

47．设浮点数阶码的基数是 8，尾数用补码表示，下列浮点数尾数中规格化数是（　）。

A．11.111000　　B．00.000111　　C．11.101010　　D．11.111101

48．某浮点数阶码用 4 位移码表示，尾数用 8 位补码表示（含符号位），若浮点数机器数为 0110 11011000B，则其对应的真值为（　）。

A．-0.101B× 2^{2}　　B．-0.101B× 2^{-2}　　C．-0.0101B× 2^{-2}　　D．-0.0101B× 2^{2}

49．IEEE 754 标准浮点数表示中，符号位为 1，阶码全为 1，尾数全为 0，该浮点数表示（　）。

A．正无穷大　　B．负无穷大　　C．非规格化数　　D．规格化数

50．IEEE 754 标准浮点数表示中，符号位为 0，阶码全为 1，尾数不全为 0，该浮点数表示（ ）。

A．无穷大　　B．非数　　C．非规格化数　　D．规格化数

51．关于浮点数表示和运算，下列说法正确的是（ ）。

A．浮点数的表示范围仅取决于阶码的位数

B．浮点数运算时，对阶操作可能会导致尾数的精度损失

C．规格化的浮点数补码表示的尾数数值位最高位一定为 1

D．浮点数的加减法运算不需要考虑符号位

52．IEEE 754 双精度浮点数的指数偏移值是（ ）。

A．127　　B．128　　C．1023　　D．1024

53．IEEE 754 标准中，单精度浮点数所能表示的最大非规格化数是（ ）。

A．$2^{-126} \times (2 - 2^{-23})$　　B．$2^{-127} \times (2 - 2^{-23})$　　C．$2^{-126} \times (1 - 2^{-23})$　　D．$2^{-127} \times (1 - 2^{-23})$

54．IEEE 754 标准中，单精度浮点数所能表示的最大值是（ ）。

A．$2^{127} \times (2 - 2^{-23})$　　B．$2^{128} \times (2 - 2^{-23})$　　C．2^{127}　　D．2^{128}

55．IEEE754 单精度浮点数 float 的非规格化最小负数是（ ）。

A．$2^{-150} - 2^{-125}$　　B．$2^{-149} - 2^{-126}$　　C．$2^{-149} - 2^{-125}$　　D．-2^{-149}

56．IEEE 754 单精度浮点格式中，非规格化正数的个数是（ ）个。

A．$2^{23} - 1$　　B．2^{23}　　C．$2^{24} - 1$　　D．2^{24}

57．在规格化浮点数表示中，保持其他方面不变将阶码部分的移码表示改为补码表示将会使数的表示范围（ ）。

A．增大　　B．减少　　C．不变　　D．以上都不对

58．下列说法正确的是（ ）。

A．浮点数的正负由阶码的正负符号决定

B．在 CPU 中执行算术运算和逻辑运算，都是按位进行且各位之间是独立无关的

C．全加器和半加器的区别在于是否考虑低位向高位进位。

D．加法器是构成运算器的基本部件，为提高运算速度，运算器一般都采用串行加法器

59．下列说法正确的是（ ）。

A．一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示，而是原码各位数取反。

B．表示定点数时，若要求数值 0 在计算机中惟一地表示为全 0，应使用反码表示

C．将补码的符号位改用多位来表示，就变成变形补码，一个用双符号位表示的变形补码 01.1010 是正数

D．浮点数的取值范围由阶码的位数决定，而浮点数的精度由尾数的位数决定

60．下列说法错误的是（ ）。

A．所有进位计数制，其整数部分最低位位权都是 1

B．某 R 进位计数制，其左边 1 位的权是其相邻的右边 1 位的权的 R 倍

C．在计算机中，所表示的数有时会发生溢出，其根本原因是计算机的字长有限

D．浮点数通常采用规格化数来表示，规格化数即指其尾数的第 1 位应为 0 的浮点数

61．十进制数 5 的单精度浮点数 IEEE754 代码为（ ）。

A．01000000101000000000000000000000　　B．11000000101000000000000000000000

C．01100000101000000000000000000000　　D．11000000101100000000000000000000

62．按照 IEEE754 标准规定的 32 位浮点数用 16 进制表示：41A4C000，对应的十进制数为（ ）。

A．-20.59375　　B．-4.59375　　C．20.59375　　D．4.59375

63．假定两种浮点数表示格式的位数都是 32 位，但格式 1 的阶码长，尾数短，而格式 2 的阶码短，尾数长，其他所有规定都相同。则它们可表示的数的精度和范围为（ ）。

A．两者可表示的数的范围和精度均相同

B．格式 1 可表示的数的范围更小，但精度更高

C．格式 2 可表示的数的范围更小，但精度更高

D．格式 1 可表示的数的范围更小，且精度更高

64．假定两种浮点数表示格式的位数都是 32 位，但格式 1 的阶码长，尾数短，而格式 2 的阶码短，尾数长，其他所有规定都相同。则它们可表示的数的个数（ ）。

A．格式 1 更多　　B．格式 2 更多　　C．一样多　　D．不确定

65．在 C 语言中不同类型数据强制类型转换中，说法错误的是（ ）。

A．从 int 转换成 float 时，数据可能会溢出

B．从 int 转换成 double 时，数据不会溢出

C．从 double 转换成 float 时，数据可能会溢出，也可能舍入

D．从 double 转换成 int 时，数据可能舍入

66．IEEE 754 标准提供了以下四种舍入模式，其中平均误差绝对值最小的是（ ）。

A．就近舍入(中间值时强迫为偶数)　　B．正向舍入(即朝+∞方向舍入)

C．负向舍入(即朝 -∞方向舍入)　　D．截断舍入(即朝 0 方向舍入)

67．设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为 5 位和 7 位（均含 2 位符号位）。若有两个数$X = 2^7 \times 29/32, Y = 2^5 \times 5/8$，则用浮点加法计算 X+Y 的最终结果是（ ）。

A．001111100010　　B．001110100010　　C．010000010001　　D．发生溢出

68．对于 IEEE 754 单精度浮点数加减运算的对阶过程中，需要计算两个阶码E_x、E_y之差的补码$[\triangle E]_{补}$。若△E≥128 或△E≤-129，则$[\triangle E]_{补}$发生溢出。假定$[E_x]_{移}$、$\left[-[E_y]_{移}\right]_{补}$、$[\triangle E]_{补}$的最高有效位分别记为$E_{xs}$、$E_{ys}$和$E_{bs}$，则相应的溢出判断方程为（ ）。

A．$Overflow = \bar{E_{xs}}\bar{E_{ys}}E_{bs} + E_{xs}E_{ys}\bar{E_{bs}}$　　B．$Overflow = \bar{E_{xs}}E_{ys}\bar{E_{bs}} + E_{xs}\bar{E_{ys}}\bar{E_{bs}}$

C．$Overflow = \bar{E_{xs}}E_{ys}E_{bs} + E_{xs}\bar{E_{ys}}E_{bs}$　　D．$Overflow = \bar{E_{xs}}\bar{E_{ys}}\bar{E_{bs}} + E_{xs}E_{ys}E_{bs}$

69．下列有关 IEEE754 浮点数加减运算的说法中正确的是（ ）。

A.左规格化可能会导致阶码下溢，此时把整个阶码和尾数都置 0（视作机器 0）

B.对阶过程可能导致阶码上溢

C.右规格化可能导致阶码上溢

D.舍入操作不可能导致阶码上溢

70．下列关于舍入的说法，正确的是（ ）。

I．不仅仅只有浮点数需要舍入，定点数在运算时也可能要舍入

II．在浮点数舍入中，只有左规格化时可能要舍入

III．在浮点数舍入中，只有右规格化时可能要舍入

IV．在浮点数舍入中，左、右规格化均可能要舍入

V．舍入不一定产生误差

A．I，III，IV，V　　B．IV，V　　C．I，V　　D．I，IV，V

71．对于 IEEE754 单精度浮点数加减运算，只要对阶时得到的两个阶码之差的绝对值$|\Delta E|$大于等于（ ），就无需继续进行后续处理，此时运算结果直接取阶大的那个数。

A．24　　B．25　　C．126　　D．128

72．对于 IEEE754float 型浮点数 a，b，假设 a=00840000H，b=00800000H，则同为 float 浮点数的 c=a - b 的机器数是（ ），若 float d=c+b，则 d==a 返回 true 还是 false（ ）。

A．00840000H,true　　B．00040000H,true　　C．00040000H,false　　D．00000000H,false

73．两个浮点数相加，一个数的阶码值为 7，另一个数的阶码值为 9，则需要将阶码值较小的浮点数的小数点（ ）。

A．左移 1 位　　B．右移 1 位　　C．左移 2 位　　D．右移 2 位

74．在计算机内部，浮点数往往是采用 IEEE754 格式进行存储的，那么在某计算机中，浮点数 x 的机器数为 43322000H，浮点数 y 的机器数内 C14C0000H，x-y 的机器数是（ ）。

A．433EE000H　　B．91CE0000H　　C．433ED000H　　D．92ED0000H

75．两个规格化浮点数 $X=2^5\times0.1101B$，$Y=2^3\times(-0.1010B)$，进行 X＋Y 运算时，首先需要对阶，对阶后 Y 的形式为（ ）。

A．$2^5\times(-0.001010B)$　　B．$2^5\times(-0.010100B)$　　C．$2^5\times(-0.101000B)$　　D．$2^5\times(-1.010000B)$

76．两个 float 类型的浮点数 x，y，x 的机器数为 5028 0001H，y 的机器数为 4400 0000H。计算 z＝x＋y，运算保留两位附加位，采用就近舍入，则下列说法正确的是（ ）。

I．y 要向 x 对阶

II．舍入过程中无进位

III．运算无溢出

IV．z - x == y 为真

A．I、II、IV　　B．II、III　　C．I、III　　D．全部正确

77．假设编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，有 C 语言语句如下：

```
unsigned int x=131066;
short y=x;
```

则 y 的值为（ ）。

A．131066　　B．0　　C．-3　　D．-6

78．假定 i、f 的数据类型是 int、float。已知 i=12345,f=1.2345e3，则在一个 32 机器中执行下列表达式时，结果为“假”的是（ ）。

A．i == (int)(float)i　　B．i == (int)(double)i

C．f == (float)(int)f　　D．f == (float)(double)f

79．执行下列 c 语言程序后，i 的值是（ ）。

```
char c = -1;
unsigned int u = c;
float f = u;
double i = f;
```

A．2^{31}　　B．$2^{31}-1$　　C．2^{32}　　D．$2^{32}-1$

80．执行下列 c 语言程序后，i 的值是（ ）。

```
short s = 0x7FFF;
double d = s;
int i = d;
```

A．32767　　B．32768　　C．-32768　　D．-32767

81．数据在内存中进行对齐存放的主要目的是（ ）。

A．节省内存空间　　B．提高数据存取速度

C．方便数据类型转换　　D．保证数据的完整性

82．若一个结构体包含两个成员：short 类型的变量 a（占 2 字节）和 int 类型的变量 b（占 4 字节），在按 4 字节对齐的系统中，该结构体的大小是（ ）。

A．6 字节　　B．8 字节　　C．10 字节　　D．12 字节

83．某 32 位计算机采用小端方式存储，指令格式为定长 32 位，指令 add 的格式、编码和功能说明如下：（说明：add rd， rs， imm //R[rd] <- R[rs] + imm）

001010	RS（4 位）	RD（4 位）	IMM（18 位）

其中，R[x] 表示通用寄存器 x 的内容，imm 为补码表示的立即数，汇编指令中为十进制。通用寄存器 r1 ~ r15 的编号为 1H ~ FH。

则指令 add R[5]， R[6]， 48 在内存中存储的机器码是（用十六进制表示）（ ）。

A．29940030H　　B．03004992H　　C．30009429H　　D．92490003H

84．某 32 位计算机按字节编址，采用小端方式存放数据，有一个 IEEE754 单精度浮点数，其值为 $(-4.25)\times 2^{17}$，存放在 FFFFC000H 开始的连续存储单元中，则存储单元 FFFFC002H 中存放的是（ ）。

A．C9H　　B．08H　　C．00H　　D．20H

85．假设某计算机采用小端方式存储，按字节编址。某一维数组有 100 个元素，类型为 float，存放

在地址以 C0001000H 开始的连续区域中，则最后一个元素的最高有效位（MSB）所在地址应为（ ）。

A．C0001100H　　B．C0001403H　　C．C000118FH　　D．C0001193H

86．关于边界对齐的描述，以下说法正确的是（ ）。

A．可以减少存储空间需求

B．要求数据存储的起始地址在与其大小相同的地址倍数上

C．会导致存储器性能下降

D．仅适用于指令存储，不适用于数据存储

87．某按字节编址计算机中，编译器规定 int 型、short 型、char 型长度分别为 32 位、16 位和 8 位，并且数据按边界，某 C 语言结构体 A 及其内部的结构体 B 的定义如下：若 strcut_A 为 A 类型的结构体且其起始地址为 C000H， 则 struct_ A e 的地址为（ ）。

```
struct B{
    char a;
    int b;
    short c;
 };
struct A{
    short d;
    B inner;
    short e;
};
```

A．C00CH　　B．C008H　　C．C010H　　D．C006H

88．某 32 位计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下

```
struct{
    short a;
    int b;
    char c;
}record;
```

若 record 变量的首地址为 0xC000，则该结构体的大小是（ ）字节。

A．7　　B．9　　C．10　　D．12

89．假定编译器规定 int 型和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句：

```
unsigned short x=65530;
int y=x;
```

得到 y 的机器数为（ ）。

A．0000 7FFAH　　B．0000 FFFAH　　C．FFFF 7FFAH　　D．FFFF FFFAH

第 3 章

存储器层次结构

1．按存储介质分类，下列存储器中属于半导体存储器的是（　）。

A．机械硬盘　　B．光盘　　C．SRAM　　D．磁带

2．关于各类存储器的介质特性、存取方式及功能的描述，下列说法正确的是（　）。

A. SSD 属于磁表面存储器，由于其容量极大且单位成本低，常被用作辅助存储器

B. RAM 和 ROM 都采用随机存取方式，因此所有的半导体存储器都按地址随机访问

C. CD-ROM 属于光存储器，存取方式兼有随机访问和顺序访问的特点，属于直接存取（DAM）

D. SRAM 成本太高只能做 Cache，ROM 只能固化不能作主存。所以主存全部由 DRAM 构成

3．按访问方式分类，Cache 属于（　）。

A．随机存取存储器　　B．顺序存取存储器　　C．直接存取存储器　　D．只读存储器

4．关于存储器的分类与介质特性，下列说法正确的是（　）。

A. 固态硬盘（SSD）与机械硬盘（HDD）虽然读写机制不同，但均属于磁表面存储器

B. 计算机的主存绝大部分由 DRAM 构成，相比于 SRAM，DRAM 的集成度更高且不需要定期刷新

C. 闪存（Flash Memory）属于半导体存储器，本质上是一种电可擦除的只读存储器（EEPROM）

D. CPU 内通用寄存器组属于半导体存储器，主要用来存放运算的中间结果，且为了防止计算机突然断电导致数据丢失，它通常被设计为非易失性存储器

5．从工作原理角度，DRAM 属于（　）。

A．基于触发器存储信息的存储器　　B．基于电容存储信息的存储器

C．基于磁性材料存储信息的存储器　　D．基于光反射原理存储信息的存储器

6．下列说法正确的是（　）。

A．半导体 RAM 信息可读可写，且断电后仍能保持记忆

B．动态的 RAM 属非易失性存储器，而静态的 RAM 存储信息是易失性的

C．静态 RAM、动态 RAM 都属易失性存储器，断电后存储的信息将消失

D．ROM 不用刷新，且集成度比动态 RAM 高，断电后存储的信息将消失

7．某计算机系统的内存模块数据总线宽度为 128 位，内存模块的存取时间为 30ns，连续完成两次独立读写操作之间的恢复时间为 20ns。若不考虑其他总线开销，该内存的最大理论带宽以及 CPU 每秒钟最多能向其发起的连续访问次数分别是（　）。

A. 320MB/s 和 2×10^7 次　　B. 533MB/s 和 3.33×10^7 次

C. 2.56GB/s 和 2×10^7 次　　D. 4.26GB/s 和 3.33×10^7 次

8．相联存储器是按（　）进行寻址的存储器。

A．地址指定方式　　B．堆栈指定方式

C．寄存器指定方式　　D．内容指定方式

9．关于存储器的层次化存储器结构，下列说法正确的是（　）。

A. 基于程序的局部性原理，上一层存储器的数据必然是下一层存储器数据的子集

B. 核心目的是为了彻底消除 CPU 与各类存储设备之间的速度差异

C. 系统在理想情况下的访问速度上接近主存

D. 系统在理想情况下的容量和单位成本接近外存（最下层）

10．在现代计算机层次化存储系统中，关于数据在不同层级间调度与管理，下列说法正确的是（　）。

A. Cache 与主存之间的数据交换由操作系统负责管理，对应用程序员透明

B. 主存与辅存之间的数据交换（如页面置换）完全由硬件自动完成，对系统程序员透明

C. Cache 与主存之间的数据交换单位为“块”，主要为了解决 CPU 和主存速度不匹配的问题

D. 虚拟存储器的地址映射和缺页处理过程对所有程序员都是透明的

11．关于 Cache-主存层次与主存-辅存（外存）层次的异同，下列叙述中错误的是（　）。

A. 引入 Cache-主存层次的主要目的是为了加快 CPU 访问信息的速度，而主存-辅存层次则是为了解决主存容量不足的问题

B. CPU 可以直接访问 Cache 和主存中的数据，但不能直接访问辅存，辅存的数据必须先调入主存才能被 CPU 处理

C. Cache-主存层次的地址映射关系完全由硬件实现并使用标志（Tag）描述，主存-辅存层次的映射关系则由操作系统通过页表来实现

D. Cache-主存层次和主存-辅存层次的数据调度与交换过程，对所有的程序员都是完全透明的

12．在 Cache–主存–外存层次结构中，当 CPU 分别遭遇 Cache 缺失和缺页异常时，关于系统的处理过程及开销，下列说法错误的是（　）。

A. Cache 缺失通常直接由硬件逻辑完成数据的提取和块替换，开销较小

B. 缺页异常会触发处理器的内部异常，需要操作系统介入执行缺页处理程序，开销较大

C. 无论是 Cache 缺失还是缺页异常，CPU 都必须暂停当前正在执行的进程，进行线程切换

D. Cache 缺失的开销远小于缺页异常，因为前者访问的是主存，后者需要进行磁盘 I/O 操作

13．SRAM 与 DRAM 相比，以下说法正确的是（　）。

A．SRAM 速度慢，成本低，集成度高　　B．SRAM 速度快，成本高，集成度低

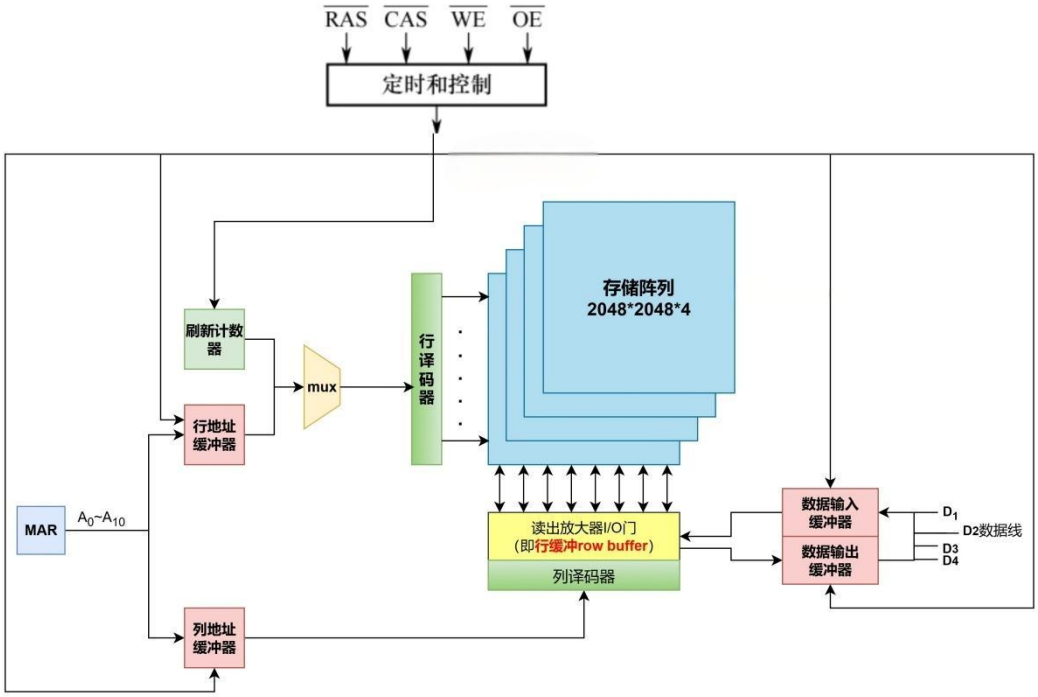
C．DRAM 速度快，成本高，集成度高　　D．DRAM 速度慢，成本低，集成度低

14．某 SRAM 芯片，存储容量为 16K×8 位，该芯片的地址线和数据线引脚数目分别为（　）。

A．14 根地址线，8 根数据线　　B．16 根地址线，8 根数据线

C．14 根地址线，16 根数据线　　D．16 根地址线，16 根数据线

15．下图是 DRAM 芯片的内部组件结构示意图，下列说法中正确的是（　）。



I. 为了节省芯片引脚数量，DRAM 采用了地址复用技术，即同一组地址引脚分两次先后将行地址和列地址送入内部的行、列地址缓冲器

II. 当执行刷新周期时，多路复用器（MUX）会切换到“行地址缓冲器”通道，接收并处理 CPU 传来的外部地址以依次进行逐行刷新

III. 读出放大器（在物理上作为行缓冲）不仅负责检测放大电容的微弱信号、自动反向给电容充电以恢复数据，其在保持打开状态时还能起到等效于 SRAM 的数据锁存功能

IV. DRAM 刷新操作本质上是一次去掉了“数据输出”步骤的读操作，它依赖内部的刷新计数器提供地址，且该过程中不会打开列译码器

A. I、II、III　　B. I、III、IV　　C. II、III、IV　　D. I、II、IV

16．Flash 存储器的特点不包括（　）。

A．非易失性，断电后数据不丢失　　B．可电擦除和编程

C．读操作速度接近半导体 RAM　　D．写操作速度比读操作快

17．用 16K×8 位的 DRAM 芯片构成 64K×32 位的存储器，需要芯片数量是（　）。

A．4　　B．8　　C．16　　D．32

18．假定用若干个 16K×1 位的存储器芯片组成一个 64K×8 位的存储器，芯片内各单元连续编址，则地址 BFF0H 所在的芯片的最小地址为（　）。

A．4000H　　B．6000H　　C．8000H　　D．A000H

19．某 SRAM 芯片的存储容量为 32MB，若采用按字编址，1 字为 4 字节，则该芯片的地址线和数

据线数目分别为（ ）。

A．25 根地址线，8 根数据线

B．24 根地址线，8 根数据线

C．23 根地址线，32 根数据线

D．20 根地址线，32 根数据线

20．容量 1M×16 位的 DRAM 存储芯片，如采用二维地址结构，且行地址和列地址的位数相同，则行译码器输出的行选择线有（ ）根，该芯片的刷新地址计数器是（ ）位。

A．10、10　　B．10、20　　C．2^{10}、20　　D．2^{10}、10

21．用 8 个 16M×8 位的 DRAM 芯片扩展构成一个 128MB 内存条，所有 DRAM 芯片都采用地址线复用，且保证地址线消耗最少，则下列说法正确的有（ ）。

I．单个芯片行缓冲的大小为 4KB

II．若芯片采用分散刷新方式，每个存储周期要么进行读写操作，要么进行刷新操作

III．若刷新周期为 64ms，采用异步刷新方式，每次读写或刷新一行的时间都是 125ns，那么每两次刷新间隔之间可读写数据最多 124 次

IV．单个芯片地址引脚和数据引脚总数为 20 位

A．II、III、IV　　B．I、II、IV　　C．I、III、IV　　D．I、II、III、IV

22．容量 2M×16 位的 DRAM 存储芯片，采用行列地址线复用，尽可能减少刷新的开销和地址线条数，关于该芯片说法正确的是（ ）。

A．列译码器输出的列选择线有 11 根　　B．芯片的刷新地址计数器有2^{10}bit

C．地址引脚和数据引脚总数为 27 位　　D．行缓冲的大小为 2KB

23．DRAM 芯片需要定期刷新的原因是（ ）。

A．防止存储单元电路损坏　　B．避免数据被误读

C．补充存储电容上泄漏的电荷，保持数据　　D．提高芯片的访问速度

24．有一个 16K×16 的存储器，由 4K×4 的 DRAM 芯片（内部存储阵列为 64×64）构成，采用集中刷新，刷新间隔为 2ms，存储器的读写周期为 0.5us，死时间率为（ ）。

A．0.6%　　B．1%　　C．1.6%　　D．2%

25．某机器主存储器为 32MB，由若干片 16KB（采用 128×128 存储阵列）的 DRAM 芯片字位同时扩展构成。若采用集中式刷新方式且刷新周期为 2ms，所有存储单元刷新一遍需要（ ）个存储周期。

A．128　　B．256　　C．1024　　D．16384

26．对于某存储芯片，假定动态刷新间隔为 2ms，读写周期和刷新周期均为 0.2μs，该芯片中包含 128 行，每个刷新周期可以完成 1 行存储单元的刷新，如果该芯片采用异步刷新方式工作，那么其读写周期和刷新周期可以安排为（ ）。

A．3999 次读写周期后，安排一次刷新操作　　B．2000 次读写周期后，安排一次刷新操作

C．128 次读写周期后，安排一次刷新操作　　D．64 次读写周期后，安排一次刷新操作

27．某计算机按字节编址，主存地址空间为 16MB 。现需用 512K*4 位的 SRAM 芯片和 2M*8 位的

ROM 芯片构建主存。要求 RAM 区和 ROM 区容量之比为 3:1，且 ROM 区位于主存最高连续地址段。若 RAM 区采用连续编址，则地址 0A1234H 所在的 RAM 芯片的最小地址，以及构建该 RAM 区所需的 SRAM 芯片总数分别是（ ）。

A. 080000H，48 片　　B. 0A0000H，48 片

C. 080000H，24 片　　D. 0A0000H，24 片

28．假定用若干 8K × 4 位的 SRAM 芯片组成一个 32K × 8 位的存储器，芯片各单元交叉编址。则物理地址 5A2DH 所在的芯片组中，能够访问到的最大物理地址为（ ）。

A. 7FFFH　　B. 7FFDH　　C. 5A2DH　　D. 7FFEH

29．某存储器按字节编址，地址 0000～FFFFH 为 RAM 区，若采用 16K×2 位的 RAM 芯片进行设计，则在字方向和位方向上分别扩展了（ ）倍。

A．4 和 2　　B．4 和 4　　C．2 和 4　　D．8 和 4

30．下表给出的各存储器方案中，合理的是（ ）。

存储器	MAR的位数（存储器地址寄存器）	存储器的单元数	每个存储单元的位数（存储器数据寄存器）
①	10	1024	8
②	10	1024	12
③	8	1024	8
④	12	1024	16

A．①　　B．②　　C．③　　D．④

31．已知某 DDR2 SDRAM 内存条的数据总线位宽为 64 位（8B），在每个存储器总线时钟的上升沿和下降沿各传一次，其标称的最大理论数据带宽为 6.4 GB/s，则下列关于该内存条参数的推断中，错误的是（ ）。

A. 该内存条存储器总线上的等效数据传输率（传送次数）为 800M 次/秒

B. 芯片内部存储阵列的实际工作频率（核心频率）为 400MHz

C. 存储器总线的实际时钟频率为 400MHz

D. 该芯片内部 I/O 缓冲采用了 4 位（4n）数据预取技术，那么内部存储阵列一次预取的量是 32B。

32．假定 DDR3 SDRAM 芯片内部核心频率为 133.25MHz，在每个存储器总线时钟的上升沿和下降沿各传一次，采用 8 位预取技术，与之相连的存储器总线每次传输 8B，则下面有关叙述中，错误的是（ ）。

A．芯片内部 I/O 缓冲 64B　　B．存储器总线每秒传 1066M 次数据

C．存储器总线的时钟频率为 1066MHz　　D．存储器总线的带宽大约为 8.5GB/s

33．多模块存储器所以能高速进行读/写，是因为（ ）。

A. 采用了高速元器件

B. 各模块有独立的读写电路

C. 采用了信息预读技术

D. 模块内各单元地址连续

34．某计算机使用 4 体低位交叉编址存储器，存取周期 T = 80ns，总线启动访问间隔 Δt = 20ns。在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为 8005，8006，8007，8008，8001，8002，8003，8004，8000，则总存取时间是（　）。（到最后一次存取的存取周期结束为止）

A．240ns　　B．280ns　　C．300ns　　D．720ns

35．一个八体低位交叉存储器，每个存储体的容量为 256M×64 位，若每个体的存储周期为 80ns，那么该存储器能提供的最大带宽是（　）。

A．426.67MB/s　　B．800MB/s　　C．213.33MB/s　　D．400MB/s

36．某计算机主存采用 4 体低位交叉编址结构，且总线和存储器支持突发传送。设总线传输周期为 r，每个存储模块的存取周期 T=4r。在程序执行过程中，CPU 依次发出六个主存地址（十进制）的访存请求序列为：8, 17, 21, 12, 31, 28。忽略其他开销，假设第一个请求在第 1 个总线周期发出，则该序列中会发生体冲突的访存地址有（　）。

A. 21 、 12　　B. 21 、 28　　C. 12 、 28　　D. 21、12 、 28

37．假定采用多模块交叉存储器组织方式，存储器芯片和总线支持突发传送，CPU 通过存储器总线读取数据的过程为：发送首地址和读命令需 1 个时钟周期，存储器准备第一个数据需 8 个时钟周期，随后每个时钟周期总线上传送 1 个数据，可连续传送 8 个数据。若主存和 cache 之间交换的主存块大小为 64B，存储宽度和总线宽度都为 8B，则 cache 的一次缺失损失（缺失开销）至少为（　）个时钟周期。

A．33　　B．20　　C．17　　D．65

38．磁盘的平均存取时间包括（　）。

A．寻道时间和旋转延迟时间　　B．寻道时间和数据传输时间

C．旋转延迟时间和数据传输时间　　D．寻道时间、旋转延迟时间和数据传输时间

39．关于多模块存储器，以下叙述正确的是（　）。

A. 低位交叉编址在稳定流水线状态下，带宽随模块数 m 的增加可以无限提升，模块越多越好

B. 突发传送是多模块交叉存储器的专属功能，单颗 DRAM 芯片自身不支持突发传送

C. 高位交叉编址中，由于程序的空间局部性，CPU 连续访问的地址往往集中在同一模块，导致该模块成为热点，其余模块大量空闲，无法体现多体并行的优势

D. 低位交叉编址通过缩短每个存储模块的存取周期来提高存储器带宽

40．固态硬盘采用的存储介质是（　）。

A．磁性材料　　B．半导体闪存芯片　　C．光盘片　　D．磁鼓

41．下列关于固态硬盘 SSD 的说法中，正确的是（　）。

A.固态硬盘属于磁表面存储器

B.固态硬盘的闪存翻译层相当于磁盘中的磁盘控制器，起到地址转换的作用

C.固态硬盘的随机读时延远低于常规硬盘，但随机写时延和常规硬盘的相差不大

D.在对固态硬盘的某块写入信息时，不必按照块内页的顺序写入信息

42．下列关于固态硬盘（SSD）的说法中，错误的是（　）。

A．固态硬盘抗震性强、受机械震动影响较小，更适合移动设备使用。

B．固态硬盘的磨损均衡技术中，动态磨损均衡比静态磨损均衡技术更先进、表现更优秀。

C．固态硬盘的数据存储于 Flash 芯片之中。

D．机械硬盘使用的硬盘调度算法不一定适用于固态硬盘。

43．下列关于固态硬盘 SSD 的说法中，正确的有（　）。

I. 固态硬盘是基于闪存技术的存储技术

II. 固态硬盘在写入前空闲页必须是已擦除状态

III. 固态硬盘的读写性能、使用寿命均优于机械硬盘

IV. 固态硬盘写入时，总是要选择擦写次数少的存储块

A．I、II　　B．I、II、III　　C．I、II、IV　　D．II、III、IV

44．下列关于固态硬盘(SSD)的叙述中，不正确的是（　）。

A.固态硬盘的读写是以页为单位的

B.固态硬盘的擦除是以页为单位的

C.固态硬盘的写入速度比读取速度慢很多

D.固态硬盘的写入次数有限，引入磨损均衡可以延长使用寿命

45．给定两个长度为 N 的一维数组 a 和 b（N 极大，远远超过 Cache 容量），针对以下两种代码写法，哪种写法对 Cache 的利用率更高（局部性更好）？下列关于 cache 的描述中，正确的是（　）。

```
for(int i = 0; i < N; i++) {    // 写法 1
    a[i] = a[i] * 2;
}
for(int i = 0; i < N; i++) {
    b[i] = a[i] + 10;
}
for(int i = 0; i < N; i++) {   // 写法 2
    a[i] = a[i] * 2;
    b[i] = a[i] + 10;
}
```

A. 写法 1 更好，它把不同的操作分开了，指令的时间局部性更好

B. 写法 1 更好，它对数组 a 的访问具有更好的空间局部性

C. 写法 2 更好，它显著提升了数组 a 的时间局部性

D. 写法 2 更好，它显著提升了数组 b 的空间局部性

46．下列关于 cache 的描述中，正确的是（　）。

A. cache 行越大越好，这样可以提高 cache 命中率

B. 直接映射方式无需考虑替换方式

C. cache 可以看作内存的扩充

D. 在多级 cache 系统中，主存侧的 cache 通常将指令和数据分开，用两个 cache 存储

47．已知 cache-主存系统效率（cache 命中访问时间/平均访问时间）为 85%，平均访问时间为 60ns，

cache 比主存快 4 倍，先访问 cache，未命中再访问主存，则 cache 命中率是（ ）。

A．93.2%　　B．95%　　C．96.5%　　D．98%

48．已知 cache 命中率 H=0.98，主存周期是 cache 的 4 倍，主存存取周期为 200ns，先访问 cache，未命中再访问主存，则 cache-主存的效率为（ ）。

A．92%　　B．92.6%　　C．95.4%　　D．98%

49．对于下列代码，以下哪种改变使其具有更好的局部性（ ）。

```
int i, j, k, sum = 0;
for (i = 0; i < N; i ++ ) {
    for (j = 0; j < N; j ++ ) {
        for (k = 0;  k < N; k ++ ) {
            sum += a[k][j][i];
        }
    }
}
```

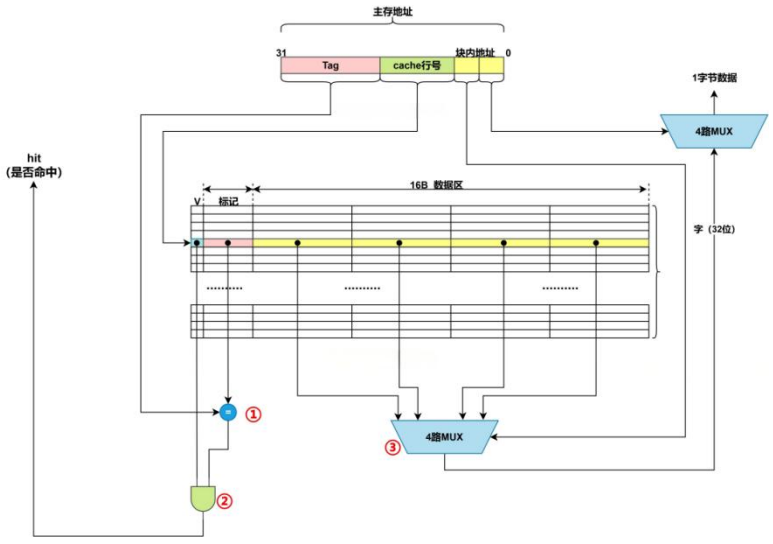
A．将第 2 行与第 3 行互换　　B．将第 2 行与第 4 行互换

C．将第 5 行改为：sum += a[i] [k] [j] ;　　D．将第 5 行改为：sum += a[j] [i] [k] ;

50．一个计算机有 cache、主存和用于虚拟存储的磁盘。若所访问的字在 cache 中，则存取它只需 20ns。若字在主存而不在 cache 中，则需要 60ns 将它装入 cache，然后再从 cache 存取。若字不在主存中，则需要 12ns 将它由磁盘取来装入主存，再用 60ns 将它复制到 cache，最后从 cache 存取。cache 命中率是 0.9，主存命中率是 0.6。那么此系统访问一个字的平均存取时间是（以 ns 为单位）（ ）。

A.18　　B.21.68　　C.22.8　　D.26.48

51．假定主存和 cache 之间采用直接映射方式，块大小为 16B。cache 的数据区容量为 64KB，主存地址为 32 位，按字节编址。下图为 cache 的硬件实现示意图，下列说法中正确的是（ ）。



I. 主存地址中 Tag 为 16 位，Cache 行号占 12 位，块内地址占 4 位

II. 部件①为比较器，直接映射 Cache 中该部件仅 1 个，且其比较的位宽应为 32 位

III. 部件②为与门，如果比较器比较结果为相同，并且该 Cache 行的有效位为 1，则该与门输出为 1，表示 Cache 命中

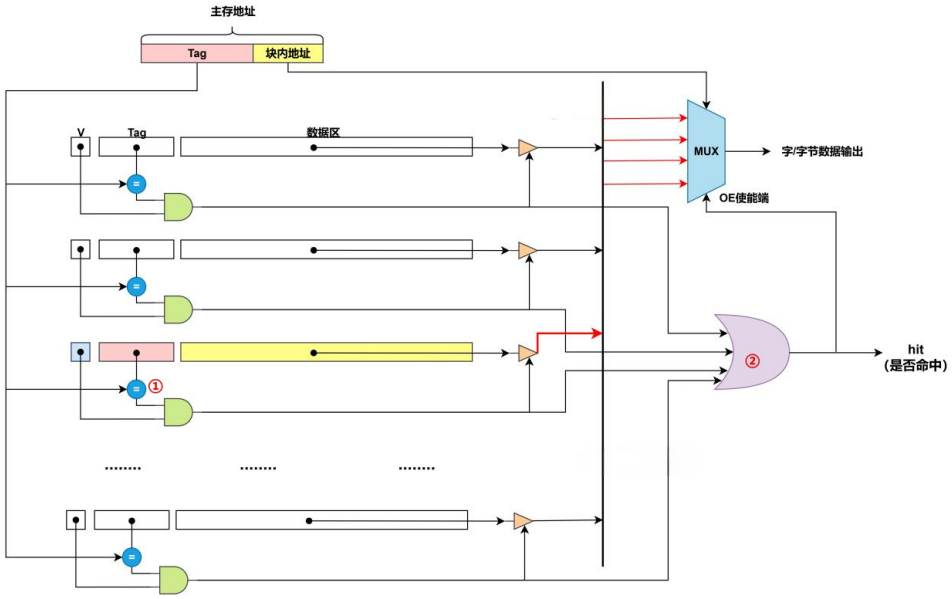
IV. 部件③为多路选择器（MUX），其控制信号来自于块内地址的低 2bit

V. 假设写操作采用直写方式（Write-Through），则该 Cache 的总容量位数至少是 593920 位

VI.直接映射无需考虑替换算法，发生冲突直接替换冲突数据块即可

A. I、III、V 、VI　　B. I、II、III　　C. II、IV、V 、VI　　D. I、III、IV、VI

52．假定主存和 Cache 之间采用全相联映射，块大小为 512B，按字节编址。Cache 数据区容量为 8KB，主存地址空间为 1MB。下图为该 Cache 的硬件实现示意图，针对 CPU 访问主存单元 0240CH 的过程及硬件逻辑，下列说法中正确的是（）



I. 在该映射方式中，主存中的任意一块数据可以映射到 Cache 的任意一块中。只要 Cache 尚未被装满，就不会发生冲突缺失

II. 主存地址划分为两部分：Tag 占 11 位，块内地址占 9 位。对于主存单元 0240CH，其映射时用于比较的 Tag 字段值为 012H

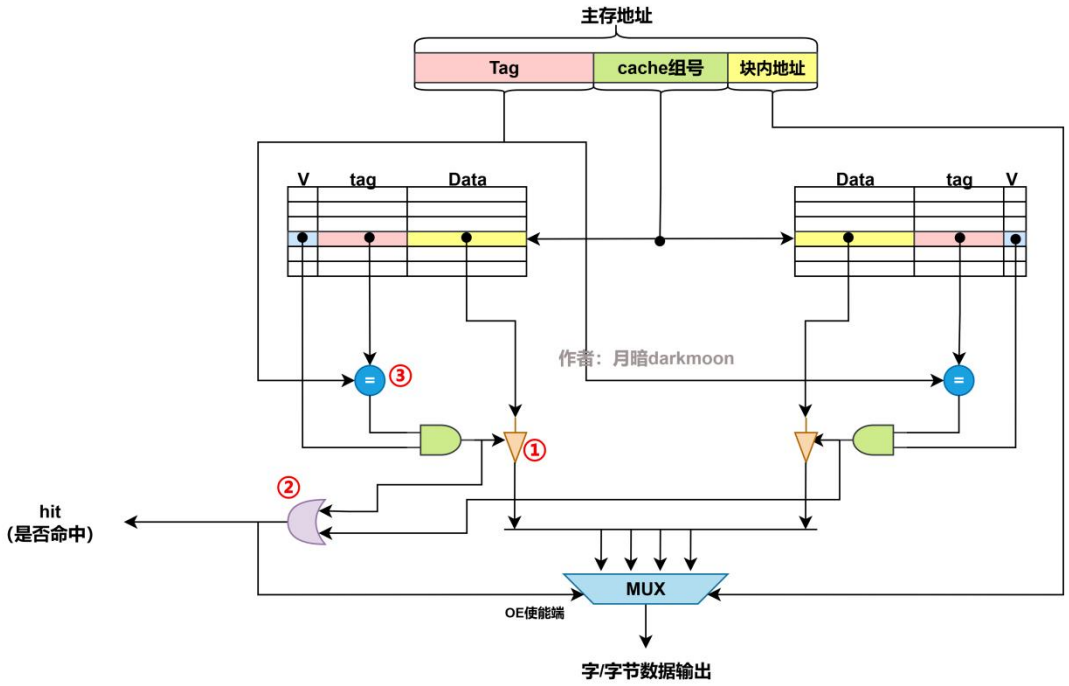
III. 图中部件①为比较器，由于 Cache 共包含 16 行，图中共有 16 个该部件进行并行比较。为了确保主存地址的精准匹配，其比较的位宽应为 20 位

IV. 图中部件②为或门。因为任意一行都有可能命中，只要所有参与比较的行中，有任意一行的 Tag 匹配成功且有效位（V）为 1，该或门就输出高电平（Hit）

V. 结合图示，当某路命中时，该路的三态缓冲门被打开，块数据传输至图右侧的多路选择器（MUX）。该 MUX 的控制信号来自于主存地址中的 Tag 字段，用于精确选择需要输出的字或字节

A. I、III、V　　B. I、II、IV　　C. II、III、V　　D. I、IV、V

53．假定主存和 Cache 之间采用 2 路组相联映射，块大小为 512B，采用字节编址。Cache 数据区容量为 8KB，主存地址空间为 1MB。下图为该 Cache 的硬件实现示意图，针对 CPU 访问主存单元 0240CH 的过程及底层硬件逻辑，下列说法中正确的是（　）。



I. 主存地址划分为：Tag 占 8 位，组号占 3 位，块内地址占 9 位。对于主存单元 0240CH，其映射的 Cache 组号为 2

II. 部件③为比较器，由于是 2 路组相联，因此共有 2 个该部件。为了确保地址完全匹配，其比较的位宽应为 20 位

III. 部件②为或门，当任意一路的 Tag 匹配成功且有效位（V）为 1 时，该或门输出高电平，表示 Cache 命中（Hit）

IV. 底部的多路选择器（MUX）的控制信号来自于 Cache 的“组号”字段，用于从读出的块中精确选择出 CPU 需要的字/字节

V. 部件①为三态门，只有当与其相连的与门输出为 1（即该路命中）时，才允许该路的数据区内容导通并传输到下方的多路选择器

A. I、III、V　　B. I、II、III　　C. II、IV、V　　D. I、III、IV

54．一个 32 位系统，系统中有一个数据容量为 128B 的 2 路组相连联映射 cache，每个 cache 块的大小为 32B。int 数据类型的长度为 4B。如下程序，假设 table 数组的内存起始地址是 0x0。

```
int i, j;
int table[4][8];
for (j = 0; j < 8; j ++ )
    for(i = 0; i < 4; i ++ )
        table[i][j] = i + j;
```

table 中元素的访问，cache 缺失率为（　）。

A.1　　B.1/4　　C.1/8　　D.1/16

55．某计算机主存容量 4GB，按字节编址。Cache 采用二路组相联映射方式，共有 1024 行，若主存地址中标记位字段长度为 12，则 Cache 块大小是（　）。

A．512B　　B．1KB　　C．2KB　　D．4KB

56．在某系统中，按字节编址。cache 数据容量为 64B，主存大小是 cache 数据容量的 256 倍，cache 行大小是 8B， 采用 2 路组相连映射、LRU 替换算法及直写法。有如下 c 语言程序段：数组 a 中都是 int 型数据，数组长度为 18，每个 int 型数据占 4B，假定数组 a 在主存中是从 00000000H 开始连续存储，该程序段执行前 cache 为空，则该程序段执行过程中访问数组 a 的 cache 缺失率是（　）。

```
for (int i = 0; i < 4; i ++ ) {
    for (int j = 0; j < 18; j ++ ) {
        a[j] = a[j] + 3;
    }
}
```

A．7.5%　　B．25%　　C．12.5%　　D．15%

57．假定主存地址位数为 32 位，按字节编址，主存和 cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为 1 个字，每字 32 位，写操作时采用回写方式，则能存放 32K 字数据的 cache 总容量至少应有（　）位。

A．1504K　　B．1536K　　C．1568K　　D．1600K

58．假定某个计算机的内存地址空间为 64M，按字节编址，其数据 cache 有 8 个 cache 行，主存块块长 64B，采用回写（Write Back）方式和随机替换策略，若 cache 总容量为 532B，则 cache 最可能采用的映射方式为（　），cache 中比较器的数量为（　）。

A．直接映射，1 个　　B．组相联映射，4 个　C．组相连映射，2 个　D．全相联映射，1 个

59．在指令存储器设置一个容量为 1KB 的 cache，采用 4 路组相联，每块 2 个字（字长 16bit），按字节编址。其 cache 中选出命中的行（如果存在）需要几个多路选择器以及每个多路选择器需要几位来控制（　）。

A．1 个多路选择器，每个多路选择器需要 4bit 用于控制

B．4 个多路选择器，每个多路选择器需要 2bit 用于控制

C．1 个多路选择器，每个多路选择器需要 2bit 用于控制

D．4 个多路选择器，每个多路选择器需要 4bit 用于控制

60．某 32 位计算机的 cache 容量为 16KB，按字节编址，cache 行的大小为 16B，若主存与 cache 地址映像采用直接映像方式，则主存地址为 0x1234E8F8 的单元装入 cache 的地址是（　）。

A．00010001001101　　B．11010011101000　　C．01000100011010　　D．10100011111000

61．以下替换算法可能产生“Belady 异常”的是（　）。

A．先进先出算法（FIFO）　　B．最近最少使用算法（LRU）

C．随机替换算法　　D．最不经常使用算法（LFU）

62．假设有一个块数为 4 的 Cache，采取全相联映射。起初 Cache 中内容为空，接下来 CPU 连续访问了以下主存块（均为十进制）：1，2，3，4，5，4，2，3，5，1。当 Cache 采取 LRU 替换策略时，命中率为（　）。

A．20%　　B．30%　　C．40%　　D．50%

63．关于 Cache 写策略，若采用回写法，以下说法正确的是（　）。

A．数据写入 Cache 的同时也写入主存

B．只有当 Cache 中的数据被替换时，才将其写回主存

C．写操作速度较慢，因为需要等待主存写入完成

D．不会出现 Cache 与主存数据不一致的情况

64．主存地址为 32 位，按字节编址，主存和 cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为 4 个字，每个字 32 位，采用回写（writeback）方式，则能存放 4K 字数据的 Cache 的总容量的位数是（ ）。

A．148K 位　　B．158K 位　　C．146K 位　　D．147K 位

65．关于 Cache 的全写法（写直达法）和写回法这两种写策略，以下说法正确的是（ ）。

I.采用写回法时，只有在第一次写入 Cache 时需要写入主存

II.采用全写法时，写命中时则同时写 Cache 和辅存

III．采用写回法时，每块 Cache 都需要多加一位辅助位

A．仅 I、III　　B．仅 II　　C．仅 III　　D．I、II 和 III

66．假定页表有一个控制位 C，用来表示对应页面是否可在 Cache 缓存。C=1 表示可在 Cache 缓存，C=0 表示不可在 Cache 缓存。以下关于虚实地址转换时对 C 进行相关处理的描述，其中错误的是（ ）。

A．若装入位为 0，则无需考虑 C 的取值如何

B．若修改位为 1，则不管 C 原来的值如何都将其清 0

C．若 C=0，则根据转换后的地址直接访问主存而不访问 Cache

D．若 C=1，则根据转换后的地址先到 Cache 中进行访问

67．假定编译器将赋值语句 “x = x + 3;” 转换为机器指令 “add [xaddr], 3”，其中 xaddr 是变量 x 对应的存储单元虚拟地址 。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的 TLB 。该计算机的 Cache 采用回写（Write-Back）和写分配（Write-Allocate）策略。在执行该指令的过程中：取指阶段 TLB 和 Cache 均命中；读操作数阶段，TLB 命中但 Cache 未命中，且此时需要替换一个脏行（脏位为 1）； 写回结果阶段 Cache 命中。则执行完该指令全过程，完成其功能需要访问主存的次数是（ ）。

A. 1 次　　B. 2 次　　C. 3 次　　D. 4 次

68．以下关于虚拟存储器的说法，错误的是（ ）。

A. 虚拟存储器技术需要硬件和软件的协同支持

B. 页式虚拟存储器中，页面置换可能会导致抖动现象

C. 段式虚拟存储器便于实现程序的动态链接和共享

D. 虚拟存储器的容量只受外存容量的限制

69．已知某计算机按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 28 位，采用单级页式虚拟存储管理，页面大小为 4KB。其数据 Cache 采用 4 路组相联映射，总容量为 16KB，主存块大小为 32B。若某进程执行时，CPU 发出虚拟地址 0x00456ABC，查页表后得到的对应物理页框号为 0x012F。则该主存块被映射到的 Cache 组号（十进制）以及 Cache 标记（Tag，十六进制）分别是（ ）。

A. 组号 85，标记 0x012F　　B. 组号 85，标记 0x0456

C. 组号 43，标记 0x012F　　D. 组号 43，标记 0x0456

70．关于内存管理单元 (MMU) 的工作机制及异常处理，下列说法正确的是（　）。

A. 缺页时，MMU 会直接从外存中读取目标页面并调入主存

B. Cache 缺失和 TLB 缺失一样，都是在 MMU 进行地址转换的过程中被检测出来的

C. 若 TLB 命中，MMU 在完成虚拟地址到物理地址的转换时，完全不需要访问页表基址寄存器 (PTBR)

D. 无论是哪种计算机架构，TLB 缺失后的表项填充操作都必须由操作系统内核中的异常处理程序（软件）来完成

71．某系统依次进行 4 次访存操作的情况如下：

①TLB 命中，Cache 未命中　　②TLB 未命中，页表未命中，cache 未命中

③TLB 命中，Cache 命中　　④TLB 未命中，页表命中，Cache 未命中

已知缺页处理时会更新 TLB 和页表，将缺页处理过程只视作一次访存，4 次访存操作之间操作数独立，则总访存次数是（　）。

A．6　　B．5　　C．8　　D．7

72．某个系统拥有 48 位的虚拟地址和 36 位的物理地址，按字节编址，并且主存储器的容量为 128MB。如果系统中使用的页的大小为 4096 字节，该地址空间能够支持的虚页数为（　）个，实页数为（　）个。

A．2^{36}，2^{24}　　B．2^{48}，2^{36}　　C．2^{48}，2^{12}　　D．2^{36}，2^{12}

73．已知某计算机采用单级页式虚拟存储管理，配有 TLB 和 Cache。CPU 执行一条读内存的取数指令（不考虑取指阶段）。假设不考虑 Cache 的写回操作（Write-Back）造成的额外开销，并且注意 cache 也会缓存页表项。下列关于访存状态组合与主存访问次数的推断中，错误的是（　）。

A. 若本次取数操作完全没有访问主存（即 0 次主存访问），则必定是因为：TLB 命中，且目标数据在 Cache 中命中

B. 若 TLB 未命中，但本次取数操作仅访问了 1 次主存，可能是因为：页表项在 Cache 中未命中，而目标数据在 Cache 中命中

C. 若 TLB 命中，但目标数据在 Cache 中未命中，硬件可能仅需访问 1 次主存可完成该取数指令

D. 无论 Cache 的命中率多高，只要在地址翻译阶段检测到了缺页异常，则本次访存的 TLB 必定是未命中的，且目标数据必定不在 Cache 中

74．以下是有关缺页处理的叙述，其中错误的是（　）。

A．若对应页表项中的有效位为 0，则发生缺页

B．缺页是一种外部中断，需要调用操作系统提供的中断服务程序来处理

C．缺页处理过程中需根据页表中给出的磁盘地址去读磁盘数据

D．缺页处理完后要重新执行发生缺页的指令

75．为了缓解处理器与主存之间的速度差异，现代计算机系统同时引入了 TLB 和 Cache。下列关于 TLB 与 Cache 工作机制及缺失行为的叙述中，错误的是（　）。

A. 进程切换时，由于虚拟地址空间发生改变，TLB 必须进行刷新而 Cache 通常无需刷新，因为不同进程的 Cache 内容可以共存

B. CPU 发出内存访问请求时，TLB 加速的是“地址翻译”，以虚拟页号作为查询依据；Cache 加速的是“数据读取”，通常以物理地址作为查询依据

C. 当 Cache 发生缺失时，必然由硬件自动完成数据块的替换与调入；而当 TLB 发生缺失时，必然会触发 TLB 缺失异常，引出操作系统内核中的异常处理程序来手动填充表项

D. 在一次取数操作中，完全可能出现“TLB 缺失，但由于页表项和目标数据均在 Cache 中命中，最终硬件访问主存的次数为 0 次”的理想情况

76．段式虚拟存储器的基本原理是（　）。

A．将程序按逻辑模块分段，每段分配连续的内存空间

B．将内存划分为固定大小的页，程序按页存储

C．结合页式和段式的优点，先分段再分页

D．所有程序共享一个段表，通过段号访问

77．某进程的段表内容如下所示

(段号)	段长	权限	存在位	内存起始地址
82	200	只读	0	6000
...	...	...	...	...
129	100	读写	1	4000
130	304	只读	1	2000

访问并修改<段号：段内地址>=<082H: 130H>的逻辑地址的数据时，进行地址转换的结果是（　）。

A．段缺失异常　　B．越权异常　　C．越界异常　　D．得到内存地址 2304

78．以下是有关段式存储管理的叙述，其中错误的是（　）。

A．段是逻辑结构上相对独立的程序块，因此段是可变长的

B．按程序中实际的段来分配主存，所以分配后的存储块是可变长的

C．每个段表项必须记录对应段在主存的起始位置和段的长度

D．分段方式对低级语言程序员和编译器来说是透明的

79．某段页式虚拟存储器系统中，段表项大小为 4 字节，页表项大小也为 4 字节。若某进程的段表中有 8 个段表项，平均每个段的页表有 32 个页表项，则该进程的段表和页表共占用内存空间大小是（　）。

A．512 字节　　B．1024 字节　　C．1056 字节　　D．2048 字节

第 4 章

指令系统

1．指令系统是指（　）。

A．一台计算机能够执行的所有指令的集合　　B．计算机中所有硬件的功能描述

C．高级语言中所有语句的集合　　D．操作系统中所有命令的集合

2．下列不属于指令系统设计核心要素的是（　）。

A．操作码长度　　B．寻址方式　　C．指令执行周期数　　D．操作系统类型

3．指令系统的兼容性是指（　）。

A．不同计算机的指令系统完全一样

B．同一计算机的指令系统在不同操作系统下都能运行

C．一种计算机的目标程序可以不加修改地在另一种计算机上运行

D．指令系统能同时支持多种高级语言

4．寄存器中的值有时是地址，有时是数据，它们在形式上没有差别，只有通过（　）才能识别它是数据还是地址。

A．寄存器编号　　B．判断程序　　C．指令操作码或寻址方式位　　D．时序信号

5．程序控制类指令的功能是（　）。

A．进行主存和 CPU 之间的数据传送　　B．进行 CPU 和外设之间的数据传送

C．改变程序执行的顺序　　D．控制进、出栈操作

6．指令系统中，操作码的作用是（　）。

A．指出指令执行的操作类型　　B．指出操作数的地址

C．指出指令执行的结果存放地址　　D．指出指令在内存中的存放地址

7．若指令系统采用变长指令字格式，以下说法正确的是（　）。

A．所有指令的长度都相同　　B．操作码长度固定，地址码长度可变

C．操作码长度可变，地址码长度固定　　D．不同指令的长度可以不同

8．指令格式中，地址码部分可以表示的信息不包括（　）。

A．操作数的直接地址　　B．操作数的间接地址　　C．指令的执行结果　　D．操作数地址的偏移量

9．关于指令格式设计，以下说法错误的是（ ）。

A．指令格式设计需考虑硬件实现的复杂度

B．指令格式应尽量满足各种数据类型和操作的需求

C．指令格式设计与指令系统的性能无关

D．合理的指令格式可以提高程序执行效率

10．在指令格式中采用扩展操作码的设计方案是为（ ）。

A. 减少指令字长度

B. 增加指令字长度

C. 在保持指令字长度不变的前提下，增加指令操作的数量与种类

D. 保持指令字长度不变，而增加寻址空间

11．关于二地址指令以下论述正确的是（ ）。

A．二地址指令中，运算结果通常存放在其中一个地址码所提供的地址中

B．二地址指令中，指令的地址码字段存放的一定是操作数

C．二地址指令中，指令的地址码字段存放的一定是寄存器

D．指令的地址码字段存放的一定是操作数地址

12．在一个指令系统中，指令字长为 32，一个地址码为 6 位，指令分为 4 地址指令、3 地址指令和 2 地址指令，已知 4 地址指令有 254 条，2 地址指令有 4095 条，则 3 地址指令至多有多少条?（ ）。

A．63　　B．64　　C．65　　D．66

13．某机器字长为 32 位，存储器按半字编址，每取出一条指令后 PC 的值自动 +2，说明其指令长度是（ ）。

A．16 位　　B．32 位　　C．64 位　　D．128 位

14．某指令系统的指令字是 16 位，有一地址、二地址、三地址三种指令，每个地址码 4 位，若一地址指令有 256 条，那么三地址指令最多有（ ）条。

A．12　　B．14　　C．15　　D．16

15．零地址的运算类指令在指令格式中不给出操作数地址，参加的两个操作数来自（ ）。

A．累加器和寄存器　　B．累加器和暂存器

C．堆栈的栈顶和次栈顶单元　　D．暂存器和堆栈的栈顶单元

16．在关于一地址运算类指令的叙述中，正确的是（ ）。

A．仅有一个操作数，其地址由指令的地址码提供

B．可能有一个操作数，也可能有两个操作数

C．一定有两个操作数，另一个是隐含的

D．指令的地址码字段存放的一定是操作码

17．设相对寻址的转移指令占 4 字节，其中第 1、第 2 字节是操作码，第 3、第 4 字节是相对位移量（用补码表示）。设该转移指令所在的地址是 2008H，要求转移到 2001H 的地址，按字节编址，则该转移指令第 3 第 4 字节的内容应为（ ）。

A．FFF5H　　B．FFF9H　　C．000BH　　D．0007H

18．相对寻址不适用于（　）。

A. 公共子程序的浮动　　B. 数组的访问　　C. 选择结构语句　　D. 循环结构语句

19．某计算机采用大端方式，主存按字节编址 。现有一个由若干个 32 位无符号整数元素组成的数组，其在内存中的首地址为 0800 1000H。程序采用变址寻址方式遍历该数组，设变址寄存器为 R_1，初始值为 0，每次循环取出一个元素后，R_1 的内容自动加上该元素所占用的字节数 。若某次循环执行前 R_1 的内容为 0000 000CH，则此次取出的操作数的最低有效字节（LSB）所存放的物理地址是（　）。

A. 0800 100CH　　B. 0800 100FH　　C. 0800 1010H　　D. 0800 1013H

20．在现代计算机系统的存储管理与数据访问中，基址寻址和变址寻址扮演着不同的角色 。以下关于这两种寻址方式的论述中，错误的是（　）。

A. 两者计算有效地址的逻辑相同，核心公式均为“特定寄存器内容与指令字中的形式地址相加”

B. 变址寻址中，指令提供的形式地址通常作为基准地址（如数组首地址），变址寄存器的内容作为偏移量（如数组下标）

C. 若采用专用寄存器作为基址寄存器来实现多道程序的重定位，该寄存器在程序装入时由操作系统赋值，在执行过程中用户程序无法随意修改

D. 若采用通用寄存器作为基址寄存器来扩展有限长度指令的寻址空间，为了保证程序执行的稳定性，该基址寄存器的内容在程序运行的整个生命周期内必须保持不变

21．对于双目运算 a+b→a，两个操作数都采用堆栈寻址，不考虑缺页和 cache 等其他情况，下列说法错误的是（　）。

A. 若采用软堆栈（栈区由内存实现），指令执行的完整过程（包括取指）至少访存 3 次

B. 两个操作数来自栈顶和次栈顶

C. 栈型指令是隐含寻址

D. 若采用硬堆栈（栈区由寄存器实现），指令执行的完整过程至少访存 1 次

22．间接寻址的主要优点是（　）。

A．执行速度快　　B．可以扩大寻址范围　C．编程简单　　D．不需要地址寄存器

23．以下关于寻址方式的说法，正确的是（　）。

A．寄存器寻址比直接寻址的执行速度慢

B．变址寻址只能使用一个变址寄存器

C．堆栈寻址的操作数存放在堆栈中，按先进后出原则存取

D．隐含寻址不需要操作数

24．相对寻址方式中，指令所提供的相对地址实质上是一种（　）。

A．立即数

B．内存地址

C．本条指令在内存中首地址为基准位置的偏移量

D．以下一条指令在内存中首地址为基准位置的偏移量

25．对于指令寻址方式的说法，错误的是（ ）。

A．指令中不同的操作数可能使用不同的寻址方式

B．间接寻址的间址周期最终获得的是操作数的有效地址

C．寄存器间接寻址的寻址范围只取决于计算机的存储单元个数

D．隐含寻址需要特殊硬件的支持

26．下列操作数寻址方式中，在指令的执行阶段（不含取指），访存次数最多的是（ ）。

A. 直接寻址　　B. 寄存器间接寻址　　C. 间接寻址　　D. 立即寻址

27．假设某机器有 7 个通用寄存器，某指令的一个操作数采用基址寻址的寻址方式，采用通用寄存器作为基址寄存器，指令中的寄存器的编号为 002H，寄存器 002H 中的值为 2022H，地址 2022H 中的内容为 B111H，指令中给出的形式地址为 2023H，地址 2023H 中的内容是 2048H，那么该操作数的有效地址为（ ）。

A．D159H　　B．2025H　　C．4045H　　D．D134H

28．假设某指令的一个操作数采用变址寻址的寻址方式，变址寄存器中的值为 1000H，地址 1000H 中的内容为 0002H，指令中给出的形式地址为 2022H，地址 2022H 中的内容是 2048H，那么该操作数的有效地址为（ ）。

A．2050H　　B．3022H　　C．3048H　　D．204AH

29．设相对寻址的转移指令占两个字节，按字节编址，第 1 字节是操作码，第 2 字节是相对位移量（用补码表示）。每当 CPU 从存储器取出第一个字节时，即自动完成（PC）+ “1” -> PC。若 PC 的内容为 2008H，要求转移到 2001H 地址，则该转移指令第 2 字节的内容应为（ ）。

A．F6H　　B．F7H　　C．F8H　　D．F9H

30．采用变址寻址可以扩大寻址范围，且（ ）。

A．变址寄存器的内容由用户确定，在程序执行过程中不能改变

B．变址寄存器的内容由操作系统确定，在程序执行过程中不能改变

C．变址寄存器的内容由用户确定，在程序执行过程中可以改变

D．变址寄存器的内容由操作系统确定，在程序执行过程中可以改变

31．假设地址为 1200H 的内存单元中的内容为 120CH，地址为 120CH 的内存单元的内容为 38B8H，而 38B8H 单元的内容为 88F9H，下列说法正确的个数有（ ）个。

I．操作数采用变址寻址，变址寄存器中存放内容的值是 12，指令中的形式地址为 1200H，那么有效地址为 1212H

II．操作数采用一次间接寻址，指令中给出的地址码为 120CH，那么操作数为 38B8H

III．操作数采用寄存器间接寻址，指令中给出的寄存器编号为 8，8 号寄存器的内容为 1200H，有效地址为 120CH

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

32．CISC（复杂指令集计算机）的特点不包括（ ）。

A．指令系统指令数目多　　B．指令格式种类多

C．指令执行速度快　　D．常采用微程序控制技术

33．RISC（精简指令集计算机）的设计原则是（　）。

A．增加指令功能的复杂度　　B．减少指令的平均执行周期数

C．采用变长指令字格式　　D．增加寻址方式的种类

34．以下关于 CISC 和 RISC 的说法，正确的是（　）。

A．CISC 更适合用于对性能要求高的实时系统　　B．RISC 的硬件实现复杂度比 CISC 高

C．CISC 的编程灵活性比 RISC 好　　D．RISC 的指令系统指令数目比 CISC 多

35．某计算机采用 RISC 架构，其特点最可能不包括（　）。

A．大量使用寄存器　　B．采用流水线技术

C．指令执行采用微程序控制　　D．指令格式规整

36．高级语言编写选择结构语句（如 if - else）转换为机器级代码时，主要依靠的指令类型是（　）。

A．数据传输指令　　B．算术运算指令　　C．逻辑运算指令　　D．控制转移指令

37．在 x86 指令集中，jle 指令的跳转条件依赖于（　）。

A．CF 和 ZF　　B．SF、OF 和 ZF　　C．ZF 和 SF　　D．所有标志位

38．jmp 指令采用相对寻址，偏移量为 D9H。假设 CPU 取出该指令后，PC 的值已自动更新为 00401037H，则目标地址是（）。

A．00401010H　　B．00401011H　　C．00401012H　　D．00401023H

39．对于循环结构语句（如 for 循环），在转换为机器级代码后，通常会包含的操作不包括（　）。

A．循环条件判断　　B．循环变量更新　　C．无条件跳转至循环体开头　　D．函数调用

40．当高级语言中的函数调用转换为机器级代码时，以下操作顺序正确的是（　）。

A．保存现场→传递参数→执行函数体→恢复现场→返回

B．传递参数→保存现场→执行函数体→恢复现场→返回

C．传递参数→执行函数体→保存现场→恢复现场→返回

D．保存现场→执行函数体→传递参数→恢复现场→返回

41．一条双字长直接寻址的 CALL 指令，其第一个字为操作码和寻址特征，第二个字为地址码 4000H。假设 PC 当前值为 2000H，SP（栈顶指针）的内容为 0100H，栈顶内容为 1234H、存储器按字编址，栈向低地址增长，进栈操作是先修改 SP，后存入数据。则 CALL 指令执行后，SP 及栈顶的内容分别为（　）。

A．00FFH,4000H　　B．0101H,2002H　　C．00FEH,1234H　　D．00FFH,2002H

42．下列关于转移指令和调用指令的叙述中，错误的是（　）。

A. 转移指令必须给出转移分支的目标地址，而调用指令不需要

B. 子程序执行结束时，需要返回到调用指令的下一条指令执行，而转移指令不一定

C. 转移指令不需要保存返回地址，调用指令必须需要保存返回地址

D. 转移指令常用于实现程序的条件分支和循环，而调用指令常用于实现子程序的跳转及返回准备

43．在 x86 架构下，当高级语言发生函数嵌套调用时，用来维护当前函数栈帧底部的寄存器是

（ ），而在函数返回时，用于恢复上一层函数栈帧底部的指令动作实质上相当于（ ）。

A. ESP，POP ESP

B. EBP，POP EBP

C. ESP，PUSH EBP

D. EBP，RET

第 5 章

中央处理器（CPU）

1．CPU 的主要功能不包括（　）。

A．指令控制　　B．操作控制　　C．数据存储　　D．时序控制

2．下列寄存器中，应用层程序员一定可直接读写的是（　）。

A．程序计数器（PC）　　B．变址寄存器

C．栈顶指针寄存器（SP）　　D．页基址寄存器（PTBR）

3．下列属于系统级程序员可见的有（　）个。

I. 程序状态字寄存器　　II．段表基址寄存器　　III．指令寄存器

IV．程序计数器　　V．cache　　VI．存储器数据寄存器

VII．系统堆栈指针寄存器　　VIII．地址寄存器（不是 MAR）　　IX．中断屏蔽字寄存器

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

4．以下不属于增加通用寄存器的数量带来的好处的是（　）。

A. 减少访问主存的次数　　B. 提高 CPU 的处理效率

C. 提高缓存命中率　　D. 方便汇编编程以及编译器生成代码

5．CPU 中的寄存器的具体设置与指令集及其实现方式有较大关系，例如，在 MIPS 架构中分支指令直接比较寄存器值而不使用状态标志，PSW 不是必需设置的。下列寄存器中，必须要设置的是（　）。

A．指令寄存器 IR

B．存储器数据寄存器

C．程序计数器 PC

D．存储器地址寄存器

6．下列关于寄存器位数的说法中，错误的是（　）。

A．PC 一定与主存地址总线位宽相等

B．定长指令字系统中，IR 一定与指令字宽度相等

C．MAR 位宽一定与系统总线中的地址总线位宽相等

D．MDR 一定与系统总线中的数据线宽度相等

7．关于程序计数器 PC 的叙述中，错误的是（　）。

A．一条指令周期内 PC 的值可能改变 2 次，但是单周期处理器中，PC 的值只会改变一次

B．执行调用指令后，PC 的值一定是被调用过程的入口地址

C．顺序执行时，PC 的值总是自动加 1

D．执行条件转移指令后，PC 的值是否更新为转移目标地址取决于 PSW 中的相关标志位（CF、OF、ZF 等）

8．下列有关 CPU 时钟信号的叙述，错误的是（　）。

A．处理器总是每来一个时钟信号就开始执行一条新的指令

B．边沿触发指状态单元总在时钟上升沿或者下降沿开始改变状态

C．时钟周期以相邻状态单元之间最长组合逻辑延迟为基准确定

D．每个时钟周期称为一个节拍，机器的主频就是时钟周期的倒数

9．下列有关指令周期的叙述中，错误的是（　）。

A．一个指令周期可由若干个机器周期或时钟周期组成

B．单周期 CPU 中的指令周期就是一个时钟周期

C．乘法指令和加法指令的指令周期总是一样长

D．指令周期的第一个阶段一定是取指令阶段

10．设 PC、MAR、IRA、MDR、Ri 等分别表示 CPU 中的程序计数器、存储器地址寄存器、指令寄存器中的形式地址字段、存储器数据寄存器和通用寄存器。从寻址方式的角度考虑，以下可能存在的操作是（　）。

I. MAR ←Ad（IR）　　II. MAR ←(PC)

III. MAR ←(Ri)　　IV. Ri ←(MDR)

A．I、II　　B．I、II、III　　C．II、III、IV　　D．I、II、III、IV

11．下列关于指令周期的划分中，说法错误的是（　）。

A．若当前 CPU 的指令集中，指令的操作数大多数采用间接寻址方式，那么指令周期可划分为取指周期、间址周期、执行周期和中断周期等

B．若当前 CPU 的指令集中，指令的操作数大多数采用寄存器寻址，那么指令周期可划分为取指/译码周期、执行周期、写回周期和中断周期等

C．如果指令涉及两个源操作数，且不能并行读取操作数，那么指令周期中可能有两个取数周期

D．当 CPU 的操作控制器是微程序控制器时，取指微程序跟指令操作码有关。

12．早期的 CPU 里面因为没有引入 cache，所以每个指令周期都要执行一次或多次总线操作，以访问主存读取指令或进行数据的读写，因此将指令周期划分为若干机器周期，每个机器周期对应 CPU 的一系列内部操作或者某种总线事务类型，一个总线事务访问一次主存或者 I/O 接口。下列说法中，错误的是（　）。

A．一个总线事务中，可能需要送地址和读写命令、等待主存进行读写操作，需要多个时钟周期才能完成，因此一个机器周期由多个时钟周期组成

B．由于存储器的读/写事务花费的时间比 CPU 的内部操作时间短的多，因此机器周期的宽度通常以 CPU 内部操作花费的时间作为基准来确定

C．早期三级时序系统中，所有指令的指令周期相同、机器周期数相同，机器周期宽度通常固定，机器周期可含固定节拍数

D．现代计算机引入 cache 后，大多数情况不需要访问主存，从 cache 中即能读取指令或数据，因此一般采用以时钟周期信号进行定时的变长指令周期，每个指令周期直接由若干时钟周期组成，而不再使用机器周期这个概念

13．在指令执行的间址周期中，CPU 完成的主要操作是（　）。

A．从主存取出指令　　B．分析指令的操作码　C．获取操作数的有效地址　D．执行指令的操作

14．指令译码器的输入是（　）。

A. ID　　B．IR　　C．Ad(IR)　　D．Op(IR)

15．下列部件中，不属于 CPU 数据通路组成部分的是（　）。

A. 通用寄存器组　　B. ALU 算术逻辑单元　C. CU 控制单元　　D. PC 程序计数器

16．数据通路的基本功能是（　）。

A．存储程序和数据　　B．实现 CPU 内部的运算和数据传输

C．控制指令的执行顺序　　D．提供指令执行所需的控制信号

17．在单周期数据通路中，每条指令的执行时间（　）。

A．相同，等于最长指令的执行时间　　B．相同，等于最短指令的执行时间　C．不同，取决于指令的复杂程度　　D．不同，取决于指令的操作数数量

18．下列关于时钟周期的说法中，错误的是（　）。

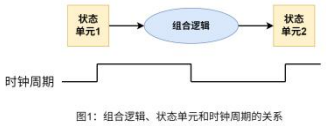


图1：组合逻辑、状态单元和时钟周期的关系

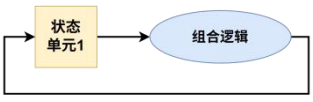


图2

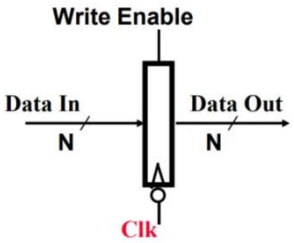


图 3

A．如图所示，所有信号在一个时钟周期内从状态单元 1 经组合逻辑到达状态单元 2，信号到达状态单元 2 稳定后所需的时间决定了时钟周期的长度

B．MIPS 单周期数据通路中，由于寄存器堆在一个时钟周期内既要写入又要读出，因此即使该数据通路采用边沿触发方式写入，也至少包含一份寄存器堆的备份

C．若采用图 2 所示的边沿触发的方法可以在一个时钟周期内读出一个寄存器的值并使之经过一些组合逻辑，再将别的值写入该寄存器

D．图 3 中的寄存器除了输入端和输出端，还有一个写使能端口，如果该寄存器在每个有效的时钟边沿都进行写入操作，则可以舍弃掉写使能对应的引脚

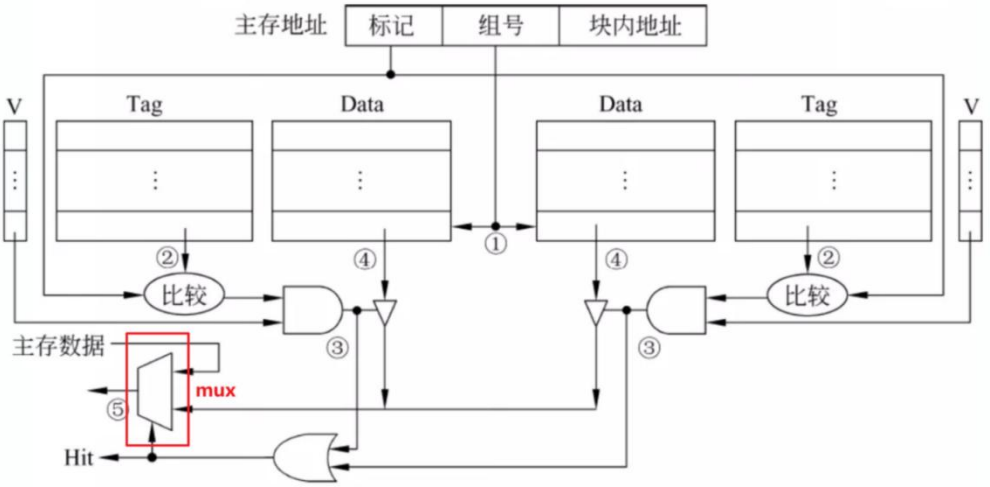
19．数据通路由组合逻辑元件（操作元件）和时序逻辑元件（状态元件）组成。下列属于操作元件的是（　）。

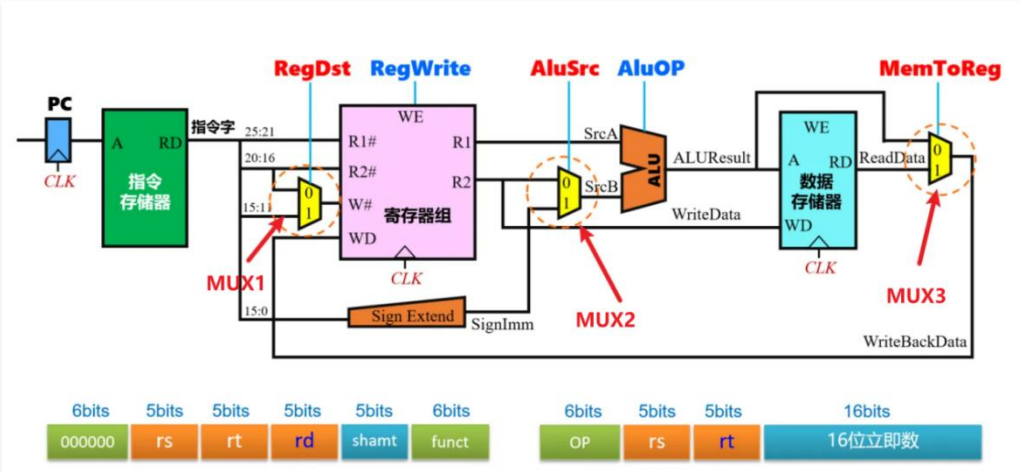
I. 加法器　　II. 通用寄存器　　III. 三态门

IV. Cache　　V. 译码器　　VI. 符号扩展单元

A．I、III、V　　B．I、III、V、VI　　C．I、III　　D．全部

20．下列关于多路选择器 MUX 的说法中，正确的是（　）（根据上下次序分别为图 1，图 2）。






```
add rd,rs,rt          #RTL 功能描述:R[rs]+R[rt]一 R[rd]
lw rt,imml6(rs)        #RTL 功能描述:M[R[rs]+SignExt(imml6)]→R[rt]
sw rt,imml6(rs)        #RTL 功能描述:R[rt]→M[R[rs]+SignExt(imml6)]
```

I. 对于 6 路选择器来说，控制端 S 的位数至少需要 3 位

II. 图 1 中的 mux 根据 Hit 信号，决定是从 cache 中还是从主存中取出数据，这个 hit 信号是由 cache 是否命中决定的

III. 对于图 2 中的二路 MUX，控制端 S 只有 1 位，当 S 为 0 时表示信号无效，当信号为 1 时，表示信号有效，选择对应的输入作为输出

IV. 图 2 中，执行 lw 指令时，MUX3 的控制信号 MemToReg 的取值是 0

V. 图 2 中，执行 sw 指令时，MUX2 的控制信号 AluSrc 的取值是 1

A．I、II、III　　B．II、IV、V　　C．I、II、V　　D．I、III、IV

21．下列部件中，不需要控制器提供控制信号的是（　）。

A．算术逻辑部件（ALU）　　B．多路选择器（MUX）

C．三态门　　D．指令译码器

22．下列关于数据通路的说法中，正确的是（　）。

I. 数据通路主要由组合逻辑部件和时序逻辑部件组成

II. 根据是否将所有部件通过总线相连，可将数据通路的种类分为总线式数据通路和非总线式数据通路，例如单周期处理器就是一种典型的多总线数据通路

III. 总线式数据通路无法实现指令流水线

IV. 一般来说，总线型数据通路性能优于非总线型数据通路

V. 在同一个数据通路中，由于不同指令的功能不同，因此其执行阶段数据所经过的路径和路径上的部件都有可能不同，但是每条指令在取指令阶段都一样

A．I、III、V　　B．I、II、III、V　　C．I、III、IV、V　　D．全部

23．下列关于控制信号的描述，错误的是（　）。

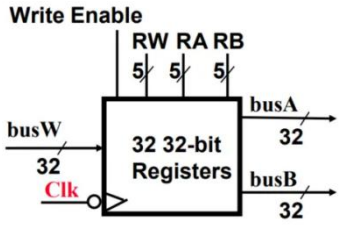
A．寄存器的写使能信号必须在时钟沿到来前稳定

B．存储器的读信号通常在访存阶段的后半周期有效

C．ALU 的操作控制信号（ALUOp）在译码阶段生成并传递到执行阶段

D．流水线阻塞（Stall）信号只需在译码阶段有效，无需传递到后续阶段

24．如图是一个寄存器堆（通用寄存器组 GPRs），它有三组数据接口：其中 busA 和 busB 是两组 32 位的数据输出接口，busW 是一组 32 位的数据输入接口，在 GPRs 的内部还有地址译码器和多路选择器 MUX，则关于下图寄存器堆（通用寄存器组 GPRs）的说法中，正确的个数是（　）



I. 若 GPRs 的输入端 RA 和 RB 都是读的寄存器的编号，则 GPRs 内部最多有 32 个通用寄存器

II. 该寄存器堆适合多总线结构，可在一个时钟周期完成寄存器寻址的三地址运算指令

III. 当需要进行 GPRs 写操作时，给到的控制信号是送往多路选择器

IV. 由于寄存器是状态元件，能存储数据，因此寄存器堆的读操作是时序逻辑操作

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

25．CPU 内部多个部件如果要共享 1 条总线，则每个器件与总线之间需要设置 1 个常用的器件，通过 CPU 控制该器件的状态来实现某个部件与总线的连接或断开。该常用的器件是（　）。

A．触发器　　B．多路选择器　　C．三态门　　D．分线器

26．下面是有关 MIPS 架构的 beq 指令的单周期数据通路设计的叙述：

① 在 beq 指令的执行过程中，ALU 的两个输入都来自寄存器堆

② 在 beq 指令数据通路中，ALU 的控制信号一定为 subu（即 ALU 做减法）

③ 在 beq 指令数据通路中，一定有一个加法器用于计算转移目标地址

④ 在 beq 指令的执行过程中，数据不会流经符号扩展部件以上叙述中，正确的有（ ）。

A．①、②和③ B．①、②和④ C．②、③和④ D．全部

27．下面关于 CPU 中的组合逻辑电路的说法中，正确的是（ ）。

A．组合逻辑电路的最终输出一定需要控制信号的参与

B．在单周期处理器中，指令存储器被设置成组合逻辑电路单元

C．在多周期处理器中，组合逻辑电路的传输延迟可能大于时钟周期

D．寄存器组的输入输出是通过组合逻辑电路实现的

28．某计算机指令集中包含 RR 型运算指令、取数指令 Load、存数指令 Store、分支指令 Branch 和跳转指令 Jump。若采用单周期数据通路实现该指令系统，各主要功能部件的操作时间为：指令存储器和数据存储器都是 3ns;ALU 和加法器都是 2ns；寄存器堆的读和写都是 1ns。在不考虑多路复用器、控制单元、PC、符号扩展单元和传输线路等延迟的情况下，该计算机时钟周期至少为（ ）。

A．6ns B．8ns C．10ns D．12ns

29．下列有关 CPU 中部分部件的功能的描述中，错误的是（ ）。

A. 控制单元用于对指令操作码译码并生成控制信号

B. PC 称为程序计数器，用于存放将要执行的指令的地址

C. IR 称为指令寄存器，用来存放当前指令的操作码

D. 通过将 PC 按当前指令长度增量，可实现指令的按序执行

30．下列关于处理器数据通路的叙述中，正确的是（ ）。

I. 多周期处理器不同指令的 CPI 可能不同

II. 单周期处理器的时钟周期比多周期处理器的时钟周期长

III. 在单周期数据通路中，一条指令的所有控制信号同时产生

IV. 在多周期数据通路中，同一个控制信号的取值在一个指令周期中可能改变多次

V. 在一条指令的执行过程中，单周期数据通路中每个部件只能被使用一次

A．I、II B．I、II、IV C．I、II、III、IV D．全部

31．下列有关单周期处理器中取指令操作部件的叙述中，正确的是（ ）。

A．单周期数据通路中 PC 寄存器写使能信号一直有效

B．取指令操作的延时主要由存储器的取数时间决定

C．取指令操作不能和下条指令地址的计算操作同时进行

D．单周期数据通路中数据和指令都存放在同一存储器中

32．操作控制器一般可分为硬布线控制器和微程序控制器，下列说法中，错误的是（ ）。

A．硬布线控制器采用组合逻辑技术实现

B．微程序控制器设计比硬布线控制器设计更具规整性

C．硬布线控制器适合于简单或规整的指令系统

D．微命令和微操作的概念属于微程序控制器专属

33．硬布线控制器相比微程序控制器的优势是（　）。

A．灵活性高　　B．执行速度快　　C．易于扩展指令　　D．设计复杂度低

34．微程序控制器中，微指令存放在（　）。

A．主存储器　　B．控制存储器　　C．Cache　　D．通用寄存器

35．下列有关指令和微指令之间关系的描述中，正确的是（　）。

A．一条指令的功能通过执行一条微指令来实现

B．一条指令的功能通过执行一个微程序来实现

C．一条微指令的功能通过执行一条指令来实现

D．一条微指令的功能通过执行一个微程序来实现

36．若微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有 48 个微命令，构成了 7 个互斥类，分别包含 7、4、12、5、6、6 和 9 个微命令，则操作控制字段位数至少是（　）。

A．20　　B．21　　C．22　　D．23

37．微指令字长 32 位，控制存储器按字编址。某顺序执行的微程序入口地址 A0H，包含 3 条微指令，执行到第 2 条微指令时，微程序计数器 μPC 值是（　）。

A．A0H　　B．A1H　　C．A2H　　D．A3H

38．在 CPU 中，以下部件，不属于控制器的是（　）。

A．时序电路　　B．指令译码器　　C．程序状态字寄存器　D．程序计数器

39．水平型微指令与垂直型微指令相比（　）。

A．前者一次只能完成一个操作　　B．后者一次只能完成一个操作

C．两者都是一次只能完成一个操作　　D．两者都能一次完成多个操作

40．在并行微程序控制器中，下列叙述正确的是（　）。

A．执行现行微指令的操作与取下一条微指令的操作在时间上是并行的

B．执行现行微指令的操作与取下一条微指令的操作在时间上是串行的

C．执行现行微指令的操作与执行下一条微指令的操作在时间上是并行的

D．取现行微指令的操作与执行现行微指令的操作在时间上是并行的

41．下列说法中正确的是（　）。

A．微程序控制方式与硬布线控制方式相比较前者可以使指令的执行速度更快

B．若采用微程序控制方式，则可用 uPC 取代 PC

C．控制存储器可以用掩膜 ROM、EPROM 或闪速存储器实现

D．指令周期也称为 CPU 周期

42．微指令执行的顺序控制问题，实际上是如何确定下一条微指令的地址问题。通常采用的一种方法是断定方式。其基本思想是（　）。

A．用程序计数器 PC 来产生后继微指令地址

B．用微程序计数器 uPC 来产生后继微指令地址

C．通过微指令顺序控制字段由设计者指定或者由判断字段控制产生后继微指令地址

D．通过指令中指定一个专门字段来控制产生后继微指令地址

43．下列与微指令格式相关的描述中，正确的是（ ）。

A．相对于字段直接码法，直接控制法的控存利用率更高

B．相对于直接控制法，字段直接编码法的执行速度更快

C．相对于计数器法，下址字段法（断定法）的微指令格式更短

D．相对于垂直型微指令，一条水平型微指令中包含的微命令更多

44．在微程序控制器中，执行指令微程序的首条微指令地址是由（ ）得到的。

A．指令操作码　　B．程序计数器 PC　　C．微指令下地址字段　D．μPC+1

45．下列关于微程序控制器的地址转移控制，说法错误的是（ ）。

A．取指微程序的入口地址是由机器指令的操作码决定的

B．取指微程序的最后一条通常是转移微指令

C．断定法方式下，每条机器指令对应的微程序最后一条微指令的下址字段是取指微程序的首地址

D．计数器方式下，转移控制逻辑必须实现 uPC + “1”的功能

46．以下关于异常和中断的基本概念，说法错误的是（ ）。

A．异常通常是由 CPU 内部事件引起的　　B．中断通常是由 CPU 外部事件引起的

C．异常和中断都可能会打断程序的正常执行　　D．异常和中断的处理流程完全相同

47．若某条指令的处理时间分为取指令周期、执行周期和中断周期。获取该条指令需要 3us，执行该指令需要 7us，在该指令结束时，CPU 处于开中断状态、且中断源的中断请求信号已到达，若关中断、保存断点、中断服务程序入口地址送 PC 共需 3us，中断服务程序的执行时间为 100us。则该指令的处理时间为（ ）。

A．7us　　B．10us　　C．13us　　D．113us

48．以下属于异常的是（ ）。

A．键盘输入请求　　B．时钟中断

C．除法运算时的溢出　　D．磁盘 I/O 完成

49．以下属于外部中断的是（ ）。

A．缺页异常　　B．除零错误　　C．键盘输入请求　　D．非法指令异常

50．在五段流水线中，“无效指令操作码”异常检测阶段是（ ）。

A．取指　　B．译码/取数　　C．执行　　D．访存

51．关于外部设备中断，下列说法正确的是（ ）。

A．中断控制器按请求到达的先后顺序排队中断

B．CPU 响应中断时通过硬件隐含指令自动保存通用寄存器

C．只有在允许中断的状态时，CPU 才响应外部中断请求

D．有中断请求时，CPU 立即暂停当前指令并跳转到中断服务例程

52．在典型的多周期处理器中（包含取指、译码/取数、执行、访存、写回五个阶段），“定时器中断”的响应时机通常是（　）。

A．每条指令的取指阶段开始时　　B．每条指令的写回阶段结束时

C．每 5 个时钟周期固定检测　　D．译码阶段专门检测

53．当 CPU 内部 cache 发生缺失时，CPU 应该如何处理？（　）。

A．阻塞当前进程，发起进程调度　　B．等待数据载入

C．进程异常处理　　D．执行其他指令

54．CPU 响应中断时，不需要完成的操作是（　）。

A．关中断　　B．保存 PC 值

C．立即执行中断服务程序　　D．保存状态寄存器

55．以下有关 CPU 响应外部中断请求的叙述中，正确的是（　）。

A．每条指令结束后，CPU 都会转到“中断响应”周期进行中断响应处理

B．中断 I/O 方式下，外设接口中的数据和 CPU 中的寄存器内容直接交换

C．CPU 检测异常与中断的时机相同，并且检测到异常事件后所做的处理和检测到中断请求后所做的处理完全一样

D．在中断处理程序结束后的执行 iret 指令过程中，会从内核栈中弹出异常/中断响应时保存的用户栈指针

56．为消除单周期数据通路的关键路径，可以通过流水线技术来提高 CPU 性能。以下结论正确的是（　）。

A．流水线级数越多，CPU 主频必然也越高

B．流水线各阶段组合逻辑延迟最大者决定 CPU 的最高频率

C．流水线不仅能提高系统吞吐率，还能减少单条指令的总执行时间

D．流水线技术无法使得程序指令并行执行

57．以下关于指令流水线的说法中，正确的是（　）。

A．流水线技术主要提高的是单条指令的执行速度

B．稳定的流水线的 CPI 一定等于单周期处理器的 CPI

C．对流水线调度而言，指令之间完全无关时速度提升最大

D．流水线没有任何开销

58．某计算机中，各种指令的 CPI 平均为 8，CPU 采用 5 级流水方式执行指令，流水线每拍为 2 个时钟周期。执行程序 A 时，共执行了 2000 条指令，此时流水线的加速比约为（　）。

A．4.0　　B．5.0　　C．8.0　　D．10.0

59．某指令流水线有 5 个阶段：取指（IF）、译码（ID）、执行（EX）、访存（MEM）和写回（WB），每个阶段的执行时间分别为 2ns、3ns、4ns、5ns、2ns，则该流水线每个流水段的周期至少为（　）。

A．2ns　　B．3ns　　C．4ns　　D．5ns

60．以下关于流水段寄存器的叙述中，错误的是（ ）。

A．流水段寄存器用来存放从当前流水段传到后面所有流水段的信息

B．指令译码得到的控制信号需通过流水段寄存器传递到下一个流水段

C．每个流水段之间的流水段寄存器位数一定相同

D．用户无法通过指令访问某个流水段寄存器

61．流水段寄存器的主要作用是（ ）。

A．存储最终结果　　B．缓冲并传递阶段间数据

C．检测数据冲突　　D．提高主频

62．指令流水线中，结构冒险是指（ ）。

A．多条指令同时使用同一硬件资源　　B．指令执行顺序错误

C．数据相关导致的冲突　　D．控制转移指令引起的冲突

63．只使用数据旁路（转发）技术能够解决下列（ ）。

A．结构冒险　　B．相邻两条 ALU 运算指令之间的数据冒险

C．控制冒险　　D．load-use 冒险

64．某流水线处理器采用数据旁路（转发）技术，在执行下列指令序列仍可能产生阻塞的情况是（ ）。

注：

```
ADD R1,R2,R3        //R[1] <- R[2] + R[3]
SUB R1,R2,R3        //R[1] <- R[2] - R[3]
LW R1,0(R2)         //R[1] <- M(R[2]+0)
```

A．ADD R1,R2,R3; SUB R4,R5,R6　　B．ADD R1,R2,R3; SUB R4,R1,R6

C．LW R1,0(R2); ADD R3,R4,R5　　D．LW R1,0(R2); ADD R3,R1,R4

65．在使用动态预测中的一位预测位解决控制冒险时，1 表示预测转移，0 表示预测不转移。初始状态为 0。若分支实际执行结果依次为不转移，转移，转移则第三次预测的结果是（ ）。

A．转移　　B．不转移　　C．无法确定　　D．预测位完全失效

66．在使用动态预测中的两位预测位解决控制冒险时，11 表示预测强转移，10 表示预测弱转移，01 表示预测弱不转移，00 表示预测强不转移。初始状态为 10。若分支实际执行结果依次为不转移，转移，转移，不转移，转移，不转移，则预测错误的次数是（ ）。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

67．以下是一段 MIPS 指令序列：

```
add  $t1, $t3, $t1
sub  $t2, $t4, $t2
j     Next
addi $s1, $s2, 3
....
```

假定采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”这种五段式流水线方式，并控制在时钟的前半周期写寄存器堆，后半周期读寄存器堆，由于在第三条指令执行了无条件跳转指令，因此有可能发生控制冒险。如果不采取处理，发生转移时会产生以下“转移开销”：将按顺序预取的指令废除（即“排空流水线”）、从转移目标地址重新取指令。我们把由于流水线阻塞而带来的延迟执行周期数称为延迟损失时间片 C。

现在有以下两种不同的流水线数据通路：

①第一种流水线数据通路采取的方案是在 mem 阶段将目标转移地址写回 PC（袁书方案）；

②第二种流水线数据通路采取的方案是在 ID 阶段译码后通过一些简单电路形成目标转移地址并写回 PC；

以下说法错误的是（　）。

A．第一种方案的延迟损失时间片 C=2；

B．第二种方案的延迟损失时间片 C=1；

C．Cache 缺失、TLB 缺失和缺页的发生会引起流水线的阻塞

D．异常和中断的发生也会引起指令冒险

68．在理想的 RISC 处理器 5 段流水线（IF→ID→EX→MEM→WB）中执行以下指令序列，采用转发和硬件阻塞处理数据冒险：

```
lw t0, 0(s0)     // R[t0] <- M[R[s0]]
add s1, t0, s2   // R[s1] <- R[t0] + R[s2]
sub t1, s1, t0   // R[t1] <- R[s1] - R[t0]
sw t1, 4(s0)     // M[R[s0]+4] <- R[t1]
```

则平均 CPI 是（　）。

A．2.0　　B．2.25　　C．2.5　　D．3.0

69．在理想的 RISC 处理器 5 段流水线（IF→ID→EX→MEM→WB）中执行以下指令序列，不采用转发技术，仅通过插入气泡处理数据冒险，寄存器可在同一周期的前半周期写，后半周期读：

```
add s0, t1, t2   // R[s0] <- R[t1] + R[t2]
lw t3, 0(s0)     // R[t3] <- M[R[s0]]
add t4, t3, s0   // R[t4] <- R[t3] + R[s0]
```

则总执行时钟周期数是（　）。

A．9　　B．10　　C．11　　D．12

70．以下是一段 mips 指令序列：

```
addi $t1, $zero, 20       #R[$t1] <- 20
lw   $t2, 12($a0)         #R[$t2] <- M[R[$a0]+12]
add  $v0, $t1, $t2        #R[$v0] <- R[$t1] + R[$t2]
```

以上指令序列中，第 1，2，3 条指令发生数据相关。假定采用“取值、译码/取数、执行、访存、写回”五段式流水线方式，那么在①不采用“转发技术”，但是采用在时钟的前半周期写寄存器堆，后

半周期读寄存器堆的方式，②采用“转发技术时”，③两者都不采用，需要在第 3 条指令前分别加入（ ）条空操作（nop）指令才会使这段程序不发生数据冒险。

A．3, 1, 3　　B．1, 3, 2　　C．3, 2, 3　　D．2, 1, 3

71．在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”的 5 段流水线处理器中，执行如下指令序列。

```
loop:
   sll  R1,R2,2    //(R2)<<2→R1
   add  R1,R1,R3   //(R1)+(R3)→R1
   load R4,0/R1    //((R1)+0)→R4
   bne  R4,R0,exit //if(R4)!=(R0)goto exit
   addi R2,R2,1    //(R2)+1→R2
   j loop          //goto loop
exit:
```

其中可能会产生控制冒险的是（ ）。

A．指令 1　　B．指令 3　　C．指令 4　　D．指令 4 和指令 6

72．可能导致指令执行出现控制冒险的情况是（ ）。

A．执行条件跳转指令　　B．执行函数调用

C．DMA 数据传输完成　　D．以上都是

73．流水线计算机中，下列语句发生的数据相关类型是（ ）。

```
ADD RI R2 R3; //(R2)+(R3)->R1;
ADD R4 R1 R5; //(RI)+(R5)->R4;
```

A．写后写　　B．读后写　　C．写后读　　D．读后读

74．在经典 5 段流水线中，以下关于流水段的功能部件的描述中，错误的是（ ）。

A．所有功能部件都要用组合逻辑实现

B．同一个功能部件可以在不同的流水段中被使用

C．寄存器写只能在指令结束时的“写回”阶段被使用

D．每个功能部件在每条指令中都只被使用一次

75．CPU 片上 Cache 分别采用独立的指令 Cache 和数据 Cache 的目的是（ ）。

A．增加 Cache 的容量　　B．区分指令和数据

C．缓解流水线中的数据冒险冲突　　D．缓解流水线中的结构冒险冲突

76．结构冒险、数据冒险和控制冒险通常会引起流水线阻塞。分支预测、指令调度、延迟槽、增加功能单元（比如加法器、ALU）等在处理器流水线层和编译层实现的技术均用于减少或者消除这些冒险引起的阻塞。在这些技术中，能减少或者消除结构冒险的技术是（ ）。

A．分支预测　　B．增加功能单元（比如加法器、ALU）

C．延迟槽　　D．转发技术

77．超标量流水线的特点是（ ）。

A．每个时钟周期只执行一条指令　　B．每个时钟周期执行多条指令

C．指令执行顺序固定不变　　D．不需要指令译码阶段

78．在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的 RISC 处理器中，处理器使用数据转发(旁路)机制处理数据冒险，但对于 Load-use 冒险，硬件无法完全消除阻塞，必须插入 1 个气泡才能解决。现有一段 C 语言程序编译生成的汇编代码序列如下(R1~R9 为寄存器编号)

```
I1: lw  R1,0(R2)         //R1 <- M[R2 + 0]
I2: add R3, R1, R4       //R3=R1+ R4
I3: sub R5,R6,R7         //R5=R6-R7
I4: or  R8, R1, R9       //R8 = R1 | R9
```

编译器对上述指令序列进行指令重排优化，在保证程序逻辑正确的前提下，能够消除流水线阻塞的指令执行顺序是（　）。

A. I1, I4, I2, I3　　B. I1, I4, I3, I2　　C. I1, I3, I2, I4　　D. I3, I1, I2, I4

79．通过编译程序将多条能够并行操作的指令组合成一条指令，这种技术称做（　）。

A．超标量技术　　B．超流水线技术　　C．超长指令字技术　　D．超字长技术

80．下列关于流水线技术，说法正确的是（　）。

A．通过编译器来辅助完成指令打包和冒险处理的叫动态多发射

B．超标量处理器大多采用静态多发射

C．指令按序发射和完成，在不出现异常的情况下一定不会出现写后写（WAW）数据冒险

D．静态多发射处理器的冒险处理包括数据冒险、控制冒险和结构冒险

81．向量处理器属于（　）计算机。

A．SISD　　B．SIMD　　C．MIMD　　D．MISD

82．关于硬件多线程的说法，错误的是（　）。

A．单核 CPU 同一时刻一定只有一个线程在执行

B．多核 CPU 使用多线程才能发挥硬件优势

C．超线程可以看作细粒度多线程和超标量处理器的结合

D．超线程支持指令级并行

83．硬件多线程的基本思想是（　）。

A．在一个处理器中同时运行多个进程　　B．在一个处理器中同时运行多个线程的上下文

C．多个处理器同时运行一个线程　　D．多个处理器同时运行多个线程

84．以下不存在的计算机类型是（　）。

A．SISD　　B．SIMD　　C．MISD　　D．MIMD

85．多核处理器是指（　）。

A．一个处理器芯片中包含多个处理核心　　B．多个处理器芯片组成的系统

C．一个处理器中包含多个寄存器　　D．一个处理器中包含多个 ALU

86．共享内存多处理器（SMP）的特点是（　）。

A．多个处理器共享同一内存空间　　B．每个处理器有独立的内存空间

C．处理器之间通过消息传递进行通信　　D．处理器只能访问自己的本地内存

第 6 章

总线和输入/输出系统

1．总线的基本功能不包括（　）。

A．数据传输　　B．地址传输　　C．控制信号传输　　D．数据存储

2．CPU 内部线路通常采用单总线连接方式。总线上，信号流动的原则是（　）。

I．每个时刻只有 1 个器件发出信息

II．每个时刻有 1 个或多个器件发出信息

III．每个时刻只有 1 个器件接收信息

IV．每个时刻有 1 个或多个器件接收信息

A．I、III　　B．I、IV　　C．II、III　　D．II、IV

3．总线中，有些信息是单向传输的，有些信息是是双向传输的，下列说法中，正确的是（　）。

A．数据信息是单向传输的，由内存或者外设传送至 CPU

B．地址信息是单向传输的，由 CPU 发送至内存或者外设

C．控制信息是单向传输的，由 CPU 发送至内存或者外设

D．状态信息是双向传输的，由 CPU 发送至内存或者外设，也可反向

4．某总线在一个总线周期中并行传送 4 字节的数据，假设一个总线周期等于一个总线时钟周期，总线时钟频率为 33MHz，则总线带宽是（　）。

A．66MB/s　　B．132MB/s　　C．264MB/s　　D．528MB/s

5．同步总线和异步总线的主要区别在于（　）。

A．数据传输速率　　B．是否采用时钟信号进行同步

C．总线宽度　　D．总线控制方式

6．某 32 位同步总线时钟频率为 400MHz，每个总线时钟周期可以传输一个机器字，为优化总线性能，将总线宽度增加到 64 位，并采用了 QDR 技术，一个总线时钟周期可以传输 4 次，则总线带宽提高到原来的（　）倍。

A.2　　B.4　　C.8　　D.16

7．下列选项中，关于总线的说法，正确的是（　）。

I. 串行传输总线的速度可以比并行传输总线快得多

II. 总线工作频率等于总线时钟频率

III. 在主存储器中有一个行缓冲（row / buffer），在突发传送事务中，每次访问第一个数据时，都会读出一行数据到行缓冲，后面的连续数据就只要从行缓冲中源源不断地取出即可

IV. 采用总线事务分离的方式会降低总线的利用率

V. 若 store 指令在 MEM 阶段需要将寄存器读出的数据写到主存，寄存器位数为 32 位，总线宽度为 16 位，则执行该主存写操作需要多个总线传输周期

A．I、III、V　　B．I、II、III　　C．II、IV、V　　D．III、IV

8．下列有关同步总线事务的描述中，错误的是（　）。

A．一个总线事务所用时间由多个总线时钟周期组成

B．总线事务开始时通常先把地址和读/写命令送到总线上

C．“存储器读”总线事务中数据和地址通常不会同时送到总线上

D．一次总线事务只能完成一个数据交换，其位数不超过总线宽度

9．以下有关 I/O 接口功能和结构的叙述中，错误的是（　）。

A．I/O 接口就是像显卡或网卡之类的一种外设控制逻辑

B．CPU 可以向 I/O 接口传送用来对设备进行控制的命令

C．CPU 可以从 I/O 接口取状态信息，以了解接口和外设的状态

D．I/O 接口中主机侧数据宽度与设备侧数据宽度总是一样

10．下列属于 I/O 接口中寄存器的有（　）。

I．指令寄存器　　II．控制寄存器　　III．状态寄存器

IV．指令寄存器　　V．数据缓冲寄存器

A．I、II、III、V　　B．II、III、IV　　C．ll、III、V　　D．II、III、IV、V

11．在采用中断方式进行打印控制时，在打印控制接口（打印适配器）和打印部件之间交换的信息不包括以下的（　）。

A．打印字符点阵信息　　B．打印控制信息　　C．打印机状态信息　　D．中断请求信号

12．在统一编址方式下，访问 I/O 端口使用的指令是（　）。

A．专门的 I/O 指令　　B．访存指令　　C．控制指令　　D．算术指令

13．下列关于统一编址和独立编址的说法中，正确的是（　）。

I．在统一编址的方式下，依靠不同的地址码区分存储单元和 I/O 设备

II．在独立编址的方式下，依靠不同的指令区分存储单元和 I/O 设备

III．在独立编址方式下，I/O 地址是存储地址的一部分

IV．在两种方式下，都可以使用访存指令访问 I/O 设备

A．I、II　　B．II、III　　C．II、III、IV　　D．I、II、III、IV

14．独立编址方式下，可以实现从 I/O 端口到 CPU 寄存器的数据传输的指令是（　）。

A．OUT 指令　　B．WRITE 指令　　C．READ 指令　　D．IN 指令

15．程序查询方式的主要缺点是（ ）。

A．数据传输速度慢

B．CPU 需要不断轮询设备状态

C．无法处理多设备请求

D．硬件复杂度高

16．以下是有关程序直接控制（查询）I/O 方式的叙述：

① 无条件传送接口中不记录状态，无须状态查询，可直接定时访问。

② 条件传送接口中有“就绪”“完成”等状态，可定时查询或独占查询。

③ 通过 CPU 执行相应的无条件传送程序或查询程序来完成数据传送

④ 适合于巡回检测采样系统或过程控制系统，以及非随机启动的字符型设备

以上叙述中，正确的有（ ）。

A．①和② B．①和②和③ C．①和③和④ D．全部

17．下列关于程序查询方式的叙述，正确的是（ ）。

A．CPU 在与硬盘交换信息时，一般采用程序查询方式

B．按启动查询方式的不同，可分为软件查询方式和硬件查询方式

C．适用于鼠标、针式打印机等字符类设备

D．CPU 需要一直查询外设的状态，直到设备准备就绪时才可以进行数据传输

18．下列关于程序查询方式工作过程的叙述，正确的是（ ）。

A．当 CPU 查询到外设状态没有准备就绪时，会重启外设

B．CPU 主要负责启动外设和查询其状态，不参与数据传送

C．当数据没有传送完时，CPU 必须重启外设，继续进行下一轮传送

D．每完成一次数据传送后，会修改主存地址和计数值

19．在程序中断方式中，中断隐指令完成的操作不包括（ ）。

A．关中断 B．保存断点 C．保存现场 D．引出中断服务程序

20．在程序中断方式下，当外设完成数据准备后，CPU 通常会（ ）。

A．收到中断信号并转去执行中断服务例程 B．继续轮询该设备

C．立即重启系统 D．将数据写入寄存器自动完成

21．在某台计算机中，处理器的主频为 100MHz，处理器与硬盘之间通过程序中断的方式传输数据每次最多传送 4 字节数据，传输速率为 100KB/S，每次传输需要 100 个 CPU 时钟周期。那么 CPU 处理硬盘 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是（ ）。

A．0.5% B．2.5% C．4% D．5%

22．中断隐指令是（ ）。

A．不存在于指令系统中的指令 B．隐藏地址码的零地址指令

C．无法由高级语言编译得到的机器指令 D．一种单机器周期指令

23．关于中断向量、中断向量表、中断向量地址的说法，正确的是（　）。

A．中断向量指的是标识中断类型的编号

B．中断向量地址在中断响应阶段由硬件产生

C．中断向量表记录了中断号和中断向量地址的对应关系

D．中断向量表记录了各中断的优先级

24．开中断和关中断两种操作都用于对（　）进行设置。

A．中断允许触发器　　B．中断请求寄存器　　C．中断屏蔽寄存器　　D．中断向量寄存器

25．中断屏蔽字可以改变中断的优先级，下列关于中断屏蔽字说法错误的是（　）。

A．响应优先级由硬件决定无法改变，处理优先级由可以由中断屏蔽字改变

B．在中断响应和处理过程中，中断屏蔽字的保存和恢复均由硬件完成

C．设置特定的中断屏蔽字可以通过使部分中断无法进入排队器来改变中断处理顺序

D．设 I1、I2、I3、I4 为 4 个中断，响应优先级为 I3>I4>I2>I1，处理优先级为 I2>I1>I3>I4，则 I3 的正序中断屏蔽字需要改为 0011

26．某计算机系统共有五级中断，其中断响应优先级从高到低 1--2--3--4--5。现按如下规定修改：各级中断处理时均屏蔽本级中断，且处理 1 级中断时屏蔽 2、3、4 和 5 级中断；处理 2 级中断时屏蔽 3、4、5 级中断：处理 4 级中断时不屏蔽其他级中断；处理 3 级中断时屏蔽 4 级和 5 级中断；处理 5 级中断时屏蔽 4 级中断。则中断处理优先级（从高到低）顺序（　）。

A．1--2--3--4--5　　B．1--2--3--5--4　　C．1--2--5--4--3　　D．1--2--4--3--5

27．在支持多重中断嵌套的整个中断实现过程中，关中断由（　）实现。

A．硬件　　B．软件　　C．既有软件也有硬件　D．软件或硬件

28．关于中断控制器的说法，错误的是（　）。

A．中断控制器负责中断排队和判优

B．中断控制器不属于 I/O 接口

C．中断控制器与外部设备的设备控制器直接相连

D．中断控制器向 CPU 表示中断的特殊寄存器中传入中断类型号

29．以下论述正确的是（　）。

A．CPU 响应中断期间仍执行原程序

B．在中断过程中，若又有中断源提出中断请求，CPU 立即响应

C．系统处于开中断时，有中断请求就会立即响应

D．在中断响应中，保护断点是由中断隐指令自动完成的

30．以下关于 DMA 方式的说法，正确的是（　）。

A．DMA 方式中完全不需要 CPU 参与

B．DMA 方式适用于高速外设的数据传输

C．DMA 方式中，DMA 控制器不需要向 CPU 申请总线控制权

D．DMA 方式比程序中断方式的 CPU 开销大

31．在采用 DMA 方式高速传输数据时，数据传送是（ ）。

A．在总线控制器发出的控制信号控制下完成的

B．在 DMA 控制器本身发出的控制信号控制下完成的

C．由 CPU 执行的程序完成的

D．由 CPU 响应硬中断处理完成的

32．以下关于三种 I/O 方式的比较，正确的是（ ）。

A．程序查询方式的 CPU 利用率最高　　B．程序中断方式的数据传输速率最快

C．DMA 方式的硬件结构最简单　　D．程序中断方式适用于中低速外设的数据传输

33．关于 DMA 控制器的说法，错误的是（ ）。

A．字计数器的作用是记录数据块的长度，每传送 1 个字（节），计数减 1，到 0 时 DMA 控制器发出 DMA 中断。

B．DMA 控制器是通过执行 DMA 中断服务程序来完成数据传输的

C．一般要用到两个地址寄存器设置源/目设备地址

D．传输的方向跟控制寄存器有关

34．在周期挪用 DMA 方式下，下列描述错误的是（ ）。

A．每当 DMA 准备好单字的数据就请求总线

B．DMA 控制器的总线使用优先级高于 CPU

C．CPU 在整个数据块传送过程中均无法访问主存

D．每块传输结束时 DMA 会产生一个传输完成中断请求

35．以下是有关对 DMA 方式的叙述，其中正确的有（ ）个。

I．DMA 方式下，在主存和外设之间有一条物理通路直接相连

II．DMA 方式一般不用于键盘和鼠标器的数据输入

III．在进行数据传送之前，通过硬件完成对 DMA 控制器中各参数寄存器的初始值的设定

IV．发生缺页中断时，若在缺页处理程序中将缺页调入内存采用 DMA 方式，则需要把磁盘物理地址写入 DMA 控制器中的设备地址寄存器 DAR，把页表基地址写入其主存地址寄存器 AR

V．在 DMA 的后处理中，如果还要继续传送，则不需要再对 DMA 接口进行初始化

VI．采用周期挪用时，发生访存冲突时，CPU 在访存事务结束后挪用一个主存存取周期给 DMA

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

36．计算机主频 800 MHz，CPI = 1.6。磁盘传输率 2.5 MB/s，DMA 块大小 625 B，DMA 每次传输一块数据时， CPU 开销为 400 时钟周期（DMA 预处理和后处理）。则 CPU 用于输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比最大是（ ）。

A．0.12%　　B．0.20%　　C．0.25%　　D．0.30%

37．下列关于 DMA 控制器和 CPU 关系的叙述中，错误的是（ ）。

A．DMA 控制器向 CPU 请求的是总线使用权

B．DMA 控制器和 CPU 都要使用总线时，CPU 优先级更高

C．CPU 可通过执行 I/O 指令来访问 DMA 控制器中的寄存器

D．周期挪用方式下，CPU 在一个总线事务结束时，一旦发现有 DMA 请求，就立即释放总线

38．中断方式和 DMA 方式是两种典型的 I/O 控制方式。下列关于中断方式与 DMA 方式的说法，错误的是（　）。

A．从本质上讲，中断方式以软件方式传输数据，DMA 方式以硬件方式传输数据

B．当 CPU 运行中断处理程序时，若外设发出 DMA 请求信号，则 CPU 中断当前中断处理程序的运行，处理 DMA 请求，处理完毕后，继续运行原中断处理程序

C．对中断请求的响应只能发生在每个指令周期结束时，对 DMA 请求的响应可以发生在每个总线事务结束后

D．中断方式传输数据时需要保护原程序的现场，DMA 方式传输数据时无须保护现场

39．DMA 传送过程分为预处理、数据传输和后处理 3 个阶段，下列操作在数据传输阶段进行的是（　）。

I．主存地址寄存器的自增和字计数器的自减

II．确定数据传输方向

III．校验数据正确性

IV．设备选择

V．DMA 控制器申请总线控制权

A．I、V　　B．I、II、IV　　C．I、III、IV　　D．II、IV、V

40．DMA 的传送方式可以分停止 CPU 访存、周期挪用、DMA 与 CPU 交替访存 3 种方式。下列说法错误的是（　）。

A．停止 CPU 访存方式适用于高速 I/O 设备进行 DMA 传输

B．周期挪用方式适用于 I/O 设备的读写周期大于存取周期的情况

C．DMA 与 CPU 交替访存适用于总线周期大于存取周期的情况

D．周期挪用方法可以兼顾 I/O 传送的及时性和 CPU 访问内存的效率

41．下列关于 DMA 方式，说法错误的是（　）。

A．在系统调用服务程序中，阻塞进程后发出 DMA 请求

B．在 DMA 中断服务程序中唤醒用户进程

C．若 DMA 使用内存物理地址作为源地址或者目的地址，没有额外机制支持下，一次 DMA 传输只能限制在一个物理页面内

D．若 DMA 使用虚拟存储器的地址作为源地址或者目的地址，那么 DMA 控制器必须有地址映射逻辑

第三部分

408 1000 题 os 题目册

第 1 章

计算机系统概述

1．操作系统中，并发（Concurrency）和并行（Parallelism）是两个既相关又有所区别的重要概念。下列关于这两个概念的叙述中，错误的是（　）。

A．并发是指多个任务在宏观上看起来是同时在执行，但在微观上是交替执行的。

B．并行是指多个任务在同一物理时刻被同时执行。

C．如果一个系统支持并行执行，那么它一定也支持并发执行。

D．如果一个系统支持并发执行，那么它一定也支持并行执行。

2．下列选项中，操作系统需要关心的有（　）。

I. 管理计算机裸机

II. 向用户和应用程序提供接口

III. 管理计算机中的软、硬件资源

IV. 提供虚拟机管理程序

A．I、III　　B．I、II、III　　C．II、III、IV　　D．I、II、III、IV

3．下列关于批处理系统的叙述中，正确的是（　）。

I. 批处理系统中，用户与自己所提交的作业无交互能力

II. 单道批处理系统中，需要把作业以脱机 I/O 方式输入到磁带，无需设置监督程序

III. 多道批处理系统需要运行在多 CPU 的硬件平台上

IV. 多道批处理系统需要运行在实现中断机制的硬件平台上

A．I、II、III　　B．I、II、IV　　C．I、IV　　D．II、III

4．与多道批处理系统相比，单道批处理系统（　）。

I. CPU 利用率低　　II. 系统开销小

III. 系统吞吐量大　　IV. I/O 设备利用率高

A．Ⅰ、Ⅱ　　B．I、IV　　C．II、III　　D．II、III、IV

5．下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是（　）。

A．必须要解决内存保护与分配问题。　　B．必须支持虚拟存储管理

C．必须要实现对共享资源的管理　　D．必须要解决处理机争用问题

6．下面关于多道程序系统的描述，正确的是（　）。

I. 可以提高 CPU 的利用率和 I/O 设备的利用率

II. 必须存在用户与计算机之间的交互性支持

III. 不一定需要地址重定位相关的硬件支持

IV. 必须存在地址保护机制

A．I、III　　B．III、IV　　C．I、III、IV　　D．I、II、III、IV

7．下列关于批处理技术和多道程序设计技术说法中，正确的是（　）。

I. 批处理系统的最主要缺点是不能并发执行

II. 所谓多道程序设计，是指每一个时刻有若干个进程在执行

III. 引入多道程序设计的前提条件之一是系统具有中断功能

IV. 在采用多道程序设计的系统中，系统的程序道数越多，系统的效率越高

A．III　　B．仅I、II　　C．I、IV　　D．II、III

8．响应时间是衡量分时操作系统性能的重要指标，下列选项中，能够改善响应时间的是（　）。

A．允许用户修改系统时间　　B．加大时间片

C．允许中断嵌套　　D．采用抢占式优先级调度

9．下列技术中，分时操作系统必须实现的有（　）。

I. 时钟中断

II. 共享资源保护

III. 多道程序设计

IV. 虚拟内存管理

A．I、II、III　　B．I、II、IV　　C．I、III、IV　　D．I、II、III、IV

10．现有一分时操作系统，其就绪队列中有 100 个进程，欲使队尾的进程 P 响应时间不超过 2s，则该分时操作系统的时间片最大为（　）。

A．10ms　　B．20ms　　C．50ms　　D．100ms

11．为了实时操作系统能够及时处理来自外部的事件，必须（　）。

I. 允许中断嵌套

II. 采用抢占式优先级调度

III. 是分布式系统

IV. 提供图形界面

A．I、II　　B．II、III　　C．I、II、III　　D．I、II和IV

12．下列选项中，关于操作系统的叙述错误的是（　）。

A．分时操作系统中时间片要综合考虑，不宜过小也不宜过大

B．批处理系统必须支持多道程序技术

C．批处理操作系统不允许用户与计算机进行交互

D．实时操作系统允许偶尔违反规定时间

13．进程 P 在用户态正常执行一段处理数据的程序时，突然发生了一次缺页异常。关于操作系统响应和处理该异常过程的描述，正确的是（　）。

A. 发生缺页异常会导致进程 P 从用户态陷入内核态，此过程必然伴随着进程的切换

B. 异常发生时，硬件会自动实现进程 P 从用户栈向内核栈的切换，且这两个栈均属于进程 P 所在的同一虚拟地址空间

C. 缺页处理程序执行完毕返回用户态的过程，相当于一次普通的函数调用，全程无需恢复程序状态字寄存器（PSW）

D. 缺页处理程序属于操作系统内核程序，为了保证安全，在内核态下处理缺页异常时只能执行特权指令

14．下列指令中，只能在内核态执行的是（　）。

I. 关中断指令　　II. I/O 指令　　III. trap 指令　　IV. 断点设置指令

A．II　　B．I、II　　C．III、IV　　D．I、II、III

15．下列指令中，属于特权指令的是（　）。

I. 修改程序状态字 PSW（中的系统控制字段）

II. 读取系统时钟

III. 设置页表基址寄存器

IV. 执行 NOP（空操作）

A. I、III

B. I、II、III

C. II、III、IV

D. I、II、III 和 IV

16．某计算机采用段页式存储管理，用户进程 P 执行指令 MOV R1, [addr]（将虚拟地址 addr 处的内容加载到 R1）。下列情况中，会导致 CPU 从用户态切换到内核态的有（　）。

I. addr 对应的页面不在内存中

II. addr 是内核空间的虚拟地址

III. addr 对应的段不存在

IV. addr 对应的页面在内存中且为用户空间地址

A. I、II

B. I、II、III

C. I、III

D. I、II、III、IV

17．某用户进程在用户态执行过程中，依次发生了以下四个事件：

① 调用数学库函数 sin() 计算某数值 ② 定时器到时 ③ 指令访存时，发生 TLB 缺失 ④ 执行除法指令 DIV R0, R1 （将 R0 除以 R1） 上述事件中，导致 CPU 从用户态切换到内核态的次数最多和最少分别是（　）。

A. 最多 4 次，至少 1 次

B. 最多 3 次，至少 1 次

C. 最多 3 次，至少 2 次

D. 最多 2 次，至少 1 次

18．下列关于特权指令和非特权指令的叙述中，正确的是（ ）。

I. 特权指令对内存空间的访问范围仅限于系统空间

II. 非特权指令对内存空间的访问范围仅限于用户空间

III. CPU 处于用户态时只能执行非特权指令

IV. CPU 处于内核态时只能执行特权指令

A．II、III　　B．II、IV　　C．II、III、IV　　D．全部

19．下列各操作中，不一定需要进入内核态实现的操作为（ ）。

A．主动退出当前进程　　B．利用虚拟地址访问进程数据

C．创建新文件　　D．获取当前进程的 pid

20．在操作系统的运行与处理机制中，下列（ ）执行完成标志 CPU 真正从内核态切换回用户态。

A. 硬件执行中断隐指令

B. 操作系统保存被中断进程的通用寄存器

C. 执行中断返回指令

D. I/O 任务结束唤醒等待它的进程

21．中断向量表（Interrupt Vector Table）在操作系统内核中最常采用的数据结构及其主要原因是：

A．链表，因为中断服务例程的数量可能动态变化。

B．哈希表，因为可以快速查找中断服务例程地址。

C．数组，因为中断号可以作为索引直接访问，查找效率高。

D．栈，因为中断处理具有后进先出的特性。

22．下列选项中，能够引起外部中断的有（ ）。

I. 时间片结束

II. 键盘输入

III. 访存缺页

IV. I/O 操作结束

A．I、II　　B．II、III、IV　　C．I、II、IV　　D．全部

23．下列选项中，能够引起内部中断的有（ ）。

I. 除数为 0

II. 自陷指令

III. 断电

IV. 无效存储访问

A．I、II　　B．II、III、IV　　C．I、II、IV　　D．全部

24．下列关于中断处理和子程序调用的说法，中断处理和子程序调用都一定会保存其内容的是（ ）。

I. 程序计数器　　II. 程序状态字寄存器

III.通用数据寄存器　　IV. 通用地址寄存器

A．I　　B．I、II　　C．I、III、IV　　D．全部

25．下列关于中断向量表和异常处理机制的叙述中，正确的是（ ）。

A. 中断向量表中存储的是中断处理程序的完整代码

B. 不同的异常类型共用同一个处理程序入口

C. 中断向量表通常存放在内存的固定位置，由硬件直接寻址

D. 用户程序可以直接修改中断向量表来注册自定义中断处理程序

26．在分时操作系统中，时钟中断是实现多道程序并发执行的关键机制。下列关于时钟中断的叙述中，正确的有（ ）。

I. 时钟中断属于外中断，其响应与当前正在执行的指令逻辑无关

II. 若系统关闭了时钟中断，则所有基于时间片的调度算法均无法正常工作

III. 时钟中断频率（Tick 频率）越高，系统的并发度越高，因此应尽可能提高时钟中断频率

IV. 当 CPU 正在执行某个进程的系统调用（处于内核态）时，若发生时钟中断，CPU 必须等该系统调用执行完毕后才能响应此中断

A. I、II　　B. I、II、III　　C. II、III、IV　　D. 全部

27．下列关于中断和异常的叙述中，正确的是（ ）。

A. 中断和异常都在指令执行期间被检测到

B. 中断是由 CPU 内部事件引起的，异常是由 CPU 外部事件引起的

C. 异常与当前执行的指令有关，中断与当前执行的指令无关

D. 缺页属于中断，I/O 完成属于异常

28．下列关于系统调用的叙述中，正确的有（ ）个。

I. 系统调用是操作系统提供给用户的唯一接口

II. 系统调用按命令接口分类属于联机命令接口

III. 系统调用的执行过程需要用到内核栈

IV. 系统调用返回用户态时通常使用特殊的返回指令（如 sysret）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

29．下列关于系统调用的叙述中，错误的是（ ）。

A.在调用系统调用时，CPU 处于用户态

B.为了应用程序的跨平台兼容性，所有主流操作系统都应采用完全相同的系统调用接口定义

C.系统调用服务例程在内核态执行，可以访问系统核心资源并执行特权指令

D.系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

30．下列关于系统调用执行过程中“中断隐指令”和“内核服务程序”分工叙述中错误的是（ ）。

A. 陷入指令（Trap）的后续恢复断点由中断隐指令（硬件）自动压入内核栈

B. CPU 从用户态切换到内核态是由硬件在中断隐指令阶段自动完成的

C. 系统调用号的解析和跳转由操作系统内核软件通过查找系统调用表完成

D. 恢复通用寄存器的内容在返回用户态前由硬件完成

31．用户程序执行陷入指令触发系统调用后，CPU 会从用户态切换到内核态。在这个切换及准备执行内核服务例程的过程中，下列操作中由硬件（中断隐指令）自动完成的是（　）。

I. 将 CPU 模式从用户态修改为内核态

II. 保存通用寄存器的内容到内核栈

III. 保存程序计数器（PC）和程序状态字（PSW）

IV. 根据系统调用号查找并跳转到系统调用服务例程

A. I、III　　B. I、II、III

C. II、IV　　D. I、II、III、IV

32．在支持多任务的操作系统中，时钟中断处理程序执行完毕后，发现当前进程时间片已用完，需要进行进程切换。下列关于此过程的叙述中，错误的是（　）。

A. 时钟中断发生时，CPU 不一定从用户态切换到内核态

B. 进程切换完成后，新进程一定在用户态开始执行

C. 进程切换过程中需要修改 PCB 中的寄存器信息

D. 时钟中断处理程序和进程调度程序都在内核态执行

33．下列关于系统调用中使用的陷入指令（trap 指令/访管指令）的叙述中，正确的是（　）。

A. 陷入指令是一条特权指令，只能在内核态下执行

B. 执行陷入指令后，硬件保存的断点通常是该陷入指令本身的地址，以便返回后重新执行

C. 陷入指令会引发一个内部异常（软中断），从而迫使 CPU 从用户态切换到内核态

D. 不同的系统调用需要使用不同的陷入指令来触发，以便硬件直接识别系统调用类型

34．在系统调用过程中，发生在用户态的过程是（　）。

A．传递系统调用参数　　B．保存通用寄存器的值

C．执行系统调用相关操作　　D．获取系统调用参数

35．计算机系统中有些操作必须使用特权指令完成，下列操作无须使用特权指令的是（　）。

A．修改界限地址寄存器　　B．设置定时器初值

C．触发访管指令　　D．关闭中断允许位

36．下列关于系统调用封装函数（如 write()）在机器级代码实现上的叙述，错误的是（　）。

A. 封装函数对应的机器指令序列通常由若干条传送指令和一条陷阱指令组成

B. 系统调用所需的参数和系统调用号均通过通用寄存器传递，而不是主要通过栈传递

C. 不同的系统调用在执行陷阱指令时，硬件会直接根据其系统调用号在中断向量表中检索并跳转到各自对应的内核服务例程

D. 处理器执行完 陷入指令后，程序计数器 PC 将指向系统调用处理程序的首地址

37．动态重定位是在作业的（ ）中进行的。

A．编译过程　　B．装入过程　　C．修改过程　　D．执行过程

38．静态重定位中，负责将指令中的逻辑地址转化为物理地址的是（ ）。

A．硬件　　B．装入程序　　C．用户程序　　D．链接程序

39．下列关于操作系统结构的说法中，正确的是（ ）。

A. 分层结构中，任意上层都可以直接调用下层服务，不存在层级限制

B. 模块化结构将所有服务都置于内核空间，以保证最高的执行效率

C. 微内核结构通过将大部分服务移至用户空间，以换取更高的系统可靠性

D. 外核向应用程序提供与传统操作系统相同的、丰富的抽象接口，以简化编程

40．下列关于分层式结构操作系统的说法中，错误的是（ ）。

A．系统效率较低

B．各层次间的依赖性低

C．各层次可以互相调用

D．对于某一层次的修改不会影响其他层次

41．下列关于宏内核与模块化结构的说法中，错误的是（ ）。

A．模块化结构的可靠性一定高于宏内核

B．两者均将核心服务置于内核空间运行

C．模块化结构支持运行时动态加载/卸载功能模块，而传统宏内核不支持

D．两者的服务间通信均可通过内核空间内的函数调用完成

42．对于宏内核和微内核操作系统设计的区别，下面说法正确的是（ ）。

A．宏内核设计下所有内核模块都运行在内核态，微内核设计下所有内核模块都运行在用户态

B．宏内核设计下不同模块间通信主要通过过程调用，而微内核下各用户态服务组件间主要通过消息传递进行通信

C．宏内核相较微内核设计下特权级切换更为频繁

D．微内核设计相较于宏内核设计具有更好的安全性和系统性能

43．下列关于操作系统结构的说法中，正确的是（ ）。

A. 当前广泛使用的 WindowsXP 操作系统采用的是分层式 OS 结构

B. 模块化 OS 结构设计的基本原则是：每一层都仅使用其底层所提供的功能和服务，这样使系统的调试和验证都变得容易

C. 由于微内核结构能有效支持多处理机运行，故非常适合于分布式系统环境

D. 采用微内核结构设计和实现操作系统具有诸多好处，如添加系统服务时不必修改内核，使系统更高效等

44．在计算机系统中，操作系统通常存储在（ ）上，计算机开机后，操作系统最终被加载到（ ）。

A.硬盘；ROM　　B.BIOS；RAM

C.硬盘；RAM　　D.ROM；RAM

45．在计算机系统中，操作系统的引导程序一般存储在哪个区域?（　）。

A．硬盘　　B．cache　　C．BIOS 芯片　　D．内存

46．关于计算机开机引导与初始化的全过程，下列说法中错误的是（ ）。

A. BIOS 引导程序执行时，CPU 处于实模式，此时由 BIOS 在主存的特定区域建立中断向量表

B. 磁盘引导程序（MBR 内）利用 BIOS 提供的中断服务程序将分区引导程序（PBR）读入内存

C. 操作系统内核进行初始化时，会建立保护模式下的中断描述符表（IDT）以替代原有中断向量表

D. 逻辑格式化（高级格式化）核心任务是将操作系统内核映像文件复制到硬盘的指定活动分区中

47．操作系统内核被 Bootloader 加载到内存后，将开始执行一系列的初始化操作。下列选项中，不属于内核初始化阶段完成的工作是（　）。

A. 初始化系统中的中断向量表等内核数据结构

B. 将硬盘上的文件分配表（FAT）或索引节点（inode）读入内存

C. 划分磁盘扇区并建立主引导记录（MBR）

D. 挂载根文件系统并启动第一个用户态进程

48．在操作系统的启动过程中，需要执行下列程序：

①自检程序②操作系统③引导程序④引导装入程序

其先后顺序为（　）。

A．①④③②　　B．③②④①　　C．①③②④　　D．①②③④

49．下列关于虚拟机的描述中，正确的是（　）。

A．第一类虚拟机的硬件资源的管理者是宿主操作系统

B．第一类 VMM 可以执行最高特权的指令

C．第二类 VMM 直接运行在硬件之上，可以直接控制和分配物理资源

D．第一类 VMM 相对于第二类 VMM 来说，性能更差

50．下列关于虚拟机的描述中，正确的是（　）。

A．在第一类 VMM 中，真实硬件可以直接在用户态执行虚拟机中的敏感指令

B．第二类 VMM 负责把虚拟机程序的地址转换为内存中的物理地址

C．第二类 VMM 完全运行在用户态

D．第一类 VMM 能直接分配“未抽象”的物理硬件，而第二类 VMM 只能分配“抽象化”的物理硬件

51．下列关于虚拟机的说法正确的是（　）。

I．第一类虚拟机的硬件资源的管理者是宿主操作系统

II．第二类虚拟机的虚拟机管理程序负责把虚拟机程序的地址转换为内存中的物理地址。

III．第一类虚拟机的敏感指令不一定执行在内核态

A．I、II、III　　B．I、II　　C．II　　D．III

52．与微内核操作系统相比，下列关于外核操作系统的说法中，错误的是（　）。

A. 两者均将文件系统和设备驱动程序作为独立的用户态服务器进程运行

B. 微内核依赖 IPC 机制实现用户态服务间的协同，外核则不负责实现高级硬件抽象

C. 微内核将大部分 OS 服务移至用户态以提高系统可靠性，外核的核心职责是安全地分配物理硬件资源

D. 外核允许应用程序直接管理底层物理资源，因此通常比微内核具有更高的执行效率

第 2 章

进程管理

1．以下对进程的描述中，错误的是（　）。

A．进程是动态的概念　　B．进程执行需要 CPU

C．进程是有生命周期的　　D．进程是指令的集合

2．下列关于进程的说法中，正确的是（　）。

A．内存中的程序段就是进程

B．并行的进程之间都存在着相互依赖和制约的关系

C．进程的并发执行可能导致程序的结果与进程进行速度有关

D．进程的四大特征为动态性、并发性、共享性和异步性

3．下列关于线程的叙述中，正确的是（　）。

A．一个进程只有一个线程

B．线程之间的通信需要依靠操作系统内核实现

C．线程只拥有少量私有资源，所以不能独立被调度

D．属于不同进程的线程，它们的地址空间相互独立

4．进程控制块（PCB）中不包含的信息是（　）。

A．进程标识符（PID）　B．进程状态　C．程序源代码　D．内存管理信息

5．下列选项中，可能导致创建新进程的操作有（　）项。

I. 用户登陆　II. 作业调度　III. 操作系统提供服务

IV.设备分配　V. 批处理作业初始化　VI. 文件创建

A．2 种　B．3 种　C．4 种　D．5 种

6．在单处理机系统中，当一个进程由执行态变为阻塞态时，操作系统执行的操作中不可能包括（　）。

A. 将当前处理器的程序计数器（PC）和程序状态字（PSW）内容保存到该进程的 PCB 中

B. 将该进程的 PCB 从就绪队列移出，并插入到对应的等待队列中

C. 启动进程调度程序，按照调度算法选择一个新的进程投入运行

D. 将控制权转交给操作系统的中断/异常处理程序

7．下列选项中，会导致进程从阻塞态变为就绪态的事件是（　）。

A．执行 P (wait) 操作　　B．启动 I/O 操作

C．I/O 操作结束　　D．当前时间片到期

8．假设系统支持内核级多线程。在进程 P1 的线程 T1 与进程 P2 的线程 T2 之间发生 CPU 调度切换时，操作系统必须执行的操作不包括（ ）。

A. 将 T1 的通用寄存器内容保存到 T1 的线程控制块（TCB）中

B. 更新页表基址寄存器，使其指向 P2 的页表基址

C. 必须清空 TLB（快表）和 Cache（高速缓存）中的所有数据以保证地址转换正确

D. 切换内核栈指针，使其指向 T2 的内核栈

9．进程 P 在执行过程中，下列事件中可能导致其阻塞的是（ ）。

I. 进程 P 执行信号量的 P 操作（wait()）且信号量值小于等于 0

II. 进程 P 申请 I/O 设备

III. 进程 P 的时间片用完

A. I　　B．I、II　　C．II、III　　D．I、II、III

10．事件或操作中，会导致当前执行进程经历“执行态 → 阻塞态 → 就绪态 → 执行态”这一完整状态循环的是（ ）。

A. 进程在运行过程中发生了时钟中断

B. 进程在运行过程中发生了“缺页异常”，且当前内存有空闲页框

C. 进程在运行过程中，被新创建的高优先级的进程抢占了 CPU

D. 进程成功调用了系统调用 getpid() 获取当前进程的 PID

11．操作系统中，就绪队列通常只有一个，而阻塞队列可以有多个，这是因为（ ）。

A．阻塞态进程数量远多于就绪态进程　　B．阻塞态进程等待的原因多种多样

C．就绪态进程只需要等待 CPU 资源　　D．B 和 C 都是原因

12．下列关于父子进程的说法中，正确的有（ ）。

I. 父进程和子进程内存空间相互独立

II. 子进程先于父进程终止，子进程就会变成孤儿进程

III. 父进程先于子进程终止，子进程就会变成僵尸进程

IV. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

A．I、IV　　B．II、III　　C．I、II、III　　D．II、III、IV

13．在采用页式虚拟存储管理的操作系统中，当发生进程切换时，为了确保新调度的进程能够正确地在其独立的地址空间中运行，操作系统必须更新处理器的某些关键寄存器。下列哪些寄存器的内容一定需要根据新进程的 PCB 进行更新？（ ）。

I. 指向当前页表基址的寄存器

II. 通用数据寄存器

III. 程序计数器

IV. 栈顶指针寄存器

A. I、III　　B．II、IV　　C．I、III、IV　　D．全部

14．下列关于中断响应与进程切换的上下文切换区别的叙述中，错误的是（　）。

A．中断响应保存和恢复上下文是分开进行的，而进程切换的上下文保存与恢复是连续进行的

B．中断响应可能发生特权级切换，进程切换全程在内核态下进行

C．中断响应不涉及地址空间切换，进程切换涉及地址空间切换

D．中断响应维护的上下文一定是用户上下文，进程切换维护的一定是内核态下的上下文

15．在采用页式虚拟存储管理的操作系统中，进程 P1 在中断处理结束准备返回用户态的路径上触发调度，随后发生的进程切换中，哪些寄存器一定需要在切换时保存当前值？（　）。

I. 页表基址寄存器　　II. 栈顶指针寄存器

III.程序计数器　　IV 栈基址寄存器　　V. 通用寄存器

A．I、II、III、V　　B．II、III、IV、V　　C．II、III、V　　D．全部

16．以下关于进程切换的说法中，正确的是（　）。

A．进程切换发生在用户态，从一个进程的运行态切换到另一个进程的运行态

B．中断/异常（系统调用）的发生是进程切换的前提

C．P0 进程切换为 P1 进程的过程中，操作系统需要保存的信息有 P1 进程的断点，现场，堆栈中的数据，进程级打开文件表，P0 进程的页表基址等信息

D．中断响应与进程切换保存和恢复上下文都是连续进行的

17．引入了挂起态的操作系统中，下列关于状态转换的叙述中，错误的是（　）。

A. 处于就绪挂起状态的进程，在内存释放出足够空间时可被对换进内存，转换为就绪态

B. 进程从执行态直接变为就绪挂起态，通常是由于系统内存严重不足或收到高优先级的挂起信号

C. 处于阻塞挂起状态的进程，在其等待的 I/O 事件完成后，会自动转换为就绪态

D. 挂起状态的本质是把进程的映像（通常不含 PCB）从内存调出到外存，以缓解内存紧张

18．关于进程的状态和状态转换，以下哪一种说法是正确的（　）。

A．进程由创建而产生，由调度而执行，因得不到资源而挂起，以及由撤销而消亡 B．新进程的创建必然引起进程的调度　　C．进程在运行期间，不断地从一个状态转换到另一个状态，它可以多次处于就绪状态和执行状态，也可多次处于阻塞状态，但可能排在不同的阻塞队列　D．正在执行的进程，若时间片用完，会进入阻塞状态

19．下列关于进程的状态变化，不可能直接发生的是（　）。

I. 就绪态→执行态　　II. 就绪态→阻塞态

III. 阻塞态→执行态　　IV. 阻塞态→就绪态

A．I、IV　　B．II　　C．II、III　　D．III

20．下列关于进程上下文切换的叙述中，错误的是（ ）。

A．进程上下文指进程的代码、数据以及支持进程执行的所有运行环境

B．进程上下文切换机制实现了不同进程在一个处理器中交替运行的功能

C．进程上下文切换过程中必须保存换下进程在切换处的程序计数器（PC）的值

D．进程上下文切换过程中必须将换下进程的代码和数据从主存存到磁盘上

21．下列关于进程状态的转换的说法中，错误的是（ ）。

A．进程状态的转换和对资源的需求都会记录在进程控制块中，进程结束时进程控制块需要回收

B．信号量的 signal()和 wait()操作其实是对系统调用的封装，会导致进程在运行态、就绪态和阻塞态之间转换

C．进程调度时，高优先级的进程抢占低优先级进程的 CPU 后，低优先级进程的状态转为就绪态

D．成功执行完创建原语后，进程的状态转为创建态

22．某系统支持用户级线程和内核级线程。关于进程和线程的状态转换，下列说法错误的是（ ）。

A. 若一个用户级线程执行了阻塞型系统调用，会导致该进程及其包含的所有用户级线程均被阻塞

B. 若一个内核级线程发生缺页异常而阻塞，同进程内的其他内核级线程依然可以被调度执行

C. 当进程的时间片用完时，该进程包含的所有内核级线程的状态均由执行态变为就绪态

D. 若进程被操作系统挂起，则其包含的所有内核级线程均无法参与 CPU 调度

23．在支持多线程的操作系统中，有两种实现线程的方式：内核支持的线程和用户级线程。以下哪种说法是错误的?（ ）。

A．用户级线程的上下文切换代价相对较小

B．内核支持的线程通常需要更多的内存空间来存储线程控制块和上下文信息，而用户级线程只需要存储少量的信息

C．内核支持的线程能够实现更好的多核性能和负载均衡

D．用户级线程的调度和同步可以更快速和灵活，并且公平性更好

24．下面关于内核级线程的描述中，正确的有（ ）。

I. 相较于进程，线程切换的系统开销更小

II. 需要操作系统内核支持

III. 线程阻塞会导致该进程的其他线程一同阻塞

IV. 在多处理器系统上，同一进程的多个线程可以并行执行

A．I、II　　B．I、II、III　　C．I、II、IV　　D．I、II、III、IV

25．在支持多线程的操作系统中，关于线程上下文切换的开销，下列叙述错误的是（ ）。

A. 同一进程内的两个用户级线程之间切换，不需要跨越用户态到内核态的模式切换

B. 同一进程内的两个内核级线程之间切换，其开销小于不同进程间的内核级线程切换

C. 从内核级线程 A 切换到同一进程的内核级线程 B 时，CPU 不需要刷新快表（TLB）

D. 用户级线程由于不需要内核支持，因此其在线程切换时完全不需要保存寄存器上下文

26．下列关于用户级线程优缺点的描述中，正确的有( )。

I. 操作系统的调度单位依旧是进程

II. 线程的调度由用户空间的线程库完成，而非操作系统内核

III. 支持不同应用程序采用不同的调度算法

IV. 在多处理器系统上，同一进程的多个线程可以实现并行执行

A. I、IV

B. I、II、III

C. I、III、IV

D.全部

27．设系统中有 4 个 CPU 核心。一个进程采用了“多对多”的线程模型，该进程在用户态下创建了 6 个用户级线程，并被映射到 3 个内核级线程上。在某个时刻，有 2 个用户级线程因为执行了阻塞系统调用而进入等待状态，该进程中最多能有多少个用户级线程同时在不同的 CPU 核心上并发运行？

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

28．关于线程控制块（TCB）的管理边界，下列说法正确的是（ ）。

A. 操作系统内核为每个用户级线程和内核级线程都分配独立的 TCB

B. 内核级线程的 TCB 由内核创建与维护，包含寄存器值、调度状态与内核栈指针等

C. 用户级线程的 TCB 保存在内核空间，以便操作系统直接参与调度决策

D. 进程控制块（PCB）与 TCB 相互独立，PCB 中不保存任何线程级状态信息

29．将内核支持线程（kernel supported thread，KST）用户级线程（user level thread，ULT）进行组合，可以实现组合方式的 ULT/KST 线程。下列关于多线程模型，说法错误的是（ ）。

A. 组合方式中，一些 KST 对应多个 ULT，这是 ULT 通过时分多路复用 KST 来实现的

B. 多对一模型与一对一模型相比，前者的线程管理的开销小，效率高，后者的并发性能更好

C. 多对一模型中多个线程不能同时在多个处理机上运行。一对一模型中允许多个线程并行地运行在多处理机系统上

D. 多对多模型中，KST 的数目可以比 ULT 数少，也可以多于或等于 ULT 数量

30．关于用户级线程（ULT）和内核级线程（KLT）的实现机制，下列叙述错误的是（ ）。

A. 采用 ULT 时，线程的创建、撤销和同步都不需要通过系统调用陷入内核

B. 采用 KLT 时，操作系统内核能够感知到单个线程的存在并为其分配 CPU 时间片

C. 无论采用 ULT 还是 KLT，同一进程下的各个线程都拥有各自独立的 TCB 和内核栈

D. 无论采用 ULT 还是 KLT，同一进程下的各个线程都共享该进程的全局变量和堆空间

31．已知某操作系统中每创建一个用户线程都需要创建一个对应的内核线程，则在某进程下创建新的用户线程时，需要新分配的资源包括（ ）。

I. 页表　　II. 线程控制块　　III. 用户态堆栈　　IV. 内核态堆栈

A. II、III　　B. I、II、III　　C. II、III、IV　　D.全部

32．下列关于进程与线程的说法中，正确的有（ ）。

I. 进程总是资源分配的基本单位，线程只拥有少量资源、无法脱离进程运行

II. 线程是一部分程序段，多个线程构成一个进程

III. 线程之间的通信主要利用管道、共享存储、消息传递等机制

IV. 线程之间可以共享进程的地址空间，但无法共享各线程之间的栈空间

A．I、II　　B．I、IV　　C．II、III、IV　　D．I、II、III、IV

33．在现代多线程操作系统中，一个进程 P 首先创建了一个主线程 T0。线程 T0 在执行过程中通过系统调用打开了一个网络套接字，并获得了对应的套接字描述符 sock_fd。随后，线程 T0 创建了两个新的子线程 Ta 和 Tb 来分别处理该套接字上的数据接收和发送。下列各项中，哪些是线程 Ta 和 Tb 可以共享的资源或信息？（ ）。

I. 进程 P 的全局变量

II. 线程 T0 的局部变量存储区域

III. 套接字描述符 sock_fd

IV. 线程 Ta 和 Tb 各自独立的程序计数器

A．I、III　　B．I、IV　　C．I、III、IV　　D．全部

34．PCB 指的是进程控制块，也称为进程描述符，是操作系统中用来管理进程的一种数据结构。PCB 主要包括（ ）。

I．用户标识符　　II．进程优先级　　III．通用寄存器值

IV．文件缓冲区　　V．代码段指针

A．I、II、III、IV　　B．I、II、IV、V　　C．I、III、IV、V　　D．I、II、III、V

35．进程控制块是进程的重要组成部分，下列内容中，PCB 中不应该包括（ ）。

I．进程标识符（PID）　II．处理器状态信息III．进程状态

IV．互斥信号量　　V．进程优先级　　VI．进程执行的代码

A．IV　　B．仅IV、VI　　C．II、IV、VI　　D．II、III、IV、VI

36．下列关于 PCB 的组织方式的说法中，错误的是（ ）。

A．线性方式将所有 PCB 存放在一个连续的内存区域（如数组）中，其优点是实现简单，但在需要频繁插入和删除 PCB 时效率较低

B．链接方式通过指针将 PCB 连接起来，可以方便地根据进程状态（如就绪、阻塞）将 PCB 组织成不同的队列，适用于进程状态频繁变化的系统

C．索引方式为所有 PCB 建立一个统一的索引表，通过进程 ID 直接计算索引即可快速定位 PCB，因此查找任何 PCB 的效率都非常高且固定

D．链接方式相比线性方式，在创建和撤销进程时，对 PCB 的插入和删除操作通常更灵活高效，因为不需要移动大量数据

37．下列关于线程控制块（TCB）的叙述中，哪一项是不正确的？（ ）。

A．TCB 中包含了线程的唯一标识符、程序计数器和一组寄存器的内容

B．同一进程中的所有线程共享该进程的地址空间，因此 TCB 中不包含指向该线程私有堆栈的指针

C．线程的状态（如就绪、运行、阻塞）及其调度优先级通常记录在 TCB 中

D．内核级线程的 TCB 由操作系统内核创建和管理，而用户级线程的 TCB 则由用户空间的线程库创建和管理。

38．下列关于共享内存通信的叙述中，错误的是（　）。

A．共享内存原理就是需要通信的进程分别拿出一块虚拟地址空间映射到相同的物理内存中

B．共享内存位于进程的用户空间，可以直接读写这片内存区域

C．需要通信的进程可以直接在用户态下创建共享内存

D．共享内存（属于临界资源）本身不提供同步，需结合信号量、互斥锁等机制避免竞态条件

39．在段页式存储管理系统中，进程 R 和 S 共享数据段 data，若进程 R 和 S 都想访问该 data 段里的某个内存单元 x，若 x 在 R 和 S 的段表中的段号分别为 p1 和 p2，x 所在页对应的页框号分别为 f1 和 f2，则下列叙述中，正确的是（　）。

A．p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 一定相等

B．p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 不一定相等

C．p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等

D．p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 不一定相等

40．下列关于进程虚拟地址空间的说法中，错误的是（　）。

A．进程虚拟地址空间分为内核空间和用户空间，当 CPU 处于用户态时只能访问用户空间，处于内核态时可以访问内核空间和用户空间

B．每个进程的虚拟地址空间中，内核空间部分映射到相同的物理内存区域，即操作系统的代码和全局数据

C．每个进程都共享内核空间的同一份内核栈，用于保存内核处理中断/异常（系统调用）时的局部变量，返回地址等信息

D．当进程想要访问内核空间时，可以通过系统调用进入内核态

41．下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，错误的是（　）。

A．管道通常用于具有亲缘关系的进程（如父子进程）之间进行单向数据流通信。

B．管道的实质是在内存中开辟的一个固定大小的缓冲区，其容量通常有限，并非无限大

C．当写进程向已满的管道中写入数据时，或者读进程从空管道中读取数据时，对应的进程将会被阻塞

D．管道位于进程的用户空间之中，可直接在用户态下读管道

42．下列关于使用硬件原子指令（如 TSL、Swap）实现进程互斥机制的叙述中，错误的是（　）。

A. 硬件方法适用于任意数目的进程访问临界区

B. 硬件方法在单处理机和多处理机系统中均适用

C. 硬件方法由于其原子性，满足“让权等待”同步准则

D. 硬件方法可能会导致某些等待进程出现“饥饿”现象

43．两个进程协作完成一个任务，不能实现数据传递的手段是（ ）。

A．程序段的全局变量 B．共享数据结构 C．共享存储区 D．管道机制

44．下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是（ ）。

A．管道与共享内存这两种 IPC 机制都自己实现了同步/互斥机制，使用的时候用户不需要考虑用信号量/互斥锁等机制保证同步互斥

B．管道是存放在磁盘中的一种“特殊的文件”，和文件一样，支持定位到某个具体位置进行读或写操作

C．在操作系统中，管道这个内核数据结构包含有互斥锁、两个等待队列、读/写指针等元素

D．对管道的读操作需要互斥进行，因为读完数据就消失了，因此同一时刻只能有一个读进程对管道执行读操作；但是对管道进行写操作不需要互斥进行，支持多个写进程同时写管道

45．下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是（ ）。

A．在利用管道文件通信时，可以使用操作系统为文件提供的一套系统调用接口，如 open()、write()、read()、close()等

B．当所有引用管道的文件描述符都被关闭后，管道内未被读取完的数据会被持久化到磁盘之中

C．父进程在创建了管道之后又创建了两个子进程，子进程之间利用管道进行通信，当父进程被撤销时，这两个子进程之间的管道也被内核撤销

D．普通管道（匿名管道）既可以用于具有亲缘关系的进程间通信，也能实现无关进程通信

46．管道通信是以（ ）为单位进行写入和读出的。

A．消息为单位 B．自然字符流 C．文件 D．报文

47．下列关于管道通信的说法中，正确的是（ ）。

A. 多个进程利用管道进行通信。若所有写进程都已关闭了该管道的写端（写引用计数变为 0），而读进程继续对该管道执行 read() 系统调用，则此时 read() 调用将被阻塞，直到有新的写进程重新打开该管道

B. 管道内的数据遵循“后进先出”的原则，最新写入管道的数据会最先被读进程读取

C. 管道通过 mutex 互斥锁确保同一时刻只有一个进程可以写管道，但多个读进程可以同时从管道中读取数据，因为读操作不会修改缓冲区

D. 管道通信是半双工通信，若父子进程需要进行全双工（双向）通信，通常需要创建两个独立的管道

48．信号（Signal）是 UNIX 及类 UNIX 系统中一种重要的异步进程间通信方式。下列关于信号机制的叙述中，错误的是（ ）。

A．信号可以由一个进程发送给另一个进程，也可以由内核发送给某个进程，甚至进程也可以给自身发信号

B．进程接收到信号后，可以忽略该信号、执行系统默认操作或执行用户自定义的处理函数

C．信号是一种轻量级的通信方式，适合用于传递大量复杂的数据结构

D．某些特定信号具有特殊含义，其默认行为不能被用户进程捕获或忽略

49．下列进程间通信机制中，通过读写一个 FIFO 的特殊文件进行通信的方式是（　）。

A．共享存储　　B．信号量　　C．消息缓冲　　D．管道

50．在一个操作系统中，有 3 个进程 P1、P2、P3 需要进行进程间通信。P1 需要将少量字节流数据传递给 P2，然后 P2 再将少量字节流数据传递给 P3。以下哪种进程间通信机制最适合这个需求?（　）。

A．管道　　B．消息队列　　C．共享内存　　D．信号量

51．进程间通信（IPC）是实现多任务协作的关键机制。关于共享内存、消息传递和管道（Pipe）三种通信方式的特点，下列说法正确的是（　）。

A. 共享内存由于不需要通过操作系统内核进行频繁的数据拷贝，因而在大容量、高频次的数据交换中效率最高

B. 消息传递通过操作系统原语（如 Send/Receive）实现，数据在用户空间完成传递，无需内核干预

C. 管道（Pipe）在内核中表现为一个环形缓冲区，支持进程间的双向并发无序通信

D. 共享内存和管道由于直接操作内存，本身都自带完善的同步与互斥机制，无需额外加锁

52．下列关于进程通信的叙述中，正确的有（　）。

I. PV 操作（信号量）、管程也可用于进程通信

II. 共享内存是速度最快的通信方式

III. 消息传递是当前应用最广泛的通信方式

IV. 信号通信其实是一种软件中断

A. I、II、III　　B. II、III、IV　　C. I、III、IV　　D. 全部

53．下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是（　）。

A．时间片的大小固定不变，一旦设定，在操作系统运行期间不能动态调整。

B．一个进程时间片用完，若进程尚未完成，它会从执行态转换为就绪态，并排到就绪队列末尾。

C．时钟中断是实现时间片轮转调度的关键机制，用于在时间片结束时剥夺当前进程的 CPU 使用权。

D．时间片设置过长，会导致时间片轮转算法退化为先来先服务算法，不利于短作业和交互式用户的及时响应。

54．非抢占调度方式下，（　）可能会引起进程的调度。

A．一个新进程被创建　　B．进程发起 I/O

C．磁盘的 DMA 传输完成　　D．有新的 I/O 设备就绪

55．非抢占调度方式下，若不考虑进程执行 yield 系统调用主动释放处理机资源，那么下面哪种进程状态转换是不可能发生的?（　）。

A．运行态 → 阻塞态　B．运行态 → 就绪态　C．运行态 → 退出态　D．就绪态 → 运行态

56．下列关于处理机调度目标的说法中，错误的是（　）。

A．批处理操作系统主要目标是提高系统吞吐量和资源利用率同时尽可能缩短作业平均周转时间

B．分时操作系统的核心目标是保证用户请求的快速响应和提供良好的人机交互体验，保障公平

C．实时操作系统（硬实时）的首要目标是确保任务在严格截止时间内完成，保证系统可预测性

D．不同类型的操作系统因其应用场景和设计目标不同，其处理器调度算法所侧重的目标也有所差异。这些目标之间可以相互协调，不存在矛盾

57．设计调度算法时，应该考虑的指标包括（　）。

I. 公平性　　II. 资源利用率　　III. 互斥性　　IV. 平均周转时间

A．I、II　　B．I、II、IV　　C．II、III、IV　　D．全部

58．某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，下列选项不属于进程调度程序执行的时机有（　）。

I. 进程时间片用完

II. 正在执行系统调用服务例程

III. 处理完 I/O 中断请求

IV. 进程处于内核临界区

V. 在异常处理程序执行结束并准备返回用户态时

VI. 当前进程 fork()一个子进程

A. II、IV、V　　B. IV　　C.II　　D. I、III、V

59．下列关于闲逛进程的说法中，错误的是（　）。

A．闲逛进程的优先级通常设置为最低，一旦有其他进程需要 CPU 资源，闲逛进程会立即让出 CPU，让其他进程执行

B．大多数情况下，闲逛进程仅执行一个空循环，不执行任何实际操作

C．闲逛进程一般来说运行在用户态下

D．闲逛进程的进程转换只有运行态→就绪态和就绪态→运行态

60．高响应比优先的进程调度算法综合考虑了进程的等待时间和计算时间，响应比的定义是（　）。

A．进程周转时间与等待时间之比　　B．进程周转时间与要求服务时间之比

C．进程等待时间与要求服务时间之比　　D．要求服务时间与等待时间之比

61．下列选项中，不应降低进程优先级的时机是（　）。

A．进程在一次调度中已执行了较长的时间，但仍未完成

B．进程因频繁发生缺页中断而被系统判定为“抖动”状态

C．进程是一个 I/O 密集型任务，在完成短暂的 CPU 执行后主动请求 I/O 操作

D．在多级反馈队列调度算法中，进程在一个较高优先级队列中用完了其分配的时间片

62．关于多级反馈队列（MLFQ）调度算法，为了兼顾各类进程并优化系统性能，下列说法中错误的是（　）。

A. 为了优化交互式进程的响应时间，MLFQ 通常将时间片较小、优先级较高的队列分配给 I/O 密集型短进程

B. 若一个进程在低优先级队列中等待时间过长，系统将其提升到高优先级队列以防饥饿

C. 当进程因发起 I/O 请求进入阻塞态，I/O 完成后重新进入就绪态时，必须从最低优先级队列重新开始调度

D. MLFQ 算法不需要事先估计进程的执行时间，具有较好的自适应性，是目前通用操作系统的主流算法基础

63．下列关于时间片轮转调度算法及其实现基础的叙述中，说法正确的有（　）。

I. 时间片的大小对系统性能有显著影响，若时间片过小，会导致过于频繁的进程上下文切换，从而增大系统开销。

II. 实现时间片轮转调度必须依赖硬件定时器（时钟）产生的中断，以便在时间片结束时剥夺当前进程的 CPU，并触发调度程序。

III. 当一个正在执行的进程其时间片用完后， 其状态将从执行态转变为就绪态。

IV. 操作系统内核需要维护一个就绪队列来存放所有等待 CPU 的进程，并通常使用先进先出（FIFO）的策略来选择下一个获得时间片的进程。

A．I、II　　B．I、II、IV　　C．II、III、IV　　D．全部

64．下列选项中，能够引起或允许进程调度的有（　）。

I. 当一个正在运行的进程执行完毕或因不可恢复的错误而终止时。

II. 当一个正在运行的进程执行了 P 操作导致其因资源不足而被阻塞时。

III. 在抢占式调度策略下，当一个更高优先级的进程从阻塞态变为就绪态时。

IV. 进程在执行一段禁止中断的内核临界区代码完毕，即将返回用户态之前。

A．I、II　　B．III、IV　　C．I、II、III　　D．全部

65．下列调度算法中，不宜设计为抢占式调度的是（　）。

A．时间片轮转　　B．优先级

C．高响应比优先　　D．多级反馈队列调度算法

66．下列选项中，不应该提高进程优先级的场合是（　）。

A．进程发生“饥饿”现象　　B．用户需要一个进程在规定时间内完成

C．进程等待的 I/O 操作完成，进入就绪队列　　D．进程时间片耗尽

67．下列关于调度算法的叙述中，错误的是（　）。

A．时间片轮转算法有利于人机交互

B．抢占式调度算法一定可以避免饥饿现象

C．多级反馈队列调度算法可以较好的满足各类型进程

D．先来先服务不利于 I/O 密集型进程，有利于处理器密集型进程

68．影响时间片轮转调度算法对进程响应时间的因素有（　）。

A．内存容量　　B．I/O 设备的速度　　C．外存容量　　D．交互进程的数量

69．多级反馈（Feed Back）进程调度算法具备的特性有（　）。

I. 资源利用率高

II. 响应速度快

III. 系统开销小

IV. 一定程度上避免饥饿

A．I、II　　B．I、II、IV　　C．II、III、IV　　D．全部

70．某系统采用三级反馈队列调度算法，队列 Q1、Q2、Q3 的优先级依次降低。Q1 采用时间片 q1=5ms 的 RR 算法，Q2 采用时间片 q2=10ms 的 RR 算法，Q3 采用 FCFS 算法。新进程进入 Q1。进程在 Q1 或 Q2 中时间片用完未完成，则降入下一级队列；若进程因 I/O 阻塞后再次就绪，则返回其阻塞前所在的队列。现有 P1（需 CPU 12ms，无 I/O）和 P2（需 CPU 6ms，I/O 10ms，CPU 6ms）同时在 t=0 到达，P1 先进入就绪队列。忽略切换开销，则 P1 和 P2 的完成时间分别是（　）。

A. 17ms, 34ms　　B. 18ms, 34ms　　C. 17ms, 27ms　　D. 18ms, 27ms

71．下列说法正确的是（　）。

A．进程从运行态变为阻塞态是由于时间片到期

B．进程可以自身决定从运行态转换为阻塞态

C．在抢占式进程调度下，现运行进程的优先级不低于系统中所有进程的优先级

D．在任何情况下采用短作业优先调度算法都能够使作业的平均周转时间最小

72．某系统采用抢占式最短剩余时间优先调度算法，但仅在每 10 ms 一次的时钟中断时才触发抢占与调度决策。系统在 t = 0 时刻开始运行，此时就绪队列中仅有进程 P1（需要 CPU 时间 45 ms）。在 t = 5ms 时，新进程 P2（需要 CPU 时间 20 ms）到达。若不考虑系统开销，P1 的完成时刻是（　）。

A. 45 ms　　B. 50 ms　　C. 65 ms　　D. 70 ms

73．支持抢占式优先级调度的单 CPU 系统中，有三个进程 P1、P2、P3，优先级顺序为 P1 > P2 > P3（值越大优先级越高）。P1 和 P3 共享同一个互斥信号量 Mutex（初始值为 1）。t = 0：P3 进入就绪队列并立即开始执行，随后进入临界区持有了 Mutex；t = 5ms：P2 进入就绪队列。t = 10ms：P1 进入就绪队列；t = 12ms：P1 尝试请求 Mutex。在不采取任何防御措施的情况下，从 t = 12ms 开始，三个进程的执行顺序规律表现为（　）。

A. P1 优先执行，P2 其次，P3 最后

B. P3 冲出临界区后，P1 执行，P2 最后

C. P2 抢占 CPU 执行，直到 P2 阻塞或结束后，P3 才能继续执行并释放锁，最后 P1 才得以执行

D. 系统直接进入死锁状态，三个进程均无法继续向下推进

74．有 3 个作业：A（到达时间 8:45，执行时间 1.5h），B（到达时间 9:00，执行时间 0.5h），C（到达时间 9:30，执行时间 0.5h）。当 9:30 作业全部到达后，操作系统按照非抢占式高响应比优先调度算法进行调度，则作业被选中执行的顺序是（　）。

A．（A，B，C）　　B．（B，A，C）　　C．（B，C，A）　　D．（C，B，A）

75．考虑在单纯时间片轮转算法中实现“优先级调度”，即优先级越高的进程一次分配的时间片越多。有进程 A、B、C、D、E 依次几乎同时达到，其预计运行时间分别为 10、6、2、4、8 其优先级数分别是 3、5、2、1、4，一个优先级数对应一个时间片。对于前一个进程时间片有剩余的情况，操作系统会调度下一个进程运行。这种情况下总周转时间是（　）。

A．92　　B．102　　C．112　　D．122

76．某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开

销为 1us。在 T 时刻就绪队列中有 3 个进程 P1、P2 和 P3，其在就绪队列中的等待时间需要的 CPU 时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的CPU时间	优先权
P_1	30μs	12μs	10
P_2	15μs	24μs	30
P_3	18μs	36μs	20

若优先权值大的进程优先获得 CPU，从 T 时刻起系统开始进程调度，系统的平均带权周转时间为（　）。（保留两位小数）

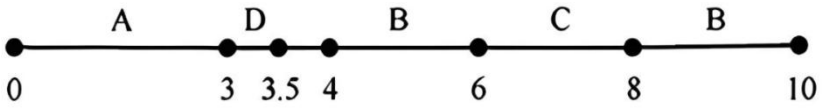
A．3.98 μs　　B．4.13 μs　　C．4.21 μs　　D．4.72 μs

77．假设在单处理机两道程序设计环境下，有 4 个作业，它们进入系统的时间如表所示，作业调度采用短作业优先调度算法，进程调度采用优先级抢占式调度算法。这里规定：优先数越小优先级越高。忽略其他辅助操作的占用时间。平均周转时间为（　）。

作业	进入系统时间	估计运行时间	优先数
J1	10:00	40	5
J2	10:20	30	3
J3	10:30	50	4
J4	10:50	20	6

A．70 分钟　　B．65 分钟　　C．75 分钟　　D．80 分钟

78．下图为单处理器系统中各个进程运行时占用 CPU 的时间。当 T0=0s 时，进程 A、D 被创建并进入就绪队列，调度程序首先为进程 A 分配 CPU；当 T1=3s 时，进程 A 执行结束，同时进程 D 被调度程序选中，不考虑调度开销；当 T2=3.5s 时，进程 D 执行结束；当 T3=4S 时，进程 B 被创建，并进入就绪队列开始执行；当 T4=6s 时，进程被创建并进入就绪队列，进程 C 的优先级高于进程 B，系统是可抢占的，进程 C 抢占进程 B 的 CPU；当 T5=8s 时，进程 C 执行结束，调度程序重新调度进程 B；当 T6=10s 时，进程 B 执行结束。



在下列说法中，正确的是（　）。

I. 在这段时间内，CPU 的利用率是 95%

II. 进程 A、B、C 和 D 的平均周转时间是 3.625s

III. 进程 D 的等待时间最长

IV. 进程 A、B、C 和 D 的平均带权周转时间是 2.625s

A．I、II　　B．II、III　　C．I、II、III　　D．I、II、III、IV

79．分时系统实现可抢占式时间片轮转调度，依赖于复杂的内核构件协同。下列关于内核数据结构或程序的叙述中，错误的是（　）。

A. 每次时钟中断发生时，内核的时钟中断处理程序都会对当前运行进程 PCB 中的时间片计数器进行减 1 操作

B. 当进程时间片递减至 0 时，时钟中断处理程序会直接在中断上下文中就地调用进程切换程序，腾出 CPU

C. 进程控制块（PCB）中必须保存诸如程序计数器（PC）和程序状态字（PSW）等上下文信息

D. 进程从运行态被剥夺并降为就绪态时，其 PCB 会从运行指针所指位置被摘下，重新挂载到就绪队列的队尾

80．某单处理器多道程序操作系统中，使用多级反馈队列调度算法，队列 1、2、3 优先级递减，其中，队列 1 采用时间片轮转调度，时间片大小为 2；队列 2 采用时间片轮转调度，时间片大小为 4；队列 3 采用先来先服务调度。则这 4 个作业的周转时间之和为（　）。

作业	到达时间	运行时间
J1	0	5
J2	2	1
J3	3	2
J4	4	8

A．25　　B．27　　C．28　　D．29

81．考虑下面的基于动态改变优先级的可抢占式优先权调度算法。大的优先权数代表高优先级当一个进程在等待 CPU 时（在就绪队列中，但未执行），优先权以速率α改变；当它运行时，优先权以β速率改变。所有的进程在进入就绪队列时被给定的优先权数为 0。参数α和β可以设定给许多不同的调度算法。下列（　）的设定可以实现进程 FIFO。

A．$\beta>\alpha>0$　　B．$\alpha>\beta>0$　　C．$\beta<\alpha<0$　　D．$\alpha<\beta<0$

82．下列关于多处理机调度的说法中错误的有（　）。

A. 公共就绪队列可以天然地实现负载均衡，私有就绪队列可以天然地实现“亲和性”

B. 软亲和指由软件程序保证“亲和性”，硬亲和指由硬件保证“亲和性”

C. 公共就绪队列中，每个 CPU 访问公共就绪队列时需要上锁，来确保互斥

D. 推迁移和拉迁移是否进行与 CPU 的负载有关，且在系统中，推迁移和拉迁移常被并行实现

83．下列关于 SMP 系统中处理器调度及其相关概念的叙述中，错误的是（　）。

A．自调度（Self-scheduling）方式下，系统中通常维护一个所有处理器共享的全局就绪队列，空闲的处理器会主动从该队列中获取任务执行

B．成组调度（Group scheduling）策略倾向于将一个应用程序中的多个相关线程或进程组在同一时间分配到不同处理器上并行执行，以减少它们之间的同步等待开销

C．动态分配（Dynamic assignment）方式下，一个进程或线程在其生命周期内可能会被分配到不同的处理器上执行，这有助于实现负载均衡，但也可能降低高速缓存的命中率

D．专用处理器分配（Dedicated processor assignment）策略为每个就绪线程都分配一个独立的处理器，能最大限度地提高单个应用程序的并行度，且在任何情况下都能获得最佳的系统整体性能

84．下列内容中，属于进程上下文的是（　）。

I. 虚拟地址空间

II. PC 的值

III. PSW 寄存器的值

IV. 系统内核栈

A．I、III　　B．I、IV　　C．I、II、III　　D．I、II、III、IV

85．下列关于上下文切换机制的叙述中，哪一项是不正确的？（　）。

A．上下文切换是操作系统保存当前执行实体的 CPU 现场，并恢复另一个执行实体 CPU 现场的过程，可能发生在进程/线程切换或用户态与内核态转换等场景中

B．上下文切换操作通常由内核的调度程序和分派程序协同完成，且切换过程本身在内核态执行

C．进程的上下文信息主要保存在其进程控制块（PCB）中，而线程的上下文信息则主要保存在其线程控制块（TCB）中

D．无论是进程切换还是同一进程内的线程切换，都需要完整地保存和恢复所有的通用寄存器、程序计数器、程序状态字以及整个进程的地址空间映射信息

86．以下两个优先级相同的进程 PA 和 PB 在并发执行结束后，y 的值为（　）（信号量 S1 和 S2 的初值均为 0）。

```
PA:
(1) x=1;
(2) x=x+1;
(3) P(S1);
(4) x=x+y;
(5) V(S2);
(6) z=x+z;
```

```
PB:
(1) y=1;
(2) y=y+3;
(3) V(S1);
(4) z=y+1;
(5) P(S2);
(6) y=y+z;
```

A．9　　B．15　　C．9 或 15　　D．9 或 11 或 15

87．有两个并发进程 P 和 P2，它们的程序代码如下(其中 x 为 P1，P2 的共享变量)：

```
P1（　　）{
    x = 0;
    y = -1;
    z = x * y;
    print z;
}
```

```
P2（　　）{
    x = 3;
    c = x * x;
    print c;
}
```

可能打印出的 z 和 c 的值有（　）。

A．z = 0 或-3；c = 0 或 9　　B．z = 0 或 3；c = 0 或 9

C．z = 0 或 3 或 1；c = 9　　D．z = 0；c = 0 或 9

88．关于临界区，正确的说法是（　）。

A．访问不同临界资源的两个进程不要求必须互斥进入临界区

B．临界区是包含临界资源的一段数据区

C．临界区是一种用于进程同步的机制

D．临界区是访问临界资源的一个进程或者线程

89．一个正在访问普通临界资源的进程主动阻塞，那么它（　）。

A．允许其他进程抢占处理器，且允许其他进程进入该进程的临界区

B．允许其他进程抢占处理器，但不允许其他进程进入该进程的临界区

C．不允许其他进程抢占处理器，但允许其他进程进入该进程的临界区

D．不允许其他进程抢占处理器，且不允许其他进程进入该进程的临界区

90．下列选项中，对于多个进程之间的同步与互斥，属于临界资源的是（　）。

I. 打印机　　II. 各进程的非共享数据

III.磁盘　　IV. 共享缓冲区

A．I、II　　B．I、IV　　C．I、II、IV　　D．全部

91．下列准则中，实现临界区互斥机制不强制要求遵循的是（　）。

A．两个进程不能同时进入临界区

B．不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU

C．进程等待进入临界区的时间是有限的

D．允许进程访问空闲的临界资源

92．有两个并发执行的进程 P1 和 P2，共享初值为 1 的变量 x。P1 对 x 加 1，P2 对 x 减 1。加 1 和减 1 操作的指令序列分别如下所示，指令序列已经指定序号。

```
//加 1 操作
①load R1，x //取 x 到寄存器 R1 中
②inc R1
③store x，R1//将 R1 的内容存入 x

//减 1 操作
④load R2，x
⑤dec R2
⑥store x，R2
```

两个操作完成后，x 的值为 2 的序列可能为（　）。

I．①②③④⑤⑥

II．①②④⑤⑥③

III．①④②⑤⑥③

IV．④⑤①⑥②③

A．I，II，III　　B．I，III，IV　　C．II，III，IV　　D．I，II，IV

93．两个线程使用以下算法处理对打印机设备的互斥访问，可能出现的问题是（　）。

```
int turn=1;
void Thread1(){
        //other...
        while(turn!=1);
        //操作打印机
        turn=2;
        //other...
}
void Thread2(){
        //other...
        while(turn!=2);
        //操作打印机
        turn=1;
        //other...
}
```

A．两个线程都无法使用打印机，发生饥饿现象

B．两个线程同时使用打印机，打印出现错误

C．若线程 1 没有使用打印机，转而执行其他操作，则线程 2 也无法使用

D．不会发生错误，两线程正常使用打印机

94．某同学试图用以下算法以实现两个进程 P0 和 P1 的互斥访问：

```
// 进程 P0
void P0() {
    while (TRUE) {
        turn = 1;               // 语句 ①：先礼让
        flag[0] = TRUE;         // 语句 ②：后表达意愿
        while (flag[1] && turn == 1);
        临界区;
        flag[0] = FALSE;
    }
}
// 进程 P1
void P1() {
    while (TRUE) {
        turn = 0;               // 语句 ③
        flag[1] = TRUE;         // 语句 ④
        while (flag[0] && turn == 0);
        临界区;
        flag[1] = FALSE;
    }
}
```

关于该算法的评估，下列说法正确的是（　）。

A. 该算法依然能完美保证“忙则等待”

B. 该算法会导致两个进程同时进入临界区，违背“忙则等待”

C. 该算法会导致死锁，违背“空闲让进”

D. 该算法满足“让权等待”

95．进程 P0 和 P1 访问临界资源的伪代码实现如下，以下说法正确的是（　）。

```
bool flag[2]={false，false};
//P0:                                    //P1:
while(flag[1]);                          while(flag[0]);          //进入区
flag[0]=true;                            flag[1]=true;            //进入区
critical section;                        critical section;        //临界区
flag[0]=false;                           flag[1]=false;           //退出区
remainder section;                       remainder section;       //剩余区
```

A．不能保证进程互斥进入临界区，且违背了忙则等待原则

B．不能保证进程互斥进入临界区，但是遵循忙则等待原则

C．能保证进程互斥进入临界区，但是违背了忙则等待原则

D．能保证进程互斥进入临界区，且遵循忙则等待原则

96．关于 TestAndSet 指令和 Swap 指令在实现互斥锁（Lock）机制时的叙述中，错误的是（　）。

A．TSL 指令通常会读取一个内存位置（锁变量）的当前值，并将一个新的非零值（例如 TRUE）写入该位置，整个操作是原子的。

B．Swap 指令会原子地交换一个寄存器和一个内存位置（锁变量）的内容，进程通过检查交换后寄存器的值来判断是否获得锁。

C．若使用 TSL 指令实现自旋锁，当锁已被占用时，进程会循环执行 TSL 指令直到成功获取锁，这会导致“忙等”。

D．使用 Swap 指令实现的互斥锁能满足“让权等待”准则，避免“忙等”现象。

97．互斥锁是一种用于解决临界区互斥问题的常用手段，对 acquire()获取锁或 release()释放锁的调用必须原子地执行，因此，互斥锁通常采用硬件原语（如 Test&Set 指令或 exchange 交换指令来实现），对于 TSL 硬件原语实现的自旋锁与无忙等待锁，以下说法错误的是（　）。

A．使用原子操作指令实现的互斥锁适用于单处理器或共享内存多处理器中任意数量的进程同步

B．自旋锁不能实现让权等待，但是阻塞锁可以

C．自旋锁可以实现进程对临界区的先进先出（即按申请顺序访问临界区），不会导致进程饥饿

D．互斥锁可用于多进（线）程之间，但是只能由获取锁的进（线）程对它进行解锁（即释放）

98．在有 n 个进程共享一个互斥段，如果最多允许 m 个进程(m<n)同时进入互斥段，则信号量的变化范围是（　）。

A．-(n-m)~m　　B．-m~0　　C．-m-1~n　　D．-m-1~n-1

99．对信号量 S 执行 P 操作后，使进程进入等待队列的条件是（　）。

A．S.value>0　　B．S.value<=0　　C．S.value>=0　　D．S.value<0

100．有一个信号量 S，假如若干进程对 S 执行 36 次 P 操作和 20 次 V 操作后，信号量 S 的值变为 0。假设未执行上述 P/V 操作，若干进程对信号量 S 执行 19 次 P 操作和 1 次 V 操作后，在信号量 S 的等待队列中等待的进程数为（ ）。

A．2　　B．3　　C．6　　D．7

101．对记录型信号量 S 执行相关操作后，下列描述中正确的是（ ）。

I. 执行 P 操作时，当 S.value<0 时，阻塞当前进程

II. 执行 P 操作时，当 S.value<=0 时，阻塞当前进程

III. 执行 V 操作时，当 S.value<=0 时，唤醒一个阻塞队列进程

IV. 执行 V 操作时，当 S.value<0 时，唤醒一个阻塞队列进程

A．I、IV　　B．II、III　　C．I、III　　D．II、IV

102．管程（Monitor）是一种高级同步机制，用于解决多个进程共享资源时的互斥与同步问题。下列关于管程的特性及其内部条件变量的叙述中，正确的是（ ）。

I. 管程确保了在任何时刻最多只有一个进程在其内部执行代码，从而简化了对共享资源的互斥访问

II. 管程通常由编程语言的编译器或运行时系统支持，为程序员提供了比信号量更高层次、更易用的同步抽象

III. 当一个在管程中执行的进程因某个条件未满足而调用条件变量的 wait()操作时，该进程将继续占用管程并处于忙等待状态，直到条件满足

IV. 条件变量的 signal()操作一定会唤醒一个正在等待该条件的进程；如果没有进程等待，则 signal()操作会像信号量的 V 操作一样使条件变量的内部计数器加一

A．I、II　　B．I、III　　C．II、IV　　D．I、II、IV

103．管程是现代操作系统中重要的同步机制。关于管程中条件变量和信号量的叙述正确的是（ ）。

A. 条件变量和信号量一样，其内部都有一个标志资源数目的整型变量

B. 当一个进程向没有等待者的条件变量发送 x.signal() 信号时，该信号会被释放并记录下来，供后续的 x.wait() 使用

C. 管程通过编译器保证同一时刻只有一个进程在管程内执行，从而实现了自动互斥

D. 当管程内的进程执行 x.wait() 时，该进程会进入阻塞状态，但仍会继续占用管程的互斥访问权

104．下列对于管程的说法中，错误的是（ ）

A．管程内部定义了函数的具体实现，它在外部是不可见的

B．管程机制可以便于集中管理分散于不同进程的临界区

C．允许进入管程的进程数目与临界资源的个数有关

D．管程是进程同步工具，避免了信号量机制中大量且分散的同步操作

105．以下关于同步互斥的各种实现方法中，说法错误的是（ ）。

A．禁用中断不可以在多处理机系统上实现同步原语

B．软件方法如 peterson，以及原子操作指令（TSL 指令和 SWAP 指令）这些方法都不能实现让权等待

C．互斥锁无法实现让权等待，属于忙等机制

D．在管程中对条件变量执行 signal 操作时，如果该条件变量对应的等待队列为空，则丢弃该信号执行空操作

106．系统有同类资源 12 台，被 K 个进程竞争使用。已知每个进程最多需要 3 台资源。若要保证系统在任何资源分配策略下都绝对不发生死锁，K 的最大值是（　）。若系统当前实际有 5 个进程，且某时刻已分配 9 台资源，剩余 3 台空闲，此时系统（　）。

A. 4；处于安全状态，且安全序列唯一

B. 5；处于安全状态，但安全序列不唯一

C. 5；处于不安全状态，但尚未发生死锁

D. 6；已发生死锁，需强制终止进程

107．下列说法正确的是（　）。

A．当进程数大于资源数时，进程竞争资源必然产生死锁

B．一旦出现死锁，所有进程都不能运行

C．有 m 个进程的操作系统出现死锁时，死锁进程的个数为 $1<k\leq m$。

D．银行家算法是预防死锁发生的方法之一

108．设 m 为互斥资源 A 的数量，n 为系统中的并发进程数。当 n 个进程共享 m 个资源 A 时，每个进程对资源 A 的最大需求量为 w，则下列情况可能会出现死锁的是（　）。

A．m=3，n=3，w=2　　B．m=2，n=2，w=1

C．m=4，n=3，w=2　　D．m=5，n=2，w=3

109．关于死锁的处理策略，下列说法错误的是（　）。

A. 采用资源静态分配法破坏了“请求和保持”条件，虽然防止了死锁，但严重降低了资源利用率

B. 死锁避免策略（如银行家算法）由于对进程申请资源的限制比死锁预防策略更少，因此在系统运行时所带来的时间开销也更小

C. 顺序资源分配法通过对资源进行线性编号并按序申请，从而有效破坏了“循环等待”条件

D. 在资源分配图中，环路的存在是系统发生死锁的必要条件；若图中每种资源类均仅包含一个资源实例，则环路的存在是死锁的充要条件

110．下列关于死锁与饥饿的叙述中，错误的是（　）。

A．死锁涉及一组进程，它们因相互等待对方持有的资源而均无法继续执行；饥饿则可能只针对单个或少数进程

B．死锁一旦发生，若无外部干预（如操作系统介入），相关进程将永远无法被唤醒；而处于饥饿状态的进程理论上仍有机会获得资源并执

C．引起死锁的根本原因是资源不足以及进程推进顺序不当；引起饥饿的根本原因则通常是调度算法不公平或资源分配策略存在缺陷

D．发生死锁与饥饿的进程均属于阻塞态

111．以下关于进程死锁的表述，错误的有（　）。

A. 如果每个进程最多只能拥有一个资源实例，则死锁就不会发生

B. 如果所有资源多个进程都可以无冲突共享访问，则死锁就不会发生

C. 如果所有进程的执行严格区分优先级，则死锁就不会发生

D. 如果进程资源请求之间不存在循环等待，则死锁就不会发生

112．在哲学家就餐问题中，若哲学家中同时存在左撇子和右撇子，左撇子会先拿左手边的筷子，而右撇子会先拿右手边的筷子。这种情况下不会发生死锁，因为这破坏了（　）。

A．互斥条件　　B．请求与保持条件　　C．不剥夺条件　　D．循环等待条件

113．对所有资源进行编号，并要求进程按严格增加（或减少）的顺序来请求资源，这是死锁预防的一种方式，破坏了死锁四个必要条件中的（　）。

A．互斥条件　　B．占有并请求条件　　C．不可抢占条件　　D．循环等待条件

114．死锁预防是保证系统不进入死锁状态的一种静态策略，它通过破坏死锁产生的四个必要条件中的一个或多个来预防死锁，下列破坏了死锁产生的“请求和保持条件”的是（　）。

A．银行家算法　　B．一次性分配策略　　C．剥夺资源法　　D．有序资源分配法

115．关于死锁预防与死锁避免的说法，正确的是（　）。

A. 死锁预防就是防止系统进入到不安全状态

B. 可以通过防止系统进入不安全状态来避免死锁的发生

C. 死锁预防通常采用银行家算法

D. 银行家算法会规定进程申请资源的顺序

116．下列关于死锁与安全状态的叙述中，错误的是（　）。

I. 安全一定不死锁　　II. 死锁一定不安全

III. 不安全必定会死锁　　IV. 不死锁一定处于安全状态

A．I、II　　B．III、IV　　C．I、IV　　D．II、III

117．假设有 4 个进程 P0、P1、P2、P3，共享 3 类资源 R1、R2、R3，这些资源总数分别为 7、7、7，T 时刻的资源分配情况如下表，此时存在的一个安全序列是（　）。

进程	已分配资源			最大需求资源		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	0	4	2	2	4	3
P1	3	0	1	5	1	2
P2	1	0	2	2	0	3
P3	2	3	0	5	3	5

A．P1，P2，P0，P3　　B．P1，P2，P3，P0　　C．P2，P0，P1，P3　　D．P2，P1，P3，P0

118．两个进程 A 和 B，每一个进程都需要申请资源 1、2、3 各一个，在系统中，三种资源各只有一个。假如这两个进程都以 1、2、3 的次序申请，系统将不会发生死锁。但如果 A 以 3、2、1 的次序申

请，B 以 1、2、3 的次序申请，则死锁可能发生。两个进程申请资源的顺序如果不确定，那么系统保证不发生死锁的概率是（ ）。

A．1/9　　B．1/6　　C．1/3　　D．1/12

119．系统某一时刻的进程数及资源分配情况如下：

进程	资源最大需求量	已分配资源
P0	7，5，3	0，1，0
P1	3，2，2	2，1，0
P2	9，0，2	3，0，2
P3	2，2，2	2，1，1
P4	4，3，3	0，0，2

系统剩余资源数量=(3，3，2)。根据银行家算法，下列选项正确的是（ ）。

A．系统处于不安全状态

B．系统处于安全状态，可能的安全序列为<P2，P0，P4，P1，P3>

C．系统处于安全状态，可能的安全序列为<P1，P3，P0，P2，P4>

D．系统处于安全状态，可能的安全序列为<P4，P0，P1，P3，P2>

120．假设 4 个进程共享三类资源 A、B、C，这些资源总数分别为 10、6、7。T 时刻的资源分配情况如下表所示，以下叙述正确的是（ ）。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	A	B	C	A	B	C
P_1	1	1	2	2	2	4
P_2	3	1	0	3	2	1
P_3	2	2	1	4	5	2
P_4	3	1	4	3	2	4

A．该时刻系统不安全　　B．该时刻系统安全，存在一条安全序列

C．该时刻系统安全，存在两条安全序列　　D．该时刻系统安全，存在四条安全序列

121．考虑一个由 4 个进程和一个单独资源组成的系统，当前的最大需求矩阵和分配矩阵如下：

$$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}3\\2\\9\\7\end{bmatrix}\quad \mathbf{A}=\begin{bmatrix}1\\1\\3\\2\end{bmatrix}$$

对于安全状态，需要的最小剩余资源数目是（ ）。

A．1　　B．2　　C．3　　D．5

122．下列关于死锁避免和死锁检测的说法中，不正确的是（ ）。

A．死锁避免可能会要求进程同一时间请求所有资源，而死锁检测不会

B．死锁避免需要进程运行所需资源总量信息，而死锁检测不需要

C．死锁避免不会给可能导致死锁的进程分配资源，而死锁检测会

D．死锁避免会评估分配资源的风险，而死锁检测不会

123．某系统采用资源分配图（RAG）检测死锁。图中包含进程节点 {P1,P2,P3,P4} 和资源类节点 {R1,R2}。其中 R1 有 2 个实例，R2 有 2 个实例。当前图中存在以下边：

分配边：$R_1 \rightarrow P_2$，$R_1 \rightarrow P_4$，$R_2 \rightarrow P_3$

请求边：$P_1 \rightarrow R_1$，$P_2 \rightarrow R_2$，$P_3 \rightarrow R_1$，$P_4 \rightarrow R_2$

若对该图执行死锁检测的图简化算法，下列关于简化结果与系统状态的叙述中，正确的是（　）。

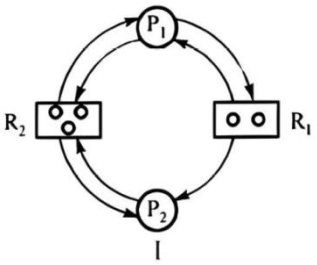
A. 图中存在环 $P_1 \rightarrow R_1 \rightarrow P_2 \rightarrow R_2 \rightarrow P_3 \rightarrow R_1 \rightarrow P_4 \rightarrow R_2 \rightarrow P_1$，系统必然处于死锁状态

B. 图可完全简化，P_2 可作为简化起点，系统不处于死锁状态

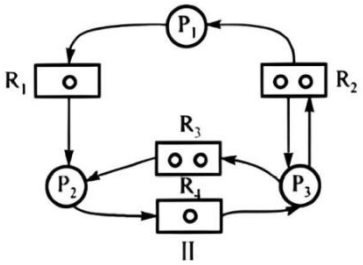
C. 图无法完全简化，P_1、P_2、P_3、P_4 均处于死锁状态

D. 图无法完全简化，但仅 P_2 和 P_4 处于死锁状态

124．利用死锁定理简化下列资源分配图，则处于死锁状态的是（　）。



I



II

A．Ⅰ　　B．II　　C．I和II　　D．都不处于死锁状态

125．某一系统在某时刻的资源分配表和进程等待表如下表所示，每种资源都只有一个实例、不可共享且不可剥夺，则下列说法中正确的是（　）。

资源分配表

进程	资源
P_1	R_1
P_2	R_3
P_3	R_2
P_3	R_5
P_4	R_4

进程等待表

进程	资源
P_1	R_2
P_2	R_1
P_3	R_3
P_3	R_4
P_4	R_5

A．系统中不存在死锁

B．系统中存在死锁，且终止任意一个进程都可以解除死锁

C．系统中存在死锁，但终止任意一个进程不一定能解除死锁

D．无法判断系统中是否存在死锁

126．下列关于死锁解除策略的叙述中，错误的是（　）。

A．最简单直接的死锁解除方法是强制终止系统中的所有死锁进程，但这可能导致已完成大量工作的进程前功尽弃

B．采用“进程回退”策略时，系统将使一个或多个死锁进程回退到足以避免死锁的某个先前状态（检查点），但这要求系统记录进程的历史状态信息

C．剥夺资源是常用的死锁解除方法之一，即从一个或多个死锁进程中抢占某些资源，并将这些资源分配给其他死锁进程，但选择剥夺哪些资源和哪个进程的资源是一个复杂的问题

D．终止死锁进程时，选择优先级最低的死锁进程予以终止，可以保证系统为解除死锁付出的代价最小

127．某系统有 m 个同类资源供 n 个进程共享，若每个进程最多申请 k 个资源(k>1)，为保证系统不发生死锁，则各进程的最大需求量之和应（　）。

A．等于 m　　B．等于 m+n　　C．小于 m+n　　D．大于 m+n

128．下列关于死锁的预防、避免、检测和解除的叙述中，正确的有（　）。

Ⅰ．资源的有序分配策略可以破坏死锁的请求和保持条件

Ⅱ．银行家算法通过控制资源的分配，破坏了死锁的循环等待条件

Ⅲ．产生死锁的根本原因是系统资源分配不足和进程推进顺序非法

Ⅳ．采用进程回退法解除死锁需要保存进程的历史信息，设置还原点

A．仅Ⅰ、Ⅱ　　B．仅Ⅲ、Ⅳ　　C．仅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

129．在对称多处理（SMP）架构下，关于 CPU 调度策略，下列叙述错误的是（　）。

A. 处理器亲和性是指操作系统尽量让一个进程在同一个处理器核上运行，以维持 Cache 的命中率

B. 负载均衡会将工作负载平均分配到所有处理器上，这往往会与处理器亲和性产生策略上的冲突

C. 采用“全局单一就绪队列”方案虽然能自发实现负载均衡，但会导致多个处理器在锁竞争（如竞争就绪队列的互斥锁）上产生严重的性能瓶颈

D. 在多核系统中，为了绝对防止死锁，操作系统必须严禁任何形式的抢占式多核调度

130．在实现临界区互斥时，常采用“关中断”或“硬件指令（如 TSL/Swap）”的方法。下列关于这些方法的叙述中，错误的是（　）。

A.“关中断”方法限制了处理机交替执行指令的能力，不适用于多核处理器系统

B. 使用 TSL 指令实现的自旋锁会浪费 CPU 资源，违背了“让权等待”原则

C. 用户态进程可以直接执行“关中断”指令来安全、高效地保护自己的临界区

D. 若临界区执行时间极短，在多核系统中使用基于 TSL 的自旋锁可能比阻塞锁（Mutex）效率更高

131．系统中有 n 个并发进程竞争使用某类资源，该类资源的总数为 K (K≥1)。系统采用记录型信号量 S 进行资源分配，其初值 S.value = K，阻塞队列 S.L 初始为空。在系统运行过程中的某一时刻，测得信号量 S 的当前值为 V，且此时阻塞队列 S.L 中的进程数为 m (m>0)。下列关于 V,m,K 之间关系的叙述中，必定正确的是（　）。

A. V=K−n 且 m=n−K

B. V<0 且 m=−V

C. V≤0 且 m=K−V

D. V=−m 且当前正在使用该资源的进程数为 K−m

第 3 章

内存管理

1．下列关于内存保护的说法中，正确的有（　）。

I. 内存保护是通过软件实现的，无需硬件支持

II. 内存保护的方法有上下限地址保护和重定位、界地址保护

III. 用户进程可以修改重定位寄存器和界地址寄存器的值以实现内存的实时变化

A．I　　B．II　　C．I、II　　D．II、III

2．形成逻辑地址和物理地址的阶段分别为（　）。

A．编译，装入　　B．链接，装入

C．编译，装入或程序运行时　　D．链接，装入或程序运行时

3．下列关于程序链接方式的叙述中，错误的是（　）。

A．静态链接是在程序运行之前，将所有目标模块及所需的库函数一次性链接成一个完整的装入模块，之后不再拆开。

B．装入时动态链接允许目标模块在装入内存时才进行链接，这便于模块的修改、更新以及实现共享

C．运行时动态链接将某些模块的链接推迟到程序执行过程中真正需要调用它们时才进行，可以节省内存空间并加快程序启动速度

D．无论是静态链接还是动态链接，在链接完成后，目标模块中所有对外部符号的引用都已解析为绝对物理地址

4．在支持“动态运行时装入”和“请求分页虚拟存储管理”的操作系统中，关于程序代码和地址的叙述，错误的是（　）。

A. 编译阶段产生的目标模块中，指令的内部地址通常是相对于本模块起点的逻辑地址

B. 链接阶段将多个目标模块和库函数合并，形成一个统一的、从 0 开始编址的逻辑地址空间

C. 动态重定位是在作业真正被装载到主存时，由装载程序一次性完成逻辑地址到物理地址的转换

D. 在程序运行过程中，即使发生了页面置换，CPU 内正在执行的指令所操作的地址依然是逻辑地址

5．对于基于空闲分区链的动态分区存储管理方式：当进程运行完毕和释放内存时，系统应根据回收区的起始地址从空闲分区链中找到相应的插入位置，然后实施回收插入操作。下列处理方案中不正确的是（　）。

A．检查确认若回收区仅与插入位置前的空闲分区 F1 相邻接，应将回收区与 F1 合并。具体操作为修改表项 F1 的分区大小

B．检查确认若回收区仅与插入位置后的空闲分区 F2 相邻接，应将回收区与 F2 合并。具体操作为修改表项 F2 的分区大小

C．检查确认若回收区同时与插入位置前、后的空闲分区 F1 和 F2 相邻接，应将回收区与 F1、F2 合并。具体操作为修改表项 F1 的分区大小，并删除表项 F2

D．检查确认若回收区与插入位置前、后的空闲分区 F1 和 F2 均不相邻接，应为回收区单独建立新表项，填写起始地址和大小，并插入到空闲分区链

6．在下列存储管理方式中，会产生内部碎片的是（　）。

I. 分段虚拟存储管理　　II. 分页虚拟存储管理

III. 段页式存储管理　　IV. 固定式分区管理

A．II　　B．III、IV　　C．I、II、III　　D．II、III、IV

7．下列内存分配存储管理方式中，不会产生外部碎片的是（　）。

A．动态重定位分区分配　　B．分页存储管理

C．可变分区分配　　D．分段存储管理

8．以下内存管理方式中，最适合采用动态链接的是（　）。

A．单一连续分配管理方式　　B．分段存储管理方式

C．固定分区管理方式　　D．分页存储管理方式

9．下列关于顺序分配算法的说法中，正确的是（　）。

I. 首次适应算法中，空闲分区按容量递增排序，系统每次分配第一个能满足大小的空闲分区

II. 邻近适应算法会使得空闲分区的分布更加均匀

III. 最坏适应算法相较之下不容易产生碎片

IV. 最佳适应算法性能最优

A．I、II　　B．I、III　　C．II、III　　D．I、II、III

10．在采用伙伴系统（Buddy System）进行动态内存管理时，系统会按照特定规则对内存块进行分裂和合并。下列关于伙伴系统中“伙伴”概念的叙述中，错误的是（　）。

A．伙伴是指由一个较大的空闲块分裂而成的两个大小相等的子块

B．只有当两个大小相同且物理地址连续的空闲块满足特定对齐条件时，它们才能被称为伙伴并进行合并

C．一个内存块的伙伴是唯一的，且可以通过简单的地址运算找到其伙伴的地址

D．在伙伴系统中，任意两个地址不相邻但大小相同的空闲内存块，若它们都源自同一个更大的初始空闲块，则它们互为伙伴

11．在（ ）中，每次分配时把既能满足要求又是最小的空闲区分配给进程。

A．首次适应算法　　B．最坏适应算法　　C．最佳适应算法　　D．邻近适应算法

12．为了提高动态分区分配算法中查找空闲分区的效率，尤其是当系统较大、空闲分区数量较多时，可以采用基于索引搜索的分配算法。下列关于这类算法的叙述中，错误的是（ ）。

A．快速适应算法将空闲分区按常用大小进行分类，并为每类大小维护一个独立的空闲链表，分配时能快速找到合适大小的链表并取下第一块，但回收时合并空闲分区的算法可能较复杂

B．伙伴系统中，所有分区（包括空闲分区和已分配分区）的大小均为 2 的 k 次幂，分配时若没有合适大小的空闲块，则会递归地将更大的空闲块分裂成“伙伴”块，直到找到合适的块

C．伙伴系统中，任意两个大小相同的空闲内存块，都可以互称为“伙伴”并进行合并

D．哈希算法通过将空闲分区大小作为关键字计算哈希值，定位到哈希表中的相应表项，该表项指向一个包含特定大小范围空闲分区的链表，以期实现快速查找

13．下列存储管理方式中，可实现紧凑技术的存储管理方式为（ ）。

A．动态重定位分区分配　　B．单一连续分配

C．固定分区分配　　D．分页存储管理

14．某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为 512MB，操作系统占用低地址部分的 126MB，用户区大小为 386MB（初始为空），采用首次适应（First Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配 80MB，分配 56MB，分配 120MB，释放 56MB，分配 40MB，分配 50 MB。此时主存中最大空闲分区的起始地址是（ ）。

A．126　　B．246　　C．382　　D．432

15．某台计算机采用动态分区来分配内存，经过一段时间的运行后，内存中按地址从小到大存在 100KB、450KB、250KB、200KB 和 600KB 的空闲分区。分配指针现在指向地址起始点，继续运行还会有 212KB、417KB、112KB 和 426KB 的进程申请使用内存，则能够完全完成分配任务的算法是（ ）。

A．首次适应算法　　B．邻近适应算法　　C．最佳适应算法　　D．最坏适应算法

16．在采用动态分区分配的存储管理方式中，系统运行时可能会产生许多不连续的小空闲区（外部碎片）。为了解决这个问题并提高内存利用率，可以采用“紧凑”（Compaction）技术。下列关于紧凑技术及其与动态重定位的叙述中，错误的是（ ）。

A．“紧凑”是指将内存中的所有作业向一端移动，使它们相邻接，从而将分散的小空闲区合并成一个大的连续空闲区

B．执行“紧凑”操作后，由于作业在内存中的物理位置发生了改变，因此必须对程序中所有地址进行修改才能保证程序正确执行

C．动态重定位是指在程序运行时，每次访问内存地址之前都由硬件将逻辑地址加上重定位寄存器中的值转换为物理地址

D．采用动态重定位分区分配方式，当内存进行“紧凑”后，只需修改相应作业的重定位寄存器的值，而无需修改作业内部的指令和数据地址

17．计算机系统按字节编址，采用可变分区分配存储管理方法，用空闲分区表管理空闲分区，分配

内存采用首次适应算法，并将分区的高地址部分分配出去。内存低地址部分的 200KB 由操作系统占据，用户区从 200K 开始，大小为 386KB，初始时为空。接下来一段时间里内存中进行了以下操作：进程 A 申请 80KB，进程 B 申请 56KB，进程 C 申请 120KB，进程 A 释放 80KB，进程 C 释放 120KB，进程 D 申请 156KB，进程 E 申请 81KB。问完成这些操作后内存中最小空闲块的起始地址为（ ）。

A.200K　　B.213K　　C.450K　　D.506K

18．某计算机系统按字节编址采用动态分区存储管理方式，内存分配采用最佳适应算法，并将分区的低地址部分分配出去。内存低 32MB 被操作系统占据，用户区大小为 55MB，初始为空。接下来一段时间里内存中进行了以下操作：进程 A 分配 15MB，进程 B 分配 30MB，进程 A 释放 15MB，进程 C 分配 8MB，进程 D 分配 6MB。问完成上述操作后内存中最大的空闲分区大小是（ ）。

A．15MB　　B．7MB　　C．9MB　　D．10MB

19．与单级页表相比，多级页表的主要优势在于（ ）。

A．显著加快了逻辑地址到物理地址的转换过程

B．能够减少程序运行过程中发生缺页中断的频率

C．允许将页表离散地存放在内存中，避免了需要大块连续内存空间存放整个页表的问题

D．减少了每个页表项所占用的字节数，从而压缩了页表的整体大小

20．采用二级页表的分页系统中，一级页表页表项中的内容是（ ）。

A．用于二级页表索引的页号

B．对应二级页表所在的页框号

C．页目录号

D．程序文件所在的页框号

21．下列关于存储管理中地址转换机制的叙述中，正确的是（ ）。

A. 静态重定位在程序装入内存时完成，需要硬件地址转换机构支持，且程序在内存中不能移动

B. 动态重定位在程序执行时完成，操作系统的装入程序进行地址修改且支持程序在内存中移动

C. 无论是分页还是分段存储管理，运行时的逻辑地址到物理地址的转换均由硬件地址转换机构自动完成

D. 引入快表（TLB）作为页表的硬件高速缓存，运行时的地址转换由操作系统通过直接检索快表项来加速实现，从而减少了访存次数

22．以下对分页存储管理方式的描述中，正确的是（ ）。

I. 在不使用快表（TLB）的分页存储管理方式中（不考虑多级页表和 Cache），CPU 每次取指令都需要访问两次内存

II. 分页存储管理方式不会产生外部碎片，但会产生内部碎片

III. 分页存储管理方式对用户是不透明的

IV. 分页存储管理方式不能采用静态重定位

A．I、II、IV　　B．I、IV　　C．仅I　　D．全都正确

23．某计算机系统可以由用户选择是否开启分页功能：若不开启，则视为使用单一连续分配方式管

理内存；若开启，则视为使用分页方式管理内存，并且配备了 TLB 用于加速访存（TLB 与内存同时查找）。假设 TLB 的查找时间为 1ns，关闭分页功能时一次访存时间为 100ns。若希望开启分页功能时平均访存时间不大于 110ns，则 TLB 命中率必须达到（ ）。

A．87.5%　　B．88.9%　　C．90%　　D．90.9%

24．在一台以字节为单位寻址的 64 位计算机系统中，地址线宽为 64 位，实际使用的虚拟地址空间大小是 256TB。若采用虚拟页式存储管理，每页的大小为 8KB，页表表项长为 8B，采用多级页表进行管理，则多级页表的级次最小是（ ）。

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

25．某分页存储管理系统中，逻辑地址长度为 16 位，物理地址长度为 18 位，每页的大小为 2KB，部分页表如下表所示。则逻辑地址 0x1234 对应的物理地址为（ ）。

页号	页框号
0	100
1	68
2	36
3	50
...	...

A．0x12334　　B．0x12234　　C．0x43210　　D．0x22234

26．系统按字节编址，采用分页式存储管理方式管理内存，逻辑地址结构为：{页目录号，页号，页内偏移量}。假设逻辑地址空间大小为 64MB，页面大小为 1KB，页表项大小为 2B。问该系统的页目录表中至少需要包含多少个页表项（ ）。

A．32　　B．128　　C．64　　D．256

27．系统按字节编址，采用请求分页存储方式管理内存，系统逻辑地址空间大小为 256TB，页面大小为 8KB，页表项大小为 8B，各级页表的大小正好占一个页面，则该系统页表的级数应当是（ ）。

A．5　　B．3　　C．4　　D．2

28．在采用分页存储管理的系统中，地址结构长度为 18 位，其中 11 至 17 位表示页号，0 至 10 位表示页内偏移量，则主存容量最大可为（ ）KB，主存可分为（ ）个块。若有一作业依次被放入 2、3、7 号物理块，相对地址 1500 处有一条指令“store1，12500”，那么，该指令地址所在页的页号为 0，指令的物理地址为（ ），该指令数据的存储地址所在页的页号为（ ）。

A．256、256、5596、7　　B．256、128、500、7

C．256、128、5596、6　　D．256、128、5500、6

29．某计算机系统采用带快表的分页式存储管理方式。已知访问内存需要用时 1us，查询快表需要用时 0.2us，忽略快表更新等时间。若快表和内存的查询是串行的，请问在快表命中率为 85%和 50%时，系统的平均访存时间分别是多少（ ）。

A．0.32us， 0.6us　　B．0.35us， 0.7us　　C．1.35us， 1.7us　　D．1.32us， 1.6us

30．计算机采用段页式存储管理，逻辑地址为 32 位。其中段号占 8 位，段内页号占 12 位，页内偏移占 12 位。物理内存按字节编址，页大小为 4KB，页表项大小为 4B。系统为每个进程维护一个段表，段表项大小为 8 字节。若某进程的段表起始物理地址为 8000 0000H。当前 CPU 访问逻辑地址 0501 2456H。已知段号为 5 的段表项内容为 0000 2000H（表示该段对应页表的起始物理地址）。则该逻辑地址对应的页表项的物理地址为（ ）。

A. 8000 0028H　　B. 0000 2012H　　C. 0000 2048H　　D. 0000 2072H

31．下列关于分段存储管理系统数据共享相关概念的叙述中，错误的是（ ）。

A．共享代码段（如公共库函数）通常是可重入代码（纯代码），在执行过程中不会被修改，因此多个进程可以同时安全地执行它

B．当多个进程共享一个数据段时，为了保证数据的一致性，操作系统通常需要提供同步互斥机制，如信号量或管程

C．系统为所有共享段建立一个共享段表，其中记录了每个共享段的物理位置、长度以及当前共享该段的进程数量（共享计数）

D．为了实现共享，共享段在不同进程的段表中所对应的段号必须相同，但段内地址可以不同

32．下列关于分页和分段的描述中，正确的是（ ）。

A．分页系统中，页面在物理内存中只能从页面大小的整数倍地址开始存放

B．页是信息的物理单位，页长由用户决定

C．分段主要目的是提高主存利用率

D．段是信息的逻辑单位，段长由系统决定

33．对于采用分段式存储管理方式的计算机系统来说，以下相关描述中正确的是（ ）。

A．程序分段对装入程序是可见的，程序如何分段在装入时决定

B．程序分段对用户是可见的，程序如何分段在用户编程时决定

C．程序分段对操作系统是可见的，程序如何分段在分配内存时决定

D．程序分段对操作系统是可见的，程序如何分段在程序运行时决定

34．某计算机系统采用分段方式管理内存，段表存储在寄存器中，只存储段基址，不存储段长。某时刻段表内容如下所示：

段寄存器	段基址
CS	0x00000
DS	0x07c00
SS	0x65000
ES	0xb8000

则段内偏移 0x1327（段基址在 CS 中）和 0x1592（段基址在 ES 中）对应的物理地址分别为（ ）。

A．0x01327，0xB9592　B．0x01327，0x09292　C．0x66327，0xB9592　D．0x66327，0x09292

35．段页式存储管理中（ ）。

A．用户的地址空间是分页管理，物理内存是分段管理

B．用户的地址空间是分段管理，物理内存是分页管理

C．辅助存储空间是分段管理，物理内存是分页管理

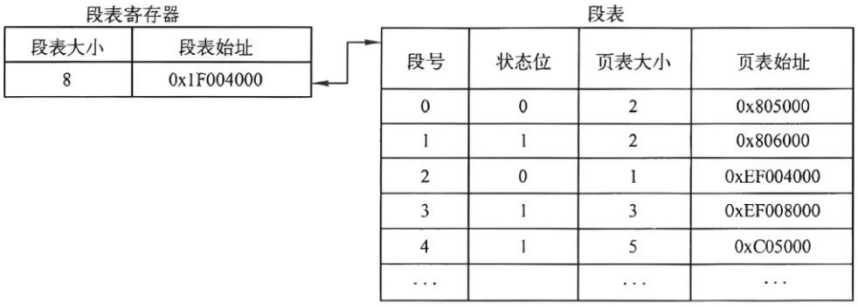
D．辅助存储空间是分页管理，物理内存是分段管理

36．页式存储管理方式、段式存储管理方式和段页式存储管理方式这三者的虚拟地址空间维度依次是（　）。

A．一维、一维、二维　　B．一维、二维、二维

C．一维、二维、一维　　D．二维、一维、一维

37．用户在段页式存储管理方式下运行一个进程段表寄存器和段表如图所示（页面大小为 1KB）



该用户在调试过程中，设计了 3 个地址，试图获取数据，地址如表所示。这三次获取数据的操作（不考虑 TLB），分别访问的内存次数为（　）。

段号	段内页号	页内地址
3	3	0x30
8	0	0x22
1	1	0x10

A．3、3、3　　B．1、0、3　　C．2、1、3　　D．1、2、2

38．下列叙述中，正确的有（　）。

A. 页式管理系统中，整个操作系统中只有一张页表

B. 段式管理系统中，每个进程都有一张段表

C. 段页式管理系统中，每个进程都有一张段表和一张页表

D. 段页式管理系统中，每个进程都有一张段表，整个操作系统中只有一张页表

39．下列关于虚拟存储器基本特征与实现基础的叙述中，正确的是（　）。

A．虚拟存储器通过将暂时不用的程序或数据全部保留在内存中，以加快访问速度

B．虚拟存储器的实现必须依赖于连续的内存分配方式，以便于进行地址映射

C．虚拟存储器在逻辑上扩大了内存容量，其能够提供的总存储容量受限于 CPU 地址结构（理论上限）和内存+外存容量（实际上限）的较小值

D．实现虚拟存储器的核心思想是“一次性”和“驻留性”，即程序在运行前需一次性调入内存并常驻

40．下列关于进程的虚拟地址空间及其管理的叙述中，（　）是不正确的。

A．操作系统为每个进程都分配一个独立的、从 0 开始编址的虚拟地址空间，这使得不同进程的相同虚拟地址可以映射到不同的物理地址

B．当用户程序调用如 malloc()这样的标准库函数请求动态分配内存时，所获得的指针通常指向的是进程虚拟地址空间中的一个地址

C．为了实现内存保护，操作系统允许为进程虚拟地址空间中的不同区域（如代码区、数据区）设置不同的访问权限（如只读、可读写）

D．一个进程的虚拟地址空间的总大小主要由当前系统中空闲物理内存的大小和磁盘上交换区的大小共同决定

41．在支持虚拟存储器的系统中，指令执行过程中发生缺页异常时，下列关于硬件和操作系统（OS）动作的描述，正确的是（　）。

A. MMU 在发现页表项存在位为 0 时，会直接陷入内核态并执行缺页中断处理程序

B. 只要系统分配给当前进程的物理页框数大于其工作集，就绝不会发生缺页

C. 缺页异常处理完成后，CPU 会重新执行触发该异常的那条指令

D. 若缺页发生时 TLB 命中，则说明页表项已经存在于内存中，硬件判断存在位为 0 是错误的

42．在缺页异常处理过程中，下列操作中，操作系统不会执行的是（　）。

A．保存当前程序的现场

B．若物理内存已满，则选择一个或多个已在内存中的页面进行置换

C．将引发缺页中断的用户进程立即从就绪队列移至阻塞队列

D．更新页表以反映新调入页面的物理位置，并修改相关标志位

43．在支持虚拟内存的操作系统中，交换区（对换区，Swap Space）扮演着重要的角色。下列关于交换区的叙述中，错误的是（　）。

I. 交换区是磁盘上的一块专用空间，用于存放从内存中换出的暂时不活跃的页面或整个进程

II. 操作系统管理交换区时，通常会采用与管理文件系统类似的数据结构和分配策略，以实现灵活的空间管理

III. 当物理内存不足时，操作系统可以将某些进程或进程的部分页面移至交换区，以释放物理内存给更需要的进程

IV. 增大交换区的大小可以加快虚实地址的转换，从而提高虚拟内存管理的效率

A．I、II　　B．II、III　　C．II、IV　　D．IV

44．对于包含页缓冲队列的系统，当用户程序发生缺页时，不一定发生的操作是（　）。

A．重新执行缺页指令　B．发起磁盘 I/O　　C．修改页表　　D．写用户内存

45．某 64 位系统采用四级页表管理，逻辑地址结构中各级页表索引和页内偏移长度分别为：一级（9 位）、二级（9 位）、三级（9 位）、四级（9 位）、页内偏移（12 位）。页表项大小为 8B。若一个进程的某代码段仅占用了 2 个虚拟页面，这两个页面的逻辑地址分别为 0x0000 0000 0000 1000 和 0x0000 0001 0000 2000。则该进程为了映射这两个页面，操作系统需要为其创建的页表（包含各级页表）总共占用（　）个页框。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

46．在请求分页管理中，已修改过的页面再次装入时应来自（　）。

A．磁盘文件区　　B．磁盘对换区　　C．后备作业区　　D．I/O 缓冲区

47．某虚拟存储器的用户编程空间共 32 个页面，每页 1KB，主存为 16KB。页表中已调入主存的页面的虚页号和物理页号对应关系见下标，虚地址 0A5CH 和 1A5CH 对应的物理地址分别为（　）。

虚页号	物理页号
0	5
1	10
2	4
3	7

A．1E5CH，2A5CH　　B．1E5CH，缺页　　C．125CH，2A5CH　　D．125CH，缺页

48．系统采用页式虚拟存储管理和固定分配局部置换策略，页框大小为 512B，某个进程中有如下代码段：

```
int a[128][128];
for(int i=0;i<128;i++)
    for(int j=0;j<128;j++)
        a[j][i]=0;
```

假设系统数组按行优先存放，为每个 int 型数据分配 4B 空间，该段代码已在内存，但要处理的数据不在内存，系统为该进程分配的数据区只有 1 个页框，则执行上述代码会发生（　）次缺页中断。（页面置换时不置换代码段所在页面）

A．1　　B．2　　C．128　　D．16384

49．某分页虚拟存储管理系统中内存存取时间为 1us。处理缺页中断时，若还有可用的空页框或被替换的页未被修改，则处理一个缺页中断需要 1ms；如果被替换的页已被修改，则处理一个缺页中断需要 10ms。假定 60%的替换页被修改过，忽略其他时间开销，为保证有效存取时间不超过 4us，可接受的最大缺页率是（　）。

A．1/164　　B．1/64　　C．1/16400　　D．1/6400

50．进程 P1 和 P2 通过共享内存机制共同映射了同一个物理页框 F。P1 中该页面的虚拟地址为 0x40001000，属性为只读；P2 中该页面的虚拟地址为 0x70002000，属性为可读写。下列叙述中，正确的是（　）。

A. P1 和 P2 对应的页表项中，填写的物理页框号一定不同

B. 物理页框 F 本身的硬件保护位在 P1 访问时被动态修改为只读，P2 访问时被修改为可读写

C. P1 和 P2 在各自独立的页表项中保存了不同的访问权限控制位

D. 若 P2 修改了该页面的内容，P1 在虚拟地址 0x40001000 处无法立即看到修改后的内容

51．假设某系统中的 TLB 的命中率大约是 75%，并且使用了二级页表，则平均访存次数是（　）。（访问 TLB 的时间忽略）

A．平均需要 1.25 次内存访问　　B．平均需要 1.5 次内存访问

C．平均需要 1.75 次内存访问　　D．平均需要 2 次内存访问

52．在虚拟存储系统中，关于进程虚拟地址空间和多级页表的描述，正确的是（　）。

A. 多级页表的主要目的是减少页表占用的连续内存空间，同时也能加快单次地址转换的速度

B. 每个进程都有独立的虚拟地址空间，其页目录表的首地址必须是物理地址；在进程未执行时，该地址保存在内核空间的进程控制块 PCB 中，当进程被调度执行时，由操作系统将其加载到 CPU 的页表基址寄存器中

C. 二级页表体系中，若虚拟地址为 32 位，页大小为 4KB，页表项为 4B，则页目录层占用的最大内存为 4MB

D. 多级页表解决了单级页表在大地址空间下的内存浪费问题，且不可能会增加缺页时的额外磁盘 I/O 开销

53．下列关于内存分配策略的叙述中，正确的有（　）。

I. 内存分配策略和置换策略可以随意搭配

II. 固定分配局部替换策略的困难在于难以确定为每个进程分配的物理块数

III. 可变分配局部替换策略可以降低抖动发生的可能性

A．I、II　　B．II、III　　C．I、III　　D．全部

54．在请求分页存储管理中，当分配的页面数增加时，缺页中断的次数（　）。

A．升高　　B．降低　　C．不变　　D．以上都有可能

55．下列关于 LRU 算法及其近似算法硬件支持或实现方式的叙述中，错误的是（　）。

A．可以为每个物理页框设置一个移位寄存器，并周期性地右移，访问时将最高位置 1，具有最小寄存器值的页面即为最近最久未使用页

B．可以利用一个特殊的硬件栈来维护当前在内存中页面的访问顺序，栈顶始终是最新访问的页面，栈底则是最近最久未使用的页面

C．操作系统可以通过在页表项中增加一个“访问位”，并周期性地清零该位，结合一个替换指针循环扫描来近似实现 LRU 算法

D．为了精确实现 LRU，最简单且开销最小的方法是为每个页表项设置一个时间戳寄存器，记录该页最后一次被访问的精确系统时间

56．下列页面替换算法中，平均缺页率从大到小的顺序一般是（　）。

①最佳替换 OPT

②先进先出 FIFO

③最近最少使用 LRU

A．③②①　　B．②③①　　C．②①③　　D．①②③

57．页面置换算法 LRU-K 是 LRU 算法的变种，K 代表最近使用的次数，LRU 可以认为是 LRU-1。下面介绍 LRU-2 算法，LRU-2 算法需要维护两个队列（历史访问队列，缓存队列），需要访问某一页时，先查找缓存队列。

①如果该页在缓存队列中，则可以直接访问，并且将该页重新放在缓存队列队尾位置

②如果该页未在缓存队列中但是在历史访问队列中，则将该页从历史访问队列移出并加入缓存队列中

③如果该页未在缓存队列且未在历史访问队列中，则该页放人历史访问队列并访问该页

假设两个队列长度都为 5，队列采用 FIFO 淘汰策略，初始内存中没有数据，使用 LRU-2 算法，页号访问序列为：(5，6，7，8，3，8，5，9，6，8，3，4，7，5，6)。当第 10 次访问，访问到 8 号页时，缓存队列的队头是（ ）。

A．3　　B．5　　C．8　　D．6

58．某请求分页内存管理系统采用固定分配局部替换策略。某进程某一时刻的页表如下所示：

页号	页框号	装入时间	最后访问时间	访问位	修改位
2	0	56	91	0	1
3	1	43	90	0	0
0	2	27	93	1	0
1	3	22	92	1	1

进程访问第 4 页时发生缺页，则使用 FIFO、LRU 和改进的 CLOCK 算法时，换出页面的页号分别应当为（ ）。

A．0，3，2　　B．1，2，2　　C．2，2，3　　D．1，3，3

59．假设系统为某进程分配了 3 个物理块，考虑页面走向为：7，0，1，2，0，3，0，4.试问采用 CLOCK 页面淘汰算法时缺页中断的次数为（ ）。

A．8　　B．7　　C．6　　D．5

60．在虚拟存储系统中，若进程在内存中占 3 块（开始时为空），采用先进先出页面淘汰算法当执行访问页号序列为 1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6 时，将产生（ ）次缺 页中断。

A．7　　B．8　　C．9　　D．10

61．系统采用请求分页式存储管理方式，页框的分配和置换采用固定分配局部置换。操作系统给进程 A 分配的页框数为 4，初始为空。接下来一段时间中进程陆续访问了如下页面：1、8、1、7、8、2、7、2、1、8、3、8、2、1、3、1、7、1、3、7。若采用 LRU 算法置换页面，则发生缺页中断的次数是（ ）。

A．3　　B．5　　C．6　　D．8

62．系统按字节编址，采用请求分页存储系统，页框的分配和置换采用固定分配局部置换方式。某一时刻，进程 A 的页框全部空闲，在接下来的一段时间中依次访问了如下页面：1，3，2，1，1，3，5，1，3，2，1，5。若使用 LRU 算法选择置换页，请问进程 A 分配页框数为 3 和 4 时的缺页率各是多少（ ）。

A．20%，33%　　B．50%，33%　　C．25%，66%　　D．50%，80%

63．给一个进程分配 4 个页框，其页表如下。在时间 164 产生虚页号 4 缺页。分别按照 FIFO、LRU、

CLOCK 策略，被置换出的页框号是（ ）。

虚页号	页框号	加载时间	访问时间	访问位
1	0	60	161	1
2	1	130	160	1
0	2	26	162	0
3	3	20	163	1

A．3、1、1　　B．3、2、0　　C．3、2、3　　D．3、1、2

64．以下对置换算法和抖动的描述中正确的有（ ）。

I. 使用时钟（CLOCK）置换算法可能会产生 Belady 现象

II. 使用先进先出（FIFO）页面置换算法可能会产生 Belady 现象

III. 如果进程的工作集都被调入到了物理内存中，则进程的缺页率可以保持一个较低水平。否则可能出现抖动现象

IV. 如果进程的工作集都被调入到了虚拟内存中，则进程的缺页率可以保持一个较低水平，否则可能出现抖动现象

A．I、III　　B．I、IV　　C．I、II、III　　D．II、IV

65．进程的页面访问序列为 {1, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5}。系统采用工作集策略动态调整驻留集大小，设定工作集滑窗大小 $\Delta = 5$。若当前刚刚访问完序列中的最后一个页面 5，则此时该进程的工作集 WS 以及在整个访问序列执行过程中最多曾有多少个页面同时驻留在内存中？（ ）。

A. {2, 4, 5}，4 个　　B. {1, 2, 4, 5}，4 个　　C. {1, 2, 4, 5}，5 个　　D. {2, 4, 5}，5 个

66．在页式虚拟管理系统中，假定驻留集为 m 个页帧（初始所有页帧均为空），在长为 p 的引用串中具有 n 个不同页号(n>m)，对于 FIFO、LRU 两种页面替换算法，其缺页中断的次数的范围分别为（ ）。

A．[m，p]和 [n，p]　　B．[m，n]和 [n，p]　　C．[n，p]和 [m，n]　　D．[n，p] 和 [n，p]

67．内存映射文件（Memory-Mapped File）是一种允许进程将文件内容直接映射到其虚拟地址空间的技术。下列关于内存映射文件的叙述中，错误的是（ ）。

A．进程访问内存映射文件区域就像访问普通内存一样，无需显式的 read()或 write()系统调用

B．不同进程可以将同一个文件映射到各自的虚拟地址空间中，实现对该文件内容的高效共享

C．当一个进程修改其内存映射文件区域时，所做的修改会立即写回磁盘上的原始文件

D．内存映射文件区域的读写操作可能会引发缺页中断，操作系统会负责将文件内容从磁盘按需调入物理内存

68．以下关于内存映射文件的说法中错误的是（ ）。

A. 一般的 I/O 操作中，从磁盘调入的文件会先写入内核页高速缓存，然后再从页高速缓存复制到用户进程缓冲区。而内存映射文件避免这次从内核空间到用户空间的额外数据复制，从而提高 I/O 效率

B. 进程通过系统调用将文件映射到其虚拟内存空间的一部分，并将这一文件全部调入到物理内存

C. 内存映射文件实现了从进程对应磁盘文件到其虚拟内存空间中某部分的映射

D. 内存映射文件能为不同进程提供一个高带宽的通信通道

69．下列选项中，不会影响系统缺页率的是（ ）。

I. 页面置换算法

II. 工作集的大小

III. 进程的数量

IV. 页缓冲队列的长度

V. 程序的编制方法

A．IV B．III C．I D．V

70．为判断一个请求分页存储管理系统的运行性能，对系统中各设备的利用率进行测试，结果如下 CPU 利用率为 15%，磁盘交换区利用率为 99.1%，其他 I/O 设备利用率为 6%。以下措施中可以改进 CPU 利用率的是（ ）。

I. 使用容量更大的内存

II. 减少系统多道程序度数

III. 增加多道程序度数

IV. 增大磁盘交换区的容量、

V. 使用存取速度更快的磁盘交换区

VI. 使用处理速度更快的 CPU

A．I、II B．I、III C．II、III、V、VI D．I、II、III、IV

71．在段式存储管理中，某进程的段表项结构包括：段号、段长、基址、有效位（存在位）、访问权限位。当 CPU 执行一条指令，企图去写一个逻辑地址为 (段号=3, 段内偏移=5000) 的内存单元时，硬件地址变换机构会进行一系列检查。关于检查顺序与异常触发的叙述，正确的是（ ）。

A. 先检查有效位，若该段不在内存中则抛出“缺段异常”；再检查段内偏移是否大于段长，若大于则抛出“越界异常”

B. 先检查段内偏移是否大于段长，若大于则直接抛出“越界异常”；若未越界，再检查有效位，若有效位为 0 则抛出“缺段异常”

C. 先检查访问权限位是否允许写，若不允许则抛出“保护异常”；然后再依次检查段长和有效位

D. 越界检查和缺段检查由硬件并行执行，若同时发生，优先处理缺段异常，因为要从外存调入段

72．某系统采用多级页表机制，并配备了 TLB。为了进一步优化虚实地址转换性能，系统引入了“大页”技术（比如页面的大小有 2MB 这么大）。关于大页机制对系统性能的影响，下列说法中错误的是（ ）。

A. 大页显著减少了页表的总表项数量，从而降低了多级页表的级数和访存次数

B. 在相同的 TLB 容量下，大页可以覆盖更大的虚拟地址空间，大幅提高 TLB 命中率

C. 大页机制会增加内部碎片的平均大小，且可能导致页面置换时的 I/O 延迟增加

D. 大页机制使得操作系统可以完全取消软件层面的页表管理，全部交由硬件 MMU 自动完成

73．当一个正在用户态运行的进程 P 发生缺页异常并进入内核态处理时，操作系统内核会执行一系

列操作。下列关于进程 P 以及系统状态变化的执行顺序流中，最合理的是（　）。

A. 触发缺页异常→进程 P 保持运行态 →磁盘 DMA 开始读页→读完后修改页表→P 继续执行

B. 触发缺页异常→进程 P 转为阻塞态→ 调度程序切换到进程 Q 执行→磁盘中断唤醒 P→P 变为就绪态

C. 触发缺页异常→进程 P 转为就绪态→操作系统利用 CPU 强行同步读盘→读完后 P 转为运行态

D. 触发缺页异常→进程 P 直接被撤销→操作系统回收其所有页框并转给其他进程

74．某计算机采用二级页表机制，虚拟地址空间为 32 位，按字节编址，页面大小为 4KB。页目录项（一级页表项）和页表项（二级页表项）大小均为 4 字节。若某进程的页目录表起始物理地址为 0010 0000H，该进程在运行时访问虚拟地址 0040 8000H。已知该虚拟地址对应的页目录项中存放的页框号为 00200H，则该虚拟地址对应的二级页表项（PTE）的物理地址是（　）。

A. 0010 0004H　　B. 0020 0008H　　C. 0020 0020H　　D. 0020 0032H

75．关于请求分页系统中指令执行过程的地址转换机制，下列说法正确的是（　）。

A. 地址转换的全过程均由硬件的 MMU 完成，操作系统仅在缺页异常时才被触发执行

B. TLB 未命中时，需要先访问内存中的页表获取页框号，再更新 TLB，最后重新执行该指令，此过程对用户程序完全透明

C. 缺页中断的检测由硬件完成，但缺页处理程序的全部操作（包括分配页框、调度、I/O 启动）均由操作系统在内核态下执行

D. 在进行地址转换时，MMU 只负责计算物理地址，而关于该页面的读、写及执行等权限检查，是在将物理地址发送给主存后，由主存控制器完成的

76．当发生缺页中断时，以下哪个操作一定不是操作系统此时必须执行的？（　）。

A. 在页表中找到该页面对应的外存地址

B. 从空闲页框链表中分配一个物理页框

C. 修改发生缺页指令的程序计数器，使其在页面载入后能重新执行该指令

D. 将所缺的页面从外存读入到新分配的物理页框中

77．在一个采用固定分配局部置换策略的多道程序系统中，有两个进程 P1 和 P2。假设系统总共有 10 个物理页框，P1 和 P2 初始时都只分配了 2 个页框。现在，P1 的工作集突然增大，其活跃页面数量超过了其分配的 2 个页框。与此同时，P2 的工作集保持稳定。关于此情景，以下说法正确的是（　）。

I. P1 的缺页率会上升，可能导致其自身进入抖动状态

II. 操作系统可以从 P2 的页框集合中抢占页框分配给 P1，以满足 P1 的需求

III. P2 的缺页率不会受到影响，因为 P1 无法抢占 P2 的页框

A. 仅 I　　B. III　　C. I 和 III　　D. I、II 和 III

78．当一个用户进程成功调用 mmap() 系统调用，将一个大小为 10MB 的磁盘数据文件映射到其虚拟地址空间后，下列关于操作系统内部处理机制的叙述中，正确的是（　）。

A. 操作系统会立即在物理内存中开辟 10MB 的连续空间，并将文件内容完整读入该空间

B. 页表项（PTE）在此刻被建立，其物理页框号直接指向了该文件在磁盘上的物理块号

C. 进程首次使用指针读取该映射区首地址的数据时，系统会因为物理页框未分配而触发缺页异常

D. 内存映射文件区域的页面换入换出，是由独立于虚拟存储器置换例程的专用文件 I/O 进程单独控制的

79．下列方法中，能够有效降低系统缺页率的是（　）。

I. 增大 TLB 容量，提高 TLB 命中率

II. 采用更优的页面置换算法

III. 增加进程分配的页框数量，使工作集完全置于内存中

IV. 降低系统的多道程序并发度，挂起部分处于等待状态的进程

A. I、II　　B. II、III、IV　　C. III、IV　　D. I、II、III、IV

第 4 章

文件管理

1．下列关于文件的基本概念和属性的叙述中，错误的是（　）。

A．文件的逻辑结构是指从用户角度看到的文件组织形式，如流式文件或记录式文件，它独立于文件的物理存储结构

B．文件名是用户赋予文件的符号标识，而文件扩展名（如.txt，.exe）通常用于指示文件类型，方便用户和操作系统识别

C．文件的“只读”属性可以防止用户对文件进行修改，但具有管理员权限的用户仍可能通过调整权限或强制写入的方式修改文件

D．文件控制块（FCB）或索引节点（inode）是操作系统为管理文件而设置的数据结构，包含了文件名、物理位置、大小、存取权限等元数据

2．文件控制块（FCB）中主要包含（　）。

I. 文件基本信息

II. 文件存取控制信息

III. 文件使用信息

IV. 文件内容

A．I、II　　B．I、II、III　　C．II、III、IV　　D．全部

3．下列关于文件控制块的说法中，正确的是（　）。

A. 文件控制块是在执行 open（文件打开）系统调用时建立的

B. 文件控制块就是文件目录项

C. 一个文件可以对应有多个文件控制块

D. 文件控制块包含打开文件表指针

4．下列关于引入索引节点后，文件目录和索引节点的叙述中，正确的是（　）。

A．文件目录是索引节点的有序集合　　B．文件目录和索引节点无联系

B．文件目录中分为文件名和索引节点　　D．索引节点中有文件的控制信息

5．下列关于索引节点的叙述中，错误的是（　）。

A．每个文件都对应一个唯一的索引节点，其中包含了文件的所有者、访问权限、时间戳以及指向文件数据块的指针等信息

B．引入索引节点后，文件目录项中通常只包含文件名和该文件对应的索引节点号，而不包含文件的其他元数据

C．当一个文件被多个硬链接指向时，系统会为每个硬链接创建一个独立的索引节点，但这些索引节点会指向相同的物理数据块

D．索引节点存储在磁盘上，当文件被访问时，其对应的索引节点会被加载到内存中以便快速存取

6．下列关于 inode 的描述，错误的是（ ）。

I. inode 的数量可随时动态调整

II. 每个文件都有一个唯一对应的 inode 编号

III. 所有文件系统都共享同一个 inode 表

IV. 删除一个文件时，如果该文件的链接计数减至 0，系统会释放相应的 inode

A．I、II　　B．I、III　　C．II、IV　　D．I、II、III

7．下列文件信息中并未包含在文件对应的磁盘索引节点中的是（ ）。

A．文件的链接计数　　B．文件在磁盘中的物理位置

C．文件的读写指针　　D．文件的访问权限

8．已知某文件系统采用索引分配的方式，文件索引节点中有 8 个直接索引、2 个 1 级间接索引和 1 个 2 级间接索引，已知磁盘块的大小是 1KB，一个索引指针的大小为 4B，若某个文件的索引节点已经调入内存，其他相关数据未调入内存，则修改该文件的第 518KB 处的数据需要（ ）次磁盘 I/O。

A．1 次　　B．2 次　　C．3 次　　D．4 次

9．某树形目录结构文件系统，采用混合索引的方式管理外存空间。该文件系统的每个目录项占 128B，其中 8B 存放索引节点号，120B 存放文件名。索引节点中含有 13 个地址项，其中直接地址项为 10 个，一级、二级、三级地址项各 1 个，磁盘块大小为 4KB，一个磁盘块中可放置 1024 个地址。则该文件系统能创建的文件数量上限为（ ）。

A．2^64　　B．2^120

C．10+1K+1M+1G　　D．1024x(10+1K+1M+1G)

10．设某文件系统中每个盘块占 1KB，索引节点编号占 4B，文件名也占 4B。则对一个具有 640 个文件的目录而言，为了找到某个文件的物理地址信息平均需要启动（ ）次磁盘。

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

11．某文件系统的一个磁盘块大小为 512B，FCB 的大小为 64B，其中文件名占 12B。此文件系统的第一版中，目录项包含 FCB 的全部内容。为加速目录访问，此文件系统的第二版引入了索引节点，索引节点编号长度为 4B。现有一个存放在磁盘上，包含有 256 个文件的目录，则两版文件系统在此目录中检索一个文件平均各需访问磁盘（ ）次。

A．32，9　　B．32，8　　C．16.5，5.5　　D．16.5，4.5

12．在采用 UNIX 索引节点（inode）结构的文件系统中，若多个独立进程同时打开并读写同一个共享文件，则下列叙述中，正确的是（　）。

A. 系统内存中只会存在一份该文件的内存 inode，且该 inode 中记录了文件当前的读写指针

B. 各个进程打开文件表项分别指向系统打开文件表中的不同表项，从而各自维护独立的读写指针

C. 磁盘 inode 和内存 inode 包含的信息完全相同，只是所处的存储介质不同

D. 当其中一个进程对文件执行写操作导致文件增大时，该文件对应的磁盘 inode 中的文件大小属性会立即同步更新到磁盘上

13．当用户请求操作系统删除一个当前未被任何进程打开的文件时，操作系统会执行一系列操作来完成此任务。下列操作中，哪一项是操作系统在执行文件删除过程中不会执行的是（　）。

A．释放该文件内容所占用的全部磁盘块。

B．清除该文件在其父目录中的目录项。

C．回收该文件对应的文件控制块（FCB）或索引节点（inode）所占用的空间。

D．格式化该文件曾经占用的磁盘扇区以清除数据。

14．用户进程通过 read(fd, buf, len)读取文件数据。若该文件的数据块不在内存的页缓存中，操作系统内核在处理该系统调用时，涉及以下步骤：

① 将进程状态设为阻塞，并调用磁盘驱动程序发起 I/O

② 检查文件描述符 fd 的合法性及读写权限

③ 磁盘完成 I/O，触发中断，进程被唤醒并重新获得 CPU

④ 将数据从内核空间的缓冲区拷贝到用户空间的 buf 中

⑤ 陷入内核态，保存用户态上下文

正确的执行顺序是（　）。

A. ⑤ -> ② -> ① -> ③ -> ④　　B. ⑤ -> ① -> ② -> ③ -> ④

C. ② -> ⑤ -> ① -> ④ -> ③　　D. ⑤ -> ② -> ④ -> ① -> ③

15．下列关于 delete()系统调用的说法中，错误的是（　）。

A．根据指定路径找到 inode 后，查看其存取控制信息看删除操作是否允许，若非法则删除失败

B．若允许删除文件，查看 inode 里的访问计数，若大于 1，则该计数值-1；若等于 1，则释放该文件所占用磁盘块后释放该 inode 所占空间

C．若采用位示图管理空闲空间，则释放该文件所占用磁盘块只需要将对应的 bit 值设为 0 即可

D．删除该文件所在目录中对应的目录项

16．一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件，在不考虑异常的情况下，下列操作中，操作系统内核必定会执行的是（　）。

I. 检查文件描述符（fd）的有效性及读写权限

II. 在文件目录中按名搜索该文件对应的目录项

III. 将读取到的数据先放入内核缓冲区，再拷贝到用户态空间

A. I　　B. I、III　　C. II、III　　D. 全部

17．下列关于文件打开 open 系统调用的叙述中，错误的是（ ）。

A．根据文件路径检索目录找到目录项后，得到 inode 编号，然后根据超级块中记录的 inode 起始块号，磁盘块大小，inode 大小信息结合 inode 编号找到 inode 所在磁盘块，将 inode 读入内存

B．inode 读入内存后，需要根据 inode 里记录的存取权限和打开文件提供的参数即访问权限，判断此次打开操作是否允许

C．如果该文件是首次被打开，需要在系统级打开文件表和用户级打开文件表中都增加一个表项

D．系统级打开文件表中的访问计数和 inode 里的链接计数值可以不同

18．一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，下列叙述中正确的有（ ）个。

I. read()系统调用需要的参数有文件名，读写指针和期待读取的字节数

II. 若该文件的数据不在内存，进程在执行 read()系统调用后，会主动阻塞自己，等待 I/O 完成后，在对应的中断服务程序中被唤醒

III. read()系统调用的主要工作就是将文件从磁盘直接读入用户空间中的指定缓冲区

IV. read()系统调用只会从磁盘读入指定区域的数据，不会读入无关数据

V. 若根据读写指针找到文件的读位置后发现从读位置到文件结束的位置所在区域的字节数小于期待读取的字节数，则读取失败，返回-1

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

19．进程调用 open() 打开文件时，操作系统需要维护多个内核数据结构。下列关于这些数据结构及其包含信息的描述中，完全正确的是（ ）。

A. 用户级打开文件表：记录文件描述符、文件读写指针及打开模式（如只读、读写）

B. 系统级打开文件表：记录打开模式、当前读写偏移量及指向内存索引节点的指针

C. 内存索引节点表：记录文件名、文件属主、文件大小及磁盘物理块地址

D. 目录项：记录文件名、文件访问权限（rwx）及指向系统级打开文件表的指针

20．若文件 f1 的存取权限为可读写，创建其硬链接为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2，则下列叙述中，正确的是（ ）。

I. f1 和 f2 的访问权限保持相同

II. f1 和 f2 共享同一个内存索引结点

III. fd1 和 fd2 的值可能相同

IV. 当 inode 读入内存后，将硬链接的计数值复制到系统级打开文件表中作为该文件的访问计数值

A．II、III　　B．I、II、III　　C．II、III、IV　　D．I、II、III、IV

21．文件已被打开后，对文件的访问采用（ ）。

A．文件符号名　　B．从根目录开始的路径名

C．从当前目录开始的路径名　　D．文件描述符

22．在文件系统中，当一个进程完成了对某个文件的所有操作后，会执行“关闭文件”操作以释放相关资源。假设文件 F 当前仅被进程 P 打开和访问，当进程 P 调用 close（ ）系统调用关闭文件 F 时，操作系统不会执行的操作是（ ）。

A．将进程 P 的用户打开文件表（或文件描述符表）中与文件 F 关联的表项移除或标记为无效

B．若文件 F 的内存索引节点（inode）的访问计数因此变为 0，则将其从内存中移除

C．将文件 F 在磁盘上的数据块内容清零

D．若文件内容在内存缓冲区中被修改过但尚未写回磁盘，则执行“写回（flush）”操作。

23．关于文件打开操作（open()）及其涉及的内核数据结构，下列描述最准确的是（　）。

A. 进程调用 open() 成功打开一个已存在的文件时，系统必然会在内存索引节点（inode）表中新增一个对应的表项

B. 两个不同的进程分别调用 open() 打开同一个文件时，它们在系统级打开文件表中共享同一个表项，从而共享读写偏移量

C. 进程打开某文件后调用 fork() 创建子进程，子进程通过继承的文件描述符对该文件进行读写时，其读写偏移量由父、子进程共享的系统级打开文件表项维护

D. 当进程通过硬链接文件路径调用 open() 打开目标文件时，由于路径不同，系统必然会为其分配一个新的内存索引节点（inode）

24．以下关于文件控制块（FCB）的描述中，正确的是（　）。

I. 文件控制块是操作系统创建的、用来控制和管理一个文件属性信息的数据结构

II. 文件控制块是一个文件存在的唯一证明

III. 文件控制块存储了文件访问控制信息

IV. 文件被首次打开时，仅文件控制块的信息会被读入内存

A．I、II、III　　B．I、II、IV　　C．I、III、IV　　D．全部

25．若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述错误的是（　）。

A．各进程可以用“读”或“写”方式打开文件 F

B．在系统打开文件表中有多个表项包含 F 的属性，每个表项对应一个打开文件的进程

C．各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容可能不同

D．进程关闭 F 时，系统删除相应的用户打开文件表项，若此时无其他进程打开 F，则系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

26．若多个进程共享同一个文件 F，进程 P1 使用 close()系统调用关闭文件 F，则下列叙述中，正确的是（　）。

A．根据文件描述符 fd 找到系统打开文件表中对应表项并删除

B．根据文件描述符 fd 找到进程 P1 的进程打开文件表中对应表项并删除

C．释放内存中该文件的 inode

D．把超级块的当前信息从内存写回磁盘

27．以下关于文件权限的说法中，正确的是（　）

I. 进程打开文件后，需要将对应 inode 里的文件模式（权限位）信息复制到进程打开文件表里的对应表项里面

II. 若文件 inode 里的文件模式（权限位）表明当前文件的权限为可读可写，那么进程在打开文件后便能对其进行读写操作

III. 进程打开文件中的访问权限位记录了进程打开文件时提供的 flag 参数（访问权限）

A．I　　B．III　　C．II、III　　D．I、II、III

28．操作系统为了保护文件免遭非法访问和破坏，通常会提供文件保护机制。下列关于文件保护的常用策略和实现的叙述中，错误的是（　）

A．访问控制列表（ACL）允许为每个文件指定每个用户及其对该文件的访问权限（如读、写、执行），提供了细粒度的保护

B．在基于口令保护的机制中，用户在访问文件前需要输入正确的口令，但口令的安全性依赖于其复杂度和保密程度

C．口令和密码能够防止用户文件被他人存取或窃取，同时还能控制用户对文件的访问类型

D．用户、组、其他（UGO）权限模型 将用户分为文件所有者、同组用户和其他用户三类，并为每类用户分别授予读、写、执行权限

29．在操作系统中，文件通常有逻辑结构和物理结构两种表示方式。以下哪些描述是逻辑结构和物理结构的区别?（　）。

A．逻辑结构指文件的组织方式，物理结构指文件的读写方式和操作方式

B．逻辑结构指文件的组织方式，物理结构指文件在磁盘上的存储方式

C．逻辑结构指文件的组织方式与存储方式，物理结构指文件的存储方式

D．逻辑结构指文件的读写方式和操作方式，物理结构指文件在内存中的存储方式

30．文件的逻辑结构是指从用户视角观察到的文件组织形式，它决定了用户如何组织和访问文件中的数据。下列关于不同文件逻辑结构的叙述中，错误的是（　）。

A．流式文件将文件视为无结构的字节序列，访问时通过读写指针顺序进行，是大多数操作系统中普通文件的默认组织方式

B．索引文件通过为文件中的每个记录建立一个索引项来加快按关键字查找的速度，但增加了索引表的存储开销

C．索引顺序文件结合了顺序文件和索引文件的特点，通过为记录组建立索引，既支持高效的顺序存取，也支持高效的随机存取

D．直接文件通过直接在 FCB 中记录文件的物理地址，实现了对文件的快速查找

31．文件的顺序存取是（　）。

A．按终端号依次存取　　B．按文件的逻辑号逐一存取

C．按物理块号依次存取　　D．按文件逻辑记录大小逐一存取

32．对于需要极高随机访问速度、且会被经常性修改的大型文件（如大型数据库或视频点播文件），最适合的文件数据块组织方式是（　）。

A．连续结构　　B．链式结构　　C．直接索引结构　　D．多级索引结构

33．文件物理结构是指文件在物理存储器中实际的存在状态。关于文件的物理结构，下列说法正确

的是（ ）。

I. 连续分配方式既支持文件长度可变，也支持随机访问

II. 索引分配方式既支持文件长度可变，也支持随机访问

III. 隐式链接方式为文件分配磁盘块，如果文件占用的盘块损坏，后续的盘块都将丢失

IV. 混合索引方式为文件分配磁盘空间，读取文件不同记录需要的磁盘 I/O 次数相同

A．I、II、IV　　B．II、III　　C．II、III、IV　　D．I、III、IV

34．下列关于文件的叙述中，正确的有（ ）。

I. 记录是文件内独立的最小信息单位，一个文件中记录的长度可以不等

II. 文件的控制信息通常与文件内容一起存储在同一磁盘块中

III. 文件的物理结构有顺序式、链接式以及索引式，文件分配表采用的是单级索引式

IV. 多级索引相对于单级索引，可以有效支持大文件，但是查找效率下降

A．I、IV　　B．I、III　　C．II、IV　　D．I、III、IV

35．下列文件的物理结构中，可能带来外部碎片问题的是（ ）。

A．隐式链接　　B．顺序结构　　C．索引结构　　D．显式链接

36．关于文件物理结构与操作系统的空间分配策略，下列说法错误的是（ ）。

A. 连续分配通常要求在文件创建时预知或预分配其最终大小，否则可能因后续空间不足而需要移动整个文件

B. 索引分配支持文件的动态增长，但即使文件当前大小为 0（空文件），系统也必须立即为其分配一个完整的索引块

C. 隐式链接分配在文件动态增长时，只需在链表尾部追加新块，不会产生外部碎片，但中间块的损坏会导致后续数据全部丢失

D. 显式链接分配（如 FAT）不仅提高了检索速度，还解决了隐式链接中因指针占用数据块内部空间而导致的逻辑块大小与物理块大小不一致的问题

37．64GB 的硬盘，块的大小为 4KB，FAT 最少占多少硬盘空间（ ）。

A．12MB　　B．24MB　　C．48MB　　D．96MB

38．与连续分配和链接分配相比，索引分配解决了产生外部碎片和难以随机访问的问题，但它带来的主要缺点是（ ）。

A. 文件的长度被严格限制，无法动态扩展

B. 必须将整个文件的数据全部读入内存后才能进行处理

C. 需要为每个文件建立索引表，增加了额外的存储空间开销

D. 删除文件时，需要遍历整个磁盘以回收数据块

39．某文件系统采用索引分配方法存储文件，磁盘块的大小为 4KB，盘块号为 32 位，每个索引节点（inode）存储有 10 个地址索引，则该文件系统采用一级索引分配方法和二级索引分配方法时，最大的文件长度分别为（ ）。

A．40KB，40MB　　B．40MB，40GB　　C．40KB，160MB　　D．40MB，160GB

40．某文件系统的 inode 中含有直接索引指针 12 个，一级、二级和三级索引指针各一个，磁盘块大小为 4KB，每个索引指针占 4B。若某文件的 inode 已在内存中，则读取该文件第 9876 字节和第 543210 字节时，各需读取磁盘（　）次。

A．0，1　　B．1，2　　C．1，3　　D．2，3

41．某文件系统使用 FAT 方式组织文件。若块大小为 4KB，FAT 表项长度为 32 位，其中用 1 位表示已占用，1 位表示损坏，其余用于表示块号，则分区的最大长度为（　），4GB 大小分区的 FAT 表长度为（　）。

A．8TB，4KB　　B．4TB，4KB　　C．8TB，4MB　　D．4TB，4MB

42．下列关于显式链接方式中文件分配表 FAT 的说法错误的是（　）。

A. 显式链接可以支持随机访问，加快了访问速度

B. FAT 还可用于外存空闲空间管理

C. 当进程打开文件时，操作系统才会将处于磁盘的 FAT 读入内存，以减少 FAT 对内存的占用

D. 在内存中，可以用一个数组来表示 FAT

43．在 UNIX 系统中，一个盘块的大小为 1KB，每个盘块号占 4B，采用混合索引的文件分配方式。在 FCB 中，第 0~9 个地址为直接地址，第 10 个地址为一次间接地址，第 11 个地址为二次间接地址，第 12 个地址为三次间接地址，一个文件的字节偏移量为 420000，则在关于其物理地址的转化过程的描述中，正确的是（　）。

A．通过二次间接索引在第 11 个地址中得到一次间址，由此得到二次间址，再找到物理块号，其块内偏移量为 160

B．通过二次间接索引在第 11 个地址中得到一次间址，由此得到二次间址，再找到物理块号，其块内偏移量为 44

C．通过一次间接索引在第 10 个地址中得到物理块号，其块内偏移量为 160

D．通过一次间接索引在第 10 个地址中得到物理块号，其块内偏移量为 44

44．设有一个记录式文件，采用链接分配方式，逻辑记录的固定长度为 100B，在磁盘上存储时采用成组分解技术。盘块长度为 512B。如果该文件的目录项已经读入内存，用户现在需要修改第 22 个逻辑记录中的文件内容，该操作共需启动硬盘的次数为（　）。

A．1　　B．2　　C．5　　D．6

45．某文件系统原采用 FCB 集中存储方式，每个 FCB 长度为 128B，磁盘块大小为 1KB。为优化目录检索速度，系统采用 FCB 分解法，将目录项改为仅包含“文件名（12B）+ inode 号（4B）”。对于一个包含 10000 个文件的目录，采用线性检索法查找最后一个文件时，FCB 分解法在最坏情况下使读取目录文件的磁盘 I/O 次数减少了多少次？（不考虑缓存，目录项不跨块）（　）。

A. 1093　　B. 1094　　C. 1250　　D. 157

46．在某个文件系统中，文件的索引节点（inode）中包含 16 个块地址项。每个地址项既可以直接指向一个存放文件数据的磁盘块，也可以作为一个一级间接地址指向一个索引块，每个索引块可以存放 512 个磁盘块的地址。若磁盘块大小为 1024B，则该文件系统支持的最大单个文件大小是（　）。

A. 8KB　　B. 16KB　　C. 512KB　　D. 8MB

47．在现代操作系统的文件系统中，通常允许用户为每个进程设置一个“当前工作目录”（Current Working Directory）。当用户或进程引用一个不以根目录符号（如/或\）开头的文件路径时，系统会默认该路径是相对于当前工作目录的。这种机制的主要目的是：

A．减少操作系统内核管理文件目录所需的内存开销

B．提高文件系统进行磁盘空间分配的效率

C．方便用户操作，并简化文件路径的输入，从而间接提高文件定位速度

D．增强文件的保密性，限制用户只能访问当前工作目录下的文件

48．以下关于操作系统文件管理中目录的操作，不正确的是（　）。

A．目录是操作系统中用于组织和管理文件的一种特殊文件类型

B．在目录中可以创建子目录，并在其中存储其他文件或目录

C．在引入索引节点的文件系统中，目录就是索引节点的有序集合

D．目录中的文件可以通过文件名或路径名来唯一标识

49．某文件系统目录结构为树形，每个目录和文件对应的数据分别占用一个磁盘块，不采用 FCB 分解法（即目录项就在目录的数据块中，不使用 iNode 方式）。假设根目录（/）所在的磁盘块常驻内存。当前工作目录为 /dirA/dirB/，且其所在的磁盘块也恰好被缓存在内存中。用户欲打开文件 /dirA/dirB/dirC/file.txt。若系统分别处理该文件的绝对路径和相对路径（即 dirC/file.txt），在没有任何其他目录缓存的最坏情况下，找到该文件对应目录项（FCB）至少需要访问磁盘的次数分别是（　）。

A. 3，1　　B. 3，2　　C. 4，1　　D. 4，2

50．树形目录结构是现代操作系统中广泛采用的文件组织方式，它通过层次化的方式管理文件和目录。下列关于树形目录结构的叙述中，错误的是（　）。

A．在树形目录中，除根目录外，每个目录或文件都只有一个父目录，从而确保了从根到任何节点的路径唯一性

B．用户在访问文件时，可以使用从根目录开始的绝对路径名，也可以使用从当前工作目录开始的相对路径名

C．树形目录结构不允许不同用户或不同目录下存在同名文件，以保证文件名的全局唯一性

D．为了方便文件共享，树形目录结构可以通过引入链接（如硬链接或符号链接）机制，使得一个文件或子目录可以拥有多个逻辑上的父目录或入口点

51．操作系统中的文件目录用于组织和管理文件。用户或系统进程可以通过一系列目录操作来维护文件系统的结构。下列关于目录操作的叙述中，错误的是（　）。

A．创建目录操作会在指定的父目录下增加一个新的目录项，并为新目录分配必要的存储空间以存放其自身的目录信息

B．删除目录操作时，若该目录为空（不包含任何文件或子目录），则可以直接移除其在父目录中的目录项并回收其占用的空间

C．更改当前目录（或工作目录）操作会改变进程解析相对路径时的参照点，但不会改变文件系统中任何文件的物理位置或目录结构

D．列出目录内容操作会读取目录文件的内容并将其显示给用户，此操作通常需要用户具有对该目录文件的写权限

52．下面的叙述中，正确的是（ ）。

A．打开文件的基本操作是把文件信息从辅存读到内存

B．对一个文件的访问，常由用户访问权限和用户优先级共同限制

C．文件系统采用树形目录结构后，对于不同用户的文件，其文件名可以相同

D．为了防止系统故障对文件的破坏，常采用存取控制矩阵方法保护文件

53．以下类型的链接中，允许一个文件在文件系统中有多个有效路径名的是（ ）。

A．硬链接　　B．软链接　　C．动态链接　　D．静态链接

54．设文件 F 的大小为 4KB，用户为 F 创建了一个硬链接文件 H 和一个符号链接（软链接）文件 S。随后，用户通过文件 H 的描述符向其尾部追加了 2KB 的数据。下列关于这三个文件状态的叙述中，正确的是（ ）。

A. 此时读取 S，只能读取到前 4KB 的数据

B. 若立刻删除 F，则 H 的文件大小变为 0

C. 若立刻删除 F，读取 S 会报错，但读取 H 仍能得到 6KB 的数据

D. F、H、S 三个文件的目录项均指向硬盘上的同一个数据块物理地址

55．若文件 f1 的软链接（符号链接）为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2。假设打开操作都成功，则下列叙述中，正确的是（ ）。

I. f1 和 f2 在磁盘上共享同一索引节点（inode）和数据块

II. 操作系统内核会为 fd1 和 fd2 在系统打开文件表中创建独立的表项，但这两个表项最终会指向同一个内存中的文件对象

III. 两个进程通过 fd1 和 fd2 对文件进行的读写操作，其文件读写指针是各自独立的

IV. 若删除文件 f1，则通过 f2 仍然可以访问原文件的内容

A．I、II　　B．II、III　　C．III　　D．III、IV

56．用户 A 创建文件 F1，用户 B 在自己目录下创建 F1 的硬链接 F2，并建立 F1 的软链接 F3。用户 C 创建 F3 的硬链接 F4，再创建 F3 的软链接 F5。现删除文件 F1，下列说法正确的是（ ）。

I. F2 的计数为 1

II. F3 的计数为 2

III. F4 的计数为 1

IV. F5 的计数为 1

V. 文件的现在所有者是用户 B

VI. F3 可以正常打开文件

VII. F2 不能跨文件系统使用，F3 可以跨文件系统使用

A．I、II、III、VII　　B．I、III、IV、V

C．I、V、VI　　D．I、II、IV、VII

57．已知某时刻，文件 f1 的链接计数为 1，建立文件 f1 的硬链接 f2，再建立 f2 的软链接 f3，有两个进程 P1 和 P2 分别打开了文件 f1 和 f2，并分别返回文件描述符 fd1 和 fd2，下面说法正确的是（　）。

A．f1 和 f2 的打开操作对应同一文件索引节点，且该节点只需要读入内存一次

B．fd1 和 fd2 指向的表项具有相同的文件访问权限

C．删除 f3，则 f2 的链接计数减 1

D．P1 读取 f1 时需要提供文件 f1 的文件名作为系统调用参数

58．关于软链接文件的说法中错误的是（　）。

A. 软链接文件本身是一个独立的文件，拥有自己独立的 inode

B. 通过软链接访问目标文件内容时，其磁盘 I/O 访问次数与通过硬链接访问可能相同

C. 软链接文件的 inode 包含一个指针，该指针直接指向目标文件 inode 的物理磁盘地址

D. 软链接可以跨越不同的文件系统分区，因为其存储的路径字符串在解析时是由当前挂载的目录树进行全局解析的

59．现代操作系统通常采用分层的文件系统结构来管理磁盘上的数据。在典型的磁盘文件系统中，关于其物理布局和关键数据结构的组织，下列叙述中错误的是（　）。

A．引导块通常位于磁盘分区的起始位置，包含了用于启动操作系统的引导程序

B．超级块包含了整个文件系统的全局信息，如文件系统类型、块大小、inode 总数和空闲块信息等，每个文件系统只有一个超级块

C．索引节点区存放了文件系统中所有文件的索引节点，每个索引节点包含了文件的元数据和指向数据块的指针

D．数据区用于存放文件实际的数据内容，通常会采用某种空闲空间管理方法（如位示图或空闲链表）来跟踪未被使用的磁盘块

60．下列关于文件系统的说法，正确的是（　）。

A．文件系统可使用的容量大小一定等于其所在的磁盘空间大小

B．文件系统中单个文件的大小只受其所在磁盘空间大小的限制

C．一个文件系统只能将数据存放在一个磁盘上

D．文件系统可以管理的文件数量受限于该文件系统的文件控制块数量

61．某文件系统采用位示图（1024 行，32 列）表示空闲盘块情况，位示图行和列、盘块号都从 0 开始编号，则 4567 号块位于第（　）行，（　）列。

A．22，142　　B．142，23　　C．23，143　　D．143，23

62．在现代操作系统中，文件分配表引入了“簇”的概念，下列关于“簇”的说法错误的是（　）。

A．磁盘容量不断增大，因此不再以盘块而以簇为基本单位进行盘块分配，一簇应包含扇区的数量与磁盘容量大小直接相关

B．以簇为基本分配单位，可以减少 FAT 表的表项数，在相同的磁盘容量下，FAT 表的表项数与簇的大小是成正比的

C．以簇为基本分配单位，可以使 FAT 表占用更少的存储空间

D．以簇为基本分配单位，可以减少访问 FAT 表的存取开销

63．某文件系统采用位示图法管理外存储空间，每个磁盘块 4KB，已知一块磁盘容量为 40GB，则表示该磁盘所需的位示图需要占用的内存空间（ ）。

A．1280KB　　B．10240KB　　C．4096KB　　D．10MB

64．关于文件存储空间的管理方式，（ ）需要使用空闲盘块号栈。

A．空闲表法　　B．空闲链表法　　C．位示图法　　D．成组链接法

65．若用 8 个字（字长 32 位）组成的位示图管理内存，字号、位号、块号均从 0 开始算起，则块号为 100 的内存块对应的位示图位置为（ ）。

A．字号为 3，位号为 5　　B．字号为 3、位号为 4

C．字号为 4，位号为 4　　D．字号为 4，位号为 5

66．在操作系统中，成组链接法用于管理空闲磁盘块，其主要特点是（ ）。

A．所有空闲块用一条链表链接，每块指向下一块

B．每个空闲块用一位标记空闲或占用状态

C．每个空闲块记录一组空闲块编号，并指向下一组

D．所有空闲块信息存放在空闲表中，查找效率高

67．关于空闲磁盘分配方式，说法错误的是（ ）。

A．位示图法空间开销固定，但可能需要线性复杂度找到空闲块

B．空闲区表法空间开销可能很大，但方便找到一片连续的空闲块

C．空闲链表法分配和回收非常简单，但不支持合并

D．成组链表法克服了空闲区表法和空闲链表法表太长的缺点，且分配速度快且空间开销小

68．在使用成组链表法方式下，若每个空闲盘块最多可以记录 4 个空闲盘块号，内容是[3，11，408，666]，3 表示已经记录 3 个磁盘块，[11，408，666]分别是这三个空闲磁盘块的块号，它是一个栈，666 所在方向是栈顶。现对某个进程回收 2 个磁盘块，分别是[985，211]，超级块内容变为（ ），接着给另一个进程分配 3 个空闲磁盘块，超级块的内容变为（ ）。

A．[5， 11， 408， 666， 985， 211]， [2， 11， 408]

B．[2， 985， 211]， [5， 11， 408， 666]

C．[1， 11]， [2， 11]

D．[1， 211]， [2， 11， 408]

69．下列关于文件系统和虚拟文件系统（VFS）的说法中正确的是（ ）。

A．每种操作系统都有自己专有的文件系统，不同操作系统之间文件系统完不兼容

B．VFS 不能同时支持多种文件系统

C．通过 VFS，应用程序可以不关心底层使用的是哪种文件系统

D．文件系统挂载是一个不可逆的操作，一旦挂载无法卸载

70．关于虚拟文件系统（VFS），以下描述中不正确的是（ ）。

A．VFS 为不同的文件系统提供一个抽象层

B．VFS 允许用户在不同类型的文件系统中进行无缝切换

C．所有操作系统都使用相同的 VFS 实现

D．VFS 允许系统调用如 open 和 read 与特定文件系统无关

71．关于虚拟文件系统（VFS）的四个主要对象，下列说法错误的是（　）。

A. 超级块（superblock）对象代表一个特定的已挂载的文件系统，VFS 超级块仅存在于内存中

B. 索引节点（inode）对象代表一个特定的文件，VFS 的 vnode 仅存在于内存中，而具体文件系统的 inode 既在内存也在外存

C. 目录项（dentry）对象代表路径的组成部分，为了支持硬链接，同一个 inode 可以对应多个不同的 dentry 对象

D. 文件（file）对象代表与进程相关的打开的文件，同一个文件被多个进程打开时，内存中只有一个 file 对象，但对应多个 inode 对象

72．在计算机操作系统中，对于文件挂载的过程和相关概念，哪个选项的描述是正确的?（　）。

A．文件挂载是将一个文件复制到另一个目录中，并将其与目录树中的挂载点关联，使其可访问和操作

B．文件挂载是将一个目录连接到另一个目录，使其成为目录树的一部分，并与外部文件系统关联

C．文件挂载是将一个文件系统连接到计算机的硬件设备，使文件系统中的文件和目录可供访问

D．文件挂载是将一个文件压缩并加密后存储在磁盘上，并与特定的解密工具关联，以便访问和操作

73．某 Unix 系统中，多个单独设备上的多个文件系统被挂载到一个统一的文件系统中。假设某光盘文件系统中包含一个路径名为/usr/bin/vim 的文件，且光盘被挂载到/media/disk 处，则整个文件系统中这个文件的路径名是（　）。

A．/usr/bin/vim　　B．/media/vim

C．/media/usr/bin/vim　　D．/media/disk/usr/bin/vim

74．某文件系统采用索引分配。文件 F1 和 F2 是指向同一个 inode 的两个硬链接。现用户进程对 F1 执行写操作，使其文件大小从 4KB 增长到 8KB（系统盘块大小为 4KB）。关于此过程，下列说法正确的是（　）。

A. F2 的文件长度仍显示为 4KB，因为 F2 所在的目录项尚未被更新

B. 系统需要为 F1 新分配一个数据块，并更新 F1 和 F2 各自独立的 inode 中的数据块指针

C. 系统需要新分配一个数据块，并更新该共享 inode 中的物理块指针和文件大小，F2 再次访问时能读取到新数据

D. 若随后用户进程通过 F1 删除了该文件，则系统会立即回收该文件占用的物理数据块，导致 F2 再次访问时失败

75．某文件系统采用多级树形目录结构，目录项仅由“文件名（10B）+ inode 号（2B）”组成，磁盘块大小为 512B。每个 inode 占用 128B，单独存放在 inode 区。假设根目录所在磁盘块常驻内存，当前工作目录为 /dirA/dirB，且目录文件 dirB 的 inode 及文件内容均已缓存在内存中。系统无任何其他缓存。

用户进程请求打开文件：

① 绝对路径 /dirA/dirB/dirC/file.txt

② 相对路径 dirC/file.txt

最坏情况下（线性检索且目录项不跨块），打开文件 file.txt 至少需要访问磁盘的次数分别是（ ）。

A. 4, 1　　B. 4, 2　　C. 5, 2　　D. 5, 3

76．在文件系统运行期间，许多数据结构需要在内存和外存之间同步或独占存在。根据虚拟文件系统（VFS）及常规文件系统的基本原理，下列数据结构中，仅存在于内存中的是（ ）。

A. 超级块对象（VFS superblock）与 VFS 索引节点（vnode）

B. 磁盘超级块（Disk superblock）与 目录项（dentry）

C. 进程打开文件表与 磁盘索引节点

D. 系统打开文件表与 磁盘位示图

77．某文件系统布局中，超级块记录了 inode 区起始块号、inode 区总块数、位图起始块号、位图总块数等信息。假设 inode 大小固定，下列说法中正确的是（ ）。

A. 位图总块数决定了该文件系统最多能创建多少个文件

B. inode 区总块数决定了该文件系统最多能创建多少个文件

C. 文件的读写操作每次都必须直接访问磁盘中的超级块以获取文件元数据

D. 超级块中的信息在物理格式化（低级格式化）时写入磁盘

78．外存存储空间的分配和回收与内存管理有相似之处。关于空闲表法，下列说法中错误的是（ ）。

A. 空闲表法为所有空闲区建立一张表，记录每个空闲区的起始块号和块数

B. 该方法主要适用于连续分配方式的文件系统

C. 当外存中存在大量细小的碎片时，空闲表会变得很大，导致检索效率严重下降

D. 回收空闲区时，如果回收区前后都有相邻空闲区，系统需在空闲表中增加一个新的表项

79．在大型文件系统中，频繁的文件创建与删除会导致大量的空闲空间分配与回收。从磁盘 I/O 操作次数的角度来看，下列关于空闲空间管理方法的对比，说法正确的是（ ）。

A. 空闲盘块链法在回收磁盘块时，由于只需修改链尾指针，因此完全不需要磁盘 I/O

B. 位示图法在分配和回收时，必须将整个位示图完整读入内存，I/O 开销最大

C. 成组链接法将索引块常驻内存，只有在分组用尽或满溢时才触发磁盘 I/O，在大系统中 I/O 效率极高

D. 空闲表法由于表项常驻超级块，任何情况下的分配回收都不会引发磁盘 I/O

80．某文件系统采用成组链接法管理空闲磁盘块。假设每组最多包含 100 个盘块号，当前内存超级块中保存的“分组 0”仅剩 1 个空闲盘块号（即该分组的索引块本身）。此时若进程申请分配 1 个空闲盘块，系统的操作顺序是（ ）。

A. 直接将超级块中的这 1 个盘块号分配给进程，超级块中的空闲块数变为 0

B. 先将该索引块的内容（下一组的盘块号）读入内存超级块，然后将该索引块分配给进程

C. 将该索引块分配给进程，然后触发磁盘 I/O 将下一组的盘块号读入内存，并更新超级块

D. 拒绝分配，直到有进程释放磁盘块，使“分组 0”的盘块数恢复

81．在成组链接法中，若当前内存超级块中的“分组 0”已经包含了 100 个空闲盘块号（达到上限），此时系统回收 1 个新的空闲盘块，下列操作正确的是（　）。

A. 将新回收的盘块号直接追加到“分组 0”中，使其包含 101 个盘块号

B. 将新回收的盘块作为新的索引块，把当前“分组 0”的 100 个盘块号写入该新盘块中，然后将新盘块号放入超级块作为新的“分组 0”

C. 将新回收的盘块号放入超级块，并将超级块中原有的一个盘块号写入新回收的盘块中

D. 将新回收的盘块直接链接到“分组 1”的末尾，不修改超级块中的“分组 0”

第 5 章

输入/输出（I/O）管理

1．在操作系统中，I/O 设备是计算机系统与外部世界交互的桥梁。下列关于 I/O 设备及其管理方式的叙述中，错误的是（　）。

A．从数据传输单位来看，键盘和鼠标属于字符设备，而磁盘和磁带属于块设备

B．为了方便用户使用和提高系统可移植性，应用程序通常通过物理设备名直接访问 I/O 设备

C．设备控制器是 CPU 与 I/O 设备之间的接口，负责接收 CPU 命令并控制 I/O 设备完成具体操作

D．按共享属性划分，打印机通常被视为独占设备，而磁盘则通常被视为可共享设备

2．下列关于 I/O 端口编址方式和访问 I/O 端口的叙述中，错误的是（　）。

A．在独立编址方式下，I/O 端口拥有独立的地址空间，访问这些端口需要使用专门的 I/O 指令

B．在统一编址方式下，I/O 端口和内存单元统一编址，访问 I/O 端口就像访问内存单元一样，可以使用通用的访存指令

C．采用统一编址方式时，用户程序可以直接通过普通的访存指令自由读写任何映射到内存地址空间的 I/O 端口，无需操作系统干预

D．设备控制器中的数据寄存器、状态寄存器和控制寄存器都通过各自的 I/O 端口地址与 CPU 进行信息交互

3．下列各项中，属于 I/O 接口功能的是（　）。

I. 数据缓冲与格式转换

II. 错误与状态检测

III. I/O 操作的控制与定时

A．I　　B．I、III　　C．I、II　　D．I、II、III

4．下列关于 I/O 端口和接口的说法中，正确的是（　）。

A．采用独立编址方式时，通过地址线来区别存储单元和 I/O 设备

B．采用独立编址方式时，需要设置专门的 I/O 指令访问端口

C．按照数据传送格式，接口可以分为同步传送接口和异步传送接口

D．采用统一编址方式时，通过指令格式来区别存储单元和 I/O 设备

5．关于 I/O 接口的 I/O 逻辑说法错误的是（　）。

A．不同 I/O 接口的 I/O 端口不重复，各 I/O 逻辑同时对地址线上的地址进行译码，分辨出此次传输是否属于自己

B．通过控制线的读/写信号来对地址标明的 I/O 端口进行读写

C．对控制寄存器的 I/O 命令字进行译码，对外设发出具体的控制

D．采集外设的状态，并通过控制线向 CPU 反馈设备状态信息以及发出中断请求

6．IN 指令通过控制线给 I/O 接口发送（　）。

A．读信号　　B．写信号　　C．命令字　　D．I/O 端口地址

7．在下列关于各种 I/O 控制方式的说法中，错误的是（　）。

A．程序直接控制 I/O 方式适用于结构简单、只需少量硬件的电路，不需要设备驱动程序来完成数据的传输工作

B．中断驱动 I/O 方式适用于具有中断机构的系统，用于处理中低速的 I/O 操作和随机事件

C．DMA 方式适用于具有 DMA 控制器的系统，用于高速外设的大批量数据传输

D．设备驱动程序和各种 I/O 控制方式之间密切相关

8．下列关于中断处理过程的叙述中，错误的是（　）/

A. 当 CPU 响应中断时，若中断前处理器处于用户态，硬件会自动将用户栈指针保存到内核栈中，并将栈切换为内核栈；若中断前已处于内核态，则一般不执行栈切换

B. 中断隐指令由硬件自动完成，包括关中断、保存被中断程序的断点、根据中断类型号从中断向量表获取中断服务程序入口地址等操作

C. 在中断处理过程中，CPU 从用户态切换到内核态的时机是在硬件完成中断隐指令之后、执行中断服务程序的第一条指令之前，这一切换由操作系统内核代码控制完成

D. 当中断返回时，CPU 执行中断返回指令（如 IRET），从内核栈中恢复被中断程序的 PSW 和断点地址；若被中断程序原运行在用户态，该指令还会自动切换回用户栈

9．下列关于 DMA 的叙述中，正确的是（　）。

A．DMA 在 CPU 和 I/O 设备之间建立一条直接数据通路

B．DMA 是一个专门负责输入/输出的处理机

C．I/O 过程由 DMA 控制器进行完成，CPU 只需要在预处理和后处理阶段进行干预

D．DMA 不需要 CPU 指出所取数据的地址与长度

10．已知磁盘采用 DMA 方式进行数据传送，若用户进程 P 通过系统调用向磁盘发起了读命令，则下列哪个时间点磁盘数据恰好已经进入内核缓冲区（　）。

A．进程 P 被阻塞时　　B．CPU 接收到 DMA 中断时

C．DMA 中断处理完毕时　　D．系统调用完成时

11．进程执行系统调用从键盘获取一个字符的输入而被阻塞，当用户在键盘上键入一个字符时，系统的正确处理流程是（　）。

A．键盘硬件 → 中断处理程序 → 设备驱动程序 → 进程调度 → 系统调用返回 → 用户程序

B．键盘硬件 → 设备驱动程序 → 中断处理程序 → 系统调用返回 → 进程调度→ 用户程序

C．键盘硬件 → 系统调用返回 → 设备驱动程序 → 中断处理程序 → 进程调度→ 用户程序

D．键盘硬件 → 中断处理程序 → 系统调用返回 → 设备驱动程序 → 进程调度→ 用户程序

12．用户进程调用了读磁盘系统调用，其中将逻辑盘块号转换为物理地址的工作是由（ ）完成的。

A．设备无关软件　　B．设备驱动程序　　C．中断处理程序　　D．硬件

13．设备驱动程序主要是指在请求 I/O 的进程与设备控制器之间的一个通信和转化程序，下列有关于设备驱动程序的特点中，说法错误的是（ ）。

A．驱动程序与设备控制器和 IO 设备的硬件特性密切相关

B．设备驱动程序应允许可重入，即允许多个进程进行访问但不允许任何进程修改

C．设备驱动程序应允许系统调用

D．驱动程序的一部分须用汇编语言编写，目前许多驱动程序的基本部分已经固化在 ROM

14．检查用户是否有权使用设备是在 I/O 软件的（ ）完成的。

A．用户层软件　　B．设备独立性软件　　C．设备驱动程序　　D．中断处理程序

15．以下设备管理工作中，适合由设备独立性软件来完成的有（ ）。

I. 向控制寄存器写命令　　II. 检查用户是否有权使用设备

III. 检查用户 I/O 请求的合法性　　IV. 缓冲管理

A．I、II、III　　B．II、III、IV　　C．II、IV　　D．I、III、IV

16．下列属于设备驱动程序功能的有（ ）。

I. 处理与设备相关的中断处理过程

II. 发出 I/O 命令，启动 I/O 设备

III. 完成数据传输从 IO 端口到系统内核缓冲区

IV. 对数据进行缓冲管理

A．II、III　　B．I、II、III　　C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D．I、II、III、IV

17．下列关于输入输出应用程序接口的说法，错误的是（ ）。

A．流设备接口用于控制字符设备的输入和输出

B．块设备接口不支持随机访问

C．块设备接口可以将抽象命令映射为底层操作

D．网络设备接口用于描述具体网络设备属性和操作

18．对于具备设备独立性的系统，下列叙述中正确的有（ ）。

I. 设备独立性是指设备驱动程序独立于具体使用的物理设备

II. 用户程序使用逻辑设备名来访问物理设备

III. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

IV. 设备独立性软件应该包括执行所有设备共有操作的软件

A．I、II　　B．II、IV　　C．I、II、IV　　D．II、III、IV

19．引入缓冲区的原因包括（　）。

I. 缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾

II. 减少对 I/O 中断的频率，放宽对 CPU 中断响应时间的限制

III. 解决数据粒度不匹配的问题

IV. 提高 CPU 和 I/O 设备之间的并行性

A．I、II、III　　B．I、II、IV　　C．II、III、IV　　D．I、II、III、IV

20．在操作系统的缓冲池管理机制中，系统维护了多个队列以高效利用内存缓冲区。下列关于缓冲池队列及工作缓冲区的叙述中，错误的是（　）。

A. 缓冲池通常包含空白缓冲队列、输入队列和输出队列三个主要队列

B. 收容输入工作缓冲区（hin）从输入队列队首获取空缓冲区，装满数据后挂入空白缓冲队列队尾

C. 提取输入工作缓冲区（sin）从输入队列的队首取得装满数据的缓冲区，提取数据后将其挂入空白缓冲队列队尾

D. 缓冲池中的缓冲区为多个进程共享，相较于单/双缓冲，它能更有效地提高内存缓冲区的利用率

21．某操作系统采用双缓冲区传送磁盘上的数据。设一次从磁盘将数据传送到缓冲区的时间为 T1，一次将缓冲区中的数据传送到用户区所用的时间可忽略不计，CPU 处理一次数据的时间为 T2，读入并处理该数据共重复 n 次该过程，需要的总时间为（　）。

A．n(T1+T2)　　B．nT2 +T1

C．nT1+T2　　D．(n-1)max(T1，T2)+T1+T2

22．磁盘将一块数据传送到缓冲区所用的时间为 80us，将缓冲区中的数据传送到用户区所用的时间为 40 μs，CPU 处理一个块数据所用的时间为 30us。若需要连续处理多块数据，采用单缓冲区传送磁盘数据，则处理一块数据所用的平均时间约为（　）。

A．110us　　B．150us　　C．120us　　D．70μs

23．某计算机系统采用双缓冲技术传送磁盘数据，假设磁盘将数据传送到缓冲区所用的时间为 100ns，缓冲区中数据传送到用户区所用的时间为 5ns，CPU 处理数据所用的时间为 90ns，则该系统从读取 10 个数据块开始到分析完成所需的全部时间是（　）。

A．1000ns　　B．1050ns　　C．1095ns　　D．1140ns

24．假设将一个数据块从外部设备传送到系统缓冲区的时间为 25μs，从系统缓冲区传送到用户区的时间为 40 μs，CPU 处理一个数据块的时间为 40μs。总共需要读入和分析 10 个数据块，则采用双缓冲结构比单缓冲结构快（　）。

A．0μs　　B．10μs　　C．15μs　　D．20μs

25．设备分配策略与（　）因素有关。

I. I/O 设备的固有属性

II. 系统所采用的分配策略

III. 设备分配中的安全性

IV. 设备的无关性

A．I、II、III　　B．I、III、IV　　C．I、II、IV　　D．I、II、III、IV

26．设备分配策略的主要目标是（　）。

I. 确保设备不被过度使用

II. 提高设备利用率

III. 减少用户等待时间

A．I、II　　B．I、III　　C．II、III　　D．I、II、III

27．设备分配程序为用户进程分配设备的过程通常是（　）。

A．先分配设备，再分配设备控制器，最后分配通道

B．先分配设备控制器，再分配设备，最后分配通道

C．先分配通道，再分配设备，最后分配设备控制器

D．先分配通道，再分配设备控制器，最后分配设备

28．在设备分配与回收过程中，计算机需要访问的数据结构有：设备控制表 DCT、控制器控制表 COCT、通道控制表 CHCT 和系统设备表 SDT，它们在设备分配流程中访问的先后顺序为（　）。

A．DCT →COCT→CHCT→SDT　　B．SDT→DCT→COCT→CHCT

C．SDT→COCT→CHCT→DCT　　D．DCT→COCT→SDT→CHCT

29．关于脱机技术和假脱机技术说法正确的是（　）。

I．脱机技术引入了外围机，独立完成数据的输入输出操作，CPU 不再直接和低速设备打交道，使得吞吐量提升

II．脱机技术使得手工操作阶段走向批处理阶段

III．假脱机技术由输入输出进程来模拟外围机，实现低速设备到磁盘的数据交换

IV．脱机技术相比假脱机技术，CPU 完全不参与低速设备的输入输出，所以 CPU 的利用率更高

A．I、II、III　　B．I、III、IV　　C．II、III、IV　　D．全部

30．下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是（　）。

I. SPOOLing 系统的组成部分全部位于内存之中

II. SPOOLing 技术可以在单道批处理系统中实现

III. SPOOLing 系统输入井/输出井与输入设备/输出设备直连，保障了数据传输的速度

IV. SPOOLing 技术需要物理上的外围机的支持

A．I、II　　B．III、IV　　C．I、II、IV　　D．全部

31．共享设备是指一段时间内可同时分配给多个进程使用的设备 。关于共享设备属性和访问模式的理解，下列说法正确的是（　）。

A. 共享设备在微观上允许两个不同的进程在完全相同的物理瞬时访问同一个物理单元

B. 磁带机等顺序存取设备，通过操作系统的快速动态调度，宏观上可以作为高效的共享设备使用

C. 共享设备必须是“可寻址”和“可随机访问”的设备，否则高频切换的寻道开销会使共享失去实际效率意义

D. 通过 SPOOLing 技术将独占设备改造成共享设备，其本质是改造了该设备的内部物理硬件结构

32．在一个引入了标准 SPOOLing 输出系统（如共享打印机）的计算机中，用户进程 P1 发起打印系统调用到最终纸张打印输出，打印数据在系统内部流经的物理介质及管理软件的正确顺序是（　）。

A. P1 用户空间 → 内核输入缓冲区 → 磁盘输入井 → 物理打印机

B. P1 用户空间 → 内核输出缓冲区 1 → 磁盘输出井 → 内核输出缓冲区 2 → 物理打印机

C. P1 用户空间 → 打印机数据寄存器 → 磁盘输出井 → 打印机控制逻辑

D. P1 用户空间 → 通用寄存器 → 内核输出缓冲区 → 物理打印机

33．SPOOLing 技术被公认为操作系统中“以空间换时间”的里程碑式进步。这里的“空间”和“时间”在操作系统学术语中，最精确的解释分别是（　）。

A. 内存中的 RAM 系统缓冲区空间；驱动程序寻址地址计算的 CPU 时间

B. 固化在 ROM 中的引导程序空间；操作系统内核处理硬件 I/O 中断的响应时间

C. 高速大容量外存（如磁盘）的输入/输出井空间；CPU 空闲等待慢速外设的时间及用户进程的阻塞时间

D. 虚拟存储管理中的对换区空间；物理 I/O 设备进行数据搬运的实际物理传输时间

34．下列关于虚拟设备的说法中，正确的是（　）。

A．虚拟设备是指允许用户以统一的接口使用物理设备

B．虚拟设备是指允许用户使用比系统具有的物理设备更多的设备虚拟设备

C．是指把一个物理设备变换为多个对应的逻辑设备

D．虚拟设备是指允许用户程序部分装入内存即可使用系统中的设备

35．在操作系统的 I/O 软件层次结构中，设备驱动程序直接控制硬件设备。下列关于设备驱动程序功能的描述中，不属于设备驱动程序功能的是（　）。

I. 将用户进程的逻辑设备名映射为物理设备名

II. 向设备控制器发送具体的 I/O 操作命令

III. 为 I/O 操作分配内存缓冲区并进行数据的格式化

IV. 在硬件响应中断后，调用对应的中断服务程序读取控制器状态并分析运行结果

A. I、II　　B. I、III　　C. II、IV　　D. I、II、III

36．设备驱动程序包括（　）。

I．驱动程序的注册和注销代码

II．初始化设备和释放设备的代码

III．设备的读写操作代码

IV．与设备 I/O 方式相关的代码

A．I、II、III　　B．I、III、IV　　C．II、III、IV　　D．I、II、III、IV

37．主机 A 上的应用 1 给局域网内的主机 B 上的应用 2 发送信息，下面过程中需要使用设备驱动程序的步骤是（　）。

A．将 TCP 报文封装成 IP 数据报

B．操作系统接收用户想要发送的信息和 TCP 目标端口信息

C．将需要发送的信息送入网卡并最终控制网卡发送数据帧

D．组装 TCP 报文

38．关于进程 A 执行“scanf 函数”的说法正确的是（ ）。

A．唤醒进程 A 由对应的系统调用服务例程完成

B．将数据从寄存器送往内核缓冲区由系统调用服务程序完成

C．将数据从内核缓冲区送往用户缓冲区由中断服务程序完成

D．初始化键盘设备的代码在驱动程序中

39．下列关于磁盘的说法中正确的有（ ）。

I. 磁盘地址构成为：柱面号—磁道号—扇区号

II. 磁盘驱动器是 CPU 与磁盘设备之间的 I/O 接口

III. 磁盘逻辑格式化时，完成对磁盘的分区（如 Windows 系统中的 C 盘、D 盘）

A．II　　B．I、II　　C．I、II、III　　D．全部错误

40．磁盘在正式使用前需要经过格式化处理。下列关于这格式化操作及其作用的叙述中，错误的是（ ）。

A．低级格式化负责将磁盘的每个盘面划分成若干磁道，再将每个磁道划分成若干扇区，并为每个扇区设置标识信息和校验码

B．高级格式化主要是在磁盘分区上建立文件系统的特定数据结构，如引导块、超级块、空闲空间管理信息和根目录等

C．低级格式化通常由磁盘制造商在磁盘出厂前完成，用户一般无法自行执行；而高级格式化则由操作系统或用户在安装操作系统或准备新分区时执行

D．为了应对坏块，低级格式化时会留出部分扇区备用，操作系统可以选择这些备用的扇区来替换坏块

41．以下关于格式化的描述中，正确的是（ ）。

A．低级格式化会将磁盘分成多个逻辑分区

B．低级格式化后，磁盘可以直接存储数据

C．高级格式化可以被用户随时执行，而不会破坏数据

D．高级格式化会为指定分区分配文件系统，并初始化其元数据结构

42．在磁盘的物理格式化阶段所执行的操作是（ ）。

A．建立文件系统根目录　　B．初始化磁盘空闲空间管理的数据结构

C．建立管理已分配空间的数据结构　　D．初始化扇区的数据结构

43．下列哪些操作不是在磁盘逻辑格式化时做的（ ）。

A．设置 inode 表　　B．设置根目录　　C．文件系统挂载　　D．设置超级块

44．文件系统的根目录创建者为（ ）。

A．磁盘分区程序　　B．磁盘逻辑格式化程序

C．操作系统初始化程序　　D．用户程序

45．下列算法中能随时改变磁头的运动方向的是（　）。

I. SSTF 算法

II. SCAN 算法

III. FCFS 算法

IV. CSCAN 算法

A．I、II　　B．I、III　　C．II、IV　　D．I、II、III

46．下列关于磁盘调度的说法中，正确的有（　）。

I. 一次磁盘读/写操作中，寻道时间占大头

II. FCFS 算法会导致磁臂粘着

III. 将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器后，FCFS 调度策略效率最高

A．I　　B．I、II　　C．I、III　　D．I、II、III

47．某磁盘共 200 个磁道，编号从 0 到 199。现有一个磁盘请求序列为：142，82，197，90，108，当前磁头的位置为 100，正在向磁道号增加的方向移动。则按照最短寻道时间优先算法（SSTF）和改进后的 SCAN 扫描算法（LOOK），处理完以上请求后，磁头扫过的磁道数分别为（　）。

A．149，212　　B．149，216　　C．342，212　　D．342，216

48．假定某磁盘有 1000 个柱面，编号从 0 到 999，当前磁头正在 734 处，若请求队列的先后顺序是：164，845，911，165，788，432，396，700，25。用 SCAN 算法（初始时磁头向磁道号增加的方向移动）和 SSTF 算法完成上述请求，磁臂分别需要移动的柱面数是（　）。

A．1865，1543　　B．1688，1738　　C．1239，1131　　D．1239，1738

49．假设磁头当前处于 90 号磁道，磁头正向磁道号增大的方向移动，磁道号从 0 到 99。现有一个磁盘读写请求队列：92，85，78，24，47，26，65，51。若采用 CSCAN 算法依次响应请求，磁头总共需要移动的磁道数是（　）。

A．24　　B．135　　C．280　　D．193

50．已知磁道号从 0 到 99，假设当前磁头位置为 78 号磁道，且正向磁道号增大的方向移动。现有一个磁盘读写请求队列为：65，34，24，89，86，53，74，98。若采用 C-LOCK 算法依次响应这些请求，则平均移动的磁道数是（　）。

A．16　　B．17　　C．18　　D．19

51．信息在外存空间中的排列也会影响存取等待时间。考虑几条逻辑记录 A，B，C，…，J，它们被存放于磁盘上，每个磁道存放 10 条记录，安排如表 1 所示。

表 1 每个磁道存放 10 条记录

物理块	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
逻辑记录	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

假定要经常顺序处理这些记录，磁道旋转速度为 20ms/转，处理程序读出每条记录后花 4ms 进行处理。考虑对信息的分布进行优化，如表 2 所示。相比之前的信息分布，优化后的时间缩短了（　）。

表 2 优化后磁道存放的 10 条记录

物理块	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
逻辑记录	A	H	E	B	I	F	C	J	G	D

A．60ms　　B．104ms　　C．144ms　　D．204ms

52．某磁盘组共有 80 个柱面，每个柱面有 12 条磁道，每条磁道划分为 16 个扇区，现有一个 8000 条逻辑记录的文件，逻辑记录的大小与扇区大小相等，该文件按顺序结构存放在磁盘组上，柱面、磁道、扇区均从 0 开始编址，逻辑记录的编号从 0 开始，文件数据从 0 号柱面、0 号磁道、0 号扇区开始存放，则该文件的 5687 号逻辑记录应存放在（　）。

A．29 号柱面，7 号磁道，6 号扇区　　B．30 号柱面，8 号磁道，7 号扇区

C．29 号柱面，7 号磁道，7 号扇区　　D．28 号柱面，7 号磁道，7 号扇区

53．磁头当前位于第 100 道，正向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列 55，58，39，18，90，160，150，38，184，则采用 SCAN 算法得到的磁道访问序列是（　）。

A．55，58，39，18，90，160，150，38，184　B．90，58，55，39，38，18，150，160，184

C．150，160，184，90，58，55，39，38，18　D．150，160，184，18，38，39，55，58，90

54．提前读和延迟写是有效提高磁盘 I/O 速度的两种方法。在下列关于提前读和延迟写的说法中，错误的是（　）。

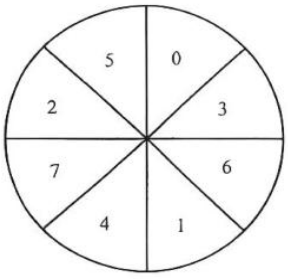
A．若用户对文件进行访问时采用的是随机访问方式，则不存在提前读

B．提前读是通过减少磁盘 I/O 次数来等价地提高磁盘 I/O 速度的

C．若用户对文件进行写操作时采用的是随机访问方式，则不存在延迟写

D．延迟写是通过在内存中设置一个空闲缓冲区队列来实现的

55．一个交叉存放信息的磁盘，信息存放方式如图所示。每个磁道有 8 个扇区，每个扇区为 512B，旋转速度为 3000r/min。假定磁头已在读取信息的磁道上，0 扇区转到磁头下需要 1/2 转，且设备对应的控制器不能同时进行输入/输出，在数据从控制器传送至内存的这段时间内，从磁头下通过的扇区数为 2. 问依次读取一个磁道上所有扇区的数据到内存的平均传输速度为（　）。



A．57.1KB/s　　B．67.1KB/s　　C．77.1KB/s　　D．87.1KB/s

56．考虑一个有如下参数的磁盘：

参数	数值
旋转速率	7200r/min
平均寻道时间	9ms
每条磁道的平均扇区数	400

估计访问一个磁盘扇区的平均访问时间为（　）。

A．4ms　　B．8ms　　C．13ms　　D．17ms

57．下列方法中能改善磁盘系统的可靠性的是（　）。

I. 后备系统

II. 磁盘容错技术

III. 磁盘高速缓存

IV. RAID 阵列

A．I、II　　B．II、IV　　C．I、II、IV　　D．I、II、III、IV

58．提高磁盘 I/O 速度的方法有（　）。

I．设置磁盘缓冲区　　II．提前读和延迟写

III．优化物理块的分布　　IV．增大磁盘交换区

A．I、II、IV　　B．I、II、III　　C．II、III、IV　　D．I、III、IV

59．在下列关于固态硬盘 SSD 的说法中，正确的是（　）。

A．固态硬盘属于磁表面存储器

B．固态硬盘的闪存翻译层相当于磁盘中的磁盘控制器，起到地址转换的作用

C．固态硬盘的随机读时延远低于常规硬盘，但随机写时延和常规硬盘的相差不大

D．在对固态硬盘的某块写入信息时，不必按照块内页的顺序写入信息

60．下列关于固态硬盘（SSD）的说法中，错误的是（　）。

A．固态硬盘相比机械硬盘更不易受震动和物理冲击影响，更适合移动设备使用

B．固态硬盘的磨损均衡技术中，动态磨损均衡比静态磨损均衡技术更先进、表现更优秀。

C．固态硬盘的数据存储于 Flash 芯片之中。

D．机械硬盘使用的硬盘调度算法不一定适用于固态硬盘。

61．下列关于固态硬盘 SSD 的说法中，正确的有（　）。

I. 固态磁盘是基于闪存技术的存储技术

II. 固态磁盘在写入前必须进行擦除

III. 固态磁盘的读写性能、使用寿命均优于机械硬盘

IV. 固态硬盘写入时，总是要选择擦写次数少的存储块

A．I、II　　B．I、II、III　　C．I、II、IV　　D．II、III、IV

62．下列关于固态硬盘（SSD）的叙述中，不正确的是（　）。

A．固态硬盘的读写是以页为单位的

B．固态硬盘的擦除是以页为单位的

C．固态硬盘的写入速度比读取速度慢很多

D．固态硬盘的写入次数有限，引入磨损均衡可以延长使用寿命

63．进程 P 通过执行系统调用从网络中读取成块数据，系统采用硬件中断驱动 I/O 方式 。已知在 I/O 全过程中包含如下操作：① 将数据从网卡（网络控制器）的数据寄存器读入内核缓冲区② 将进程 P

插入就绪队列③ 将进程 P 插入阻塞队列并进行进程调度④ 网卡接口准备好数据，向 CPU 发出硬件中断请求 。若进程 P 发起 I/O 请求时由于网络数据未到达而立即放弃 CPU ，那么在网络数据块到达后，上述操作的正确执行顺序是（ ）。

A. ③ → ④ → ① → ②　　B. ④ → ① → ②

C. ④ → ② → ①　　D. ③ → ④ → ② → ①

64．键盘属于典型的中断驱动型低速字符设备。当用户在键盘上输入一个字符，触发键盘硬件产生中断请求，操作系统内核调度键盘中断服务例程执行完毕时，所输入的字符数据此时存放在（ ）。

A. CPU 中的通用寄存器（如 AL），以便调度程序直接传递给用户程序

B. 设备控制器的数据缓冲寄存器中，等待用户进程执行 in 指令 （IO 指令）

C. 操作系统的内核缓冲区中，随后系统会据此解除用户进程的阻塞状态

D. 当前正在 CPU 上运行的进程的用户缓冲区内

65．某进程 P 执行系统调用请求向打印机输出一串较长的字符串，系统采用中断控制方式。下列关于该输出过程的叙述中，正确的是（ ）。

A. 该字符串的所有字符，都是在系统调用服务例程（如 sys_write）的控制下依次串行写入打印机端口的

B. 第一个字符在系统调用服务例程控制下输出并启动外设，后续字符的输出均由字符打印中断服务程序控制完成

C. 当打印机正在打印某个字符（外设工作段）时，进程 P 在主存中保持运行状态并持续读取状态端口

D. 在执行字符打印中断服务程序搬运后续字符时，CPU 运行在进程 P 的环境及地址空间内

66．中断 I/O 方式和 DMA 方式是现代计算机中管理外设的两大核心技术。关于这两种方式在硬件请求与响应机制上的对比，下列说法中错误的是（ ）。

A. 中断控制方式向 CPU 请求的是处理机时间，而 DMA 方式向 CPU 请求的是系统总线控制权

B. CPU 响应中断请求的时机在一条指令周期结束时，而响应 DMA 总线请求的时机在任何一个总线事务完成时

C. 中断方式下的实际数据传送过程完全通过软件完成，而 DMA 方式下的数据传送由硬件直接控制完成

D. 周期挪用 DMA 在挪用存储周期进行字传送时，由于同样涉及进程调度，其保护和恢复现场的系统开销与中断一致

67．用户进程请求打印文件，操作系统调用打印机驱动程序。若此时打印机正忙，驱动程序将该进程阻塞。关于此过程，下列叙述错误的是（ ）。

A. 进程在阻塞前，CPU 处于内核态

B. 驱动程序执行过程中，可能会调用操作系统的进程调度程序

C. 进程被阻塞后，CPU 将立即执行该驱动程序的中断服务例程

D. 驱动程序是操作系统内核的一部分，与硬件控制器紧密相关

68．现代多任务操作系统中关于内核低级例程在控制硬件时的分工协作，下列表述正确的是（　）。

A. 只有设备驱动程序能够对硬件进行直接控制，中断服务程序绝不与硬件控制器交互

B. 驱动程序负责向控制器的寄存器写入值来发起操作，而中断服务程序在硬件完成任务后负责读取状态、发送确认信号

C. 中断处理层由于和硬件紧密相关应尽量加以屏蔽，因此在层次组织中它位于设备驱动程序的上层

D. 只要没有涉及到具体的硬件细节，对各种设备都需要进行的公有管理工作都是在中断服务程序层完成的

69．在 I/O 软件层次中，当用户程序通过系统调用请求读取文件时，参数会自上而下传递。当控制权传递到“设备驱动程序”时，传入的参数通常是（　）。

A. 文件名和要读取的字节数

B. 文件描述符和逻辑块号

C. 物理设备号和逻辑块号（或物理块号）

D. 磁盘的柱面号、磁头号和扇区号

70．设备独立性软件（与设备无关的 I/O 软件）位于用户层 I/O 软件和设备驱动程序之间 。下列任务中，不属于设备独立性软件职责范围的是（　）。

A. 将设备从物理名称映射到符号化的逻辑名称

B. 计算请求数据在磁盘上的实际物理寻址参数（如柱面号、磁头号、扇区号）

C. 组织并管理内核空间的系统缓冲区及磁盘高速缓存

D. 检查用户进程是否有权限访问某个特定设备

71．在现代操作系统中，用户进程通过系统调用（如 read）读取块设备中的数据时，内核通常会在内核空间开辟系统缓冲区，数据先从设备进入系统缓冲区，再复制到用户空间的工作区。操作系统不直接将外设数据读入用户工作区的原因包括（　）。

I. 块设备与用户缓冲区之间的基本传输单位和内存对齐要求可能不匹配

II. 用户空间的页面在慢速 I/O 期间可能被换出或在物理内存中发生动态移动

III. 引入系统缓冲区便于内核实现页高速缓存与预读机制，提高数据复用率

IV. 用户进程在慢速 I/O 期间会进入阻塞态，操作系统会阻塞或挂起该进程并进行页表切换

A. I、II、III　　B. I、III、IV　　C. I、II、IV　　D. I、II、III、IV

72．缓冲与缓存是设备独立性软件管理内存临时存储区的两种重要技术。下列关于二者区别与联系的叙述中，错误的是（　）。

A. 缓冲的核心目的是缓和速度或数据粒度不匹配；缓存的核心目的是加速对数据的重复访问

B. 缓冲区中的数据通常是单向流动的“中转站”，被消费后即失效；缓存中的数据是源数据的副本，可被反复读取

C. 缓冲区管理通常更关注系统吞吐量；磁盘高速缓存管理更关注缓存命中率

D. 缓冲区保存的数据一定是物理源数据的子集；缓存区的数据在发往目的地后源处可以不再保留

73．现代操作系统在内存中开辟磁盘高速缓存（Disk Cache）来充分利用局部性原理 。关于磁盘高速缓存的读写策略，下列叙述错误的是（　）。

A. 磁盘高速缓存逻辑上属于磁盘，物理上则是驻留在内存中的 RAM 区

B. 采用写通（Write-through）策略时，系统调用在数据同步写入物理磁盘后才返回，性能提升极其有限

C. 采用回写（Write-back）策略时，脏块在刷回磁盘前若系统断电，会导致数据永久丢失

D. 回写策略虽然牺牲了即时可靠性，但其根本目的是为了利用磁盘调度算法减少平均寻道时间

74．关于 SPOOLing 系统中的“输出进程”（即负责将数据从输出井传送到打印机的进程），下列叙述中正确的是（　）。

A. 该进程由提交打印请求的用户作业所创建

B. 只有当输出井中存在待打印作业时，该进程才会被创建

C. 该进程直接从用户作业的地址空间读取待打印数据

D. 该进程由操作系统管理，负责执行对物理打印机的实际 I/O 操作

第四部分

408 1000 题 cn 题目册

第 1 章

绪论

1．下列关于计算机网络的叙述中，最能准确描述计算机网络的是（　）。

A．能同时执行多个任务的计算机系统

B．用于连接分散分布的计算机的物理链路集合

C．多个具备独立功能的计算机经通信链路连接而成的系统

D．能够共享硬件、软件和数据资源的系统

2．计算机网络最主要的功能是（　）。

A．数据通信与资源共享　　B．提高计算机的可靠性与处理能力

C．分布式处理与负载均衡　　D．信息检索与集中管理

3．从工作方式上看，计算机网络主要由哪两部分组成（　）。

A．边缘部分和核心部分　B．硬件和软件　　C．物理层和网络层　　D．路由器和主机

4．现有一个网络仅覆盖一栋办公楼，且速率较高，误码率较低，这种网络属于（　）

A．广域网（WAN）　　B．城域网（MAN）　　C．局域网（LAN）　　D．个人区域网（PAN）

5．在某种网络拓扑结构中，所有站点都连接到一条共享的通信介质上，任何一个站点发送的信号都会被所有其他站点接收到。这种拓扑结构是（　）。

A．星型拓扑　　B．环型拓扑　　C．总线型拓扑　　D．网状拓扑

6．从主机 A 发送分组到主机 B，分组在传输过程中依次经过了发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。其中，与分组长度直接相关的是（　）。

A．发送时延　　B．传播时延　　C．处理时延　　D．排队时延

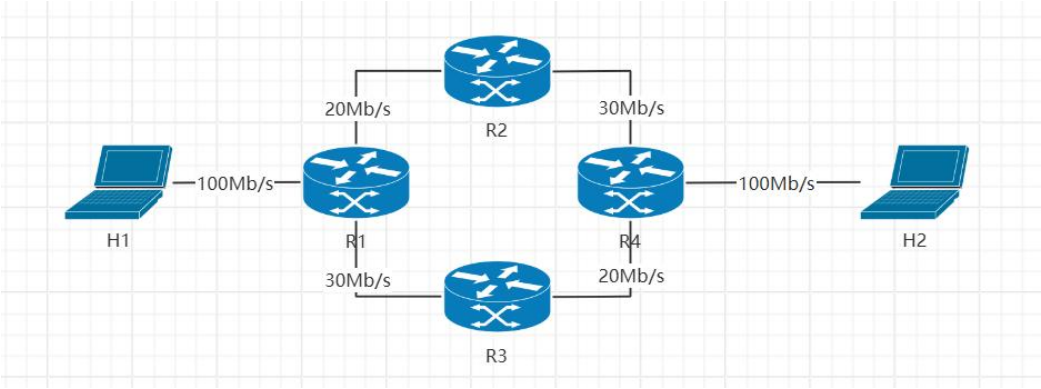
7．考虑一条点对点链路，其带宽为 100 Mbps，单向传播时延为 10 ms。若要使该链路在数据连续发送时得到充分利用（即链路“充满”比特），则发送方至少需要准备（）数据量才能在第一个比特到达接收端时，发送端仍在发送数据？（　）。

A．1000bit　　B．10000bit　　C．100000bit　　D．1000000bit

8．某用户通过一条 100Mbps 的链路接入互联网，同时进行视频观看（下载速率 20Mbps）、网页浏览（下载速率 2Mbps）和文件上传（上传速率 5Mbps）。此时，该用户链路上的实际吞吐量是（　）。

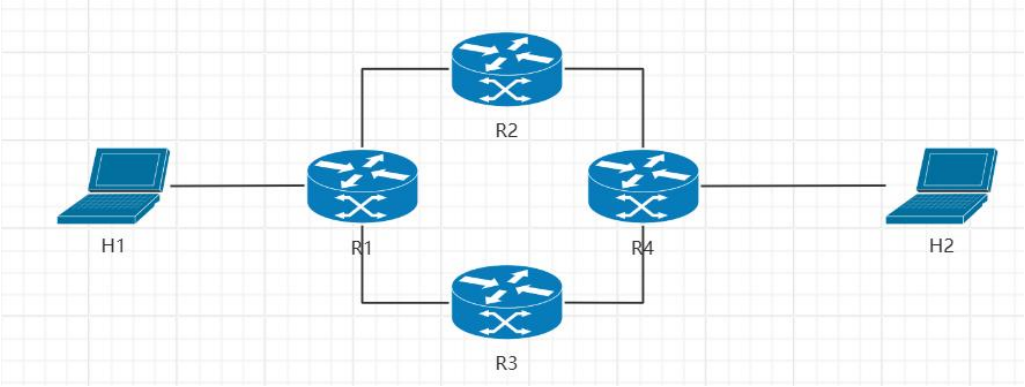
A．20Mbps　　B．27Mbps　　C．73Mbps　　D．100Mbps

9．若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，且允许路由器进行负载均衡，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为（　）。



A．20Mb/s　　B．40Mb/s　　C．50Mb/s　　D．100Mb/s

10．在如下所示的分组交换网络中，已知主机接口速率均为 10Mb/s，线路带宽均为 100Mb/s，路由器接口速率均为 50Mb/s，则 H1 到 H2 能实现的最大吞吐量约为（　）。



A．10Mb/s　　B．50Mb/s　　C．100Mb/s　　D．150Mb/s

11．下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是（　）。

A．网络中层次的数量和各层的名称　　B．各层向其上层提供的服务

C．相邻层之间的接口规范　　D．网络中各计算机的操作系统类型

12．在一个分层的网络体系结构中，第 N 层实体使用（　）提供的服务来实现其功能。

A．第 N+1 层实体　　B．第 N-1 层实体

C．与其对等的远程第 N 层实体　　D．整个网络的核心部分

13．OSI 参考模型与 TCP/IP 参考模型的分层数量分别为（　）。

A．7, 7　　B．4, 4　　C．7, 4　　D．5, 5

14．在分层网络体系结构中，从第 N+1 层传递到第 N 层，以请求第 N 层完成某种功能的数据单元称为（　）。

A．第 N 层的 IDU　　B．第 N 层的 PDU　　C．第 N+1 层的 SDU　　D．第 N+1 层的 PDU

15．以下说法中，关于计算机网络体系结构中 N 层 PDU 和 N+1 层 SDU 的关系正确的是（　）。

I．一个 N+1 层的 SDU 可封装在一个 N 层的 PDU 中

II．多个 N+1 层的 SDU 可封装在一个 N 层的 PDU 中

III．一个 N+1 层的 SDU 可分片封装在多个 N 层的 PDU 中

A．I　　B．I、II　　C．I、III　　D．I、II、III

16．在同一系统中，（　）是相邻两层实体之间进行信息交换的逻辑分界点。

A．协议数据单元（PDU）　　B．服务数据单元（SDU）

C．服务访问点（SAP）　　D．对等实体（Peer Entity）

17．下列选项中，是传输层的服务访问点 SAP 的是（　）。

A．帧类型　　B．IP 地址　　C．端口号　　D．序号

18．在 OSI 参考模型中，当相邻高层的实体把（　）传到低层实体后，被低层实体视为（　）。

A．IDU， PDU　　B．PDU，IDU　　C．IDU，SDU　　D．PDU，SDU

19．在网络体系结构中，各层的 PDU 由 SDU 和 PCI 构成，OSI 参考模型自下而上的第一层、第二层、第三层的 SDU 分别为（　）。

A．比特流、数据帧、数据分组　　B．数据帧、数据分组、报文段

C．比特流、数据分组、报文段　　D．报文段、数据分组、数据帧

20．在 OSI 参考模型中，控制两个对等实体进行逻辑通信的规则的集合称为（　）。

A．实体　　B．协议　　C．服务　　D．对等实体

21．网络协议规定了通信双方所交换数据的格式、编码以及控制信息的结构，这属于协议三要素中的（　）。

A．语法　　B．语义　　C．同步　　D．服务

22．TCP 协议中，当接收方收到失序的报文段时，会重复发送对最后一个按序正确接收报文段的确认。这种规定属于网络协议三要素中的（　）。

A．语法　　B．语义　　C．同步　　D．接口

23．TCP 协议规定了三次握手建立连接的过程：客户机先发送 SYN 段，服务器需要回送 SYN+ACK 段，之后客户机再发送 ACK 段。这种规定属于网络协议三要素中的（　）。

A．语法　　B．语义　　C．同步　　D．接口

24．假设 TCP/IP 参考模型的应用层产生 500B 的数据。在封装过程中，运输层添加 20B 的 TCP 首部，网际层添加 20B 的 IP 首部，网络接口层添加 18B 的首部和尾部。则应用层数据的传输效率约为（　）。

A．85.0%　　B．89.6%　　C．92.9%　　D．96.5%

25．若一个应用通过 TCP/IP 协议栈发送数据，已知应用层数据传输效率为 80%，TCP 首部为 20B，IP 首部为 20B，以太网帧头和帧尾总共 18B。那么，该应用发送的原始数据长度是（　）字节。

A．192B　　B．232B　　C．240B　　D．290B

26．发送数据时，下列选项中通常认为哪一层不会对上层传来的数据进行进一步的封装？（　）。

A．网络层　　B．运输层　　C．会话层　　D．物理层

27．以下有关 OSI/RM 的叙述中，错误的是（　）。

I．10Base-T 中“T”的含义，属于物理层范畴

II．物理地址、硬件地址以及 MAC 地址，都属于数据链路层范畴

III．网络层不涉及拥塞控制功能

IV．运输层为其上层提供端到端的服务

V．应用层使用其下层提供的服务，在本层协议的控制下实现网络应用

A．I,、III　　B．II、V　　C．I、II、IV　　D．III、IV、V

28．OSI 参考模型的第七层（自下而上）完成的主要功能是（　）。

A．对话管理和同步

B．数据格式转换、压缩和加密

C．端到端的可靠数据传输和流量控制

D．为用户提供特定的应用服务，如电子邮件或文件传输

29．TCP/IP 参考模型的运输层提供的是（　）。

A．无连接、不可靠的数据报服务

B．面向连接、可靠的字节流服务和无连接、不可靠的数据报服务

C．无连接、可靠的字节流服务

D．面向连接、不可靠的数据报服务

30．在 OSI 参考模型中，为应用层实体提供数据表示的统一格式，例如进行数据压缩和加密的服务，是由（　）层提供的。

A．会话层　　B．表示层　　C．应用层　　D．运输层

31．在 OSI 参考模型中，运输层可以直接通过其下层获得（　）服务。

A．建立、管理和终止应用进程间的会话　　B．在两个相邻已连接节点间传送数据帧

C．为分组在源主机和目的主机之间选择路由　　D．对传输的数据进行加密和格式转换

32．OSI 模型和 TCP/IP 模型在网络层、运输层提供的服务存在差异。下列描述正确的是（　）。

A．OSI 网络层只提供面向连接服务，TCP/IP 网络层只提供无连接服务。

B．OSI 运输层提供面向连接和无连接服务，TCP/IP 运输层只提供面向连接服务。

C．OSI 网络层仅面向连接服务，而 TCP/IP 网络层仅提供无连接服务。

D．OSI 运输层仅支持面向连接服务，而 TCP/IP 运输层支持面向连接和无连接服务。

33．OSI 参考模型中的表示层和会话层提供的功能，在 TCP/IP 参考模型中，主要被整合到了哪一层或通过什么方式实现？（　）。

A．完全由 TCP/IP 的运输层实现

B．完全由 TCP/IP 的网络接口层实现

C．主要整合到 TCP/IP 的应用层，由具体的应用协议自身来处理

D．TCP/IP 模型中不需要考虑这些功能

34．在下面对 OSI 参考模型的数据链路层的功能特性描述中，不正确的是（　）。

A．通过交换与路由，找到数据通过网络的最有效的路径

B．数据链路层的主要任务是提供一种可靠的通过物理介质传输数据的方法

C．将数据分解成帧，并按顺序传输帧，并处理接收端发回的确认帧

D．以太网的数据链路层分为 LLC 和 MAC 子层并在 MAC 子层使用 CSMA/CD 协议争用信道

35．在一个分层网络体系结构中，当第 N 层实体要发送数据时，它从第 N+1 层接收数据，并将其视为本层的①。然后，第 N 层实体为①添加本层的②，从而形成本层的③，再将其传递给第 N-1 层。

A．①协议数据单元（PDU） ②服务数据单元（SDU） ③协议控制信息（PCI）

B．①服务数据单元（SDU） ②协议控制信息（PCI） ③协议数据单元（PDU）

C．①协议控制信息（PCI） ②服务数据单元（SDU） ③协议数据单元（PDU）

D．①服务数据单元（SDU） ②协议数据单元（PDU） ③协议控制信息（PCI）

36．在 OSI 参考模型中，不属于表示层下一层提供的功能的是（ ）。

A. 提供会话管理如会话建立、维持、恢复、终止等。

B. 提供数据压缩、加密等功能

C. 提供对话控制，管理通信双方谁在何时发送数据

D. 在长数据传输过程中插入同步点，发生故障后可从同步点处恢复

37．TCP/IP 参考模型的（①）向上面的 TCP 或 UDP 协议提供主机到主机的通信；（②）负责处理所有与物理网络相关的细节，例如将 IP 数据报封装到以太网帧中；而（③）包含了各种用户直接使用的网络应用程序协议，如 HTTP、FTP。

①A． 应用层 B．运输层 C．网际层 D．网络接口层

② A．应用层 B．运输层 C．网际层 D．网络接口层

③ A．应用层 B．运输层 C．网际层 D．网络接口层

第 2 章

物理层

1．下列关于“信道”的描述中，（　）是错误的。

A．信道是信号传输的通路，通常依托一定的传输介质实现。

B．一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接收信道。

C．信道按传输信号形式可分为模拟信道和数字信道。

D．传输介质等同于物理层本身。

2．一台网络摄像头采集视频后，将其编码为数字比特流，通过以太网线连接到路由器，路由器再通过光纤网络将数据发送到远程的服务器。在此通信系统中，网络摄像头本身是①，以太网线和光纤共同构成了②，比特流在这些介质上以光信号或电信号的形式存在，这些光信号或电信号是③，而监控中心服务器是④。

A．①信源 ②信道 ③信号 ④信宿　　B．①信道 ②信源 ③信号 ④信宿

C．①信号 ②信道 ③信宿 ④信源　　D．①信源 ②信号 ③信道 ④信宿

3．在计算机网络性能指标中，下列关于“带宽”的描述，哪一项是正确的？（　）。

A．带宽指数据传输过程中，网络通信线路所能支持的最高数据传输率，单位是比特/秒

B．带宽指信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围，单位是赫兹

C．带宽指单位时间内通过某个网络的实际数据量，单位是比特/秒

D．带宽指数据从网络的一端传送到另一端所耗费的总时间，单位是秒

4．在数字通信中，一个码元可以携带多个比特的信息量。如果一个码元有 16 种不同的离散状态，那么一个码元可以表示（　）个比特。

A．2 比特　　B．4 比特　　C．8 比特　　D．16 比特

5．某信道的波特率为 2400 Baud，若每个码元携带 3 比特的信息量，则该信道的信息传输速率（比特率）是（　）。

A．800 bps　　B．2400 bps　　C．7200 bps　　D．9600 bps

6．关于奈奎斯特定理和香农定理，下列说法错误的是（　）。

A．奈氏准则给出了无噪声信道中码元传输速率的上限，以避免码间串扰

B．香农定理给出了有噪声信道中信息传输速率的上限

C．在实际应用中，信道的数据传输速率可以超过香农极限，但不能超过奈氏极限

D．奈氏准则未考虑噪声，而香农定理考虑了高斯噪声

7．若某无噪声信道的极限码元传输速率是 4000 波特，采用 16 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（ ）。

A．4 kbps　　B．8 kbps　　C．16 kbps　　D．64 kbps

8．一条数字传输链路的带宽为8kHz。若采用理想的8电平PAM调制（即每个码元有8种幅值状态），在不考虑噪声的情况下，理论上1秒内最多可以传输多少个码元，以及对应的数据传输速率是多少？

A．8000, 24kbps　　B．16000, 48kbps　　C．16000, 128kbps　　D．32000, 96kbps

9．要在一个频率范围为 2kHz 到 10kHz 的信道上传输数据，且要求其根据香农定理计算的极限数据传输速率不低于 40kbps，则该信道的信噪比 S/N 至少应为（ ） 。

A．15　　B．31　　C．63　　D．127

10．一个有噪声的信道极限数据传输速率为 C， 若保持信道带宽 W 和信噪比不变，通过改变调制方式将每个码元所携带的比特数从 V 提升至V^2，则信道的极限数据传输速率将变为（ ）。

A．C/2　　B．C　　C．2C　　D．C^2

11．假设某信道带宽为 4kHz，其奈氏准则下的极限码元速率为 8kBaud。若实际采用的调制方式使得每个码元能表示 4 比特，但在有噪声环境下，根据香农定理计算出的信道容量仅为 20kbps。那么该信道实际能达到的最大可靠数据传输速率是？ （ ）。

A．8 kbps　　B．16 kbps　　C．20 kbps　　D．32 kbps

12．某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 x 种振幅的 QAM 调制技术。若该链路在无噪声情况下的极限数据传输速率大于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则 x 至少是（ ）。

A．4　　B．8　　C．16　　D．32

13．现有一条信道可用带宽为 1 kHz，由于天气等因素影响，链路平均信噪比仅为 3。假设该链路的传输完全遵循香农定理给出的理论极限，并且不考虑其他任何开销和协议延迟，则从信源开始发送到信宿接收完一个 100KB 的文件大约需要多少秒？（ ）。

A．205 秒　　B．273 秒　　C．328 秒　　D．410 秒

14．主机 H1 要向主机 H2 发送一个大小为 4×10^6B 的文件。两台主机通过一个路由器以存储转发方式互联，形成两段链路。每段链路的带宽均为 200kHz，且均为无噪声信道，采用 QAM-16 调制方案。H1 将文件分割成若干个大小为 1000B 的分组（不考虑分组头开销）进行发送。若忽略所有链路的传播延迟、路由器的处理延迟以及分组的拆装时间，则主机 H1 从开始发送第一个分组到主机 H2 接收完最后一个分组，总共需要的时间大约是多少？（ ）。

A．10.005 秒　　B．20.000 秒　　C．20.005 秒　　D．40.010 秒

15．假设某信道中的信号功率为 0.6W，噪声功率为 0.0193W，信道的频带宽度为 160 MHz，信道的长度为 1km，信号在该信道的传播速率为 200,000km/s，则该信道的时延带宽积是（ ）。

A．500bit　　B．512bit　　C．1024bit　　D．4000bit

16．调制解调技术主要使用在（ ）通信方式中。

A．模拟信道传输数字数据　　B．模拟信道传输模拟数据

C．数字信道传输数字数据　　D．数字信道传输模拟数据

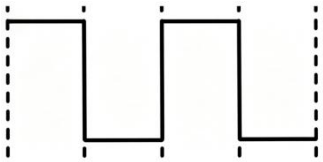
17．采用 FSK 进行数字数据调制时，是通过改变载波信号的哪个参数来表示不同的数字比特？

A．振幅　　B．频率　　C．相位　　D．占空比

18．下列二进制数字调制方法中，不能仅凭当前码元信息传输数字信息的是（　）。

A．ASK　　B．PSK　　C．FSK　　D．DPSK

19．在一个网络的物理线路上抓到波形图片段，如下所示，下列说法不正确的是（　）。



A．该编码方式有可能是 NRZ 编码　　B．该编码方式有可能携带同步信息

C．该波形图传递的一定是数字数据　　D．该波形图不可能是从以太网抓取的

20．下列选项中包含同步信息的编码是（　）。

I．归零编码　　II．非归零编码　　III．曼彻斯特编码　　IV．差分曼彻斯特编码

A．II、III　　B．I、III、IV　　C．III、IV　　D．II、III、IV

21．下图是某个 10Base-T 以太网发送的一段信号，它所表示的比特流为（　）。



A．0110110001　　B．0111010111　　C．1001001000　　D．1000100111

22．为了以 10Mbps 的速率在一个信道上传输数据，若采用曼彻斯特编码，则其码元速率（波特率）和所需的最小信道带宽分别是多少？（　）。

A. 10MBaud, 5MHz　　B. 10MBaud, 10MHz

C. 20MBaud, 10MHz　　D. 20MBaud, 20MHz

23．下列关于数据交换方式叙述合理的是（　）。

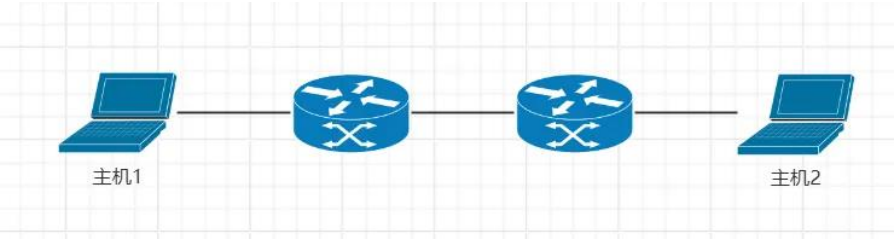
A．报文交换传输延迟最大但服务最可靠。

B．电路交换传输延迟最小且服务最可靠。

C．分组交换传输延迟最小但服务最不可靠。

D．分组交换总延迟最大但服务最可靠。

24．参照下图网络拓扑，主机 1 向主机 2 发送一个大小为 0.5MB 的文件。所有链路的数据传输速率均为 2Mbps。传播时延和节点处理时延忽略不计。若采用报文交换方式，则从主机 1 开始发送到主机 2 完整接收该文件所需的总时间是多少？（　）。



A．2 秒　　B．4 秒　　C．6 秒　　D．8 秒

25．主机甲和主机乙通过一条链路进行连接，链路中只经过一个路由器，每段链路的传输速率均为 10 kbps，忽略所有的传播时延、分组头开销和分组拆装时间，主机甲采用 10kb 的分组大小向乙发送了一个大小为 20kb 的报文，花费了 t 秒。在 t 秒内，主机甲采用报文交换的方式能传输的报文大小为（　）。

A．10kb　　B．15kb　　C．20kb　　D．25kb

26．主机 H1 通过路径 H1-R1-R2-R3-Web 服务器，向 Web 服务器传输文件。假设在传输过程中，路由器 R2 突然发生故障。

I．若采用电路交换方式且电路已建立并通过 R2，则 H1 与 Web 服务器的通信会立即中断。

II．若采用数据报分组交换方式，后续分组将无法到达 Web 服务器，除非路由协议在 R1 处找到并更新到一条不经过 R2 的新路径。

III．若采用报文交换方式，且整个报文在 R2 发生故障前已完整到达 R1 并等待转发给 R2，则该报文将丢失在 R1 或无法发送。

下列说法正确的是（　）。

A．I、II　　B．I、III　　C．II、III　　D．I、II、III

27．电路交换、报文交换和分组交换是三种基本的数据交换技术。下列关于它们的说法（　）是不正确。

A．电路交换传输时延最小，但连接建立时间较长

B．报文交换不需建立连接，但每个报文需要在中间节点完整存储和转发，导致延迟较大

C．分组交换无需预先分配带宽，提高了线路利用率，但可能出现失序和丢失

D．虚电路分组交换结合了电路交换和分组交换的优点，既保证了传输顺序，又无需连接建立过程

28．下列关于数据报（Datagram）网络的叙述中，正确的是（　）。

A．通信前必须先建立连接，以确保后续分组的按序到达。

B．每个分组都必须包含完整的源地址和目的地址，以便独立路由

C．网络节点根据分组的数据报号进行转发

D．一旦路由选定，同一会话的所有分组都将沿相同路径传输

29．在网络拥塞控制的机制上，数据报网络和虚电路网络存在显著差异。当网络出现拥塞时，下列说法正确的是（　）。

A．数据报网络的路由器会首先尝试通过内部信令通知所有相关的虚电路端点降低发送速率

B．虚电路网络在检测到其路径上的拥塞后，可能会通过特定的控制分组（带内或带外信令）向该虚电路的源端点发送明确的拥塞指示或速率调整请求

C．两种网络都主要依赖于物理层检测到线路冲突后发出的拥塞信号

D．数据报网络通过在每个分组中预留带宽来从根本上避免拥塞，而虚电路网络则不能

30．提供虚电路服务是网络层向传输层提供的一种服务，在进行数据交换的两个端系统之间（　）。

A．只能有一条虚电路，但能为不同的进程服务

B．可以有多条虚电路为不同的进程服务

C．只能有一条虚电路为一个进程服务

D．可以有多条虚电路为一个进程服务

31．下列关于数据通信方式的描述中，正确的是（　）。

A．对讲机的工作方式是典型的单向通信，因为同一时间只能有一个人讲话

B．传统的广播电视系统（如无线电广播或地面电视广播）采用的是半双工通信方式

C．如果通信双方在任何时刻都可以同时发送和接收数据，则称这种通信方式为全双工通信

D．在使用集线器连接的以太网中，由于存在碰撞检测机制，所以设备间采用的是全双工通信

32．在导向传输介质中，抗电磁干扰能力最强、传输带宽最高、传输距离最远的是（　）。

A．非屏蔽双绞线（UTP）　　B．屏蔽双绞线（STP）

C．同轴电缆　　D．光纤

33．与多模光纤相比，单模光纤能够支持更长传输距离和更高传输速率的主要原因是（　）。

A．单模光纤的纤芯直径更大，能传输更多光能

B．单模光纤的光源成本更低，易于驱动

C．单模光纤只允许单一模式的光传播，有效消除了模式色散

D．单模光纤的数值孔径更大，光耦合效率更高

34．在物理层接口特性中，规定了物理层接口电缆上各条信号线的功能（如数据线、控制线、时钟线等）的是（　）。

A．机械特性　　B．电气特性　　C．功能特性　　D．过程特性

35．一个物理层设备（如网卡）在发送数据前，需要先检测信道是否空闲，若空闲则发送一个特定的请求同步序列，等待对方回应一个同步确认序列后才开始正式数据传输。这一系列交互的定义属于物理层接口的（　）。

A．机械特性　　B．电气特性　　C．功能特性　　D．过程特性

36．某物理层接口规定其连接器必须采用 DB-9 型插头，并且明确了 9 个引脚中哪几个用于发送数据（TD）、接收数据（RD）、接地（GND）等。这分别体现了该接口的（　）。

A．机械特性和电气特性　　B．机械特性和功能特性

C．电气特性和功能特性　　D．功能特性和过程特性

37．下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（　）。

A．接口连接器的引脚功能定义

B．信号在接口电缆上传输时的最大速率和距离限制

C．通信电缆的铺设路径及支撑方式

D．建立物理连接时握手信号的顺序

38．在一个使用集线器的 10BaseT 局域网中，各台计算机连接到集线器上，以此网络的拓扑结构为（ ）。

A．各结点之间的物理连接和逻辑连接都是星状拓扑

B．物理连接是星状拓扑；逻辑连接是总线状拓扑

C．物理连接是总线状拓扑；逻辑连接是星状拓扑

D．物理连接和逻辑连接都是总线状拓扑

39．在一个 10BASE-T 以太网中，使用一个集线器连接了若干台主机。如果其中一台主机发送数据帧时，下列说法正确的是（ ）。

A．只有目的主机能接收到该数据帧

B．集线器会根据目的 MAC 地址将帧转发给特定端口

C．所有连接到该集线器的其他主机都会接收到该数据帧

D．集线器会放大并重新定时信号，但不会转发到所有除源主机所在端口外的端口

40．中继器工作时，它连接的两个网段在物理层规范上必须相同，必须具有相同的（ ）。

A．网络层协议　　B．MAC 地址格式　　C．数据传输速率　　D．逻辑拓扑结构

41．使用中继器连接 LAN 的粗同轴电缆段数是有限制的，任何两个数据终端设备允许的传输通路中可使用的中继器个数最多是（ ）。

A．1 个　　B．3 个　　C．4 个　　D．5 个

42．可以让模拟信号和数字信号传播更远的设备，分别是（ ）。

A．中继器，放大器　　B．放大器，中继器　　C．交换机，放大器　　D．集线器，放大器

43．在 10Mbps 以太网标准中，规定了最小帧长为 64 字节。如果一个站点发送了一个小于 64 字节的帧，集线器会如何处理这个帧？（ ）。

A．丢弃该帧，因为它太短　　B．自动填充该帧到 64 字节再转发

C．正常放大并转发该短帧　　D．向发送端发送一个错误报告

44．现有五个主机连接在一个 10Mbps 的集线器上，在理想情况下当这 5 台计算机都想尽可能快地对外发送数据时，从整个集线器角度看，其总的输出数据吞吐量上限最接近（ ）。

A．2 Mbps　　B．5 Mbps　　C．10 Mbps　　D．50 Mbps

45．现有 N 个主机连接在一个 10Mb/s 的集线器上，这些主机平均共享信道。当 N 从 1 逐渐增加至 10 时，对于每一个主机而言，其获得的平均带宽理论上如何变化？若同时考虑到碰撞的影响，实际获得的平均带宽又会如何变化？（ ）。

A．理论上始终为 10Mbps/N；实际上下降得更快

B．理论上始终为 10Mbps/N；实际上下降得更慢

C．理论上保持 10Mbps 不变；实际下降

D．理论上始终为 10Mbps/N；实际上与理论一致

第 3 章

数据链路层

1．数据链路层中的差错控制功能主要是针对（　）进行检测或纠正。

A．比特差错　　B．分组丢失　　C．分组失序　　D．网络拥塞

2．在数据帧中，当所传送的数据中出现控制字符时，就必须采取适当的措施，使接收方不至于将数据误认为是控制信息。这样才能保证数据链路层传输是（　）的。

A．透明　　B．同步　　C．冗余　　D．异步

3．数据链路层为网络层提供的服务不直接包括（　）。

A．将比特流组织成帧　　B．在相邻节点间建立逻辑连接

C．端到端的流量控制　　D．检测并可能纠正物理线路上传输的差错

4．数据链路层采用（　）机制解决广播信道中多个站点同时发送数据导致冲突的问题。

A．帧同步机制　　B．差错控制机制　　C．流量控制机制　　D．介质访问控制机制

5．数据链路层的流量控制机制主要是为了防止（　）。

A．网络拥塞　　B．接收方缓存溢出

C．发送方发送数据过慢　　D．传输过程中比特出错

6．在 OSI 参考模型中，数据链路层为网络层提供服务。下列哪种说法是错误的？

A．数据链路层可以提供无确认的无连接服务。

B．数据链路层可以提供有确认的面向连接服务。

C．数据链路层必须提供可靠的、无差错的数据传输。

D．数据链路层的服务质量取决于具体的链路层协议。

7．以下哪种场景最适合使用数据链路层的无确认无连接服务？（　）。

A．传输一个大型的软件安装包　　B．进行网上银行的转账操作

C．实时语音通话　　D．远程登录到服务器执行命令

8．字符计数法组帧的主要缺点是（　）。

A．实现复杂，开销大

B．计数字段本身出错会导致后续所有帧的定界错误

C．不支持可变长度的帧

D．无法实现透明传输

9．接收端的数据链路层收到比特序列 01111101111110111110110，如果采用零比特填充法，则删除

填充比特后得到的数据是（ ）。

A．01111111111111111110　　B．000111111111111111110

C．0001110111111111110110　　D．011111111111111110

10．SOH 为帧首部，EOT 为帧尾部，转义字符为 ESC，在使用字符填充法时，若数据为 A ESC B EOT C，则发送时实际传输的是（ ）。

A．SOH A ESC B EOT C EOT　　B．SOH A ESC ESC B ESC EOT C EOT

C．SOH A ESC B EOT C ESC EOT　　D．SOH A ESC B ESC EOT C EOT

11．下列关于违规编码法的叙述中，正确的是（ ）。

A．在数据中填充特殊比特，使数据与帧定界符区分开

B．利用物理层编码中通常不会出现的编码序列作为帧定界符

C．在帧首部设置一个计数字段，标明帧的长度

D．使用特殊的控制字符来标记帧的开始和结束

12．在数字通信系统中，如果发送端和接收端的时钟频率存在微小偏差，或者采样时刻不够精确，最容易直接导致的差错类型是（ ）。

A．由外部强干扰引起的差错　　B．校验和计算错误

C．比特同步错误进而导致数据位判决错误　　D．帧定界符识别错误

13．关于奇偶校验码的基本作用和目的，下列说法中正确的是（ ）。

A．奇偶校验码主要用于纠正数据在传输或存储过程中出现的单个比特错误

B．奇偶校验码通过添加一个校验位，旨在检测出数据中是否发生了奇数个比特的错误

C．奇偶校验码能够可靠地检测出两位比特同时发生的错误

D．奇偶校验码的引入是为了增加数据的冗余度，从而直接提高数据传输的有效带宽

14．一个采用奇校验进行编码的系统，如果接收端收到的 8 位码字为 10110010，那么接收端会判定（ ）。

A．数据传输正确无误。　　B．数据传输中发生了奇数个比特的错误。

C．数据传输中发生了偶数个比特的错误。　　D．数据传输中发生了 1 个比特的错误。

15．某数据块 1010110 计划采用偶校验方式发送，校验位附加在数据块的末尾。则实际发送的比特序列应为（ ）。

A．10101100　　B．10101101　　C．01010110　　D．11010110

16．关于奇偶校验，下列说法中正确的是（ ）。

A．水平奇偶校验是在数据块的每一列之后附加校验位

B．单独使用水平奇偶校验或垂直奇偶校验，均可以检测出数据块内任意两个比特同时发生的错误

C．二维奇偶校验结合了水平校验和垂直校验，不仅能检测出所有单个、两个和三个比特的错误，还能定位并纠正单个比特的错误

D．垂直奇偶校验产生的方块校验字符的主要目的是压缩数据以提高传输效率，其检错能力较弱

17．下列位串，可以作为生成多项式系数序列的是（ ）。

A．1101　　B．0110　　C．1100　　D．0101

18．某数据链路层使用 CRC 校验，待发送的原始数据帧为 110101，采用的生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$，计算出的 CRC 校验码是（　）。

A. 1001　　B. 1110　　C. 0000　　D. 0101

19．一个编码系统的最小海明距离是该编码系统中（　）。

A．任意两个有效码字所含 1 的个数之差的最小值

B．所有有效码字中，海明重量（1 的个数）的最小值

C．任意两个不同的有效码字之间，对应位上数字不同的位数之最小值

D．码字长度与信息位长度之差

20．如果一个编码方案被设计用来检测 e 位错误、纠正 t 位错误、同时检测 s 位错误且纠正 t 位错误，其最小海明距离 d 分别不小于（　）。

A．e+1, 2t+1, t+s+1　　B．e+1, 2t+1, 2t+s+1

C．e, 2t, t+s　　D．2e+1, 2t+1, max(2t+1,s+1)

21．关于海明码，下列说法正确的是（　）。

A．对于 m 位的数据位，海明码所需的 k 位校验位必须满足关系式$2^m >= m + k + 1$

B．在构造海明码字时，所有的 k 个校验位都必须连续放置在数据位的最末端

C．当海明码的接收端计算出的结果 S 不为零时，S 的值就直接指出了发生单个比特错误的码字中的位置

D．海明码的最小海明距离设计为 4，因此它能够检测并纠正两位比特的错误

22．对于 10 比特要传输的数据，如果采用海明码校验，需要增加的冗余信息为（　）比特。

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

23．主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据帧 DATA 的序号为 0 或 1。当主机乙收到一个重复的 DATA0 帧时（即乙期望收到 DATA1 但收到了 DATA0），主机乙的正确处理方式是（　）。

A．接收该重复帧，并发送 ACK0　　B．丢弃该重复帧，并发送 ACK0

C．接收该重复帧，并发送 ACK1　　D．丢弃该重复帧，不发送任何 ACK

24．停止-等待协议为了实现可靠传输，其核心机制不包括（　）。

A．数据帧编号　　B．超时重传定时器　　C．确认帧　　D．接收窗口大于 1

25．关于停止-等待协议，下列说法中错误的是（　）。

A．对于停止-等待协议，重传的请求是发送方自动进行的

B．超时重传时间 RTO 一般设置为略大于收发双方的平均往返时间

C．数据链路层一般不会出现确认分组迟到的情况，因此数据链路层实现停止-等待协议可以不用给确认分组编号

D．停止-等待协议的信道利用率一定比其他接收窗口不为 1 的协议低

26．主机 1 采用停-等协议向主机 2 发送数据，数据帧长为 1000B，忽略确认帧的传输时延，单向传

播时延为 200ms，时延带宽积为 8000 比特，则信道最大利用率为（ ）。

A．20% B．25% C．33.3% D．50%

27．主机的数据链路层采用 GBN 协议传输数据，并采用 3bit 给帧进行编号，从 0 时刻开始，主机开始发送数据。当主机发送了 5 号帧后，收到了 3 号帧的确认，在 t 时段内未收到任何确认帧且发送的帧未超时，在 t 时段内主机可发送的数据帧数为（ ）。

A．2 B．3 C．4 D．5

28．在一个采用 GBN 协议的系统中，若用于帧编号的比特数为 4。发送方已经发送了发送窗口允许的最大数量帧，且刚收到 ACK12，则发送方还能继续发送（ ）个数据帧。

A．3 B．4 C．12 D．13

29．数据链路层采用后退 N 帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0~6 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、1、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（ ）。

A．3 B．4 C．5 D．6

30．数据链路层采用后退 N 帧（GBN）协议，数据传输速率为 1Mbps，单向传播时延为 200ms。数据帧长度范围是[500, 1500]字节，确认帧的长度总与数据帧相同。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（ ）。

A．5 B．6 C．7 D．8

31．下列关于后退 N 帧协议（GBN）的叙述中，错误的是（ ）。

A．发送窗口大小必须小于序号空间大小

B．接收方收到失序到达的无差错数据帧，会将其丢弃，并发送对期望序号前一帧的重复确认

C．确认帧采用累积确认方式

D．当发生超时时，发送方仅重传超时的那个数据帧

32．在选择重传协议（SR）中，如果帧序号采用 3 比特编码，则接收窗口最大值为（ ）。

A．3 B．4 C．7 D．8

33．采用 SR 协议，发送窗口和接收窗口大小均为 W，帧序号采用 3 比特。主机甲向乙发送数据。初始时，甲的发送窗口是[0,1,2,3]。甲发送了 0、1 号帧，随后收到 ACK1。然后甲发送了 2、3 号帧。此时，甲的发送窗口内等待确认的帧集合是（ ）。

A．{1, 2, 3} B．{2, 3} C．{0, 2, 3} D．{1, 2, 3, 4}

34．采用 SR 协议，发送窗口和接收窗口大小均为 W，帧序号采用 3 比特。主机甲向乙发送数据。初始时，甲发送了 0-3 号帧，其中 0 号帧由于信道噪声丢失，其余帧均被乙收到。此时，乙接收窗口内帧序号为（ ）。

A．{0,1,2,3} B．{1,2,3,4} C．{0,4,5,6} D．{0}

35．下列关于时分复用（TDM）的说法正确的是（ ）。

A．共享信道的总带宽必须精确划分并分配给每个用户，且各用户带宽之和等于信道总带宽

B．共享信道的数据传输速率必须至少等于所有用户信号数据传输速率的总和

C．TDM 技术采用介质的位速率可以小于单个信号的位速率

D．每个用户在分配到的时间片内发送数据前，仍需通过载波侦听来避免与其他用户发生冲突

36．关于统计时分复用（STDM）的特点，下列说法错误的是（　）。

A．STDM 帧中的时隙是按需动态分配的

B．STDM 可以提高线路的利用率

C．STDM 帧中的每个时隙需要包含用户的地址信息

D．STDM 帧的长度通常是固定的，且时隙分配给每个用户的相对顺序不可变

37．在设计信道复用系统时，为防止相邻用户信号间的潜在串扰，通常需要在分配的资源之间设置一定的保护间隔。下列哪种信道复用技术因为其信号隔离机制的特性，对这类因保护间隔而引入的频谱或时间效率损失最为敏感，且该间隔是其设计中不可或缺的物理隔离手段？（　）。

A．码分复用（CDM）　　B．统计时分复用（STDM）

C．同步时分复用（TDM）　　D．频分复用（FDM）

38．在各种信道复用技术中，哪一种对时间同步的要求最为严格，需要所有设备都参照一个共同的“帧”起点，并严格按照预先划分好的、极短的时间单位（时隙）来收发数据？　（　）。

A．WDM　　B．TDM　　C．CDM　　D．FDM

39．在 CDMA 中，假定 S 站发送比特信息的数据率为 b bps，S 站的码片宽度为 m，那么 S 站实际的数据率应该是（　）bps。

A．bm　　B．b/m　　C．b　　D．m/b

40．站点 A,B,C,D 通过 CDMA 共享链路，A,B,C 的码片序列分别是（1,1,1,1）、（1, -1,1, -1）、（1, 1, -1, -1），若信道上接收到的序列是（2,2,−2,2,0,0,0,−4,−2,2,2,2），则站点 D 发送的数据是（　）。

A．001　　B．110　　C．100　　D．010

41．若在 CDMA 系统中，A 要通过基站跟 B 通信，A,B 的码片序列分别是（1,1,1,1）、（1，-1,1，-1），如果 A 想给 B 发送的一些数据中含一个比特信息“0”，那么 A 发出的序列中比特“0”对应的序列是（　），B 收到的序列该比特 0 对应的序列是（　）

A．（1,1,1,1）、（-1，1，-1，1）　　B．（-1，-1，-1，-1）、（-1，1，-1，1）

C．（1,1,1,1）、（1,1,1,1）　　D．（-1，-1，-1，1）、（-1，-1，-1, -1）

42．关于纯 ALOHA 协议与时隙 ALOHA 协议的比较，下列说法错误的是（　）。

A．两者都属于随机访问协议

B．时隙 ALOHA 协议比纯 ALOHA 协议具有更高的最大信道利用率

C．纯 ALOHA 协议不需要全局时间同步，而时隙 ALOHA 协议需要

D．纯 ALOHA 协议发生冲突后不进行重传，而时隙 ALOHA 协议会重传

43．在 ALOHA 类型的协议中，发送方判断是否发生碰撞的主要依据是（　）。

A．接收到来自其他站点的 NACK 信号

B．监听到信道上出现干扰信号

C．在预设的超时时间内未收到接收方的确认帧（ACK）

D．物理层报告的载波丢失

44．在 CSMA（载波侦听多路访问）协议中，与 1-坚持 CSMA 相比，非坚持 CSMA 的主要优点是（ ）。

A．减少了信道空闲时的等待时间

B．减少了多个站点在信道变空闲后立即发送而导致的冲突概率

C．信道利用率总是更高

D．实现更简单

45．关于 p-坚持 CSMA 协议的特点，下列说法中错误的是（ ）。

A．该协议旨在综合 1-坚持 CSMA 的低延迟特性和非坚持 CSMA 的低冲突特性

B．参数 p 的选择对协议性能有显著影响，p 值越小，站点发送前等待的平均时隙数越多

C．当监听到信道空闲时，站点以概率 p 发送数据；若未发送，则以概率 (1-p) 在当前时隙继续监听

D．若参数 p 设置为 1，则 p-坚持 CSMA 协议的行为特性基本等同于 1-坚持 CSMA 协议

46．下列关于 CSMA/CD 协议的说法中，错误的是（ ）。

A．站点在发送数据帧的整个过程中，会持续对信道进行监听，以便能够及时检测到可能发生的碰撞

B．当一个站点检测到碰撞发生时，它会立即停止发送数据，并发送一个特殊的信号以确保所有其他冲突站点都能感知到此次碰撞

C．为了解决碰撞后的信道争用问题，发生碰撞的站点在尝试重传前，会各自执行一个二进制指数退避算法来随机推迟发送时间

D．一旦一个站点开始发送数据帧的第一个比特，它就不再需要进行碰撞检测了，因为信道已被成功占用

47．使用 CSMA/CD 协议的以太网中，站点（ ）进行全双工通信，（ ）进行半双工通信。

A．可以，不可以　　B．可以，可以　　C．不可以，不可以　　D．不可以，可以

48．主机 A 和主机 B 分别位于某个总线型以太网的两端，它们之间信号的单程传播时延记为τ。假设 A 和 B 发送数据过程中，其他主机不发送数据。若 A 和 B 发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到 A 和 B 均检测到冲突时刻止，所需的最短时间和最长时间分别是（ ）

A．0.5τ，τ　　B．0.5τ，2τ　　C．τ，1.5τ　　D．τ，2τ

49．假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网， 最小帧长为 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的传播延时最多是（ ）。

A．5.12μs　　B．10.24μs　　C．20.48μs　　D．40.96μs

50．某局域网采用 CSMA/CD 协议，主机 A 和主机 B 的距离为 1km，传播速率为 $2 * 10^5$km/s。t=0 时，A 发送了数据帧，在 A 数据发送完毕前，B 也发送了数据帧，A、B 检测到碰撞的时间相差 3μs，则 B 发送数据的时间和 A, B 发送的数据发生碰撞的时间为（ ）

A．4μs, 5μs　　B．4μs, 5.5μs　　C．3μs, 4μs　　D．3μs, 3.5μs

51．一个采用 CSMA/CD 协议的局域网，数据传输速率为 100Mb/s，最小帧长为 64 字节。若信号在介质中的传播速度为 200 米/μs，则该网络允许的两个最远站点之间的物理距离是多少？

A．200 米　　B．256 米　　C．512 米　　D．1024 米

52．在一个 CSMA/CD 网络中，若保持其数据传输速率 R 和信号传播速度 V 不变，仅将其允许的最大距离 d 减小为原来的一半，则为了维持协议的有效性，其最小帧长应如何调整？

A．减小为原来的一半　　B．保持不变

C．增加为原来的两倍　　D．减小为原来的四分之一

53．在某个 100BASE-T 以太网中，主机 A 与主机 B 之间经过一个集线器相连，若集线器处理信号会产生 1.56μs 的单向延时，信号在线缆中的传播速率为 200 000 000m/s。则主机 A 与 B 之间理论上可以相距的最远距离是（　）。

A．100m　　B．156m　　C．128m　　D．200m

54．已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 50μs。若网卡在发送某帧时发生了连续 11 次冲突和 16 次冲突时，则分别应该如何处理（　）。

A．最多等待 51150μs 后重传；放弃发送该帧，并向上层报告错误

B．最多等待 102350μs 后重传；放弃发送该帧，并向上层报告错误

C．放弃发送该帧，并向上层报告错误；仅放弃发送该帧

D．放弃发送该帧，并向上层报告错误；放弃发送该帧，并向上层报告错误

55．在 CSMA/CD 的局域网中，假设所有帧发送需要的时间是T_0，端到端单程的时延为τ，那么该信道的最大利用率为（　）

A．$\frac{T_0}{T_0+\tau}$　　B．$\frac{T_0}{T_0+2\tau}$　　C．$\frac{T_0}{2T_0+\tau}$　　D．$\frac{T_0}{2T_0+2\tau}$

56．下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（　）。

A．CDMA　　B．CSMA/CA　　C．FDMA　　D．TDMA

57．下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是（　）

A．CSMA　　B．CDMA　　C．CSMA/CD　　D．CSMA/CA

58．在使用 CSMA/CA 协议的 IEEE 802.11 无线局域网中，当一个站点有数据帧要发送，并且它通过载波侦听检测到信道空闲时，它不会立即发送数据。它首先会等待一个特定的帧间间隔。如果在此间隔后信道仍然空闲，它会进入退避过程。这个特定的帧间间隔是（　）。

A．SIFS　　B．PIFS　　C．DIFS　　D．EIFS

59．在 IEEE 802.11 无线局域网中，为了解决“隐藏终端”问题并减少长数据帧因碰撞而完全重传的开销，引入了 RTS/CTS 机制。当站点 A 要向站点 B 发送一个较长的数据帧时，它会首先发送一个 RTS 帧。周围能听到 RTS 帧的站点，包括目的站点 B，会如何利用 RTS 帧中的信息？（　）。

A．仅目的站点 B 响应 CTS，其他站点在收到 RTS 后等待 DIFS

B．目的站点 B 响应 CTS，其他能听到 RTS 的站点根据 RTS 中的持续时间字段设置自己的 NAV，并在 NAV 期间避免发送

C．所有能听到 RTS 的站点都响应一个 CTS，以确认信道已被预约

D．目的站点 B 响应 CTS，其他站点忽略 RTS 帧，仅当它们收到 CTS 帧时才设置 NAV

60．关于 NAV，下列说法错误的是（　）。

A．NAV 是一种虚拟载波侦听机制，用于指示介质被占用的预期时间。

B．当 RTS/CTS 帧中声明的持续时间值大于站点自身的 NAV 值，站点将更新自己的 NAV

C．当一个站点的 NAV 值大于 0 时，即使物理载波侦听显示介质空闲，它也必须推迟发送

D．一个站点自身的 NAV 计时器会随时间递减，当 NAV 为 0 时，如果物理信道也空闲，则可以尝试接入信道

61．在采用CSMA/CA 的 802.11无线局域网中，若采用RTS/CTS 机制，已知 DIFS 为 120μs，SIFS 为 28μs，RTS 帧、CTS 帧、ACK 帧的发送时延分别为 3μs、2μs、2μs，数据帧的发送时延为 296μs，信号传播时延忽略不计。主机 A 通过 RTS/CTS 机制向 AP 发送一个数据帧。若邻近主机 A 的站点 C（非 AP）能够正确接收到 A 发送的 RTS 帧，但由于位置关系听不到 AP 发送的 CTS 帧，则站点 C 在其 NAV 中设置的持续时间应为（　）。

A．354 μs　　B．356 μs　　C．384 μs　　D．387 μs

62．在采用 CSMA/CA 协议的 IEEE 802.11 无线局域网中，站点 A 监听到信道空闲，并在等待 DIFS 后，选择了 15 个时隙的随机退避时间开始倒计时。当其退避计时器减少到还剩 6 个时隙时，站点 A 检测到信道上有其他站点开始发送数据，信道变为忙碌状态。在该其他站点的传输结束后，站点 A 检测到信道重新变为空闲。此时，站点 A 的下一个动作应该是：

A．从剩余的 6 个时隙开始继续其退避倒计时

B．等待一个 DIFS 间隔，然后将其退避计时器的值重置为初始的 15 个时隙，重新开始倒计时

C．等待一个 DIFS 间隔，然后从剩余的 6 个时隙开始继续其退避倒计时

D．等待一个 DIFS 间隔，然后重新从[0, CW-1]（CW 为当前竞争窗口）中选择一个新的随机退避时隙值并开始倒计时

63．局域网的协议一般不包括（　）的内容。

A．介质访问控制层　　B．物理层　　C．网络层　　D．逻辑链路控制层

64．10BASE-T 以太网标准采用的传输介质和数据传输速率分别是（　）。

A．同轴电缆，10 Mbps　　B．双绞线，10 Mbps

C．光纤，100 Mbps　　D．双绞线，100 Mbps

65．以太网帧在物理层发送时，位于目的 MAC 地址之前，用于使接收端时钟与发送端时钟同步，并标识帧开始的字段组合是（　）。

A．帧校验序列（FCS）

B．前同步码（Preamble）和帧起始定界符（SFD）

C．类型/长度字段和数据字段

D．源 MAC 地址和目的 MAC 地址

66．上层协议交给数据链路层的数据长度为 32B，则数据链路层会（　）。

A．拒绝发送该数据帧

B．将数据字段用全 0 填充到 46 字节，并在长度字段中注明数据长度为 32B

C．将数据字段用全 0 填充到 46 字节，并在长度字段中注明数据长度为 46B

D．直接发送数据，并在长度字段中注明数据长度为 32B

67．当处于同一个局域网中的两个设备拥有相同的静态 MAC 地址时将会发生（　）

A．先启动的设备可以使用该地址，另一个设备则无法通信

B．后启动的设备可以使用该地址，另一个设备则无法通信

C．两个设备都无法正常通信

D．两个设备都可以正常通信，由于它]可以阅读整个分组的内容，并知道哪个分组是发送给自己而不是其他设备的

68．以太网 V2 帧格式没有显式的帧结束定界符，它是如何确定帧的结束的？（　）。

A．通过帧首部的长度字段　　B．通过满足固定帧长要求

C．通过物理层编码违例　　D．通过校验和字段的特定值

69．关于千兆以太网在半双工模式下采用的载波延伸和新的争用期，下列说法中正确的是（　）。

A．载波延伸是通过在 MAC 帧的数据字段内部填充 0 比特，使其实际长度达到 512 字节

B．新的争用期被定义为发送 64 字节数据所需的时间，以保持与传统以太网的兼容性

C．若 MAC 帧的长度（包括首部和 FCS）已达到或超过 512 字节，则发送该帧时不再需要进行载波延伸

D．载波延伸所添加的特殊符号会被接收方的 MAC 子层作为有效数据处理，并向网络层提交

70．关于半双工千兆以太网中分组突发机制，下列说法中正确的是（　）。

A．允许一个站点在检测到信道空闲后，可以无视 CSMA/CD 协议，连续发送任意数量的帧

B．通过将多个短帧合并成一个超长帧进行发送，减少了帧头的开销

C．对于需要发送多个连续短帧的站点，在成功获得一次介质访问权后，可以持续发送一段帧序列，从而减少了为每个短帧重新竞争信道所带来的开销和延迟

D．使得在发生碰撞后，站点能够以更快的速率重传所有在突发期间未能成功发送的帧

71．关于 IEEE 802.11 无线局域网中的 BSS，下列说法中错误的是（　）。

A．在基础设施模式 BSS 中，所有无线站点之间的通信都必须经过接入点（AP）中转

B．无固定设施的无线局域网中的 BSS，允许无线站点之间直接通信，无需 AP 的存在，也称为 Ad Hoc 网络

C．每个 BSS 都由一个唯一的 SSID（服务集标识符）来全局唯一地命名和区分，SSID 通常就是 AP 的 MAC 地址

D．一个 BSS 内的所有站点通常共享相同的物理层特性，例如在相同的信道上工作

72．关于 IEEE 802.11 无线局域网的 SSID，下列说法中 错误的是（　）。

A．SSID 是一个长度可变的字符串，最多可以包含 32 个字符，用于标识一个无线网络

B．接入点（AP）通常会在信标帧中广播其 SSID，以便客户端发现

C．为了实现无缝漫游，在一个扩展服务集（ESS）内的所有 AP 必须配置不同的 SSID

D．用户在连接无线网络时，通常需要从可用网络列表中选择一个 SSID

73．在无线局域网环境中，主机 H（MAC 地址为 00-11-22-AA-BB-CC）通过接入点 AP（MAC 地

址为 00-11-22-DD-EE-FF）连接到网络。路由器 R（MAC 地址为 00-11-22-11-22-33）通过有线网络（分配系统 DS）与 AP 相连。现有一个 IP 分组从路由器 R 发送给主机 H，AP 接收到该 IP 分组后，将其封装成一个 IEEE 802.11 数据帧 F 并无线发送给主机 H。则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 字段的内容分别是（ ）。

A．00-11-22-AA-BB-CC，00-11-22-DD-EE-FF，00-11-22-11-22-33

B．00-11-22-DD-EE-FF，00-11-22-AA-BB-CC，00-11-22-11-22-33

C．00-11-22-AA-BB-CC，00-11-22-11-22-33，00-11-22-DD-EE-FF

D．00-11-22-11-22-33，00-11-22-DD-EE-FF，00-11-22-AA-BB-CC

74．在一个 ESS 中，接入点 AP1（MAC 地址为 00-12-34-AA-BB-CC）和接入点 AP2（MAC 地址为 00-12-34-DD-EE-FF）通过无线链路互连。现有一个数据帧，其原始发送站点为 STA1（MAC 地址为 00-DE-AD-BE-EF-01），最终接收站点为 STA2（MAC 地址为 00-DE-AD-CA-FE-02）。该数据帧由 AP1 经无线链路转发给 AP2。在此无线转发过程中，AP1 发送给 AP2 的这个 IEEE 802.11 数据帧 F，其帧头中的地址 1、地址 2、地址 3 和地址 4 字段的内容分别是（ ）。

A．00-12-34-DD-EE-FF, 00-12-34-AA-BB-CC, 00-DE-AD-CA-FE-02, 00-DE-AD-BE-EF-01

B．00-12-34-AA-BB-CC, 00-12-34-DD-EE-FF, 00-DE-AD-BE-EF-01, 00-DE-AD-CA-FE-02

C．00-DE-AD-CA-FE-02, 00-DE-AD-BE-EF-01, 00-12-34-DD-EE-FF, 00-12-34-AA-BB-CC

D．00-12-34-DD-EE-FF, 00-DE-AD-CA-FE-02, 00-12-34-AA-BB-CC, 00-DE-AD-BE-EF-01

75．下列关于令牌环网络的描述，错误的是（ ）。

A.每个站点都可以持有令牌一段固定的时间，没有数据要发的站点收到令牌后会立刻传递下去

B.令牌环网的主要功能是提供可靠的数据冲突检测与解决机制

C.使用令牌在网络中轮流传递，同一时刻，环上只有一个数据在传输

D.令牌环网通常应用于高速局域网(LAN)

76．关于虚拟局域网（VLAN）技术，下列说法中错误的是（ ）。

A．VLAN 可以将一个物理局域网在逻辑上划分为多个广播域，从而有效隔离广播报文

B．VLAN 可以增强局域网的安全性，因为不同 VLAN 间的通信默认是隔离的，需要通过路由策略控制

C．VLAN 的划分可以基于交换机端口、MAC 地址等多种方式，使得网络管理更加灵活，不受用户物理位置的严格限制

D．VLAN 技术通过简化网络拓扑结构，显著降低了网络部署的初始硬件成本和后期维护的复杂性

77．下列关于 802.1Q 帧的说法中，错误的是（ ）。

A．与 802.3 以太网帧不同，802.1Q 帧的最大帧长度为 1522 字节

B．当 802.1Q 帧经过 Trunk 接口转发出去时，Trunk 接口将会去除 802.1Q 帧的标签

C．当且仅当 Access 接口的 PVID 值与帧的 VID 相同时，Access 接口才会转发该帧

D．802.1Q 帧 VID 取值范围为 0 到 4095，其中 0 和 4095 保留不用

78．以下关于 VLAN 的描述中，错误的是（ ）。

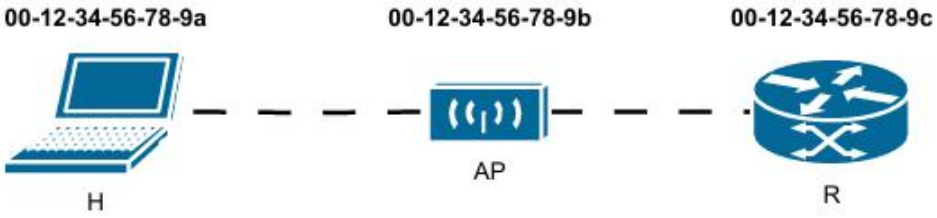
A．从数据链路层的角度看，不同 VLAN 中的站点之间不能直接通信

B．属于同一个 VLAN 中的两个站点可能连接在不同的交换机上

C．虚拟局域网只是局域网给用户提供的一种服务，而不是一种新型局域网

D．VLAN 使用的 802.1Q 帧的最大长度为 1518 字节

79．某局域网的网络拓扑如下图所示，路由器 R 的 ARP 表初始为空。某时刻，路由器 R 准备向主机 H 发送 IP 分组。下列说法中，正确的是（　）。



A. 路由器 R 将首先广播 ARP 请求报文，以获取 AP 的 MAC 地址

B. 路由器发送给 AP 的帧为 802.11 帧，且 to DS 和 from DS 字段均需置为 1

C. 路由器发送给 AP 的帧的目的 MAC 地址为 00-12-34-56-78-9b

D. AP 转发给 H 的帧的地址 2 和地址 3 分别为 00-12-34-56-78-9b 和 00-12-34-56-78-9c

80．与局域网（LAN）相比，广域网（WAN）最显著的特点是（　）。

A．数据传输速率更高　　B．覆盖的地理范围更广

C．主要采用广播技术　　D．网络延迟更小

81．下列关于广域网和互联网（Internet）关系的描述，正确的是（　）。

A．广域网就是互联网

B．互联网是世界上最大的局域网

C．互联网可以由许多广域网、局域网通过路由器互连而成

D．广域网必须通过互联网才能实现远程通信

82．关于 PPP 协议提供的服务特性，下列说法正确的是（　）。

A．PPP 提供可靠的、面向连接的数据传输服务

B．PPP 通过序号和确认机制保证数据按序到达

C．PPP 提供差错检测功能，能丢弃有差错的帧

D．PPP 协议内置了复杂的流量控制机制

83．PPP 协议不提供下列哪项功能？（　）。

A．帧定界　　B．多种网络层协议的封装

C．差错纠正　　D．链路参数协商

84．在使用 PPP 协议的异步线路上，若要发送的数据字节为 0x7D（PPP 的转义字符），则实际在线路上传输的字节序列是（　）。

A．0x7D, 0x5E　　B．0x7D, 0x5D

C．0x7E, 0x20　　D．0x7D, 0x7D

85．IPCP 协议专门负责在 PPP 链路上建立、配置和终止 IP 协议的运行，该协议属于下列 PPP 协议中哪个组成部分的功能？

A．物理层接口定义　　B．链路控制协议（LCP）

C．网络控制协议（NCP）　　D．身份验证协议

86．当 PPP 链路的一端检测到其物理层不再可用时（例如，调制解调器检测到载波丢失），PPP 链路状态会转换到（　）。

A．链路终止状态　　B．网络层协议状态

C．链路静止状态　　D．链路建立状态，尝试重新建立

87．下列关于 PPP 帧的说法错误的是（　）。

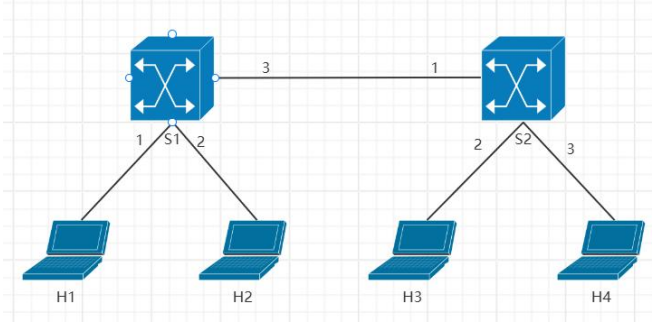
A．PPP 帧的地址（Address）字段固定为 0xFF。这是因为该帧是一个广播帧，发送给链路上所有可能的接收者

B．与 MAC 帧不同，PPP 帧的最短帧长是 8 字节

C．为确保帧定界符的唯一性，PPP 协议在传输信息字段时会采用字节填充或比特填充技术以实现透明传输

D．PPP 协议支持在同步和异步链路上运行，并能封装多种网络层协议

88．某局域网网络拓扑如下图所示，所有交换机初始表均为空，并采用存储转发方式。首先 H1 向 H2 发送一个数据帧，随后 H3 向 H1 发送一个数据帧。此时，S2 的转发表包含哪些信息？



A．<H1，1>、<H3，2>　　B．<H1，1>、<H3，3>

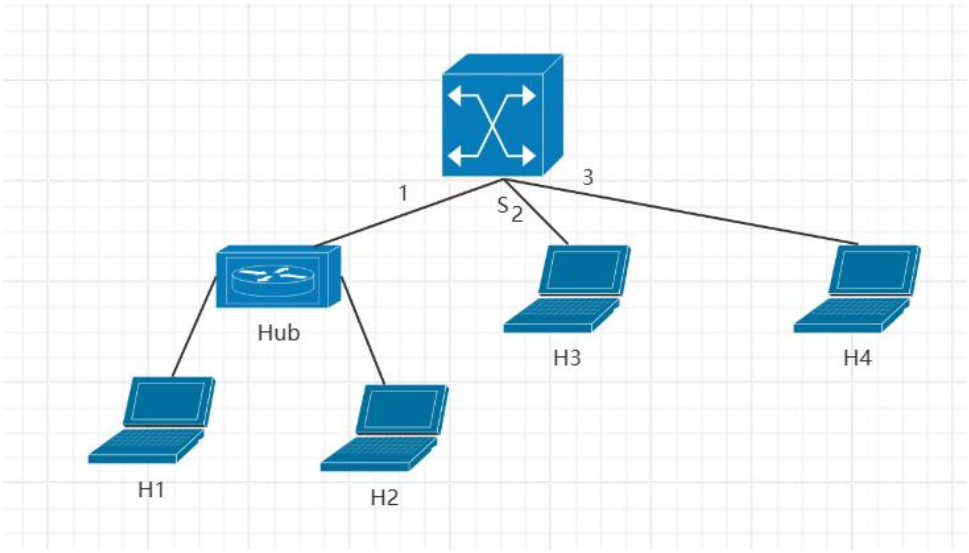
C．<H1，1>、<H2，2>　　D．<H3，2>

89．某局域网网络拓扑如下图所示，交换机采用存储转发方式。交换表初始为空，依次发生了以下事件：

H1 向 H2 发送了一个数据帧 F1。

H3 向 H1 发送了一个数据帧 F2。

交换机 S 会把数据帧 F1 和 F2 转发到哪个端口？



A．{2,3}；{1}　　B．{2,3}；{1,3}　　C．{2}；{1}　　D．{1,2,3}；{1,2,3}

90．关于以太网交换机的转发表，以下描述中正确的是（　）。

A．MAC 地址表中的条目是静态配置的，管理员必须手动添加

B．MAC 地址表项中只包含 MAC 地址和对应的物理端口号

C．交换机通过查看进入帧的源 MAC 地址来学习并构建 MAC 地址表

D．当 MAC 地址表已满时，新学习到的 MAC 地址条目将无法添加，交换机停止学习

91．假设一个以太网交换机连接了主机 A、B 和 C。如果主机 A 发送了一个 MAC 地址为 FF-FF-FF-FF-FF-FF 的数据帧，交换机将会如何处理这个帧？（　）。

A．仅将该帧转发给 MAC 地址表中的所有已知主机

B．丢弃该帧，因为广播地址不能作为目的地址

C．将该帧从接收端口以外的所有其他活动端口转发出去

D．尝试通过 ARP 协议解析该广播 MAC 地址对应的 IP 地址

92．下列关于以太网交换机和路由器的比较，描述错误的是（　）。

A．交换机通常根据 MAC 地址转发数据帧，路由器通常根据 IP 地址转发 IP 数据包

B．交换机可以隔离冲突域但不能隔离广播域（默认情况），路由器既可以隔离冲突域也可以隔离广播域

C．交换机不修改通过它的数据帧的源 MAC 和目的 MAC 地址（透明传输），路由器在转发 IP 数据包时通常会修改帧的源 MAC 和目的 MAC 地址

D．交换机和路由器都使用最长匹配原则进行转发决策

93．一台 10Mbps 以太网交换机，输出端口无排队。若该交换机以“存储转发”方式转发一个包含 100B 数据字段的以太网帧时，引入的转发延迟是（　）。

A．1.44 μs　　B．80 μs　　C．94.4 μs　　D．118 μs

94．关于以太网交换机的直通交换方式，下列说法中错误的是（　）。

A．直通交换方式的转发延迟通常小于存储转发方式

B．直通交换方式在转发决策时仅需检查帧的目的 MAC 地址

C．直通交换方式可能会将一些包含差错的帧转发出去

D．直通交换方式依赖其快速转发能力，能够自动协商并匹配输入与输出端口间可能存在的速率差异

95．某以太网交换机采用直通交换方式，当输出端口无排队时，其引入的最小转发延迟为 0.24μs。那么该交换机端口的数据传输速率是（　）。

A．10 Mbps　　B．100 Mbps　　C．200 Mbps　　D．1 Gbps

96．下列关于网络设备的说法中，错误的是（　）。

A. 使用集线器的网络中，一个设备发送数据帧时，其他设备必须等待，不能同时发送

B. 交换机支持全双工通信，可以同时发送和接收数据，无需进行冲突检测

C. 当交换机转发一个数据帧时，若转发表中无对应条目，则将该帧丢弃

D. 主机发送数据时，若目的主机不在同一网段，则帧的目的 MAC 地址为默认网关的 MAC 地址

第 4 章

网络层

1．下列关于异构网络互连的说法中错误的是（　）。

A．异构网络互连，是指利用转发器、网桥等设备将一个网络扩大化

B．互联网可以由多种异构网络互连组成

C．异构网络互连需要考虑许多问题，例如不同的寻址方案、不同的网络接入机制等

D．借助 IP 协议，可以屏蔽互连的各网络的具体异构细节

2．若主机 A 向主机 B 发送了三个 IP 数据报 P1, P2, P3，主机 B 接收到的顺序可能是 P1, P3, P2。这表明主机 A 和主机 B 之间的网络提供的是（　）。

A．电路交换服务　　B．数据报服务　　C．虚电路服务　　D．以上均不是

3．下列关于虚电路网络的描述中，错误的是（　）。

A．在数据传输阶段，所有分组都沿着建立虚电路时确定的路径进行传输

B．需要为一条虚电路预留带宽等资源，以保证可靠传输

C．网络中的节点需要为每条经过它的虚电路维护一条记录

D．数据传输时，每个分组的首部不需要包含完整的源地址和目的地址

4．若网络层提供虚电路服务，当一条虚电路上某个中间节点发生故障，最直接的后果是（　）。

A．后续分组会自动选择其他路径绕行

B．只有当前正在该节点处理的分组会丢失

C．该虚电路被破坏，其上的所有通信都会中断

D．源主机会立即收到一个 ICMP 差错报文

5．从资源分配的角度看，电路交换、虚电路交换和数据报交换的主要区别在于（　）。

A．电路交换不分配资源，后两者分配资源

B．三者都动态分配资源

C．电路交换在通信期间独占资源，虚电路在建立时预分配资源，数据报动态共享资源

D．电路交换和虚电路独占资源，数据报共享资源

6．在软件定义网络（SDN）体系结构中，上层网络应用用于向 SDN 控制器指定网络策略和需求的接口通常被称为（　）。

A．东向接口　　B．南向接口　　C．西向接口　　D．北向接口

7．在 SDN 体系结构中，SDN 控制器主要负责以下哪项功能？

A．根据流表规则直接转发用户数据包

B．执行网络应用程序定义的业务逻辑

C．维护全网的拓扑视图并计算路由、生成流表下发给交换机

D．物理层信号的编码与解码

8．在 SDN 体系中，数据平面中的 SDN 交换机的主要任务是（　）。

A．发现网络拓扑和链路状态

B．根据 SDN 控制器下发的流表对数据包进行匹配和处理

C．运行复杂的网络应用程序

D．路由选择和分组转发

9．以下项目，不包含在 OpenFlow1.0 的流表中的有（　）。

I．源 MAC 地址　　II．VLAN ID

III．UDP 端口号　　IV．生存时间 TTL

A．仅 IV　　B．I、IV　　C．I、II、III　　D．I、II、IV

10．下列关于拥塞控制和流量控制的叙述中，正确的是（　）。

A．流量控制和拥塞控制都属于网络层的核心功能

B．流量控制的目的是防止网络资源因数据量过大而过载

C．拥塞控制是端到端的问题，而流量控制是全局性问题

D．拥塞控制旨在防止整个网络过载，而流量控制旨在防止接收方不堪重负

11．网络拥塞控制可以分为开环控制和闭环控制两种方法。下列措施中，属于开环控制的是（　）。

A．路由器监测到队列超长时丢弃分组

B．源主机根据网络时延变化调整发送速率

C．在建立网络连接时进行准入控制，预留所需资源

D．利用检测网络系统监视，及时将拥塞信息传到合适的地方

12．下列关于 IP 协议的叙述中，错误的是（　）。

A．IP 协议的设计目标之一是能够运行在各种不同的底层网络之上

B．路由器在转发 IP 数据报时，可能需要根据下一段链路的 MTU 对数据报进行分片。

C．路由器在转发 IP 数据报时，会修改其首部中的源 IP 地址和目的 IP 地址

D．IP 协议提供的是无连接的、尽力而为的数据报服务

13．某个 IPv4 数据报的首部数据如下表所示（字节编号为十进制形式，数据为 16 进制形式），IPv4 数据报的格式如图所示，该 IPv4 数据报的数据载荷长度是（　）。

字节编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
数据	45	00	00	30	52	52	40	00	80	06
字节编号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
数据	2C	23	C0	A8	01	01	D8	03	E2	15



A．23B　　B．28B　　C．38B　　D．43B

14．在下列情况中，路由器或主机不会发送 ICMP 差错报告报文的是（　）。

A. 收到一个 IP 首部中协议字段无法识别的数据报

B. 无法找到目的端口对应进程，准备丢弃 TCP 数据报

C. 转发一个 IP 数据报时，其 TTL 值变为 0

D. 收到某 IP 分组的最后一个分片，但无法交付

15．IP 协议可能将原主机的 IP 数据报分片后再进行传输，在到达目的主机之前，分片后的 IP 数据报（　）。

A．可能再次分片，但不进行重组　　B．不可能再次分片和重组

C．不可能再次分片，但能进行重组　　D．可能再次分片和重组

16．若路由器 R 通过一条 MTU=600B 的链路转发一个总长度为 1200B 的 IP 数据报（首部长度为 20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则最后一个分片的片偏移字段和 MF 标志位分别是（　）。

A．72，1　　B．144，0　　C．144，1　　D．147，0

17．一个总长度为 1420 字节、首部为 20 字节的 IP 数据报从源主机发出。它首先经过路由器 R1，R1 连接的下一段链路 MTU 为 800 字节。R1 分片后，第一个分片（假设为 F）继续传输到路由器 R2，R2 连接的下一段链路 MTU 为 400 字节。若 F 需要再次被 R2 分片，且所有分片都尽可能大，则从 F 产生的第一个子分片的总长度字段是（　）。

A．400　　B．396　　C．380　　D．372

18．主机 A 向主机 B 发送一个 IP 数据报，其首部中 DF 位置为 1。该数据报在到达路由器 R1 时，R1 发现其长度超过了下一跳链路的 MTU。此时，R1 应如何处理？（　）。

A．丢弃该数据报，并向主机 A 发送 ICMP“超时”差错报文

B．对数据报进行分片，保证每个分片的长度为 8 的倍数且小于下一跳 MTU，然后进行转发

C．丢弃该数据报，并向主机 A 发送 ICMP“目的不可达”差错报文

D．丢弃该数据报，但不发送任何 ICMP 差错报文以节省网络资源

19．关于无分类编址 CIDR，下列说法错误的是（　）。

A．CIDR 使用各种长度的网络前缀来代替分类地址中的网络号和子网号

B．CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成 CIDR 地址块

C．网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越少

D．使用 CIDR，查找路由表时可能会得到多个匹配结果，应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由。因为网络前缀越长，路由就越具体

20．下列关于 IP 地址的说法中，错误的是（ ）。

A．IP 地址不能反映任何有关主机位置的物理信息

B．一个主机同时连接在多个网络上时，该主机只能拥有一个自己的 IP 地址

C．由转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络

D．IP 地址可用来指明一个网络的地址

21．NAT 路由器采用端口映射技术。假设内网中的主机 H1(192.168.0.33)和 H2(192.168.0.44)同时访问外部 Web 服务器，且它们使用的源端口号恰好相同（均为 1025）。NAT 路由器的公网 IP 为 202.10.10.1。下列关于经过 NAT 转换后发出的两个 IP 分组的描述，正确的是（ ）。

A．两个分组的源 IP 地址不同，源端口号相同

B．两个分组的源 IP 地址相同，源端口号也相同

C．两个分组的源 IP 地址相同，但源端口号必不相同

D．路由器将无法处理第二个分组，因为源端口号冲突

22．一台 NAT 路由器（公网 IP 为 210.1.1.1）收到一个来自互联网的 TCP 报文，其目的 IP 是 201.1.1.1，目的端口号是 60000。路由器查询其 NAT 转换表，部分条目如下。路由器将对该报文执行什么操作？

内网 IP：端口	外网 IP：端口
192.168.1.2:1025	201.1.1.1:50000
192.168.1.3:1026	201.1.1.1:50001
192.168.1.4:1027	201.1.1.1:60000

A．将目的地址改为 192.168.1.2:1025 并转发。　　B．将目的地址改为 192.168.1.4:1027 并转发。

C．保留原目的地址并转发。　　D．丢弃该报文。

23．假定一个 NAT 路由器的公网地址为 205.56.79.35，并且有如下表项：

转换端口	源 IP 地址	源端口
2025	192.168.32.56	21
2057	192.168.32.56	20
1892	192.168.48.26	80
2256	192.168.55.106	80

它收到一个源 IP 地址为 192.168.32.56、源端口为 80 的分组，其动作是（ ）。

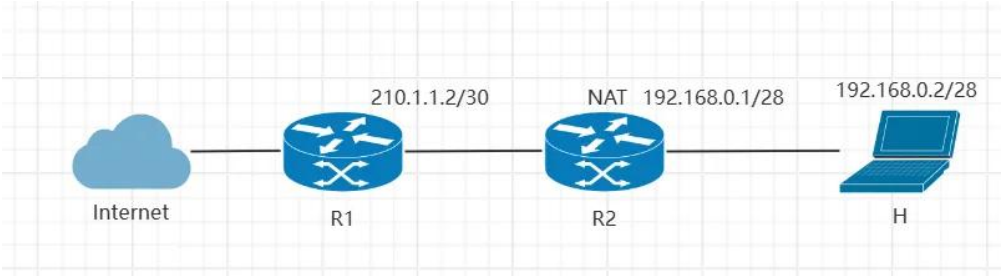
A．转换地址，将源 IP 变为 205.56.79.35，端口变为 2056，然后发送到公网

B．添加一个新的条目，转换 IP 地址及端口然后发送到公网

C．不转发，丢弃该分组

D．直接将分组转发到公网

24．某网络拓扑如下图所示意，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若远方路由器发送了发送一个 IP 分组，当 IP 分组即将到达 R2 时，该 IP 分组的目的 IP 地址是（　）。



A．210.1.1.1　　B．210.1.1.3　　C．192.168.0.1　　D．192.168.0.2

25．下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的目的 IP 地址但不能作为源 IP 地址的是（　）。

A．0.0.0.0　　B．127.0.0.1　　C．20.10.10.3　　D．223.255.255.255

26．下列 IP 地址中，不能作为 IP 数据报源地址，只能作为目的地址的是（　）。

A．10.1.1.1　　B．0.0.0.1　　C．224.0.0.5　　D．127.0.0.1

27．下一个网络 10.0.0.0/8 被划分成了若干个 /20 的子网。下列选项中，哪一个不可能是这些 /20 子网中的一个有效网络地址？（　）。

A．10.1.16.0/20　　B．10.2.32.0/20　　C．10.3.48.0/20　　D．10.4.40.0/20

28．现将一个 IP 网络划分成 4 个子网，若其中一个子网是 192.168.10.64/26，则下列网络中，不可能是另外三个子网之一的是（　）。

A．192.168.10.128/25　　B．192.168.10.0/26　　C．192.168.10.160/27　　D．192.168.10.32/27

29．若将 192.168.128.0/17 划分成 32 个规模相同的子网，则每个子网可分配给主机的最大 IP 地址个数是（　）。

A．510　　B．512　　C．1022　　D．1024

30．IP 地址为 128.5.3.4、子网掩码为 255.255.255.0 的主机所在的网络，要使子网划分的数量尽可能多，最多可以划分为 M 个子网；要使每个子网内可分配主机尽可能多，最多可以有 N 台主机，M 和 N 分别为（　）。

A．256，254　　B．64，2　　C．64，254　　D．128，2

31．下列 IP 地址中，哪一个作为目的 IP 地址可以被互联网上的路由器转发？（　）。

A．10.0.0.1　　B．39.156.66.10　　C．192.168.255.253　　D．255.255.255.255

32．下列 IPv4 地址中，可以配置给主机使用的是（　）。

A．0.0.0.0　　B．255.255.255.255　　C．127.0.0.1　　D．192.168.0.1

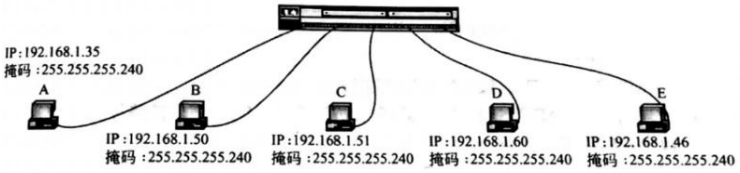
33．某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，且要求每个子网至少能容纳 5 台主机。若要划分出尽可能多的子网，应采用的子网掩码是（　）。

A．255.255.255.252　　B．255.255.255.248　　C．255.255.255.240　　D．255.255.255.224

34．某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用变长子网掩码（VLSM）来划分子网以满足不同部门的需求：部门 A 需要 50 台主机，部门 B 需要 20 台主机，部门 C 需要 10 台主机。如果按照所需 IP 地址数从大到小的顺序分配地址空间，则分配给部门 B 的子网的网络地址可能是（　）。

A．192.168.5.0　　B．192.168.5.64　　C．192.168.5.96　　D．192.168.5.128

35．下图是一个利用以太网交换机连接而成的局域网，如果它们都运行 TCP/IP 协议，而且网络管理员为它们分配的 IP 地址和子网掩码如图所示，（　）计算机之间不能直接访问。



A．A 和 E　　B．B 和 C　　C．C 和 D　　D．D 和 E

36．某网络的 IP 地址空间为 192.168.12.0/24，采用定长子网划分和静态路由，子网掩码为 255.255.255.248。一位网络管理员仅为两台主机 H1 和 H2 进行静态 IP 配置。H1 被配置为 192.168.12.1，H2 被配置为 192.168.12.6。此时，关于这两台主机通信能力的说法，正确的是（　）。

A．H1 和 H2 可以正常通信，因为它们位于同一个子网。

B．H1 和 H2 无法直接通信，因为它们位于不同的子网。

C．H1 和 H2 无法正常通信，因为仅配置了 H1 和 H2 的 IP 地址，未对路由器进行配置。

D．H1 可以单向向 H2 发送数据，但 H2 无法回复。

37．某主机的 IP 地址为 192.168.96.125/18，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址为（　）。

A．192.168.63.0　　B．192.168.96.0　　C．192.168.96.255　　D．192.168.127.255

38．一个子网的网络地址为 192.168.32.0，子网掩码为 255.255.255.128。则该子网内第一个可分配给主机的 IP 地址和可容纳的最大主机数分别是（　）。

A．192.168.32.0, 126　　B．192.168.32.0, 128　　C．192.168.32.1, 126　　D．192.168.32.1, 128

39．某网络中一台主机的 IP 地址是 183.80.72.48，其所在网络的网络地址是 183.80.64.0，则当该网络可容纳主机数最小时，采用的子网掩码为（　）。

A．255.255.128.0　　B．255.255.224.0　　C．255.255.240.0　　D．255.255.192.0

40．在子网 192.168.4.0/29 中，能接收目的地址为 192.168.4.7 的 IP 分组的最大主机数是（　）。

A．0　　B．1　　C．6　　D．8

41．在以下四个地址块中，与地址块 192.168.16.192/26 不重叠，且聚合后不会引入多余地址的是（　）。

A．192.168.16.0/25　　B．192.168.16.0/26　　C．192.168.16.128/26　　D．192.168.16.192/27

42．ARP 协议中 ARP 请求报文和 ARP 响应报文分别采用（　）。

A．单播，单播　　B．单播，广播　　C．广播，单播　　D．广播，广播

43．主机 H1 的 IP 地址为 192.168.1.10/24，其配置的默认网关为 192.168.1.1。现主机 H1 希望向另一台主机 H2（IP 地址为 192.168.2.20/24）发送 IP 数据包。假设主机 H1 的 ARP 缓存为空。在此通信场景下，主机 H1 首先会发送 ARP 请求的目标 IP 地址是（　）。

A．192.168.1.1　　B．192.168.2.20　　C．192.168.1.255　　D．255.255.255.255

44．在一个局域网中，主机 A 发送一个 ARP 请求以查询主机 B 的 MAC 地址。当该 ARP 请求帧到达交换机时，交换机通常会如何处理？

A．仅将该帧转发给连接主机 B 的那个端口

B．丢弃该帧

C．向除接收端口外的所有其他端口转发该帧

D．查询自身的 ARP 缓存表，若有对应条目则直接代答

45．下列关于 ARP 协议的说法中，正确的是（　）。

A．ARP 请求和 ARP 响应报文均封装在 IP 数据报中，由 IP 协议负责其传输

B．为防止 ARP 欺骗，ARP 协议自身设计了严格的安全验证机制来确认应答的合法性

C．目标主机收到 ARP 请求报文后，仅发送 ARP 响应报文而不做其他操作

D．除了普通 ARP 请求和 ARP 响应外，还存在免费 ARP、代理 ARP 等特殊应用形式

46．以下选项中不属于 ICMP 报文的是（　）

A．时间戳请求和回答报文　　B．源站抑制报文

C．流量控制报文　　D．回送请求/应答报文

47．若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可以向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文件类型是（　）

A．目的不可达　　B．参数不正确　　C．路由重定向　　D．源点抑制

48．IP 分组经过路由转发时，如果不被分片，则（　）。

A．TTL 字段和校验和字段都会改变　　B．TTL 字段和 IP 地址字段会改变

C．IP 地址字段和校验和字段都会改变　　D．DF 和 MF 字段都会改变

49．当一个长度为 3000 字节的 TCP 报文段需要从源主机发送到目的主机时，假设源主机和目的主机之间的路径上的 MTU 为 1400 字节，假设在网络传输过程中不发生丢包、重传等问题，下面说法正确的是（　）。

A．为了将 TCP 报文段正确传输到目的主机，源主机需要分为 3 个 IP 数据报，且 IP 数据报的总长度分别为 1400，1400 和 260

B．第 3 个分片的 MF 标志位为 0，DF 标志位为 1

C．如果第 1 个分片的标识位是 12345，则第 2 个分片的标识位是 12346，第 3 个分片的标识位是 12347

D．在收到最后一个 IP 数据报之后，目的主机需要查看每个数据报的标识位，将数据报的数据字段按照顺序依次组装成一个完整的 TCP 报文段

50．当 TTL 字段减到 0 时，IP 包依然没有到达目的地，则路由器会发送以下哪个消息?（　）

A．ICMP 终点不可达　　B．ICMP 超时消息

C．ICMP 参数错误消息　　D．ICMP 重定向消息

51．下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是（　）。

I．采用双协议栈时，IPv4 数据报和 IPv6 数据报的转换过程中，会导致数据报部分首部信息丢失

II．IPv6 用有效载荷长度字段记录自己除了基本首部和扩展首部外数据载荷部分的长度

III．IPv6 缺少协议字段，因此无法指明何种协议数据单元 PDU

IV．IPv6 可以解决 IPv4 地址耗尽的问题

A．仅 I、II　　B．仅 I、IV　　C．II、III　　D．仅 III、IV

52．主机 A 向主机 B 发送一个 IPv6 数据报。该数据报在到达路由器 R1 时，R1 发现其长度超过了下一跳链路的 MTU。此时，R1 应如何处理？（　）。

A．将该 IPv6 报文转换为 IPv4 报文，之后进行分片操作

B．对数据报进行分片后转发

C．丢弃该数据报，并向主机 A 发送 ICMPv6 差错报文

D．丢弃该数据报，但不发送 ICMPv6 差错报文

53．一个 IPv6 地址为 2001:0000:0000:ABCD:0000:0000:0000:0001，最简可以写成（　）。

A．2001:0:0:ABCD::1　　B．2001:0:0:ABCD:0:0:0:1

C．2001::ABCD::1　　D．2011::ABCD:0:0:0:1

54．缩写后的 IPv6 地址 FE80::CE82:8 中的::部分，实际代表了多少个值为 0 的比特？（　）。

A．64　　B．80　　C．96　　D．112

55．一个 IPv6 的简化写法为 8::D0:123:CDEF:89A，那么它的完整地址应该是（　）

A．8000:0000:0000:0000:00D0:1230:CDEF:89A0

B．0008:0000:0000:0000:00D0:0123:CDEF:89A0

C．8000:0000:0000:0000:D000:1230:CDEF:89A0

D．0008:0000:0000:0000:00D0:0123:CDEF:089A

56．下列关于 IPv6 的说法中，错误的是（　）。

A．IPv6 数据报的基本首部长度是固定的 40 字节

B．IPv6 路由器取消了首部校验和，以加快路由器处理数据报的速度

C．IPv6 网络仍使用 ARP 协议来完成 IPv6 地址到 MAC 地址的解析

D．IPv6 地址包括单播、多播和任播三种基本类型

57．动态路由选择和静态路由选择的主要区别在哪里（　）。

A．动态路由选择需要维护整个网络的拓扑结构信息，而静态路由选择只需要维护有限的拓扑结构信息

B．动态路由选择需要使用路由选择协议去发现和维护路由信息，而静态路由选择只需要手动配 置路由信息

C．动态路由选择的可扩展性要大大优于静态路由选择，因为在网络拓扑发生变化时路由选择不需要手动配置去通知路由器

D．动态路由选择使用路由表，而静态路由选择不使用路由表

58．因特网中用于域间路由选择协议的 EGP 类路由选择协议是（　）。

A．OSPF　　B．BGP　　C．RIP　　D．IGP

59．下列关于路由信息协议 RIP 的说法中正确的是（　）。

A．RIP 协议的核心功能是路由选择，是网络层协议，被网络层 IP 协议封装

B．当存在多条到达同一目的网络路由时，路由器只会保存其中最新的，以保证路由信息的可靠性

C．相较于 OSPF 协议，RIP 协议实现简单，路由器开销小，更适合路由器数目较多的网络

D．当网络拓扑发生变化时，路由器要及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息，以加快 RIP 的收敛速度

60．一个采用 RIP 协议的路由网络中，假设该 RIP 实现支持等价路由负载均衡。路由器 R1 的当前路由表有一条到达网络 N 的路由，其下一跳为 R3，跳数为 8。此时，R1 又收到了来自邻居路由器 R2 的更新报文，其中包含路由信息<N, 7>。R1 将如何更新路由表？（　）。

A．维持原路由不变

B．到网络 N 的路由，下一跳改为 R2，跳数为 7

C．到网络 N 的路由，下一跳改为 R2，跳数为 8

D．新增一条到网络 N 的备用路由，下一跳为 R2，跳数为 8

61．一个采用 RIP 协议的路由网络中，路由器 R1 的当前路由表有一条到达网络 N 的路由，其下一跳为 R2，跳数为 4。此时，R1 又收到了来自邻居路由器 R2 的更新报文，其中包含路由信息<N, 7>。R1 将如何更新路由表？（　）。

A．将到达网络 N 的路由跳数更新为 8　　B．维持原路由不变，因为新路径的成本更高

C．将到达网络 N 的路由跳数更新为 7　　D．删除该路由条目，等待更优的路径出现

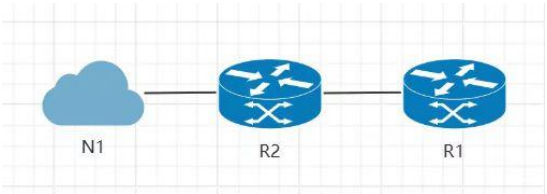
62．在下图所示的网络中，采用 RIP 协议和水平分割机制，初始时 R1 的路由表为空。R2 向 R1 发送自己的距离向量，其中关于 N1 的条目是什么？R1 收到来自 R2 的距离向量后，向 R2 发送自己的距离向量，其中关于网络 N1 的条目最可能是什么？

A. <N1，1>，<N1，2>

B. <N1，1>，不包含该路由条目

C. <N1，2>，<N1，3>

D. <N1，2>，不包含该路由条目



63．假设一个网络运行着距离矢量路由选择协议如果路由器 A 和路由器 B、路由器 C 之间的链路开销为分别为 1、3。某个时刻，路由器 A 收到了从 B 发送过来的距离矢量，列出了 B 与 A，B，C，D 之间的开销依次是(1，0，1，5)；A 同时收到了 C 发送过来的距离矢量(3，1，0，1)。A 更新了自己的距离矢量，可能是（　）

A．(0，1，2，1)　　B．(0，1，3，1)　　C．(0，1，2，4)　　D．(2，1，2，4)

64．路由器 A 和 B 是使用 RIP 协议的相邻路由器，A 和 B 的路由表如下。A 给 B 发送 RIP 更新报文，B 收到该报文后更新自己的路由表，则更新后 B 的路由表中路由条目的数量和被更新的原路由条目的数量分别为（　）。

A 的路由表

目的网络	RIP 距离	下一跳
N1	5	?
N2	7	?
N3	8	?
N4	3	?

B 的路由表

目的网络	RIP 距离	下一跳
N2	2	A
N3	4	C
N4	5	D
N5	9	D

A．4，1　　B．4，2　　C．5，1　　D．5，2

65．下列关于常见网络协议及其封装的叙述中，错误的是（　）。

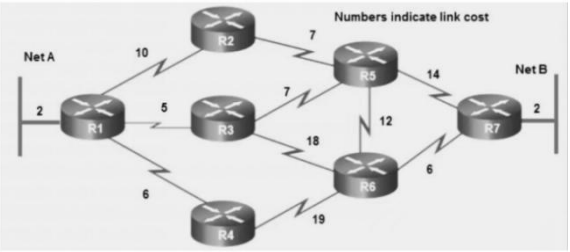
A．RIP 报文被封装在 UDP 用户数据报中，并通过目的端口号 520 交付给 RIP 进程

B．OSPF 是一种链路状态协议，其报文直接封装在 IP 数据报中，IP 协议号为 89

C．BGP 会话的双方通过 TCP 端口 179 建立连接，以保证路由更新的可靠性

D．由于 OSPF 不使用 TCP，因此它是一种不可靠的路由协议

66．下图所示的网络中，采用了 OSPF 来配置路由器。如果要从 NetA 到达 NetB，应该选择哪条路径?



A．R1，R2，R5，R7　　B．R1，R3，R5，R6，R7

C．R1，R3，R5，R7　　D．R1，R3，R6，R7

67．在一个 OSPF 区域内的所有路由器，在收敛之后，它们都拥有（　）。

A．相同的路由表　　B．相同的链路状态数据库

C．到达所有目的网络的相同路径　　D．相同的指定路由器（DR）

68．在 OSPF 的多区域结构中，关于骨干区域的描述，正确的是（　）。

A．骨干区域是唯一可以与外部自治系统相连的区域

B．骨干区域内的路由器不能成为区域边界路由器（ABR）

C．所有非骨干区域都必须与骨干区域直接相连

D．骨干区域只负责传递路由信息，不承载用户数据流量

69．OSPF 协议使用（　）分组来保持与其邻居的连接

A．Hello　　B．Keepalive

C．SPF（最短路径优先）　　D．LSU（链路状态更新）

70．在使用 OSPF 协议时，若某路由器缺少邻居路由器链路状态数据库中某些项目详细信息，会发送（　）分组。

A．问候分组　　B．数据库描述分组

C．链路状态请求分组　　D．链路状态更新分组

71．OSPF 的 Hello 分组被封装在 IP 数据报中，则 IP 数据报首部中的目的 IP 地址和协议号分别为（　）。

A．224.0.0.5，89　　B．0.0.0.0，6

C．255.255.255.255，17　　D．255.255.255.255，2

72．在两个自治系统的边界路由器 R1 和 R2 之间成功建立了 BGP 连接。在运行过程中，R1 从 R2 收到了一个 UPDATE 报文，但在解析时发现该报文中缺少一个 BGP 协议定义的某个属性。根据 BGP 协议的规定，R1 此时应当发送下列哪种报文来响应这一差错情况？（　）

A．OPEN　　B．KEEPALIVE　　C．UPDATE　　D．NOTIFICATION

73．一个 IP 组播组的成员是（　）。

A．物理上位于同一地理区域的一组主机

B．逻辑上属于同一个 IP 子网的一组主机

C．一组希望接收发往同一个特定组播地址的数据的主机集合，其成员是动态变化的

D．一组由网络管理员预先配置好的、固定不变的主机

74．网际组管理协议（IGMP）运行于（　）之间。

A．组播源主机和组播目的主机　　B．两台组播路由器

C．主机和它的本地组播路由器　　D．应用层进程和运输层协议

75．以下有关 IP 多播的相关描述中，错误的是

A．IP 多播需要使用网际组管理协议 IGMP 和普通路由选择协议

B．IP 多播分为两种：一种是只在本地局域网上进行 硬件多播，另一种则是在因特网的范围进行多播

C．IP 多播使用 D 类 IP 地址

D．IP 多播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址

76．当一个局域网内的多台主机都加入了同一个 IP 组播组时，如果本地路由器发送了一个 IGMP 普通查询报文，将会发生什么？（　）。

A．所有加入该组的主机都会立即回复一个成员报告报文

B．只有一台主机需要回复成员报告报文，其他主机侦听到后会抑制自己的回复

C．只有新加入的主机会回复

D．只有该组播组选举出的代表主机会回复

77．IGMP 协议报文封装在哪个协议的数据部分中？（　）。

A．TCP　　B．UDP　　C．IP　　D．ICMP

78．一个支持组播的路由器，其维护的信息不包括（　）。

A．一张组播路由表，用于决定组播数据报的转发路径

B．一张转发表，指明哪些接口需要转发特定组播分组

C．一张详尽的清单，记录了其每个直连网络中所有组播成员的具体 IP 地址

D．通过 IGMP 了解到的、其每个直连网络上有哪些活动的组播组

79．将 IP 多播地址 226.0.9.26 和 226.128.9.26 转换成以太网的硬件多播地址分别是（　）。

A．00-00-5E-00-00-00, 00-00-5E-7F-FF-FF　　B．01-00-5E-00-09-26, 01-00-5E-10-09-26

C．01-00-5E-00-09-1A, 01-00-5E-00-09-1A　　D．00-00-5E-7F-FF-FF, 00-00-5E-00-00-00

80．若一个 IP 组播地址为 224.128.10.5，则根据 IPv4 组播地址到以太网 MAC 地址的映射规则，其对应的组播 MAC 地址是（　）。

A．01-00-5E-80-0A-05　　B．01-00-5E-00-0A-05

C．01-00-5E-7F-0A-05　　D．01-00-5E-7F-0A-05

81．某主机加入了 IP 组播组 225.1.2.3，由于地址映射冲突，它不会意外地接收到发往下列哪个组播组的分组？（　）。

A．225.1.2.4　　B．226.1.2.3　　C．225.129.2.3　　D．224.1.2.3

82．下列关于在因特网上进行 IP 多播的说法中，正确的是（　）。

A．若某主机 H 不是多播组 A 的成员，则 H 不可以向多播组 A 发送多播数据报

B．多播组一旦建立，多播转发树的拓扑结构就不会改变

C．为了覆盖多播组的全部成员，多播转发树可能经过一些没有多播组成员的路由器

D．IP 多播地址到以太网 MAC 地址的映射是一一对应的，因此主机网卡不会收到非目标组的多播帧

83．IGMP 成员查询报文被封装在 IP 多播数据报中，IP 多播数据报的目的地址和生存时间 TTL 分别为（　）。

A．224.0.0.1, 1　　B．224.0.0.1, 255　　C．224.0.0.2, 1　　D．224.0.0.2, 255

84．关于移动 IP 中的转交地址（COA），下列说法错误的是（　）。

A．转交地址标识了移动节点当前所处的位置

B．转交地址可以是外地代理的地址

C．转交地址可以由移动节点通过 DHCP 动态获取

D．转交地址在移动节点开机时就已确定，且永不改变

85．在移动 IP 中，如何将发往移动节点归属地址的数据报转发到其当前的转交地址？（　）。

A．修改原始 IP 数据报的目的地址为转交地址

B．将原始 IP 数据报作为载荷，封装在一个新的 IP 数据报中

C．将原始 IP 数据报加密后传输

D．将原始 IP 数据报的 IP 首部和 TCP 首部都替换掉

86．在归属代理通过隧道技术向移动节点转发分组时，封装后的外部 IP 数据报的首部中，源 IP 地址和目的 IP 地址分别是（　）。

A．通信对端的 IP 地址，移动节点的归属地址　B．移动节点的归属地址，通信对端的 IP 地址

C．归属代理的 IP 地址，移动节点的转交地址　D．移动节点的转交地址，归属代理的 IP 地址

87．下列关于移动 IP 的说法中，错误的是（　）。

A．移动 IP 是网络层的协议，对运输层及以上是透明的

B．移动节点在外地网络时，至少拥有归属地址和转交地址两个地址

C．通信对端（一个正在和移动节点通信的普通主机），必须要支持移动 IP 相关协议

D．移动节点向通信对端发送 IP 分组，无需经过归属代理

88．一个在外地网络的移动节点，向 Web 服务器发起 HTTP 请求（使用 TCP）。在此 TCP 连接的三次握手过程中，移动节点发送的 SYN 报文的源 IP 地址，以及 Web 服务器返回的 SYN+ACK 报文的目的 IP 地址分别是（　）。

A．转交地址，转交地址　　B．转交地址，归属地址

C．归属地址，转交地址　　D．归属地址，归属地址

89．下列关于移动 IP 的说法中，错误的是（　）。

A．当移动主机不在归属网络时，归属代理会以自己的 MAC 地址应答所有对该移动主机的 ARP 请求

B．外地代理解封出原 IP 分组后，会查询路由表，将原 IP 分组转发给移动节点的永久地址

C．所有使用同一外地代理的移动主机可以共享同一个转交地址

D．当移动节点来到一个新的外地网络后，需要获取新的转交地址，并向其归属代理重新注册

90．下面关于路由器的结构和功能，说法正确的是（　）。

I．路由器分为路由选择部分和分组转发部分，其中分组转发部分由输入端口、输出端口和交换结构构成

II．使用路由器能控制网络中的广播风暴

III．路由表是通过路由算法计算得到，转发表是基于路由表得到的

A．仅 I、II　　B．仅 I、III　　C．仅 II、III　　D．I、II、III

91．在以下有关 IP 路由器的相关描述中，正确的是（　）。

A．IP 路由器不涉及拥塞控制功能

B．给路由器的接口配置好 IP 地址和地址掩码后，路由器会自动得出该接口的直连网络地址

C．使用 1.1.1.1/32 表示默认路由

D．使用 0.0.0.0/0 表示特定主机路由

92．一个大型园区网络仅通过交换机互连，近期网络性能急剧下降，用户普遍反映访问内部资源卡顿。网络管理员抓包分析发现，网络中存在大量的 DHCP 请求和 ARP 请求报文。要从根本上解决此性能问题，最有效的措施是（　）。

A．更换所有交换机为更高转发速率的型号

B．在网络中增加集线器以分担流量

C．引入路由器对网络进行子网划分

D．要求所有用户使用静态 IP 地址以减少 DHCP 流量

93．下列网络设备中，能够隔离冲突域但不能隔离广播域的设备是（　）。

A．集线器　　B．交换机　　C．路由器　　D．中继器

94．下列关于通过路由器实现异构网络互联的叙述中，错误的是（　）。

A．路由器利用 IP 地址进行寻址，从而屏蔽了底层不同的物理地址

B．被互联的各个网络可以有不同的数据链路层协议

C．路由器转发前后，IP 数据报首部的 TTL 字段值通常会发生变化

D．为了统一管理，被路由器互联的所有主机的 IP 地址必须属于同一个子网

95．网络互连时，在由路由器进行互连的多个局域网的结构中，要求每个局域网的（　）

A．物理层协议可以不同，而数据链路层及数据链路层以上的高层协议必须相同

B．物理层、数据链路层协议可以不同，而数据链路层以上的高层协议必须相同

C．物理层、数据链路层、网络层协议可以不同，而网络层以上的高层协议必须相同

D．物理层、数据链路层、网络层及高层协议都可以不同

96．主机 A 通过无线 Wi-Fi 连接到无线路由器 R，路由器 R 通过有线方式连接到服务器 B。当 A 向 B 发送一个 IP 数据报时，下列说法正确的是（　）。

A．R 接收和发送的帧格式都是 802.11 格式

B．R 接收和发送的帧格式都是以太网 II 格式

C．R 接收的是 802.11 格式的帧，发送的是以太网 II 格式的帧

D．R 直接转发收到的 802.11 帧，不做任何改变

97．关于路由协议和路由表，下列说法正确的是（　）。

A．路由表中的所有条目都必须通过路由协议来学习

B．路由器根据路由协议报文的内容直接进行分组转发

C．路由协议的主要任务是发现路由并生成路由表

D．静态路由不需要路由表，而动态路由需要

98．主机 H 的 IP 为 10.0.0.10/24，默认网关为 10.0.0.1。当 H 向 IP 地址为 8.8.8.8 的节点发送分组时，H 的数据链路层构建的以太网帧，其目的 MAC 地址是（　）；该分组到达网关路由器后，路由器查找自身路由表并转发，此时路由器执行的操作不包括（　）。

A．10.0.0.1 的 MAC 地址；修改目的 IP 地址

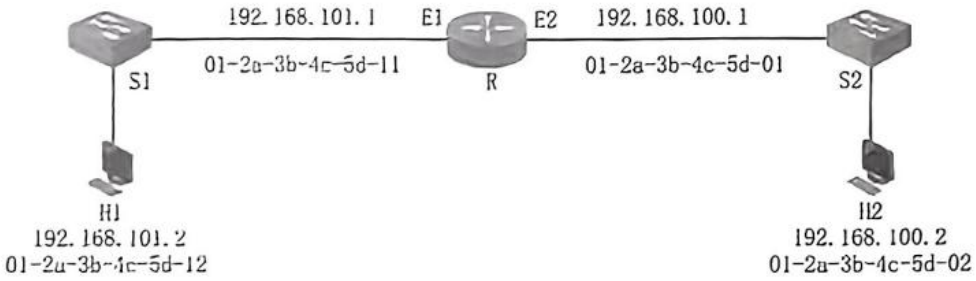
B．10.0.0.1 的 MAC 地址；修改源 MAC 地址

C．10.0.0.1 的 MAC 地址；TTL 值减 1

D．8.8.8.8 的 MAC 地址；重新计算 IP 首部校验和

99．如下图所示，路由器 R 通过 E1 接口连接交换机 S1、通过 E2 接口连接交换机 S2。交换机 S1 和交换机 S2 分别连接主机 H1 和主机 H2、各端口的 IP 地址和 MAC 地址如下图所示。若网络中并无任何

ARP 缓存，当 H1 想给 H2 发送一个 IP 分组，则 R 从 E1 端口收到的两次以太网帧的目的 MAC 地址分别是（ ）。



A．ff-ff-ff-ff-ff-ff , 01-2a-3b-4c-5d-11　　B．01-2a-3b-4c-5d-11 , 01-2a-3b-4c-5d-02

C．ff-ff-ff-ff-ff-ff , 01-2a-3b-4c-5d-02　　D．01-2a-3b-4c-5d-01 , 01-2a-3b-4c-5d-02

100．路由器 R1 建立的路由表如下：

目的网络	子网掩码	下一跳
172.18.0.0	255.255.240.0	R2
172.18.10.0	255.255.255.0	R3
172.18.10.108	255.255.255.255	R4
0.0.0.0	0.0.0.0	R5

若该 IP 分组的目的地址为 172.18.10.108，请问路由器 R1 将选择的下一跳是（ ）。

A. R2　　B. R3　　C. R4　　D. R5

101．某路由器的路由表如下所示。现收到一个目的地址为 192.168.1.100 的 IP 数据包，路由器会通过（ ）接口转发该数据包。

目的网络	下一跳	接口
192.168.1.0/24	-	Eth0
192.168.0.0/16	10.0.0.1	Eth1
10.0.0.0/8	172.16.0.1	Eth2
0.0.0.0/0	192.168.254.254	Eth3

A．Eth0　　B．Eth1　　C．Eth2　　D．Eth3

第 5 章

传输层

1．下列哪项功能不属于传输层提供的服务？（　）。

A．对来自不同应用进程的数据进行复用

B．将数据分割成合适大小的报文段并编号

C．根据网络拥塞情况调节发送速率

D．将数据报在多个可能的路径中选择一条进行转发

2．下列关于传输层端口号的叙述中，错误的是（　）。

A．端口号只具有本地意义，用于标识本计算机应用层中的各进程

B．端口号长度为 16bit，能表示 65536 个不同的端口

C．客户端程序可以使用除熟知端口号之外的任意端口与服务器建立连接

D．传输层的复用是指发送方可让多个应用进程使用同一个传输层协议

3．下列选项中，能在通信两端唯一标识一个特定 TCP 连接的是（　）。

A．源 IP 地址、目的 IP 地址　　B．源端口号、目的端口号

C．协议号（TCP）、目的 IP 地址、目的端口号　D．源 IP、源端口、目的 IP、目的端口

4．用户在浏览器中输入 http://hcl.baidu.com/并成功访问了该网站。在此通信过程中，客户端发起的 TCP 报文段中，目的端口号是（　）。

A．25　　B．53　　C．80　　D．443

5．一台主机在同一时刻可以运行多个不同的网络应用程序。传输层能够将来自 IP 层的数据正确地交付给相应的应用程序，这个过程称为（　）。

A．复用　　B．分用　　C．封装　　D．路由

6．某应用需要实现视频会议功能，对实时性要求很高，但允许偶尔丢失少量数据。为了获得最佳性能，该应用最适合使用的运输层服务是（　）。

A．提供可靠的面向连接服务　　B．提供不可靠的无连接服务

C．提供拥塞控制服务　　D．提供流量控制服务

7．下列应用中，应当使用无连接服务的是（　）。

A．网上银行系统的用户登录。　　B．大容量文件的断点续传

C．向网络中的所有主机广播时间信息　　D．远程终端访问（Telnet）

8．下列选项中，使用 UDP 服务的是（　）。

A．简单网络管理协议 SNMP　　B．简单邮件传送协议 SMTP

C．远程终端协议 TELNET　　D．文件传送协议 FTP

9．下列关于 UDP 协议的说法中，错误的是（　）。

A．接收方 UDP 发现收到的报文中目的端口不正确，会将该报文丢弃，并发送 ICMP 差错报文

B．与 IP 数据报不同，UDP 的校验和会将首部和数据部分一起都校验

C．UDP 之间的通信需要在两个套接字之间建立连接

D．伪首部仅用于计算 UDP 校验和，不向下传送也不向上递交

10．下列关于 UDP 和 TCP 的说法中，错误的是（　）。

A．TCP 提供流量控制，而 UDP 不提供　　B．TCP 提供拥塞控制，而 UDP 不提供

C．TCP 首部开销比 UDP 首部开销大　　D．TCP 和 UDP 都可以保证报文按序到达

11．下列关于 UDP 和 TCP 的说法中，错误的是（　）。

A．TCP 仅支持单播，而 UDP 单播、广播、多播均支持

B．TCP 提供可靠的传输，而 UDP 提供不可靠的传输

C．TCP 和 UDP 均提供因特网校验和对其首部和数据进行校验的功能

D．对于应用层交下来的报文，TCP 和 UDP 均可以对报文进行合并拆分，无需保留这些报文的边界

12．一个 UDP 用户数据报，其首部中“长度”字段的值为 1500，则该 UDP 数据报的数据部分实际长度是（　）字节。

A．1500　　B．1492　　C．1480　　D．1472

13．一个 UDP 用户数据报的数据字段为 8180B。网络层仅添加固定首部，在链路层，该数据报被封装在 MTU 为 1500 字节的以太网帧中传输。那么，最后一个 IP 分片的数据字段长度是（　）。

A．1480B　　B．1500B　　C．780B　　D．788B

14．以下哪项不包含在 UDP 伪首部中？（　）。

A．源 IP 地址　　B．UDP 长度　　C．协议字段　　D．源端口号

15．现有一个以十六进制格式存储的一个 UDP 首部：CB84 000D 001C 001C，则下列叙述正确的是（　）。

字节	2	2	2	2
	源端口	目的端口	长度	检验和

I．源端口号为 52096

II．目的端口号为 13

III．该 UDP 用户数据报的数据载荷长度为 20B

IV．该 UDP 用户数据报是客户到服务器方向的

A．II　　B．I、III　　C．II、IV　　D．II、III、IV

16．一个 UDP 数据报，其伪首部、UDP 首部（校验和字段置 0）以及除最后 16 位数据外的中间运算结果为 CF01。数据报最后剩余的一个 16 位数据字为 34FF。则最后应填入校验和字段的值是（　）。

A．FBFF　　B．FBFE　　C．FC00　　D．0401

17．下列关于 TCP 和 UDP 共同点的叙述中，正确的是（ ）。

I．都提供端口机制以实现进程标识

II．都提供了差错校验机制

III．都提供可靠的数据传输服务

IV．都是面向字节流的协议

A．仅 I, II　　B．仅 I, III　　C．仅 II, IV　　D．仅 I, II, IV

18．TCP 协议能够在一个提供数据报服务的网络层之上，为应用层提供可靠的、面向连接的字节流服务。其实现的关键技术不包括（ ）。

A．对字节流进行分段和编号　　B．使用确认和重传机制来保证不丢失

C．在网络节点中为 TCP 连接预留带宽资源　　D．使用滑动窗口进行流量控制

19．下列关于 TCP 报文段的说法中，正确的是（ ）。

A．为了加快数据传送效率，TCP 仅校验其首部在传输过程中是否出现误码

B．TCP 报文段首部中的窗口字段用于指出 TCP 报文段数据载荷部分的最大长度

C．TCP 报文段首部中的数据偏移字段实际指出了 TCP 报文段的首部长度，其单位是字节

D．TCP 报文段首部中的紧急指针字段仅在 URG 控制位置 1 时才有意义，它以字节为单位

20．主机 A 和主机 B 建立了 TCP 连接，正在传输数据时主机 A 的应用程序突然发生崩溃，随后主机 A 向主机 B 发送了一个 TCP 报文段，则该报文段首部的哪个字段会置为 1？（ ）。

A．SYN　　B．FIN　　C．RST　　D．PSH

21．TCP 双方基于长度为 2000m 的链路传送数据，信号在该链路上的传播速率为 200,000km/s，该链路的时延带宽积为 1000b，如果充分利用链路的带宽且不考虑流量控制，则 TCP 出现序号绕回的周期约为（ ）。

A．$42.9s$　　B．$343.6s$　　C．$687.2s$　　D．$996.4s$

22．下列关于 IP、TCP、UDP 协议的说法中，错误的是（ ）。

A．IP、TCP、UDP 协议均使用因特网校验和算法，但 IP 协议的校验和仅覆盖其首部

B．IP 协议根据 IP 地址实现主机到主机的通信，而 TCP 和 UDP 协议则根据端口号实现进程到进程的通信

C．TCP 协议提供面向连接的可靠服务，而 IP 和 UDP 协议均提供无连接的、尽力而为的服务

D．TCP 和 UDP 协议的首部长度都是固定的，其中 UDP 为 8 字节，TCP 为 20 字节

23．下列关于 TCP 连接建立过程的说法中，正确的是（ ）。

A．为防止旧连接请求报文段的干扰，两端主机在建立 TCP 连接时其初始序列号都固定为 0

B．三次握手中的第二个报文段（SYN-ACK）既不消耗序列号，也不能携带应用数据

C．客户端发送第三次握手报文段后进入 ESTABLISHED 状态，服务器接收到该 ACK 后才进入 ESTABLISHED 状态

D．在“三次握手”过程中，任何一个报文段丢失，TCP 都会立即释放连接并重新执行完整的三次握手

24．下列关于 TCP 连接的说法中，正确的是（　）。

A．TCP 连接请求报文段不能携带数据，但也会消耗一个序号

B．“三次握手”中三个报文段的 SYN 均需要置为 1，但只有第一次握手的 ACK 为 0

C．数据传输结束后，仅客户端可以主动关闭，释放连接

D．当客户端发送 FIN=1 的释放报文后，既不能继续发送数据，也不能继续接收数据

25．假设主机 H 与服务器建立 TCP 连接。H 首先请求断开连接。在连接释放过程中，服务器对 H 的 FIN 段的确认（ACK）与服务器自己发出的 FIN 段合并在同一个报文段中发送。则主机 H 将跳过以下哪个状态？（　）。

A．FIN_WAIT_1　　B．FIN_WAIT_2　　C．TIME_WAIT　　D．ESTABLISHED

26．主机甲向主机乙发送了一个 TCP 段，有效载荷为 500 字节。一段时间后，甲收到了乙发来的确认，确认号为 1200。若该段是按序到达的，则甲发送的这个 TCP 段的起始序列号是（　）。

A．500　　B．700　　C．800　　D．1200

27．主机 A 与主机 B 建立 TCP 连接后，发送的第一个数据段序列号为 1000，经过一段时间的数据交换后，A 收到了来自 B 的 TCP 段，其确认号为 3000。若传输过程中无任何重传发生，则 A 已经成功向 B 发送了多少字节的应用层数据？（　）。

A．1999　　B．2000　　C．2001　　D．3000

28．主机甲向乙发送了 3 个连续的 TCP 段 P1,P2,P3，每个段的载荷分别为 100B、200B 和 300B，其中 P1 的序列号为 300。若乙仅接收到 P1 和 P3，则乙收到 P3 后，会向甲发送的确认号是（　）。

A．300　　B．400　　C．600　　D．900

29．主机甲向主机乙发送一个（SYN=1，seq=1000）的 TCP 段，期望建立连接。主机乙接受该连接请求，并回应一个（SYN=1, ACK=1, seq=8000, ack=1001）的 TCP 段。若该 TCP 段在网络中正常传输，则主机甲收到后，向主机乙发送的正确的报文段可能是（　）。

A．SYN=0，ACK=1, seq=1001, ack=8001　　B．SYN=0，ACK=1, seq=1000, ack=8001

C．SYN=0，ACK=1, seq=1001, ack=8000　　D．SYN=1，ACK=1, seq=1001, ack=8001

30．若主机甲主动发起一个和主机乙的 TCP 连接，甲、乙 选择的初始序号分别为 2021 和 2022，则主机甲发送的第二个 TCP 段的序号和确认序号分别是（　）。

A．2021,2022　　B．2022,2022　　C．2022,2023　　D．2023,2023

31．主机 A 与主机 B 的 TCP 连接上，A 收到了一个来自 B 的纯确认段（即有效载荷为 0 字节）。该段的序号为 1913，确认序号为 2046。假设 A 有数据要发送，则 A 立即回应的 TCP 段的序号和确认序号分别是（　）。

A．2046, 1913　　B．2047, 1913　　C．2046, 1914　　D．2047, 1914

32．主机 A 正在与主机 B 进行 TCP 通信。此时 A 收到了一个来自 B 的连接释放请求段（不携带数据）。该段的标志位 FIN=1，序号为 7700，确认序号为 8800。则 A 为响应此 FIN 段而发送的确认段中，序列号和确认序号分别是（　）。

A．8800, 7700　　B．8801, 7700　　C．8800, 7701　　D．8801, 7701

33．主机甲与主机乙建立 TCP 连接，甲发出的第一个段是 SYN 段，其序列号为 x。乙收到后，向甲回送一个 SYN-ACK 段。甲收到后再回送一个 ACK 段（不附带数据），并紧接着发送一个包含 100 字节数据的段。这个数据段的序列号应该是（　）。

A．x　　B．x+1　　C．x+100　　D．x+101

34．主机 A 与主机 B 建立 TCP 连接，A 发送的 SYN 段序号为 3000。在无任何重传的情况下，A 向 B 共发送了 6000 字节的应用层数据。那么当 A 发送 FIN 段以关闭连接时，该 FIN 段的序列号应为（　）。

A．9000　　B．9001　　C．9002　　D．9003

35．在 TCP 协议里面，主机 A 发送若干数据给数据 B，那么下列说法错误的是（　）。

I．若主机 B 收到两个相同的分组，那么直接丢弃晚来的分组即可

II．A 收到正确的确认报文后，滑动窗口应该往后滑动

III．A 的发送缓存一定是发送窗口的子集

IV．B 的接收窗口一定是接收缓存的子集

A．II、III　　B．I、II、III　　C．I、III、IV　　D．I、II、III、IV

36．主机 A 和主机 B 新建一个 TCP 连接，MSS=1KB。连接建立后，A 的拥塞窗口 cwnd 初始值为 1KB，慢开始阈值 ssthresh 为 16KB。A 向 B 发送一个最大段后，经过一个 RTT 成功收到了确认，该确认段通告的 rwnd 为 1KB。此时 A 的拥塞窗口 cwnd 和发送窗口 swnd 分别变为（　）。

A．2KB, 1KB　　B．1KB, 1KB　　C．2KB, 2KB　　D．1KB, 2KB

37．下列关于 TCP 拥塞控制的说法中，正确的是（　）。

A．发送方和接收方接收窗口的大小是一样的

B．TCP 的拥塞避免算法启动后，便可确保网络不再发生拥塞

C．快重传机制要求发送方一旦收到 3 个冗余 ACK 就立刻重传，且接收方不允许使用捎带确认

D．根据网络分层的“黑盒”思想，TCP 协议仅使用网络层的服务，因此 TCP 的拥塞控制机制独立于 IP 层的内部工作状态

38．一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 报文段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口 cwnd 为 16KB 时，发送方收到了 3 个冗余的 ACK，如果接下来的 4 个 RTT 时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（　）。

A．10KB　　B．11KB　　C．12KB　　D．16KB

39．一个 TCP 连接以 MSS=1KB 发送数据段。某时刻 cwnd=16KB, ssthresh 为 12KB。此时发生超时事件。若 RTT=10ms，则该连接至少需要经过多长时间，其拥塞窗口才能恢复到 8KB？（　）。

A．30ms　　B．40ms　　C．60ms　　D．70ms

40．一个 TCP 连接（MSS 为 1KB）的 ssthresh 初始值为 32KB。在 cwnd 增长至 16KB 时，发生了超时，此后经过了 7 个 RTT，又收到了 3 个冗余的 ACK，则此时 ssthresh 的值将会被置为（　）。

A．6KB　　B．8KB　　C．12KB　　D．16KB

41．若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间 RTT 为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最短时间是（　）。

A．2ms　　B．4ms　　C．24ms　　D．48ms

42．假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，MSS=1KB，甲一直有数据向乙发送。当甲的拥塞窗口为16KB时，收到了3个冗余ACK，则甲的拥塞窗口再次增长到16KB所需要的时间至少是（　）。

A．1RTT　　B．4RTT　　C．8RTT　　D．11RTT

43．一台主机使用 TCP（MSS=1KB,RTT=50ms）传输数据，在 cwnd 为 16KB 时发生超时。此后，接收方在其所有 ACK 中通告的 rwnd 恒为 14KB。请计算，从超时事件发生起到该主机的 cwnd 再次增长到 16KB，其平均数据吞吐量约为（　）。

A．75.5 KB/s　　B．152.5 KB/s　　C．178.2 KB/s　　D．227.5 KB/s

44．在一个启用了选择确认 SACK 的 TCP 连接中，发送方已发送了序号从 1000 到 8999 的字节流（分为 8 个 1000 字节的段）。随后，发送方收到了一个来自接收方的 TCP 段，其首部中 ack 字段值为 3000，且 SACK 选项中包含一个块 (left edge=5000, right edge=7000)。根据这些信息，发送方可以推断出接收方当前确实丢失了哪些序号范围的数据?（　）。

A．3000 ~ 4999　　B．3000 ~ 6999

C．3000 ~ 4999 和 7000 ~ 8999　　D．仅 3000 ~ 3999

45．在 TCP 释放连接过程中，客户端主动发出连接释放报文。服务器在该过程中，在进入（　）阶段后，通知高层应用程序客户端到服务器单方向的连接释放了，也即进入了 TCP 半关闭的状态。

A．FIN-WAIT　　B．CLOSE-WAIT　　C．TIME-WAIT　　D．LAST-ACK

46．TCP 支持（　）。

A．全双工　　B．单工　　C．半双工　　D．以上都支持

47．在主机 A 和主机 B 的一次 TCP 通信过程中，A 主动发起 TCP 连接，且 A 主动发起连接释放；在这次通信过程中，第二次握手报文的 seq=211，ack=211，第四次挥手报文段的 seq=985，ack=985，那么在本次通信过程中，主机 A 向主机 B 发送的有效数据为（　）B，主机 B 向主机 A 发送的有效数据为（　）B。

A．774，773　　B．773，772　　C．773，774　　D．775，774

48．在 TCP 拥塞控制中，设当前慢开始门限 ssthresh = 8 MSS，当前发送窗口等于拥塞窗口，均为 4 MSS。发送方一次发送了 4 MSS 的数据后，收到对其中 2 MSS 数据的确认。假设接收方缓存足够大，发送方也有足够多的数据要发送。在未收到新的确认报文之前，发送方最多还可以继续发送（　）数据。

A. 2 MSS　　B．4 MSS　　C．6 MSS　　D．8 MSS

49．假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 4000B 的报文，往返时间 RTT=10ms，最长报文段寿命 MSL=30s，最大报文段长度 MSS=1000B，忽略 TCP 段的传输时延，报文传输结束后 H 首先请求断开连接，则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起，到 H 进入 CLOSED 状态为止，所需的时间至少是（　）。

A．30.04s　　B．30.05s　　C．60.04s　　D．60.05s

第 6 章

应用层

1．下列关于客户/服务器（C/S）模型的叙述中，正确的是（　）。

A．客户端程序和服务器程序必须运行在不同的主机上

B．一个服务器进程只能同时为一个客户端进程提供服务

C．服务器必须在通信开始前启动并运行，被动等待连接

D．客户端之间可以直接通信，以分担服务器的压力

2．关于 C/S 模型和 P2P 模型的比较，下列叙述中正确的是（　）。

A．C/S 模型比 P2P 模型具有更好的可扩展性，能轻松应对大量用户的并发请求

B．P2P 模型仅适用于文件传输，不能用于流媒体或即时通信

C．电子邮件的实现依靠一对计算机（即对等方）直接互相通信，是典型的 P2P 应用

D．C/S 模型中，服务器是服务的提供者，通常需要拥有固定的 IP 地址并保持持续运行

3．下列关于 C/S 模型和 P2P 模型的说法中，错误的是（　）。

A．在 C/S 模型中，通信双方的角色固定，而在 P2P 模型中，对等方的角色可以动态转换

B．C/S 模型中的服务器如果宕机，会导致整个服务中断，而 P2P 模型则具有较好的容错能力

C．P2P 模型具有成本上的优势，通常不需要庞大的服务器设置和服务器带宽

D．P2P 模型具有更好的可扩展性，但系统性能会随着规模的增大而降低

4．假设使用 C/S 模型分发一个大文件 F 给 N 个用户所需最短时间为$T_{C/S}$，而使用 P2P 模型分发相同文件给 N 个用户所需最短时间为T_{P2P}，则当 N 很大时，$T_{C/S}$和T_{P2P}之间的大小关系是怎样的？

A．$T_{C/S}$远小于T_{P2P}。　B．$T_{C/S}$约等于T_{P2P}。　C．$T_{C/S}$远大于T_{P2P}。　D．无法估计。

5．以下采用无连接方式的协议是（　）。

A．ICMP　　B．FTP　　C．POP3　　D．Telnet

6．下列关于 DHCP 协议的说法中，错误的是（　）。

A．DHCP 采用客户端/服务器（C/S）工作方式

B．DHCP 协议运行在应用层，使用 UDP 进行报文传输

C．DHCP 服务器为客户端分配 IP 地址的过程中，需要使用 ARP 协议判断所选 IP 地址是否被占用

D．DHCP 服务器只能为其所在子网的主机提供 IP 地址分配服务

7．在使用 DHCP 协议时，DHCP 服务器和 DHCP 客户端默认监听的 UDP 端口号分别是（　）。

A．67, 68　　B．68, 67　　C．67, 67　　D．20, 21

8．新加入的主机 H 通过发送“DHCP 发现”报文寻找 DHCP 服务器 S，此过程中该报文的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是（　）。

A．0.0.0.0、S 的 IP 地址　　B．H 的 IP 地址、S 的 IP 地址

C．0.0.0.0、255.255.255.255　　D．H 的 IP 地址、255.255.255.255

9．假设网络中有两台 DHCP 服务器 S1 和 S2，客户端 C 广播“DHCP 发现”报文后，S1 和 S2 均回复了“DHCP 提供”报文。若 C 选择了 S1 的租约，则 S2 是在哪个阶段得知自己的“DHCP 提供”报文未被接受的？（　）。

A．客户端 C 广播“DHCP 请求”报文后

B．DHCP 服务器 S1 广播“DHCP 确认”报文后

C．客户端 C 租约期满后

D．DHCP 服务器 S2 的“DHCP 提供”报文超时后

10．DHCP 协议中，客户首次得到的租用期应在（　）报文中给出。

A．客户的发现报文　　B．服务器的提供报文　C．客户的请求报文　　D．服务器的确认报文

11．若 DHCP 客户租用期即将到达，想要更新租用期，应发送（　）。

A．DISCOVER 报文　　B．REQUEST 报文　　C．OFFER 报文　　D．ACK 报文

12．当一个 DHCP 客户想要立刻解除地址租约时，会发送（　）。

A．DISCOVER 报文　　B．DECLINE 报文　　C．NACK 报文　　D．RELEASE 报文

13．下列关于 DNS 协议的说法中，错误的是（　）。

A．多个域名可能指向同一个 IP 地址，一个域名也可能解析出多个 IP 地址

B．DNS 是一个基于客户/服务器（C/S）模型的分布式系统，单个域名服务器的故障不影响整个系统的正常运行

C．为提高域名解析效率，用户主机通常也设有 DNS 高速缓存，用于存放最近解析过的域名与 IP 地址的映射

D．为确保记录时效性，DNS 缓存中的记录在生存周期到期后将被丢弃，此时主机会主动发起查询以刷新该记录

14．某工作站无法访问域名为 www.test.com 的服务器，此时使用 ping 命令按照该服务器的 IP 地址进行测试，响应正常。但使用 ping 命令测试 www.test.com 发现超时。此时可能出现的问题是（　）

A．线路故障　　B．路由故障　　C．域名解析故障　　D．服务器网卡故障

15．下列关于域名服务器的说法中，错误的是（　）。

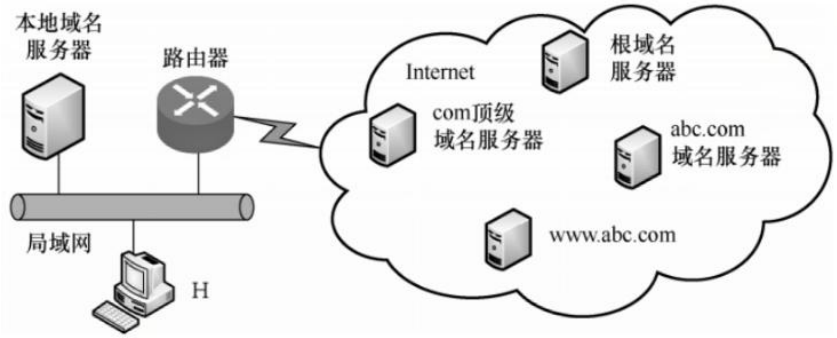
A．根域名服务器通常不直接对域名进行解析，而是返回顶级域名服务器的地址

B．顶级域名服务器负责管理注册在该顶级域下的所有二级域名的信息

C．权限域名服务器存储着域内的主机名和 IP 地址的映射关系，一个域只能设置一个权限域名服务器来负责解析

D．本地域名服务器不属于域名服务器的等级结构，但它能将 DNS 查询报文转发至域名服务器的等级结构中

16． 假设下图所示的网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器都只提供迭代查询服务;局域网内主机访问 Intermnet 上各服务器的往返时间(RTT)均为 10ms，忽略局域网内的访问时延以及其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html,并请求该页面下的 3 个图片资源。则从单击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面和图片资源为止，所需的最短时间与最长时间分别是（ ）。



A．20ms,50ms　　B．20ms,70ms　　C．30ms，70ms　　D．30ms，110ms

17．如果用户主机和本地域名服务器均无缓存，当采用迭代方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为（ ）。

A．一条、一条　　B．一条、多条　　C．多条、一条　　D．多条、多条

18．多个主机共享同一个 IP 地址，客户端会自动连接到“最近或最优”的一个主机上，这是（ ）通信方式。

A．单播　　B．组播　　C．任播　　D．广播

19．某主机通过已知 URL 获取 Web 服务器中的某个 Web 页，若一开始主机不知道 Web 服务器的 IP 地址并且主机的 ARP 高速缓存是空的，则除 HTTP 外，主机还可能使用的协议有（ ）。

I．FTP　　II．DNS　　III．UDP

IV．TCP　　V．ICMP　　VI．ARP

A．I、IV　　B．II、IV、VI　　C．II、III、IV、VI　　D．II、IV、V、VI

20．关于 FTP 协议，下列叙述中错误的是（ ）。

A．FTP 允许用户进行身份认证，并指明文件的类型与格式

B．FTP 协议屏蔽了各计算机系统的细节，可以在异构网络中传送文件

C．FTP 通过使用 UDP 来获得更快的传输速度

D．FTP 协议是有状态的，它可以记录用户的登录状态和当前工作目录

21．下列关于 FTP 的叙述中，错误的是（ ）。

A．FTP 可以在不同类型的操作系统之间传送文件

B．FTP 并不适合用在两个计算机之间共享读写文件

C．控制连接在整个 FTP 会话期间一直保持

D．客户端默认使用端口 20 与服务器建立数据传输连接

22．FTP 客户端与服务器建立控制连接时，默认使用的服务器端口号是（　）。

A．20　　B．21　　C．25　　D．80

23．FTP 客户端和服务器间传递文件内容或目录列表时，使用的连接是（　）。

A．建立在 TCP 之上的控制连接。　　B．建立在 TCP 之上的数据连接。

C．建立在 UDP 之上的控制连接。　　D．建立在 UDP 之上的数据连接。

24．下列关于 FTP 协议的叙述中，正确的是（　）。

A．FTP 协议支持修改服务器上的文件，不需要复制整个大文件，只复制其中需要修改的片段即可。

B．FTP 的数据连接的建立总是由客户端主动发起的。

C．FTP 的控制连接是一个逻辑连接，与数据连接共享端口和信道资源。

D．FTP 的数据连接是按需建立的，每次文件传输时都需要建立。

25．在 FTP 的主动模式下，关于数据连接的建立，下列叙述中正确的是（　）。

A．由客户端向服务器的 TCP 20 端口发起连接

B．由客户端向服务器指定的临时端口发起连接

C．由服务器从其 TCP 21 端口主动连接到客户端指定的端口

D．由服务器从其 TCP 20 端口主动连接到客户端指定的端口

26．客户端位于一个防火墙后，该防火墙禁止所有未经请求的外部连接进入。此时，该客户端为了能成功从 FTP 服务器下载文件，必须采用何种模式？（　）。

A．主动模式　　B．被动模式　　C．均可以实现　　D．均无法实现

27．某 FTP 服务器与其客户端的主动模式数据连接已建立。若服务器的 IP 地址为 182.61.244.181，客户端的 IP 地址为 182.61.244.1，则该数据连接的服务器和客户端的 TCP 套接字分别是（　）。

A．182.61.244.181：21，　　182.61.244.1：任意临时端口

B．182.61.244.181：20，　　182.61.244.1：任意临时端口

C．182.61.244.181：任意临时端口，　　182.61.244.1：21

D．182.61.244.181：任意临时端口，　　182.61.244.1：20

28．SMTP、POP3 和 IMAP 协议在工作时，其应用层报文都承载于下列哪种传输层协议之上？（　）。

A．UDP　　B．TCP　　C．ARP　　D．ICMP

29．一个完整的电子邮件地址，如 relax@408ky.com，其@符号后面的部分 408ky.com 代表的是（　）。

A．发送方主机的本地名称　　B．接收方用户代理的名称

C．接收方邮件服务器的域名　　D．收件人邮箱名

30．下列关于电子邮件地址和报文格式的叙述中，错误的是（　）。

A．电子邮件地址的用户名部分在整个因特网上是唯一的

B．一封电子邮件由信封和内容两部分组成，内容又分为首部和主体

C．用户代理程序根据邮件内容的首部信息来生成邮件的“信封”

D．邮件内容的首部和主体之间通过一个空行进行分隔

31．下列关于电子邮件系统的说法中，正确的是（　）。

A．如果发送方和接收方邮件服务器距离过远，则需要与一个中间的邮件服务器建立连接作为中转

B．当接收方邮件服务器故障时，发送方邮件服务器会立即丢弃该邮件，并向发送方返回错误报告

C．用户代理是用户与电子邮件系统的接口，通常是运行在用户电脑中的一个程序

D．邮件服务器之间交换邮件时，既可以使用 SMTP 协议，又可以使用 POP3 协议

32．SMTP 协议（用于 SMTP 服务器和 SMTP 服务器通信时）和 POP3 协议默认使用的熟知端口号分别是（　）。

A．21, 110　　B．25, 110　　C．25, 80　　D．80, 25

33．下列关于 MIME 协议的说法中，正确的是（　）。

A．MIME 是一种在邮件服务器之间传输邮件的协议，用于取代 SMTP

B．MIME 通过其内置的压缩算法，可以有效减小邮件附件的大小

C．MIME 扩展了电子邮件的功能，使其能够支持多种数据类型和非 ASCII 字符

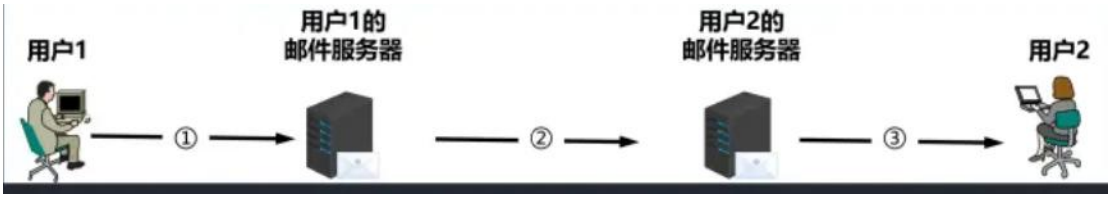
D．MIME 仅适用于 SMTP 协议，而对后来出现的 HTTP 协议无效

34．与 POP3 协议相比，IMAP 协议为用户提供的最主要的新功能是（　）。

A．允许用户将邮件从服务器下载到本地　　B．支持用户在邮件服务器上直接管理邮件

C．能够传输非 ASCII 码格式的邮件内容　　D．保证邮件在传输过程中的绝对安全

35．用户 1 与用户 2 通过浏览器发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议是（　）。



A．SMTP、SMTP、SMTP　　B．SMTP、SMTP、POP3

C．HTTP、HTTP、HTTP　　D．HTTP、SMTP、HTTP

36．假设用户在浏览器中输入 http://www.example.com/index.html 并按下回车，且主机 DNS 缓存中包含 www.example.com 对应条目。在成功显示 index.html 主页的过程中，主机的协议栈在应用层、运输层和网络层从上到下依次使用了下列哪组协议？（　）。

A．HTTP，TCP，IP　　B．HTTP，UDP，BGP

C．DNS，TCP，IP　　D．DNS，UDP，BGP

37．用户在一个网站上填写了一份问卷，并点击“提交”按钮。在这种场景下，浏览器最适合使用下列哪个 HTTP 方法来发送该问卷内容？（　）。

A．GET　　B．POST　　C．HEAD　　D．PUT

38．对于一个 URL http://www.ky.com:8080/dir/index.html，下列说法中错误的是（ ）。

A．http 是该 URL 使用的协议。　　B．www.ky.com 是提供服务的主机域名。

C．使用了默认端口号 80。　　D．/dir/index.html 是主机上资源的路径。

39．某用户首次访问网上商城 www.shop.com，并将一件商品加入购物车。当该用户关闭浏览器稍后重新打开，并再次访问该商城时，发现购物车中的商品依然存在。在此过程中，下列说法中正确的是（ ）。

A．第一次访问，服务器响应包含 Cookie 头；第二次访问，浏览器请求包含 Set-Cookie 头

B．第一次访问，浏览器请求包含 Set-Cookie 头；第二次访问，服务器响应包含 Cookie 头

C．第一次访问，服务器响应包含 Set-Cookie 头；第二次访问，浏览器请求包含 Cookie 头

D．第一次访问，浏览器请求包含 Cookie 头；第二次访问，服务器响应包含 Set-Cookie 头

40．下列关于 Cookie 的说法中，错误的是（ ）。

A．Cookie 可以将无状态的 HTTP 状态化

B．完整的会话信息通常存储在服务器端，用户主机仅存储 Cookie 识别码

C．Cookie 和 Web 缓存都需要在客户端存储特定信息，以减少后续请求的响应时延

D．第三方 Cookie 常被广告网络用于跨站点跟踪用户行为，容易泄露用户隐私

41．某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.pku.edu.cn
Connection: keep-alive
Cookie:123456
```

下列叙述中，错误的有（ ）。

I．index.html 存放在 www.pku.edu.cn 主机上

II．该浏览器请求浏览 index.html

III．该浏览器是首次浏览 www.pku.edu.cn

IV．该浏览器请求使用非持续连接

A．I、II　　B．III、IV　　C．I、IV　　D．II、III

42．主机 H 通过 HTTP/1.0 协议请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 index.html，该页面引用了 1 个同目录下的图像文件。假设 index.html 文件大小为 1MSS，图像文件大小为 3MSS。H 与 S 之间的往返时间 RTT 为 20ms，TCP 段的传输时延和 HTTP 头部开销忽略不计。若浏览器在完全接收 index.html 后，才能发起对图像文件的请求，则从 H 请求与 S 建立第一个 TCP 连接的时刻起，到接收到全部内容为止，所需的时间至少是（ ）。

A．100ms　　B．120ms　　C．140ms　　D．160ms

43．若浏览器支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一个网站上 7 个小图像文件，则从浏览器传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是（ ）。

A．4　　B．9　　C．14　　D．16

44．主机 H 通过 HTTP/1.1 请求服务器 S 上的一个 Web 页。该 Web 页包含一个 1MSS 的 HTML 文件和 1 个图像文件。已知 H 到 S 的 RTT 为 15ms，连接采用持续的非流水线方式。若从 H 发起 TCP 连接的时刻起，到 H 接收完所有内容为止，总共耗时 90ms，忽略传输时延。则该图像文件的最大尺寸是 MSS。

A．4　　B．5　　C．30　　D．31

45．主机 H 通过 HTTP/1.1 与服务器 S 通信，请求一个大小为 6MSS 的图像文件。H 与 S 之间的 RTT 恒为 10ms，TCP 连接已建立，且 TCP 的拥塞窗口 cwnd 初始值为 1MSS，慢开始门限为 8MSS。假设 S 收到 H 的请求后立即开始发送数据，忽略 HTTP 报文开销和 TCP 段的传输时延。从 H 发送针对该图像的 HTTP 请求报文的时刻算起，到 H 收到全部图像文件为止，至少需要经过（　）。

A．30ms　　B．35ms　　C．40ms　　D．45ms

46．一个 Web 页面引用了 3 个位于同一服务器上的小图片。分别使用以下四种方式下载该页面和所有图片，不考虑传输延迟，仅考虑 RTT，哪种方式的总耗时最短？（　）。

A．HTTP/1.0，非持续连接，不支持 TCP 并行连接。

B．HTTP/1.0，非持续连接，支持 TCP 并行连接。

C．HTTP/1.1，持续连接，非流水线方式。

D．HTTP/1.1，持续连接，流水线方式。

47．假设接收缓存足够大，一开始慢开始门限值为 4mss，一个 Web 页面为 1mss，页面引用了 2 个图片，第一个图片 3mss，第二个 5mss，非流水线方式下，从发送 web 请求到收到页面和图片数据至少需要（　）个 rtt。

A．5　　B．6　　C．4　　D．7